普通高等教育“十一五”国家级规划教材
大学物理实验立体化教材/熊永红主编

大学物理实验

（第一册）

熊永红　张昆实　任忠明　皮厚礼　主编

科学出版社
北　京

内 容 简 介

本套书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材.本套书以培养学生的科学实验的基础知识、方法、技能和综合素质,创新意识、创新思维和创造能力为目的.因此,本书除了基本内容外,还有许多“弹性”内容和丰富的多媒体资料供学有余力的同学设计或做探索性实验时参考.全套书分为四册,第一册突出“三基”训练和初级综合与设计性实验,可作为理、工、医、农、商、管等各学科本科生的科学实验入门教材;第二册为提高性实验,适合作为理、工、医各专业物理实验教材;第三册为综合、设计与探究性实验,适合作为理、工、医、农、商、管、文等各学科本科生课内外的实验研究和公选课教材;第四册为近物和专题研究性实验,涉及国内外前沿研究课题,适合作为理科类各专业基础实验教材.

本套教材还可以作为中学物理教师的参考书,前三册可作为涉及物理实验方法和测量技术的广大青年和成人教育的参考书,第四册也可供涉及物理学的广大科技工作者或科普工作者参考.为方便教学,本书将配有光盘出版.

图书在版编目(CIP)数据

大学物理实验.第1册/熊永红等主编.—北京:科学出版社,2007
普通高等教育“十一五”国家级规划教材.大学物理实验立体化教材
ISBN 978-7-03-019611-8

Ⅰ.大… Ⅱ.熊… Ⅲ.物理学-实验-高等学校-教材 Ⅳ.O4-33

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第124433号

责任编辑:昌 盛 / 责任校对:曾 茹
责任印制:张克忠 / 封面设计:卢秋红

科学出版社 出版
北京东黄城根北街16号
邮政编码:100717
http://www.sciencep.com

中国科学院印刷厂印刷
科学出版社发行 各地新华书店经销
*
2007年8月第 一 版 开本:787×1092 1/16
2007年8月第一次印刷 印张:14
印数:1—13 000 字数:320 000

定价:17.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈科印〉)

前　言

物理实验作为高校公共基础课，是大学生系统地学习科学实验的基础知识、实验方法、测量技术的入门课程，对学生科学思维方式、创新意识、科研能力、科学作风和综合素质的培养都具有极其重要的作用，是高校基础教学中不可缺少的重要环节.物理学是新兴技术学科的源头和基础，与其他学科的“嫁接”、“交汇”都可能产生巨大的能量，成为促进现代高科技发展和新兴学科诞生的催化剂.面对科学技术的飞速发展，我们感受到社会对高素质创新人才的迫切需求向大学物理实验教学提出了严峻的挑战.

为此，本套书力求在突出物理实验的设计思想，物理实验的基本知识、基本方法、基本测量技术的基础上，将现代教育理念、先进教育技术和现代科技进步的成果融入到基础物理实验的教学之中.在实验的编写上，采取开篇设问的方式，提出一些“预备问题”，让学生带着问题进行学习，使他们更好地理解和掌握实验的原理、方法、技术.在“引言”中介绍了实验原理和相关资料(更详细的描述、背景资料和最新进展放到配套光盘中).“仪器设备”仅作了简要的介绍(配套光盘中的视频介绍和演示更加直观和生动).“实验程序”包含实验的基本内容，并强调实验研究过程的规范性.“数据处理与结果分析”中包含数据处理和实验结果表述.“拓展问题”是基本内容的延伸，或者是实验原理(或物理效应)的灵活应用，或者是对实验中发现新问题的深入研究.本教材增加拓展问题的目的是：①引导学生理论联系实际，做到学以致用；②给学有余力的同学更多的实践机会，有利于因材施教；③鼓励学生勇于质疑，探索创新，对一些难题课内无法解决，可以带到课外进行研究.

随着科技的飞速发展，现代测试技术和仪器也进入物理实验室，数字仪表正在逐步取代各种老式的指针式仪表，传感器和计算机在物理实验的教学中正凸显其测量快捷、记录和存储方便、便于数据的分析预处理等诸多优势，促使许多高校物理实验教学中采用了计算机来进行采集、记录、绘图或监控等，提高了物理实验的现代化水平.针对目前国内部分教学仪器的盒装化和暗箱化，制约了学生动手能力的培养和对测量原理的理解，我们增加了一些组合式(开放式)、模块化(散件化)的实验，并将数字仪表、存储示波器、显微技术(扫描隧道显微镜和原子力显微镜)、真空与镀膜技术、数字信号光纤传输技术、低温技术、等离子体技术、微波技术、磁共振技术、传感器技术、虚拟技术和现代测控技术用于其中.

本套教材分为四册，以引导学生主动观察物理实验现象和规律、发现和提出问题、分析和解决问题为主线，将创新教育理念和以围绕“问题”组织教学的方法运用到各个教学层次之中.

第一册主要介绍物理实验的基本程序和规范，介绍科学实验的基础知识(测量与不确定度的基本概念、数据处理与结果分析的方法等)、基本实验方法和基本技能，加入少量设计与综合性实验内容.在基础实验之外，利用多媒体提供背景知识、相关仪器、测量方法和技术的介绍，以及相关扩展实验内容和影像资料.

第二册在“三基”训练的基础上，增加部分综合、设计、近代物理实验内容，并将科技前

沿的部分最新成果融入到教材之中，引导学生进行主动学习，在完成基本实验要求后，选做“弹性”内容或进行自选实验的探索和研究.

第三册简要论述了科学思维方法和物理实验方法论.实验课题以各种综合、设计、系列和专题研究性实验为主，也加入了一些定性与半定量的探究性实验.实验内容由易到难，实现了由经典到现代前沿课题的过渡，以满足不同层次的学生进行自主学习与创新设计的需求.

第四册按研究型课程要求编写教材，将实验根据近代物理的物理概念、方法和技术等方面的特点划分为若干模块，使学生很容易了解每个实验的内涵和外延.使教材有助于学生创新能力的培养.

本套书博采众长，吸收了国内外优秀物理实验教材的精华，融入了华中科技大学、长江大学等高校几十年来的教学改革与实践的成果.物理实验课是一门体现集体智慧和教学研究成果的课程，是工作在物理实验教学第一线的广大教师和实验技术人员辛勤耕耘的结晶.在此，我们衷心感谢多年来在华中科技大学物理实验教学中辛勤劳作和无私奉献的所有老师！尽管一些老师没有直接参加教材编写，但这套教材仍凝聚着他们辛勤的汗水和智慧的结晶.

本套教材吸纳了国内多所高校在实验教学方面具有较高造诣的教授参与讨论和编写，大多数教师具有丰富的实验教学经验、精湛的技艺和较高的学术水平.在主编和编委会的参与和指导下，集体讨论、以个人执笔的方式完成书稿，撰写人都署名在各自撰写的章节或实验之后.

本套教材在编写的过程中听取了北京大学、清华大学、中国科技大学、南京大学、东南大学、合肥工业大学、武汉大学、华中师范大学、湖北大学、长江大学等高校的院士、专家和教授给本书提出的宝贵意见和建议.本套书在编写过程中，华中科技大学主管校长、教务处和物理系及科学出版社领导对本教材编写给予了极大的鼓励和支持，在本套书出版之际，向他们表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

由于我们的水平和条件有限及时间紧迫，书中不妥和疏漏之处在所难免，恳请广大师生和同行专家及时批评指正.

熊永红

2007 年 6 月

目　　录

前言
绪论 …… 1
一、物理实验的地位与作用 …… 1
二、物理实验教学在人才科学素质培养中的作用 …… 1
三、物理实验的基本程序 …… 3
四、实验室安全与选课系统简介 …… 5
第 1 章　测量与不确定度 …… 7
1.1　测量的定义与基础知识 …… 7
1.2　误差与不确定度的基本知识 …… 9
1.3　直接测量不确定度评估 …… 13
1.4　间接测量不确定度评估 …… 18
1.5　有效数字与测量数据的预处理 …… 21
1.6　常用数据分析与处理方法 …… 24
第 2 章　基础训练实验 …… 33
实验 2.1　单摆的设计与不确定度的分析 …… 33
实验 2.2　物质的密度测定 …… 35
实验 2.3　转动惯量的测定 …… 38
实验 2.4　示波器的调节与使用 …… 42
实验 2.5　电子元件的伏安特性的测定 …… 51
实验 2.6　分光计的调整与折射率的测定 …… 56
实验 2.7　薄透镜焦距的测定 …… 65
实验 2.8　惯性秤 …… 69
第 3 章　力学、热学、声学基础实验 …… 73
实验 3.1　用玻尔共振仪研究受迫振动 …… 73
实验 3.2　简谐振动的研究 …… 79
实验 3.3　弦振动的实验研究 …… 82
实验 3.4　复摆的振动研究 …… 87
实验 3.5　牛顿第二定律的研究 …… 90
实验 3.6　动量守恒定律的研究 …… 92
实验 3.7　角动量守恒定律的研究 …… 95
实验 3.8　用共振法测定材料的杨氏模量 …… 97
实验 3.9　用拉伸法测定金属丝的杨氏模量 …… 102
实验 3.10　物质三态的相变研究 …… 107

实验 3.11 空气比热容比的测定 …… 112
实验 3.12 超声声速的测量 …… 117
实验 3.13 多普勒效应测声速 …… 123
第 4 章 电磁学基础实验 …… 128
实验 4.1 用补偿法测量电压和校准电表 …… 128
实验 4.2 线式电势差计 …… 132
实验 4.3 用模拟法描绘静电场 …… 136
实验 4.4 直流电桥及其应用 …… 141
实验 4.5 霍尔效应与应用设计 …… 147
实验 4.6 温差电效应与应用 …… 152
实验 4.7 磁化曲线和磁滞回线的测量 …… 156
第 5 章 光学基础实验 …… 164
实验 5.1 平行光管的调节和应用 …… 164
实验 5.2 等厚干涉 …… 169
实验 5.3 双棱镜测光波波长 …… 173
实验 5.4 用阿贝折射仪测液体的折射率 …… 175
第 6 章 初级综合与设计实验 …… 180
实验 6.1 多功能摆的设计与研究 …… 180
实验 6.2 重力加速度的测量 …… 184
实验 6.3 直流稳压电源的虚拟设计 …… 186
实验 6.4 霍尔位置传感器的应用设计 …… 191
实验 6.5 显微镜和望远镜的设计与组装 …… 194
实验 6.6 投影仪的设计与组装 …… 198
实验 6.7 数字万用表的设计 …… 199
附表 …… 202
附表 1 国际单位制的基本单位和辅助单位 …… 202
附表 2 国际单位制中具有专门名称的导出单位 …… 202
附表 3 基本物理常数 …… 203
附表 4 长度测量方法和仪器简表 …… 205
附表 5 质量测量方法和仪器简表 …… 207
附表 6 时间测量方法和仪器简表 …… 209
附表 7 温度测量方法和仪器简表 …… 211
附表 8 电流和电压测量方法和仪器简表 …… 212
附表 9 物理实验常用光源简表 …… 215
附表 10 水的密度 …… 217

绪　论

一、物理实验的地位与作用

著名物理学家丁肇中教授曾说过："实验科学是科学技术中很活跃的部分.自然科学是实验科学,任何理论与自然科学现象不符合就不能存在.它是发展自然科学的重要基础和动力."而物理学从本质上说是一门实验科学,是研究和探索客观物质世界的奥秘和规律的学科,其研究领域从基本粒子到浩瀚的宇宙(跨越了 $10^{-28}\sim10^{28}$ m),从 Z_0 粒子的寿命到质子的寿命(跨越了 $10^{-25}\sim10^{38}$ s),探究整个宇宙中物质的各种形态、现象、运动规律和相互作用,揭示宇宙中各种事物间的内在联系和本质.

物理学是新兴技术学科的源头和基础,是自然科学的核心基础学科.实验物理和理论物理是构成物理学的两大支柱."没有实验,理论是空洞的;没有理论,实验是盲目的",理论和实验是相辅相成的,它好比人之双足,鸟之双翼,缺一不可.物理学的基本定律全部都是来源于实验或受到实验的检验才得以成立的.以实验物理学方面的伟大发明或发现而获得诺贝尔物理奖的物理学家,占总获奖人数的三分之二以上,这足以说明实验研究在物理学中所处的重要地位.

物理实验的发现和发明已经对物理学的发展和新型学科的诞生起到巨大的推动作用,例如:电磁感应定律和无线电的发现、晶体管的发明为当今半导体、电子工程、计算机、信息科学等学科的诞生和发展奠定了坚实的基础;X 射线和放射性的发现为物质结构的研究、现代医学成像、CT 断层扫描、工业无损检测等领域的发展奠定了基础;激光器的发明,不仅开辟了激光光谱学这一新的学科,而且为材料制备、光电通信和现代医疗技术等学科和高新技术奠定了基础……物理学与其他学科的"组合"、"嫁接"、"交汇"都可能产生巨大的能量,成为促进现代高科技发展和新兴学科诞生的催化剂.一个典型的例证是 DNA 双螺旋结构的发现,沃森(生物学家)-克里克(物理学家)的组合与学术上的互补产生了巨大智能,导致了《核酸的分子结构——DNA 的结构》这篇著名论文的诞生,开启了生命遗传之谜的大门,成为 20 世纪生物学上最伟大的成就之一.

物理实验是自然科学的基础,它反映了理工科实验的共性和普遍性问题.实验物理学不仅是现代新兴学科和高新科技的基础,而且对人的科学素质培养也起着极为重要的作用.物理实验课程曾经为培养 20 世纪的优秀人才做出了卓越的贡献,也必将为培养 21 世纪的高科技优秀人才奠定坚实的基础.

二、物理实验教学在人才科学素质培养中的作用

物理实验作为每个大学的公共基础课,是大学生入校后科学实验的入门课程,系统地学习科学实验的基础知识、思维方式、实验方法和测量技术,对学生科学思维方式、创新意识、科研能力、科学作风和综合素质的培养都具有极其重要的作用,也为各学科本科生的

后续课程学习打下一个坚实的基础.

物理实验的内容和知识点涉及测量与不确定度、力学、热学、声学、电磁学、光学、相对论、量子论、近代物理、传感技术、计算机技术和现代测控技术的各个方面,具有很强的扩展和外延性,这是任何其他实验性课程所不能替代的.

物理实验课的教学目的就是一句话:培养学生的科学实验素质.科学实验素质包含的面很广,概括地说主要包括:强烈的求知欲望、严谨的科学作风、科学的思维方式和创造能力、团结互助和协同作战的团队精神等.

物理实验课的具体要求是:为培养高素质的创新人才打下扎实的物理实验基本功,即,注重物理实验的基础知识、基本方法、基本技术和基本技能的严格训练;注重科学的思维方式、求真务实的工作作风、刻苦钻研的探索精神的培养.

基础知识包括:测量与不确定度的基本概念、基本的数据分析与处理方法、测量结果不确定度的评定、实验结果的正确表述等.

基本方法包括:科学思维方法和实验研究方法.

基本技术包括:常规物理实验仪器的调节和灵活运用,物理实验测试技术和相关联的实验技术的掌握.例如,传感器技术、虚拟技术、测控技术、光电技术、网络技术、量热技术、电子技术、计算机技术、磁共振技术、光纤技术、核物理技术、显微技术、光谱技术、低温技术、真空技术、微波技术等.

基本技能包括:实验现象和规律的观测能力、发现和排除实验仪器或装置的简单故障的能力,各种测量技术中技巧的掌握和积累以及实验的组织与协调能力等等.

在物理实验的学习过程中,不仅要强调科学的、严谨的逻辑思维,还要学会进行人文的形象思维,两种思维方式的相互促进,才能充分发掘左右脑的潜在功能,刺激大脑的健康发育,激发创作灵感,增强创新意识和创造能力.严谨的逻辑思维,辩证思维,可以保证思维的正确性,是正确思维的基础;而开放的形象思维、发散思维和联想思维,又能保证思维的活力,是思维原创性的主要源泉.

在物理实验的学习中应注意科学实验分析方法和测量方法的掌握和积累,例如,最基本的数量级的分析与判断法、比较法、替代法、放大法、转换法和模拟法等.要学会根据实验目的、对测量的范围和测量精度的要求以及实验设备和环境等具体情况,确定实验的思路和方法来达到预期的目的.

要学好物理实验课程必须注意以下两点:

(1) 学习的目的要明确

在做物理实验的时候要有意识的注意自身科学实验素质的培养.要有强烈的求知欲望、严谨的科学态度、勇于探索和刻苦钻研的精神.

尽管多数基础教学实验的内容所涉及的理论和定律是成熟的,实验是经教师编排和简化了的,在规定的学时内,经过努力是一定能够完成的,从表面看没有什么悬念和需要探索的内容,其实不然.因为物理实验是一门独立的科学实验研究课程,首先是它将科学与技术融为一体,肩负着物理现象、规律、效应的观测,物理定律和理论的验证与应用和将理论知识转变为实验研究能力的双重功能.其次是由于物理实验课程的独立性,使得有的

实验内容超前于理论课的讲授内容,所以对学生而言它是未知的,因而就具有探索性和研究性的内涵.关键是我们在实验课程学习的过程中要仔细体会物理实验的设计思想和方法的奥秘所在,要学会将抽象的概念和深奥的理论转变为具体的实验研究能力,转变为分析和解决实际问题的能力,这样可以反过来更好地理解和掌握理论的精髓.更进一步是将新的实验现象、规律和效应上升为新的理论,真正做到手脑并用,理实交融.

(2) 学习的方法要正确

进入大学后必须改变被动学习和应试教育的学习方法,要逐步养成自主学习的方法.不能只是不动脑经盲目抄原理,机械地按实验步骤操作和记录,得到结果就完事.而是应理解和掌握实验原理,思考实验方案和步骤,仔细地观测现象和规律,多思、多想、多问几个为什么,遇到问题和困难要学会独立查找相关的资料和参考书,多与同学和老师进行讨论和交流,有意识地培养自己的观察能力、想像能力、质疑能力、思辨能力、资料的收集整理、分析与归纳的能力以及设计与创新能力.学会了正确的思维和学习方法才能在有限的课时充分利用实验课提供的实践平台取得最大的收获,迅速提升自身的科学实验综合素质与能力.

三、物理实验的基本程序

1. 实验预习

课前预习的好坏是实验中能否取得主动的关键.课前应仔细阅读教材和相关资料或参考书,了解实验的目的、原理、方法、实验条件及关键步骤,在此基础上写出实验预习报告.

预习报告的基本要求.预习报告应包括:实验名称、实验目的、实验原理简述(定律、公式、原理图等)、实验内容及数据表格.对于设计性实验还要求学生课前自拟实验方案,自己设计线路图或光路图,自拟数据表格等.

预习时要以理解实验的原理和实验方法为主,认真思考并回答“预备问题”将有助于搞好实验预习,只有真正理解和掌握了实验原理和方法,才能用自己的语言简要描述实验原理和方法,盲目的“拷贝”原理是消化不良的表现,只有熟悉了实验内容和要求,才能有目的有计划地进行实验.

2. 实验研究

做实验是培养从事科学研究的能力,学生应该学会带着“问题”进行学习和研究.

学生进入实验室后应遵守实验室的规章制度,像一个科学工作者那样严格要求自己,井井有条地安排仪器,注意安全操作,细心观察实验现象.学会某些实验仪器的调节与使用不是目的而是手段,是实验技术和经验的积累.细心观察实验现象是发现问题的前提,发现问题是分析和解决问题的基础,只有手脑并用全身心地投入,认真钻研和探索实验中的问题,掌握实验的真谛,才能有所发现,有所创造.

要养成良好的心态,不要期望实验工作会一帆风顺,在遇到问题时,应看作是学习的良机,冷静地分析和处理它.仪器发生故障时,也要在教师指导下学习排除故障的方法.总之,要把着重点放在实验能力的培养上,而不是测出几个数据就以为完成了任务.

实验记录应全面、客观地反映实验研究的过程，它包括现象的观测记录、实验的数据记录、主要的测量步骤的记录以及实验环境和条件的记录等.对实验数据要严肃对待，学生要用钢笔和圆珠笔记录原始数据，实验记录要注意有效数字，要有数据表格.如记错了，也不要涂改，应轻轻划上一道，在旁边写上正确值，使正确和错误的数据都能清晰可辨，以供在分析测量结果和误差处理时参考.**要知道原始记录是科学研究中的宝贵资料，重要实验的原始数据要长期保存.**

要注重自身人格和品德的培养，在实验过程中一定要养成求真务实的科学作风，坚决杜绝为得高分而弄虚作假，伪造或篡改实验数据的歪风邪气.基础教学实验的原理是成熟的，有些实验结果是可以通过理论推导或求解得到的，一些重要的基本常数有公认值或标准值.不要错误地认为测量值与标准值或公认值越接近，就表明实验做得越好.误差公理决定了绝对“真值”的不可知性，任何测量都存在误差.实际上由于基础实验的条件、环境和实验仪器的精度限定了教学实验的测量精度，学生切勿片面追求所谓测量的“准确性”而忽略了教学实验的根本目的：科学素质的培养和科学作风的养成，自身科学研究能力的提高，道德品质的修养.希望同学们从一开始就培养良好的实验习惯和工作作风.实验结束时，将实验数据交教师审阅签字，整理还原仪器后才离开实验室.

3. 实验总结

实验报告是实验工作的全面总结.要简明扼要，将实验结果完整、真实和准确地表达出来.这是进行科学实验素质培养的必要内容之一.实验报告要求：文字通顺，字迹端正，数据齐全，图表规矩，结果或结论表述正确(包括不确定度的分析)，讨论认真.因此要求同学们在实验后要及时处理数据，对重要的数据要重新列表.数据处理过程包括计算、作图、不确定度的计算等.计算要有计算公式，代入的数据都要有根据，便于别人看懂，也便于自己检查.作图要按作图规则，图线要规矩、美观.实验结果的表述必须给出测量结果和不确定度.

实验报告的格式

① 实验名称.

② 实验目的：学习的重点.

③ 实验原理：用自己的语言简要叙述原理(包括电路图或光路图或实验装置示意图)及测量中依据的主要公式，公式中各物理量的含义，公式成立所应满足的实验条件等.

④ 实验仪器：记录仪器名称、级别、型号以及实验装置的编号(即实验台号).

⑤ 实验内容、步骤与原始数据记录：要详细记录实验过程中的实验现象，主要的实验步骤以及原始的实验数据.

⑥ 数据处理：详细的实验数据表格，计算公式及主要的计算过程，画出图表，不确定度的传递公式和计算.

⑦ 正确的实验结果和结论的表述.

⑧ 实验小结或问题讨论.内容不限，可以是实验中现象的分析，对实验关键问题的研究体会，实验的收获和建议，也可解答预备问题和思考题.

四、实验室安全与选课系统简介

1.实验室安全

实验室是进行科学实验研究和实践的地方,有大量的仪器设备、实验材料和特殊的实验环境.各类实验室装备不同,实验环境要求也不同,分别涉及各种电源、电磁场、水源、激光、高温、高压、低温、真空、放射源以及精密仪器等.学生进入实验室学习一定要养成良好的实验习惯,严格执行实验室给出的各项具体的操作规程和安全防护规则,确保人身安全和仪器安全.例如,做电学实验应注意:遇到 220 V 以上的交流电或高压时,应倍加小心,切勿带电操作;切勿用手触摸带电接触点、裸露的接线片或接线柱;使用直流电源和连接电路或仪表时,必须注意电源的极性,应先连接好线路或仪表最后接通电源.做高温或低温实验时,切勿用手直接触摸以免烫伤.做光学实验时,避免用眼睛直接对着强光源或激光观察以免烧伤眼睛;调光路过程中观察光斑时,应在白纸或白屏上观察光斑,不能用眼睛直接对着光线观察;严禁用手触摸光学元件表面,避免污染和损坏光学元件;需要擦拭光学元件表面时,必须使用专用丝绸、镜头纸或药棉,严禁用其他纸张或布类擦拭.用到放射源的实验要特别小心,完成实验后应将放射源封装到铅盒之中,严格遵守安全防护规则.学生完成实验后,一定要关闭电源并将仪器归位,最后离开实验室一定要关实验室的总电源,关闭水源和门窗,避免水灾、火灾和盗窃事故的发生,这也是培养科学工作者的基本素质之一.

2.选课系统

开放式教学模式已成为国内实验教学改革的一种趋势,很多学校都采用了计算机网络管理下的全开放式教学模式.由学生自主地选择上实验课的时间、教室、感兴趣的实验项目.现以华中科技大学的选课系统为例,简单介绍使用选课系统的基本流程.

学生可以通过科技楼全天候开放的触摸一体机和校园任何一台计算机终端进行网上预约实验和查询成绩,预约系统设有开放实验项目的内容简介和实验导引,还设有中心教学网站的连接键详细介绍每个实验室的情况,以方便学生有目的选择合适的实验项目,老师通过计算机网络进行实验教学管理.

科技楼二楼大厅和网站均有实验选课查询系统的详细介绍.这里是最基本的简介.

3. 实验预约

输入你的学号、预设密码,进入大学物理实验预约查询系统.进入系统后请你更改密码!

请先选中周次,单击界面下方物理实验预约按钮,在显示窗口下方的表格中显示出你所选的实验名称、时间和教室等.单击下表中的预约实验按钮,确认预约实验.

单击下表中实验课程安排按钮,显示出你所预约的全部实验.单击关闭按钮,可退出预约系统.

请认真记下预约的实验名称、教室、设备号、周次等,以免忘记!

4.取消预约

在进入实验预约系统后,点击下表中取消预约按钮,选中你要取消的实验,单击取消

实验按钮.

点击实验课程安排按钮,查阅是否取消,确认取消成功后点击关闭按钮,退出系统.

5.注意事项

必须提前两天取消预约的实验,当天的实验无法取消.若当天有特殊情况请上课前到实验室找任课教师请假,以免计算机作为旷课处理.

预约完成后务必关闭窗口,退出系统,以免他人无意之中改动你的预约!

(熊永红)

第1章　测量与不确定度

1.1　测量的定义与基础知识

1.1.1　测量的定义

测量就是将待测物理量与选作计量标准的同类物理量进行比较,并得出其倍数的过程.倍数值称为待测物理量的数值,选作的计量标准称为单位.因此,一个物理量的测量值应由数值和单位两部分组成,缺一不可.

1.1.2　单位

按照中华人民共和国法定计量单位的规定,物理量单位均是以国际单位制(SI)为基础的,其中长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流强度(安培)、热力学温标(开尔文)、物质的量(摩尔)和发光强度(坎德拉)是基本单位,其他物理量的单位可由这些基本单位导出,故称为导出单位.

1.1.3　分类

测量可分为直接测量和间接测量.

直接测量:可以用测量仪器或仪表直接读出测量值的测量称为直接测量.例如用米尺测长度、用温度计测温度、用电压表测电压等都是直接测量,所得的物理量如长度、温度、电压等称为直接测量量.

间接测量:有些物理量无法进行直接测量,而需依据待测物理量与若干个直接测量量的函数关系求出,这样的测量就称为间接测量.大多数的物理量都是间接测量量.例如用单摆法测重力加速度 g 时,T(周期)、L(摆长)是直接测量量,而 g 就是间接测量量.

从测量条件上,测量可分为等精度测量和不等精度测量.

等精度测量:在对某一物理量进行多次重复测量过程中,每次测量条件都相同的一系列测量称为等精度测量.例如,由同一个人在同一仪器上采用同样的测量方法对同一待测物理量进行多次测量,每次测量的可靠程度都相同,这些测量是等精度测量.

不等精度测量:在对某一物理量进行多次测量时,测量条件完全不同或部分不同,各测量结果的可靠程度自然也不同的一系列测量称为不等精度测量.例如,在对某一物理量进行多次测量时,选用的仪器不同,或测量方法不同,或测量人员不同等都属于不等精度测量.

一般来讲,在实验中,保持测量条件完全相同的多次测量是极其困难的.但当某一条件的变化对结果影响不大时,仍可视这种测量为等精度测量.等精度测量的数据处理比较容易,所以绝大多数实验都采用等精度测量.除非不得已,一般情况不采用不等精度测量.在基础物理实验中,以学习等精度测量的数据处理为主.

1.1.4　学会正确的测量方法

1. 熟悉仪器

了解和熟悉仪器的性能，掌握实验仪器正确的调节和使用方法，准确地读取实验数据是每个实验人员必备的基本素质.例如，测量仪器的级别(精度)、量程(使用范围)、稳定性以及对环境的要求等等.

选择适当的测量仪器和测量方法：根据对实验测量精度的要求和测量范围，合理地选择仪器和方法.以最基本的长度和温度测量为例(如下表所示).

长度测量精度要求	1 mm	0.02 mm	0.005 mm	0.000 1 mm	0.000 000 1 mm
测量仪器	米尺	卡尺	千分尺	激光干涉仪	电子显微镜
温度测量范围(度)	<300	<600	>1600	—	—
测量仪器	半导体或液体温度计	热电偶	光测高温计	—	—

2. 选择实验方法

在实验中不仅要了解仪器的级别、量程、稳定性等技术参数，而且还要学会采用正确的实验方法.

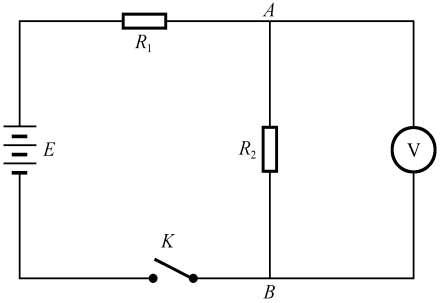


图 1.1.1　测量 AB 两点电压的电路

例如，一已知电路如图 1.1.1 所示.其中 $E=300$ V，$R_1=50$ kΩ，$R_2=100$ kΩ，用一电压表测量 A、B 两点的电压 V_{AB}，假定电表的内阻为 $R_v=100$ kΩ，在电表没有接入前有

$$R_{AB}=R_2=100\ \text{k}\Omega$$

$$I=\frac{E}{R_1+R_2}=\frac{300}{50+100}=2(\text{mA})$$

$$V_{AB}=IR_2=2\times100=200(\text{V})$$

接入电表后，有

$$R_{AB}=\frac{R_2R_v}{R_2+R_v}=\frac{100\times100}{100+100}=50(\text{k}\Omega)$$

$$I'=\frac{E}{R_1+R_{AB}}=\frac{300}{50+50}=3(\text{mA}),\quad V'_{AB}=I'R_{AB}=3\times50=150(\text{V})$$

$$\Delta V_{AB}=200-150=50(\text{V}),\quad \frac{\Delta V_{AB}}{V_{AB}}=\frac{50}{200}\times100\%=25\%$$

由此可见，如果电表的内阻不变的话，无论使用级别多高的电压表，由测量方法所引起的巨大的测量误差都不可避免.要减小上述测量方法引入的巨大误差，可采用补偿法进行测量，或改用内阻很大($R_v\geqslant200$ MΩ)的数字电压表.

1.1.5　测量的读数和记录

在进行测量时，正确地读数和记录是关键.对于不同仪器有多种读数方法，在今后的

实验中将详细介绍.在此仅谈一般规则.

① 如实记录仪器上显示的数值,作为原始数据.对指针式仪表和有刻度盘或标尺的仪器,通常在直接测量时,要求估读一位(该位是有效数字的可疑位).估读数一般取最小分度的 1/10～1/2.

② 若仪表的示值不是连续变化而是以最小步长跳跃变化的,如数字式显示仪表,则谈不上估读,只要记录全部数据即可.

③ 需要指出的是有一些仪表,虽然也有指针和刻度盘,但指针跳动是以最小分格为单位的,例如最常用的钟表,有以秒为最小分度的时钟,也有以 1/10 或 1/100 秒为最小分度的秒表.因此,对此类仪表不需要估读.

④ 对于各类带有游标(或角游标)的仪器装置,是依靠判断两个刻度中哪条线对齐来进行读数的,这时一般记下对齐线的数值,不必进行更细的估读.

1.2　误差与不确定度的基本知识

1.2.1　误差的基本知识

1. 误差的基本概念

① **误差公理**:误差自始至终贯穿于一切科学实验之中.

② **误差的定义**:测量误差=测量值-被测量的真值.

③ **真值**:任何量在特定的条件下(时间、空间、状态)都有其客观的实际值.

由于“绝对真值”的不可知性,人们在长期的实践和科学研究中归纳出以下几种“相对真值”.

理论真值:理论设计值、公理值、理论公式计算值等.

计量约定值:国际计量大会规定的各种基本单位值,基本常数值.

标准器件值:标准器件相对低一级或二级的仪表,前者是后者的相对标准值.

算术平均值:指多次测量的平均结果,当测量次数趋于无穷时,算术平均值趋于真值.

2. 误差的分类

系统误差:在等精度测量条件下(即测量仪器、环境等条件和人员都相同),多次测量同一物理量,误差的符号和绝对值保持恒定;或按某一确定的规律变化.其特点为**确定性**、**有规律性**、**可修正性**.

根据其确定性的程度可分为已定系统误差和未定系统误差.

已定系统误差:误差的变化规律已确知的系统误差.

未定系统误差:误差的变化规律未确定的系统误差.即这种系统误差的函数公式还未确定,但一般情况下可以估计出这种误差的最大变化范围.

根据其规律性可分为定值系统误差、线性系统误差、周期系统误差和复杂规律系统误差.

定值系统误差:误差的绝对值和符号都保持不变的系统误差.

线性系统误差:误差按线性规律变化的系统误差.误差公式是一线性函数.

周期系统误差:误差按周期规律变化的系统误差.误差公式是周期函数.

复杂规律系统误差:误差按非线性、非周期的复杂规律变化的系统误差.误差公式是非线性函数.

由于系统误差的确定性和有规律性,使得已定系统误差、定值系统误差和线性系统误差等有规律的系统误差,可以通过理论的或实验的方法加以修正,减小系统误差对测量结果的影响.

随机误差:在等精度测量条件下,多次测量同一物理量时,误差的绝对值和符号及其变化,无确定性,但服从统计规律.其特点是随机性、服从统计规律.

根据其特点,可以用统计的方法来估算随机误差的大小,通过改进实验方法或数据处理方法减小误差的影响.

粗大误差:又简称粗差,主要有过失误差(即测量人员粗心或使用有缺陷的仪器所造成的误差);外部环境和测量条件的突变和干扰等造成异常值.粗差一经判明和确定其形成的原因,就应剔除,不得使用.

系统误差和随机误差并不存在绝对的界限,其产生的根源均来自测量方法、设备装置、人员素质和环境的不完善.在一定条件下,这两种误差可以相互转化.例如,按一定基本尺寸制造的量块,存在着制造误差,对某一具体量块而言,制造误差是一确定数值,可以认为是系统误差,但对一批量块而言,则制造误差属于随机误差.掌握了误差转化的特点,可以将系统误差转化为随机误差,用统计处理方法减小误差的影响,或将随机误差转化为系统误差,用修正的方法减小其影响.

1.2.2 不确定度的基本知识

1. 研究不确定度的意义

不确定度是计量学的基本内容之一(过去常被称为误差理论),在科学技术、工农业生产、国防工程、商业贸易、医疗、环保和技术监督等各个领域都有广泛和重要的应用.物理学被称之为“精确科学”,正是因为对自然规律的认识是通过量化了的测量数据之间的关系,可以用简明而严谨的数学公式表达出来.在不少情况下,由于测量方法和手段的创新或精度的提高,而形成了物理学领域的新突破.历史上不乏科学家精益求精,通过对实验不确定度的分析并不断改进实验做出重大发现的例子.比如科学家曾通过对氢原子量实验值不确定度的研究,认定有未知系统误差的存在,最终发现了氢的同位素氘和氚,并发明了质谱仪.所以研究对测量数据准确性或精确度的提高,以及对测量数据的有效利用,不仅对科学研究有着重大的意义,同时对我们物理实验教学也有着重要的意义.

现在我们按实验教学程序的三个阶段来看在物理实验教学过程中学习和应用不确定度的意义.

(1) 实验前

① 对实验结果进行预测.通过对实验仪器、方法和环境等因素的分析,预测实验结果的可靠程度,确定实验是否有必要实施.

② 根据不确定度分析，选择实验仪器和方法．例如测量重力加速度，若要求测量不确定度小于 1%，我们可以用最简单的单摆法，但如若要求测量不确定度小于 0.1%，如果仍采用单摆法，就必须注意到公式 $T=2\pi(l/g)^{1/2}$ 的近似性，而考虑摆角的高次方项、摆线的质量以及线长在振动中的变化、空气阻力的影响等诸多因素．而这些因素是难以准确测量的，因此可考虑用物理摆或其他的方法来测量．

(2) 实验过程中

由已知的理论、实验规律和数据及实验经验等，分析测量结果的可靠性或真伪，及时检查测量方法或修正实验方案．

(3) 实验后

运用不确定度理论和数据处理方法，对实验结果的可靠性进行评判，若达不到设计要求或预期目标，则应提出实验数据的修正意见或实验方法或装置的改进方案．

2. 不确定度的定义

1970 年以来，国内外许多学者开始用“不确定度”取代“误差”来表征测量结果的质量．由于各国学者对不确定度的分类、计算与表示不统一，影响了国际间的交流和成果利用．1981 年，国际计量委员会(CIPM)第 70 次会议批准采纳《建议》INC-1(1980)，不确定度才被普遍推广应用．国际不确定度工作组经多年的研究，反复修改，1993 年制定并发表《测量不确定度表达指南》，简称“指南”．“指南”得到国际计量局等七个国际专业组织的批准，由国际标准化组织(ISO)出版．“指南”是国际组织的重要权威文件．1996 年，中国计量科学研究院以“指南”为依据制定了我国的《测量不确定度规范》．

下面简单介绍几个与不确定度有关的概念．

测量不确定度：测量不确定度是与测量结果相联的参数，表征合理地赋予被测量值的分散性．

标准不确定度：用标准偏差表示的测量不确定度．标准不确定度记为 u．

A 类标准不确定度：由观测列统计分析评定的不确定度称之为 A 类标准不确定度，又称统计不确定度，记为 u_A．

B 类标准不确定度：由不同于观测列统计分析所作的不确定度称为 B 类标准不确定度，又称非统计不确定度，记为 u_B．

合成标准不确定度：测量结果由其他量得来时，按其他量的方差或协方差算出的测量结果的标准不确定度称为合成标准不确定度，简称合成不确定度．测量结果 y 的合成标准不确定度记为 $u_c(y)$，也可简写为 u_c 或 $u(y)$．

相对合成标准不确定度：相对合成标准不确定度是指合成标准不确定度的相对值，记为 u_r，即

$$u_r=\frac{u}{y}$$

式中，y 可以是测量值、或测量结果的算术平均值、或公认标准值、或理论值，u 为标准不确定度．对于均为单次测量的合成，y 是测量值，若待测物理量有公认标准值、或理论值，y 可取公认标准值、或理论值．对于等精度多次测量的合成，y 常常是测量结果的算术平均值，必要时也可以取公认标准值、或理论值．

扩展不确定度：扩展不确定度是定义测量结果区间的量，合理地赋予被测量的值的分

布大部分落入该区间,故也称总不确定度.扩展不确定度记为 U 或 $U_p(y)$.

相对扩展不确定度:相对扩展不确定度是指扩展不确定度 U 的相对值,即

$$U_r = \frac{U}{y}$$

式中,y 为测量结果,U 为扩展不确定度.

覆盖因子:为获得扩展不确定度,对合成不确定度所乘的数值称为覆盖因子,也称置信因数、范围因子、包含因子、极限因子.覆盖因子记为 k,对于正态分布 k 与置信概率 p 的关系见后文中表 1.3.2 所示.

3. 不确定度基本原理

(1) 不确定度存在原理

不确定度存在原理:任何测量都存在不确定度.

测量不确定度是测量质量的定量表征,测量必须有不确定度说明才是完整和有意义的.任何测量都要表示出不确定度.

(2) 不确定度传播定律

测量结果 y 一般由其他量 $x_i(i=1,2,3,\cdots,n)$算出,可表示为

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$$

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j) \quad (1.2.1)$$

这一由 x_i的不确定度求函数 y 不确定度的公式(1.2.1),称为不确定度传播定律.它是不确定度的基本定律.

几种特殊情况:

① 当 x_i与 x_j无关时,$r(x_i, x_j)=0$,公式(1.2.1)可得

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) \quad (1.2.2)$$

或

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)} \quad (1.2.2')$$

式中,$u(y)$为函数 y 的不确定度;$\frac{\partial f}{\partial x_i}=c_i$ 被称为传递系数或称为灵敏系数;$u(x_i)$被称为第 x_i个测量量的不确定度.对于 x_i与 x_j无关的间接测量常采用公式(1.2.2′)计算函数 y 的不确定度.

② 对于直接测量 $c_i=1$,由公式(1.2.2′)可得

$$u(y) = u(x)$$

即只要计算测量量自身的不确定度.

(3) 不确定度评定原理

对输入不确定度 $u(x_i)$作两类评定,以不确定度传播定律为基础,计算测量结果的标准不确定度,必要时,将它们乘以置信因子 k(也称置信因数、范围因子、包含因子、极限因子)得到扩展不确定度,对于正态分布置信因子 k 与置信度 p 的关系参阅表 1.3.2.

例如,测量铜棒质量的标准不确定度为 $U(m)=0.000\,7\text{g}$,此时测量的置信度 $p=$

0.683;若要求置信度 $p=0.955$,查表得知 $k=2$,$U_{0.955}(m)=2\times0.0007=0.0014(g)$;若要求置信度 $p=0.997$,查表得知 $k=3$,$U_{0.997}(m)=3\times0.0007=0.0021(g)$.

1.3　直接测量不确定度评估

1.3.1　A 类标准不确定度

1. 测量列的标准差和高斯分布

从理论上说,对物理量 X 做 n 次等精度测量,得到包含 n 个测量值 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 的一个测量列.由于是等精度测量,我们无法断定哪个值更可靠,概率论可以证明,其平均值

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \tag{1.3.1}$$

为测量量的最佳值,也称期望值、最可信赖值,n 为测量次数,x_i 为第 i 次测量值.

定义该测量列的标准差为

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}} \tag{1.3.2}$$

其统计意义是指当测量次数足够多时(比如大于 10 次),测量列中任一测量值与平均值的偏离落在$[-\sigma,\sigma]$区间的概率为 0.683,该公式称为贝塞尔公式.

当 n 趋于无穷时($n\to\infty$),物理量 X 将成为连续型随机变量,其概率密度分布为正态分布函数,形式为

$$y(x-\bar{x})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\zeta}e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\zeta^2}} \tag{1.3.3}$$

式中,ζ 为一与具体测量条件有关的正参数.这种分布叫高斯分布或正态分布.其分布为一连续曲线,如图 1.3.1 所示,正态分布具有以下性质:

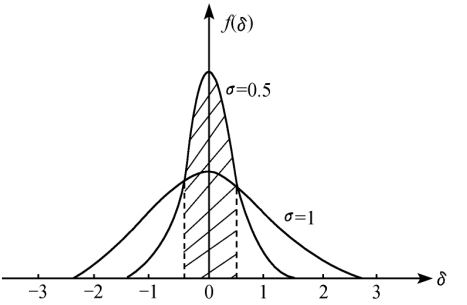


图 1.3.1　正态分布

单峰性.绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大.

对称性.绝对值相同的正负误差出现的概率相同.

有界性.绝对值很大的误差出现的概率接近零.

抵偿性.随机误差的算术平均值随着测量次数的增加而减小,最后趋于零.

标准差(随机误差)遵循正态分布,其数学形式与正态分布函数一致.故式(1.3.3)可改写为

$$y(\delta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}} \tag{1.3.4}$$

式中，δ 为绝对误差（$\delta=x-\bar{x}$），σ 为标准差.测量数据出现在某一区间的概率，可以由正态分布函数在该区间的积分求得

$$p=\int_{-\infty}^{\infty} y(\delta)\mathrm{d}\delta=1$$

$$p(\sigma)=\int_{-\sigma}^{\sigma} y(\delta)\mathrm{d}\delta=0.683$$

$$p(2\sigma)=\int_{-2\sigma}^{2\sigma} y(\delta)\mathrm{d}\delta=0.954$$

$$p(3\sigma)=\int_{-3\sigma}^{3\sigma} y(\delta)\mathrm{d}\delta=0.997$$

第一个积分式表明，当 $n=\infty$ 时，任何一次测量值与平均值之差落在$[-\infty,\infty]$区间的概率为 1，满足归一化条件；而第二至第四个积分式表明，出现在$[-\sigma,\sigma]$、$[-2\sigma,2\sigma]$和$[-3\sigma,3\sigma]$置信区间的概率分别为 0.683、0.954 和 0.997，即表示它们的置信概率分别为 68.3%、95.4% 和 99.7%.当 $n\to\infty$ 时，测量标准差的绝对值大于 3σ 的概率小于 0.3%，对于有限次测量，这种可能性是微乎其微的，因此可以认为是测量失误，或者说该测量值是“坏值”，应予以剔除.在分析多次测量的数据时，这是很有用的 3σ 判据.

2. 测量列的 A 类标准不确定度

在实际工作中，人们往往关心的不是测量列的数据散布特性，而是测量结果，即算术平均值的离散程度.我们设想进行了有限的 n 次（$n\gg6$）测量后，得到一个最佳值 $\bar{x}$，这一测量列中任一次测量值 x_i 的误差出现在$[-\sigma,\sigma]$区间内的概率为 68.3%.如果我们增加测量次数，假如是（$n+m$）次，则可得到另一个算术平均值 $\overline{x'}$ 和相应的标准差 σ'，$\bar{x}$ 与 $\overline{x'}$、σ 与 σ' 一般不会相同.继续增加测量次数，可以发现 $\bar{x}$ 也是一个随机变量.那么，随着测量次数的增加，算术平均值 $\bar{x}$ 本身的可靠性如何呢？算术平均值的标准差，用 u_A 表示，u_A 具有什么样的性质呢？显然，$\bar{x}$ 肯定要比测量列中的任一测量值更可靠，由概率论可以证明 A 类不确定度（即算术平均值的标准差）为

$$u_A=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}}=\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{1.3.5}$$

当测量次数 $n\to\infty$ 时，算术平均值将无限接近待测物理量的客观值，为最佳值.u_A 的统计意义为：待测物理量落在$[\bar{x}-u_A,\bar{x}+u_A]$区间内的概率为 68.3%，落在$[\bar{x}-2u_A,\bar{x}+2u_A]$区间内的概率为 95.4%.落在$[\bar{x}-3u_A,\bar{x}+3u_A]$区间内的概率为 99.7%.$u_A$ 叫做该测量列的 A 类标准不确定度，即该测量列的平均值的标准差.

3. 有限次测量的情况和 t 因子

测量次数趋于无穷只是一种理论情况，这时物理量的概率密度服从正态分布.当测量

次数减少时，概率密度曲线变得平坦（如图 1.3.2 所示），称为 t 分布或学生分布．当测量次数 $n\to\infty$ 时，t 分布过渡到正态分布．

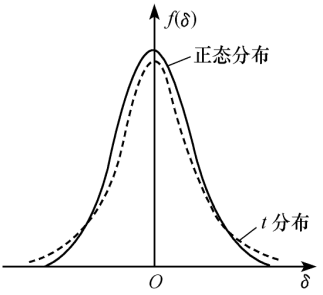


图 1.3.2　t 分布与正态分布的比较

对有限次测量的结果，要保持同样的置信概率，显然要扩大置信区间，把 u_A 乘以一个大于 1 的因子 t_p，在 t 分布下，A 类不确定度记为 U_A，

$$U_A = t_p u_A \tag{1.3.6}$$

要使测量值落在平均值附近，具有与正态分布相同的置信概率，$p=0.683$，置信区间要扩大到 $[\bar{x}-t_p u_A, \bar{x}+t_p u_A]$，$t_p$ 与测量次数有关．

表 1.3.1 给出了不同置信概率下 t_p 因子与测量次数的关系（有些资料用自由度 ν 代替测量次数 n，对于一个物理量的测量，$\nu=n-1$）．

表 1.3.1　t_p 与 n 的关系

t_p \ n (p)	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	∞
0.68	1.32	120	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1
0.90	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.89	1.86	1.83	1.76	1.73	1.65
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.37	2.31	2.26	2.15	2.09	1.96
0.99	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.98	2.86	2.58

例 1.3.1　用螺旋测微器测量一钢管的直径，其测量值为：42.350 mm、42.450 mm、42.370 mm、42.330 mm、42.300 mm、42.400 mm、42.480 mm、42.350 mm、42.290 mm．求置信概率为 0.68、0.95、0.99 时，该测量列的平均值、标准差和 A 类不确定度．

解　由式(1.3.1)得到平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} x_i = 42.369\ \text{mm}$$

由式(1.3.2)得到标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{9}\frac{(x_i-42.369)^2}{(9-1)}} = 0.064 \approx 0.06(\text{mm})$$

由式(1.3.5)得到 A 类标准不确定度

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{9}(x_i-42.369)^2}{9\times(9-1)}} = \frac{0.064}{\sqrt{9}} = 0.021(\text{mm})$$

$n=9$，查表 1.3.1 和公式(1.3.6)得

$$p=0.68, t_p=1.07,\quad U_A = t_p u_A = 1.07\times 0.021 = 0.02(\text{mm})$$

$$p=0.95, t_p=2.31,\quad U_A = t_p u_A = 2.31\times 0.021 = 0.05(\text{mm})$$

$$p=0.99, t_p=3.36\quad U_A = t_p u_A = 3.36\times 0.021 = 0.07(\text{mm})$$

1.3.2　B 类标准不确定度

1. 测量仪器的最大允许误差

测量中凡是不符合统计规律的不确定度统称为 B 类不确定度，记为 u_B.在物理实验中，经常遇到一些不能多次重复测量的情况，如热敏半导体的电阻与温度关系的动态测量.有时，仪器的精度较低，多次测量的结果可能完全相同，反映不出随机性，多次测量便失去意义.事实上，实际工作和生活中，绝大多数测量都是一次测量.对一般有刻度的量具和仪表，估计误差在最小分格的 1/10～1/2，通常小于仪器的最大允许误差 $\Delta_{仪}$.所以通常以 $\Delta_{仪}$ 表示一次测量结果的 B 类不确定度.测量值与客观值(即所谓的真值)的误差在$[-\Delta_{仪},\Delta_{仪}]$内的置信概率为≥0.997.

仪器误差的最大允许误差与仪器的级别有着下列关系：

$$\Delta_{仪}=\frac{仪器级别}{100}\times 量程$$

如果不知道测量仪器的级别，也可以采用示值误差作为测量仪器的误差.对于指针式仪表或标有刻度的量具等，通常取最小刻度的 1/2 作为仪器的示值误差.

实际上，仪器的误差在$[-\Delta_{仪},\Delta_{仪}]$范围内是按一定概率分布的.在相同条件下大批生产的产品，其质量指标一般服从正态分布.由正态分布函数的性质可知，误差大于极限误差的概率不到 0.3%，所以质量指标服从正态分布的产品，一次测量值的 B 类不确定度，记为 $u_{仪}$.一般而言，$u_{仪}$ 与 $\Delta_{仪}$ 的关系为

$$u_{仪}=k_p\frac{\Delta_{仪}}{C} \tag{1.3.7}$$

式中，k_p 称为置信因子，C 称为置信系数.置信概率 p 与 k_p 的关系如表 1.3.2 所示.

表 1.3.2　置信概率 p 与置信因子 k_p 的关系

p	0.500	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
k_p	0.675	1.00	1.65	1.96	2.00	2.58	3.00

也有一些仪器的质量指标在$[-\Delta_{仪},\Delta_{仪}]$范围内服从均匀分布或三角分布，这三种分布曲线如图 1.3.3 所示.均匀分布的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\Delta_{仪}}, & |x|\leqslant\Delta_{仪}\\ 0, & |x|>\Delta_{仪}\end{cases} \tag{1.3.8}$$

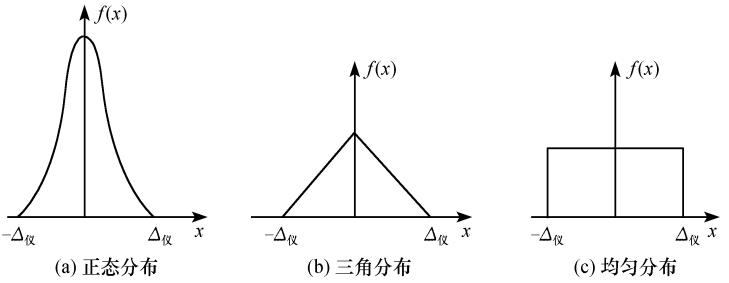


图 1.3.3　仪器误差的三种概率分布

根据概率统计理论，对于均匀分布函数其置信系数 $C=\sqrt{3}$；对三角分布 $C=\sqrt{6}$；对正态分布，$C=3$.

目前人们对很多仪器的质量标准在最大允许误差范围内的分布性质有不同的说法，对某些仪器的分布性质还不清楚.很多文献都把它们简化成均匀分布来处理.在大学物理实验中常常采用简化的方法，取 $C=\sqrt{3}$，或以仪器误差 $\Delta_{仪}$ 代替仪器的不确定度 $u_{仪}$.

2. 测量的估计误差

一般情况 $\Delta_{估}$ 比 $\Delta_{仪}$ 小得多，故将 $\Delta_{仪}$ 作为测量结果的 B 类不确定度，但也有例外.以长度测量为例，在用拉伸法测杨氏模量的实验中，要测量反射镜到标尺之间的距离(约 1 米)，由于装置的原因，很难保证米尺的绝对水平和被测物体两端与米尺的刻度线对齐，此时，$\Delta_{估}$ 比 $\Delta_{仪}$ 大得多，米尺的示值误差～0.5 mm，最大允许误差～0.8 mm，而因为米尺倾斜 2°，可产生 0.6 mm 的误差，米尺倾斜 3°，可产生 1.4 mm 的误差，加上被测物体两端与米尺的刻度线对不齐等因素，估计误差一般在 1～2 mm.

再如用电子秒表测量时，电子秒表内的石英晶体振荡频率的准确度在 10^{-5} s 以上，显示的最小分度值为 0.01 s，但实验者在判定计时开始和结束时会有 0.1～0.2 s 的估计误差，远远大于 $\Delta_{仪}$.

由于 $\Delta_{估}$ 和 $\Delta_{仪}$ 是相互独立的，可采用平方和开根号的方法进行处理

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{估}^2 + \Delta_{仪}^2} \tag{1.3.9}$$

为了简化运算，当一个分量小于另一分量的三分之一以上，可以忽略较小的分量.

与仪器最大允差 $\Delta_{仪}$ 类似，$\Delta_{估}$ 是估计读数的最大允差.关于测量误差在$[-\Delta_{估}, \Delta_{估}]$内的分布性质，尚未见确切的说法，可以预期与 $\Delta_{仪}$ 有相同的性质.这时测量结果的 B 类标准不确定度可写为

$$u_B = \sqrt{u_{仪}^2 + u_{估}^2} \tag{1.3.10}$$

1.3.3　直接测量的合成标准不确定度

直接测量值的合成标准不确定度为

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \tag{1.3.11}$$

$t_{0.95}$ 因子修正后有($p=0.95$)

$$U_{0.95} = \sqrt{(t_p u_A)^2 + u_B^2} = \sqrt{(t_p u_A)^2 + \left(k_p \frac{\Delta_{仪}}{C}\right)^2 + u_{估}^2} \tag{1.3.12}$$

例 1.3.2　用 0.2 级的万用表测量某个电阻的电阻值，得到以下数据(见表 1.3.3)，求其电阻值.

表 1.3.3　电阻的测量值

序号	1	2	3	4	5	6
电阻值 R/kΩ	3.89	3.88	3.86	3.88	3.87	3.86

解　由式(1.3.1)得到平均值

$$\overline{R} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} R_i = 3.873\ \text{k}\Omega$$

由式(1.3.2)得到标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{6} \frac{(R_i - 3.873)^2}{(6-1)}} = 0.012\ \mathrm{k\Omega}$$

由式(1.3.5)得到 A 类标准不确定度

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{6}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{6} \frac{(R_i - 3.873)^2}{6\times(6-1)}} = 0.009\ \mathrm{k\Omega}$$

由式(1.3.10)得到 B 类标准不确定度

$$u_B = \sqrt{u_{仪}^2 + u_{估}^2} \approx u_{仪} = \Delta_{仪} = 0.04\ \mathrm{k\Omega}$$

由直接测量值的合成标准不确定度的公式有

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0.009)^2 + (0.04)^2} \approx 0.04\ \mathrm{k\Omega}$$

置信度 $p=0.95$ 的测量结果扩展不确定度为

$$\begin{aligned} U_{0.95} &= \sqrt{(t_p u_A)^2 + u_B^2} = \sqrt{(t_p u_A)^2 + (u_{仪})^2} \\ &= \sqrt{(2.57\times 0.009)^2 + (0.04)^2} \\ &= \sqrt{0.000\,53 + 0.001\,6} = 0.046\ \mathrm{k\Omega} \end{aligned}$$

其中因测量次数 $n=6$,查表 1.3.1 得 $p=0.95$,$t_p=2.57$.测量结果

$$R = 3.87 \pm 0.05\ \mathrm{k\Omega}$$

1.3.4　单次测量的不确定度评估

对于单次测量($n=1$),由式(1.3.1)和式(1.3.5)得 A 类不确定度为 0,所以只需考虑 B 类不确定度.

例 1.3.3　用游标卡尺测量一样品的长度,$D=18.36$ mm.

此时因为是单次测量,所以 $u_A=0$,$u_c=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=\sqrt{0+u_B^2}=u_B$.由于样品的边界很清楚,故有 $\Delta_{估} \ll \Delta_{仪}$,所以 B 类不确定度主要是仪器误差,即

$$u_B \approx \Delta_{仪} = 0.02\ \mathrm{mm}$$

测量结果

$$D = 18.36 \pm 0.02\ \mathrm{mm}$$

1.4　间接测量不确定度评估

1.4.1　标准不确定度的传递与合成

间接测量是由直接测量值通过函数关系计算得到的,既然直接测量有误差,那么间接测量也必有误差.设间接测量值为 y,它是由各互不相关的直接测量值 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 通过函数关系 f 求得

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) \tag{1.4.1}$$

其中 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是彼此独立的直接测量量,利用全微分公式可得

$$U^2(y) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_c^2(x_i) \tag{1.4.2}$$

$$U_r^2(y)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 u_c^2(x_i) \tag{1.4.3}$$

式(1.4.2)和式(1.4.3)称为不确定度传递公式.其中 $u_c(x_i)$为直接测量量 x_i 的合成标准不确定度.$\frac{\partial f}{\partial x_i}$和$\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}$被称为不确定度的传递系数,又被称为**灵敏系数**.由式(1.4.2)和(1.4.3)可以看出,测量结果总的不确定度不仅取决于各测量量自身不确定度的大小,而且还取决于不确定度传递系数的大小.

常用标准不确定度传递公式参阅表 1.4.1 所示,从表中可以看出,当函数为和差函数时,直接求合成不确定度比较方便,合成不确定度的平方即为各分量的平方和.当函数为商积函数时,求相对不确定度更为方便.

表 1.4.1　常用函数不确定度传递公式

函数表达式	不确定度传递公式
$y=x_1\pm x_2$	$U_y=\sqrt{U_{x_1}^2+U_{x_2}^2}$
$y=x_1\cdot x_2$	$\frac{U_y}{\bar{y}}=\sqrt{\left(\frac{U_{x_1}}{\bar{x}_1}\right)^2+\left(\frac{U_{x_2}}{\bar{x}_2}\right)^2}$
$y=\frac{x_1}{x_2}$	$\frac{U_y}{\bar{y}}=\sqrt{\left(\frac{U_{x_1}}{\bar{x}_1}\right)^2+\left(\frac{U_{x_2}}{\bar{x}_2}\right)^2}$
$y=\frac{x_1^k\cdot x_2^n}{x_3^m}$	$\frac{U_y}{\bar{y}}=\sqrt{k^2\left(\frac{U_{x_1}}{\bar{x}_1}\right)^2+n^2\left(\frac{U_{x_2}}{\bar{x}_2}\right)^2+m^2\left(\frac{U_{x_3}}{\bar{x}_3}\right)^2}$
$y=kx$	$U_y=kU_x$
$y=k\sqrt{x}$	$\frac{U_y}{\bar{y}}=\frac{1}{2}\frac{U_x}{\bar{x}}$
$y=\sin x$	$U_y=\lvert\cos x\rvert U_x$
$y=\ln x$	$U_y=\frac{U_x}{\bar{x}}$

求解标准不确定度传递公式的步骤为:

① 对于和差函数,可直接对函数求全微分,对于商积函数,先取对数再求全微分;

② 合并同一分量的系数.合并时,有的项可以相互抵消,从而得到最简单的形式;

③ 系数取绝对值,将微分号改为不确定度符号,求平方和,开根号.

1.4.2　间接测量结果标准不确定度的评估

间接测量是由直接测量值通过某种函数关系获得的,因此首先要确定待测的物理量与各直接测量量的函数形式.先求出各直接测量量的算术平均值、A 类和 B 类测量不确定度以及各直接测量量的合成不确定度,再将各直接测量量的算术平均值带入到某一确定的函数公式中,求出待测物理量的值.

推导不确定度的传递公式.

① 将各直接测量量的数值和测量不确定度的数值带入传递公式,求出待测物理量的不确定度.

② 给出最终的测量结果和测量不确定度,带入结果表达式.

例 1.4.1　用流体静力称衡法测固体密度,其公式为

$$\rho = \frac{m}{m - m_1}\rho_0$$

测量数据如表 1.4.2 所示,求铝棒的密度.

表 1.4.2　铝棒在空气中和水中的质量以及水的密度测量值

No.	1	2	3	4	5	6
m/g	52.955 3	52.955 9	52.956 1	52.955 0	52.955 5	52.955 0
m_1/g	33.555 2	33.559 3	33.550 3	33.554 8	33.559 1	33.553 2
ρ_0/(g/cm^3)	0.999 126	0.999 049	0.998 969	0.999 090	0.999 126	0.998 969

解　由测量值求出

① 各直接测量量的平均值和 A 类测量不确定度的评估.

$$\bar{m} = 52.955\,4\ \text{g},\quad \sigma_m = 0.000\,4\ \text{g},\quad u_A(m) = t_{0.683}\frac{\sigma_m}{\sqrt{6}} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \times 0.000\,4 \approx 0.000\,2(\text{g})$$

$$\overline{m_1} = 33.555\,2\text{g},\quad \sigma_{m_1} = 0.004\ \text{g},\quad u_A(m_1) = t_{0.683}\frac{\sigma_{m_1}}{\sqrt{6}} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \times 0.004 \approx 0.002(\text{g})$$

$$\bar{\rho}_0 = 0.999\,054\ \text{g/cm}^3,\quad \sigma_{\rho_0} = 0.000\,07\text{g/cm}^3$$

$$u_{\rho_0} = t_{0.683}\frac{\sigma_m}{\sqrt{6}} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \times 0.000\,07 \approx 0.000\,03\text{g/cm}^3$$

② 各直接测量量的 B 类测量不确定度的评估.

对 m 测量值,由天平和砝码精度引起的不确定度.例如,对 TG-328B 型光电分析天平(三级天平),相对精度 5×10^{-7},最小名义分度值为 0.000 1 克,

$$u_{天} = k_p\frac{\Delta_{天}}{C} = 1 \times \frac{0.000\,1}{3} = 0.000\,03(\text{g})\quad (\text{因为置信度为 } 0.683 \text{ 时}, k_p = 1)$$

不同砝码组合的最大允差可以查附表 1,对于三级砝码,

$$m \sim 52.955\,4\ \text{g},\quad \Delta_{\max} = 0.002\ \text{g},\quad u_{砝} = k_p\frac{\Delta_{砝}}{C} = 1 \times \frac{0.002}{3} = 0.000\,7(\text{g})$$

$$u_B(m) = \sqrt{(0.000\,03)^2 + (0.000\,7)^2} \approx 0.000\,7(\text{g})$$

对 m_1 测量值,天平精度引起的不确定度与 m 相同,为 0.000 03 g.而砝码的最大允差为

$$\Delta_{\max} = 0.001\,5\ \text{g},\quad u_{砝} = k_p\frac{\Delta_{砝}}{C} = 1 \times \frac{0.001\,5}{3} = 0.000\,5(\text{g})$$

$$u_B(m_1) = \sqrt{(0.000\,03)^2 + (0.000\,5)^2} \approx 0.000\,5(\text{g})$$

对 ρ 的测量是查表得到的,主要测量误差来自温度测量.若温度测量误差在 0.1°范围内,

$$\Delta_{\rho_0} \leqslant 0.000\,03\ \mathrm{g/cm^3}, \quad u_{\rho_0} = k_{p_0}\frac{\Delta_{\rho_0}}{C} = 1\times\frac{0.000\,03}{3} = 0.000\,01(\mathrm{g/cm^3})$$

③ 各直接测量量的标准不确定度的评估和结果表述

对 m，　$U(m) = \sqrt{u_{m\mathrm{A}}^2 + u_{m\mathrm{B}}^2} = \sqrt{(0.000\,2)^2 + (0.000\,7)^2} = 0.000\,73 \approx 0.000\,7(\mathrm{g})$

$$m = 52.955\,4 \pm 0.000\,7\ \mathrm{g} \qquad (p = 0.683)$$

对 m_1，　$U(m_1) = \sqrt{u_{m_1\mathrm{A}}^2 + u_{m_1\mathrm{B}}^2} = \sqrt{(0.002)^2 + (0.000\,5)^2} = 0.002(\mathrm{g})$　$(p = 0.683)$

$$m_1 = 33.555 \pm 0.002\ \mathrm{g}$$

对 ρ_0，　$U(\rho_0) = \sqrt{u_{\mathrm{A}}^2(\rho_0) + u_{\mathrm{B}}^2(\rho_0)} = \sqrt{0.000\,03^2 + 0.000\,01^2} = 0.000\,03(\mathrm{g/cm^3})$

$$\rho_0 = 0.999\,05 \pm 0.000\,03\ \mathrm{g/cm^3} \qquad (p = 0.683)$$

④ 测量结果的算术平均值

$$\bar{\rho} = \frac{52.955\,4 \times 0.999\,054}{52.955\,4 - 33.555\,2} = 2.727\,05(\mathrm{g/cm^3})$$

⑤ 测量结果的合成不确定度

因为公式以商积函数为主，利用公式(1.4.3)更方便.

$$\ln\rho = \ln m - \ln(m - m_1) + \ln\rho_0$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{\partial\ln\rho}{\partial m}\mathrm{d}m + \frac{\partial\ln\rho}{\partial m_1}\mathrm{d}m_1 + \frac{\partial\ln\rho}{\partial\rho_0}\mathrm{d}\rho_0$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{1}{m}\mathrm{d}m - \frac{1}{m - m_1}\mathrm{d}m + \frac{1}{m - m_1}\mathrm{d}m_1 + \frac{1}{\rho_0}\mathrm{d}\rho_0$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{m - m_1 - m}{m(m - m_1)}\mathrm{d}m + \frac{1}{m - m_1}\mathrm{d}m_1 + \frac{1}{\rho_0}\mathrm{d}\rho_0 = \frac{-m_1}{m(m - m_1)}\mathrm{d}m + \frac{1}{m - m_1}\mathrm{d}m_1 + \frac{1}{\rho_0}\mathrm{d}\rho_0$$

$$\frac{U_\rho}{\rho} = \sqrt{\left[\frac{-m_1}{m(m - m_1)}\right]^2 U_m^2 + \left[\frac{1}{m - m_1}\right]^2 U_{m_1}^2 + \left[\frac{1}{\rho_0}\right]^2 U_{\rho_0}^2}$$

$$= \sqrt{\left[\frac{33.555}{52.955\,4\times(52.955\,4 - 33.555)}\right]^2\times(0.000\,7)^2 + \left[\frac{1}{19.400}\right]^2\times(0.002)^2 + 1.000\,9^2\times(0.000\,03)^2}$$

$$= \sqrt{4.4\times10^{-10} + 1\times10^{-8} + 9\times10^{-10}} \approx 0.000\,1$$

$$U_\rho = \bar{\rho}\times\frac{U_\rho}{\rho} = 2.727\,1\times0.000\,1 = 0.000\,27 \approx 0.000\,3\ \mathrm{g/cm^3} \qquad (p = 0.683)$$

$$\rho = 2.727\,1 \pm 0.000\,3\ \mathrm{g/cm^3} \qquad (p = 0.683)$$

1.5　有效数字与测量数据的预处理

1.5.1　有效数字

在测量一节有关读数和记录中已谈到直接测量值是准确的读数加上一位估读数组成.例如用钢板尺测量铜棒的长度为 18.65 cm，18.6 这三位数是可以从钢板尺上准确读出来的，是准确和可靠的，故称为可靠数；最后一位 0.05 是估读出来的，是不十分准确和

可靠的,故称为可疑数.但在测量中我们还是保留了它,这是因为若将它删去,会明显地扩大误差.虽然可疑数和可靠数有差别,但还是有价值的.

一般规定:

① 有效数字含一位可疑数,该可疑数与测量结果的不确定度看齐.

例如,$L=3.1869\pm0.0008$m,式中 3.1869 为测量值,有 5 位有效数字,小数点后第四位 9 为可疑数,与测量结果的不确定度(即 0.0008)对齐,测量结果的不确定度一般取一位数.

② 有效数字与小数点的位置或单位无关;但提倡采用国际单位制,用科学计数法将有效位数的首位作个位,其余各位均处于小数点后,再乘以 10 的方幂.例如,2 001 nm=2.001 μm=2.001×10^{-4} cm=2.001×10^{-6} m.

③ 尾数的取舍法则.在数据处理过程中经常遇到数据尾数的截取和取舍的问题.过去常用的四舍五入法则,仔细分析会发现不是十分合理的,入的概率大于舍的概率,使整个实验结果偏差较大.为了消除这种影响,对原有的四舍五入法则进行修改,变为当测量值的可疑位数的后一位不等于 5 时,采用大于 5 进,小于 5 舍的方法,而当可疑位数的后一位正好等于 5 时,有效数字的可疑位是奇数时就进,可疑位是偶数时就舍.

例如,某测量结果为 $\bar{L}=32.65$ cm,但根据不确定度的计算,可疑位在小数点后面第一位"6"上,即测量结果只有三位有效数字,此时有 32.65 cm→32.6 cm, 若测量结果为 $\bar{L}=32.75$ cm,则有 32.75 cm→32.8 cm,可疑位奇数变偶数.

1.5.2 测量数据的预处理

1. 粗差的判别与处理

在 1.2 节中已谈过粗差及其生成的原因,这里主要谈谈粗差的鉴别和消除的方法.在判别某测量值是否包含粗差时,应作出详细的分析和研究.一般采用粗差判别准则来鉴别.

例如,3σ 准则

设 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是对某量的一组等精度测量,而且服从正态分布,由正态分布理论可知,真误差落在 $\pm3\sigma$ 内的概率为 99.73%, 即误差 $>\pm3\sigma$ 的概率是 0.27%,属于小概率事件.如果发现在测量列中有

$$|\delta_i| \geqslant 3\sigma \qquad (1\leqslant i\leqslant n)$$

式中,$\delta_i=x_i-\bar{x}$,为测量值 x_i 的残差.即发现误差的绝对值 $>\pm3\sigma$,则认为该测量值 x_i 包含粗大误差,通常将它称为异常值应剔除.

对于粗差除了设法从测量结果中鉴别和剔除外,首先是加强测量者的责任心,养成严谨的科学态度和求实的工作作风,其次要注意保证实验条件和环境的稳定性,尽可能避免实验环境和条件的突变导致粗差的产生,影响测量结果的准确性.

2. 系统误差的判别与处理

在 1.2 节中谈到了系统误差的特征,这里介绍在测量过程中,发现有系统误差存在时,如何进一步分析比较,找出可能产生系统误差的因素以及减小和消除系统误差的方法.

(1) 分析产生系统误差的主要原因

从产生误差根源上消除系统误差是最有效的办法.但前提条件是必须预先知道产生

误差的因素.如前所述,系统误差具有确定性和有规律性,所以导致系统误差产生的因素也是可确定的或是有规律可寻的,一般可以从以下几个方面入手.

① 测量装置导致的系统误差.例如,仪器设计原理的缺陷、仪器零件制造和安装的不正确、仪器附件引入的偏差等.

② 测量方法引起的系统误差.例如,测量方法不完善、测量电路中各种仪表内阻的影响、公式和初始条件或边界条件的近似等引入的误差.

③ 人为因素导致的系统误差.例如,测量人员反应能力(启动和关停仪器的时间)、感官的分辨率(主要有眼、耳)、个人特点、习惯和心理因素等引入的误差.

④ 环境和实验条件导致的系统误差.例如,实验过程中温度、湿度、气压、气流、震动、实验平台的倾斜、外界的电磁场等因素按某种规律变化引入的误差.

(2) 减小系统误差的常用方法

有的实验测量结果存在很大系统误差,只有找到了导致系统误差产生的主要原因,才有可能寻求减小系统误差的方法.但这些方法和具体的测量对象、测量方法、测量人员的经验有关.因此要找出消除系统误差的通用有效方法较难,下面介绍一些常用的减小系统误差方法.

(3) 定值系统误差的减小法

定值系统误差的最常用的消除方法有:调零法、替代法、抵偿法和交换法.

① 调零法和校准法.

要达到减小或消除系统误差的目的,在实验前就必须要对测量过程中可能产生的系统误差的因素进行分析,最好在测量前将系统误差从产生根源上加以消除.例如,利用电流表测量某电流时,实验前必须检查电流表指针是否指为零,如果不在零位,需将指针调整到零位,这样可消除由于指针零位偏移而产生的系统误差.

② 替代法.

替代法是进行两次测量,第一次测量达到平衡后,在不改变测量条件情况下,立即用一个已知标准量替代被测量,如果测量装置仍能达到平衡,则被测量就等于已知标准量.如果不能达到平衡,调整使之平衡,这时可得到被测量与标准量间的差值,即

$$\text{被测量}=\text{标准量}+\text{差值}$$

③ 抵偿法.

抵偿法也是要求进行两次测量,且要求这两次测量得到的系统误差值大小相等、符号相反.取这两次测量的算术平均值作为测量结果,就可消除系统误差.

④ 交换法.

交换法本质上也是抵消,其形式上是将测量中的某些条件,例如被测物的位置相互交换,使产生系统误差的原因对测量的结果起相反的作用,从而抵消了系统误差.

例 1.5.1　在等臂天平上称重,由于制造的原因,天平两臂长 $l_1 \neq l_2$,为消除由于臂长不相等而产生的系统误差影响,如图 1.5.1 所示.

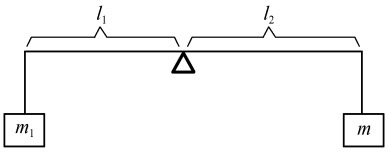


图 1.5.1

第一次在右边称盘中放置质量为 m 的被测物

左边称盘中放置质量为 m_1 的砝码使天平平衡，则

$$ml_2 = m_1 l_1$$

由于 $l_1 \neq l_2$，为抵消这一因素所引起的系统误差，我们将被测物与砝码互换位置，则此时天平不平衡，改变砝码质量并进行微调，使天平平衡，这时砝码质量为 m_2，则 $m_2 l_2 = ml_1$．故

$$m = \sqrt{m_1 m_2}$$

它与天平的臂长无关．

1.6　常用数据分析与处理方法

通过实际测量取得数据后，通常还必须在误差分析的基础上，对这些数据进行计算、分析、整理，进行去粗取精、去伪存真的工作；有时还要把数据归纳成数学表达式或画成图表、曲线等，即进行数据处理，然后，引出真正的科学的结果和结论，并在实践中进一步检验它．

1.6.1　几种数据处理的常用方法

实验所揭示的函数关系，总是要以某种数学形式表达出来，通常是首先构成数值表格或图线，然后画成便于分析的函数图像，再总结归纳成数学方程式．

1. 列表法

(1) 列表的作用

作实验记录时，常常要将数据列成表，简单明确地表示出有关的物理量之间的对应关系．数据列表可以随时地检查测量结果的合理性，及时发现问题和分析问题；有利于分析计算，找出有关量之间的规律性，求出经验公式；数据列表可以提高数据处理的效率、减少和避免错误．根据需要，我们也可以把计算的某些中间数据列出，随时进行有效数字的合理简化，避免不必要的重复计算，有利于误差分析计算．数据列表也是图示法、解析法的数值基础．

(2) 列表的要求

① 简单明了，便于看出有关量之间的关系，便于处理数据．

② 必须注明表中各符号所代表的物理量、单位．

③ 表中记录的数据必须忠实于原始测量结果、符合有关的标准和规则．应正确地反映测量值的有效位数，尤其不允许忘记末位为“0”的有效数字．

④ 在表的上方应当写出表的内容(即表名)．

例如，用列表法处理半导体热敏电阻的电阻值与温度的关系．

2. 图示法

物理实验中测得的物理量之间的关系，可以用各种图线来表示，简称图示法．用图线表示物理量之间的关系和变化，既直观，又形象．最能反映这些物理量之间的变化规律，而且图线具有完整连续性，通过内插、外延等方法可以得到列表法中没有的中间值或测量范

围之外的数值,从中得到较完整的实验规律.通过图线可以找出它们之间对应的函数关系,求得经验公式,探求物理量之间的变化规律;通过作图还可以帮助我们发现测量中的失误、不足与“坏值”,指导进一步的实验和测量.定量的图线一般都是工程师和科学工作者最感兴趣的实验结果表达形式之一.

函数图像可以直接由函数(图示)记录仪或示波器(加上摄影记录)或计算机屏幕(打印机)画出.但在物理教学实验中,更多的是由列表所得的数值在坐标纸上画成.为了保证实验的图线达到“直观、简明、清晰、方便”,而且准确度符合原始数据,由列表转而画成图线时,应遵从如下的步骤及要求.

(1) 选用合适的坐标纸

依据物理量变化的特点和参数,先确定选用合适的坐标纸,如直角坐标纸、双对数坐标纸、单对数坐标纸、极坐标纸或其他坐标纸等.坐标纸的大小和坐标轴的比例,应根据所测得的数据和结果的需要来确定.原则上数据中的可靠数字在图中也应可靠,数据中的可疑位在图中应是估计的,使从图中读出的有效数字位数与测量的读数相当.例如,用表 1.6.1 的数据作电阻 $R(\Omega)$与温度 T(℃)的图,可以选用直角坐标纸或单对数坐标纸作图.选择何种坐标纸要看实验需要,若要求从任一温度值得到对应的电阻值,或某点的电阻温度系数,则用直角坐标纸较为合适;若要计算半导体热敏电阻 $R_T = Ae^{\frac{B}{T}}$ 中的常数 A 和 B,则用单对数坐标纸较为合适.

表 1.6.1　半导体热敏电阻的电阻与温度的关系

温度/℃	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0
电阻/Ω	2 198	1 869	1 530	1 267	1 034	890	737	631	536	462	399
$(T=273.2+t)$/K	293.2	298.2	303.2	308.2	313.2	318.2	323.2	328.2	333.2	338.2	343.2
$1/T/(10^{-3}\mathrm{K}^{-1})$	3.411	3.353	3.298	3.245	3.193	3.143	3.094	3.047	3.001	2.957	2.914
$\ln R_T$	7.695	7.533	7.333	7.144	6.941	6.79	6.60	6.45	6.28	6.14	5.99

(2) 确定坐标轴和标注坐标的分度.

合理选轴,正确分度,是一张图做得好坏的关键.在习惯上常将自变量作横坐标轴(x 轴),因变量作纵坐标轴(y 轴).在两个变化的物理量中,究竟谁为自变量或因变量,应根据实验方法和数据特性来判断.例如在上例中,我们可取温度 T 为 x 轴,电阻 R 为 y 轴.当坐标轴确定后,应当注明该轴所代表的物理量名称和单位,还要在轴上均匀地标明该物理量的坐标分度,在标注坐标分度时应注意:

① 分度应使每个点的坐标值都能迅速方便地读出.一般用一大格(1 cm)代表 1、2、5、10 个单位,因为这样不仅标点和读数都比较方便,而且也不容易出错.

② 坐标的分度不一定从零开始,可以用低于原始数据最小值的某一个整数作为坐标分度的起点,用高于测量数据的最大值的某一整数作为终点,两轴的比例也可不同.这样,图线就可充满所选用的图纸.如在上例中,在用直角坐标纸时,x 轴的温度 T 起点选为 20℃,终点为 70℃,每大格为 10℃,y 轴电阻 R 起点选为 300 Ω,终点为 2200 Ω,每大格为 200 Ω.

(3) 描点

根据数据表列的测量值,在坐标系内用削细的铅笔逐个描上“×”或其他准确清晰的标志.若在同一张图上要标志几条不同的曲线,为区别不同的函数关系的点,可以用不同的符号作出标记,如用“○”、“+”、“□”等等,以示区别,并在适当的位置上注明各符号代表的意义.注意,在描点时,交叉点或中心点应是数据的最佳值.

(4) 连线

依照数据点所体现的函数关系的总规律和测量要求,确定用何种曲线.若校准电表,采用折线连接每个测量点,而在大多数情况下,物理量在某一范围内连续变化,故采用光滑的直线或曲线.该曲线应尽可能通过或接近大多数测量数据点,并使数据点尽可能均匀对称地分布在曲线的两侧.对于个别大于 3σ 的“错值”或“坏值”可以舍去.

(5) 曲线的内插与外延

在有经验、有把握的情况下,可以将实验所得的图线向着本次实验数据范围以外的区域(按原有的规律)延伸并且用虚线画出,以区别范围内的图线,如图 1.6.1 所示.

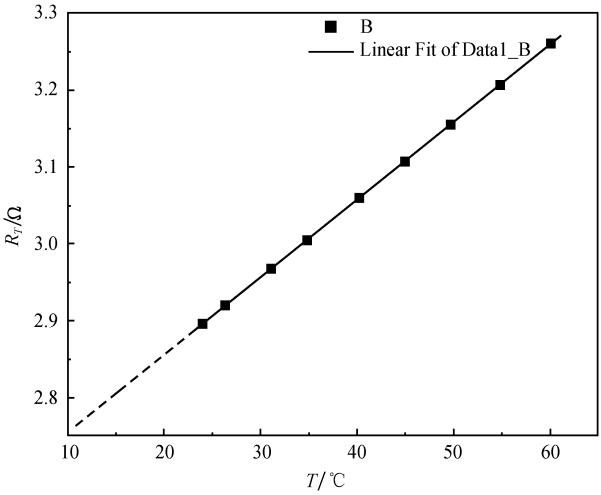
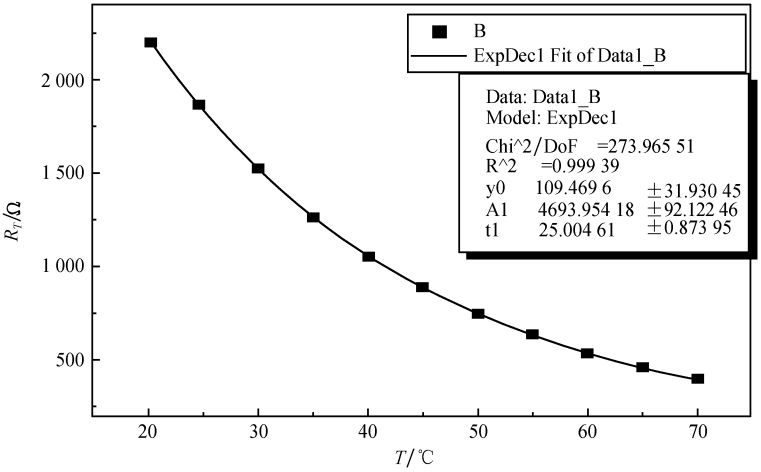


图 1.6.1　曲线的外延与内插

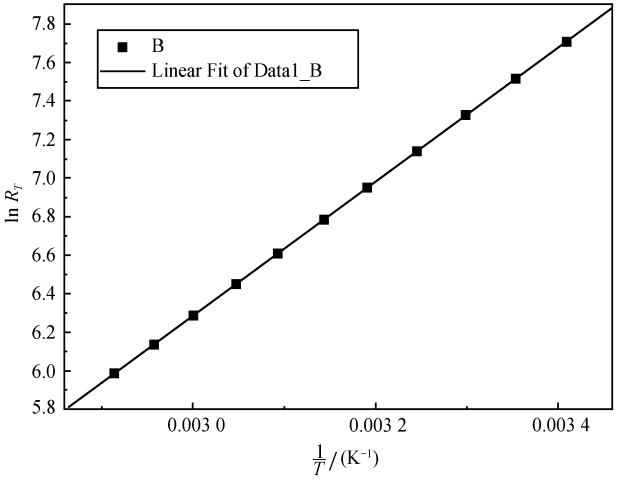
值得注意的是实验图线不能随意延伸,不能认为在某范围内得到的规律就可以通用于另一范围.例如金属的电阻,温度关系在极低温度和高温下并不是线性的,因此不能把室温下测量的结果任意延伸到极低温和高温区域.任意延伸不但有风险,而且这样做的本身也是一种不实事求是的态度.

(6) 坐标变换

某些函数关系是非线性的,不仅曲线不易画准确,而且也难以从曲线上得到物理量之间的函数关系.若能通过坐标变换,使曲线变成直线,既降低了作图的难度,更重要的是便于寻找物理量之间的函数关系,获得经验公式.还以半导体的温度曲线为例,将 y 轴的 $R_T(\Omega)$ 变换为 $\ln R_T(\Omega)$,将 x 轴的 T(℃)变换为 $T^{-1}(\mathrm{K}^{-1})$ 作图,$\ln R_T(\Omega)$-$T^{-1}(\mathrm{K}^{-1})$ 曲线为一直线.如图 1.6.2(b)所示.



(a) 热敏电阻的 $R_T(\Omega)$-T 曲线



(b) 热敏电阻的 $\ln R_T(\Omega)$-T^{-1}(K^{-1}) 曲线

图 1.6.2

(7) 标写图名

在图的下方书写上完整的图名，一般是将纵坐标所代表的物理量写在前面，横轴所代表的物理量写在后面.必要时，还应在图的下方或其他空白处，注明实验条件或对其他相关内容作出简要的说明.

3. 用最小二乘法求经验方程

(1) 方程的回归

作图法虽然直观清晰，可以看出物理量之间的规律，但图线的表示不如函数那样准确和量化，在作图纸上人工拟合曲线有主观的随意性和因人而异的差异性，同一组数据用图解法可能得出不同的结果.如何从实验数据得到确切的方程式呢？常用的方法是方程回

归法.方程的回归,首先要确定函数形式.一般可以根据理论的推断或从实验数据的变化趋势来判断.

例如,判断测量数据为线性的函数关系,可写为 $Y=a+bX$;判断测量数据为指数函数关系,则可写为 $Y=ae^{bX}+c$;若测量数据的函数关系不明确,则常用多项式来拟合,即

$$Y=a_0+a_1X+a_2X^2+\cdots+a_nX^n \tag{1.6.1}$$

函数关系确定以后,回归的问题就归结为利用实验数据确定方程中的待定系数.

(2) 一元线性回归(又称直线拟合)

一元线性回归是方程回归中最简单和基本的问题,在一元线性回归中确定 a 和 b,相当于在作图法中求直线的截距和斜率.假设测量值符合直线方程

$$Y=a+bX \tag{1.6.2}$$

则所测各 y_i 值与拟合直线上相应的点 $y_i=a+bx_i$ 之间偏离的平方和为最小$\left(\text{即}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2\text{ 最小}\right)$,故称为最小二乘法.

$$S=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2 \qquad (i=1,2,\cdots,n) \tag{1.6.3}$$

为求 $\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2$ 最小值,应使 $\frac{\partial S}{\partial a}=0$,$\frac{\partial S}{\partial b}=0$,$\frac{\partial^2 S}{\partial a^2}>0$ 和 $\frac{\partial^2 S}{\partial b^2}>0$.

把公式(1.6.3)分别对 a 和 b 求偏微分得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial S}{\partial a}=-2\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)=0\\[2ex]\dfrac{\partial S}{\partial b}=-2\sum_{i=1}^{n}[(y_i-a-bx_i)x_i]=0\end{cases} \tag{1.6.4}$$

即

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{n}y_i-na-b\sum_{i=1}^{n}x_i=0\\[2ex]\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i-b\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0\end{cases} \tag{1.6.5}$$

令 $\bar{x}$ 表示 x 的平均值,即 $n\bar{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i$;$\bar{y}$ 表示 y 的平均值,即 $n\bar{y}=\sum_{i=1}^{n}y_i$;$\overline{x^2}$ 表示 x^2 的平均值,即 $n\overline{x^2}=\sum_{i=1}^{n}x_i^2$;$\overline{xy}$ 表示 xy 的平均值,即 $n\overline{xy}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$.代入公式(1.6.5)得

$$\begin{cases}\bar{y}-a-b\bar{x}=0\\ \overline{xy}-a\bar{x}-b\overline{x^2}=0\end{cases} \tag{1.6.6}$$

解方程得

$$\begin{cases}a=\bar{y}-b\bar{x}\\[2ex] b=\dfrac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\overline{x^2}-\bar{x}^2}\end{cases} \tag{1.6.7}$$

式中，a 和 b 分别为直线的截距和斜率.为了判断拟合的结果是否合理，在求出待定系数后，还需要计算一下相关系数 r.对于一元线性回归，r 的定义为

$$r=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{\left(\overline{x^2}-\bar{x}^2\right)\left(\overline{y^2}-\bar{y}^2\right)}} \tag{1.6.8}$$

r 值在 0 和 1 之间，r 值越接近 1，说明实验数据点 x 和 y 的线性关系越好，用线性函数回归是合适的.不少袖珍型函数计算器上有线性回归计算键，具体用法参阅所用计算器的使用说明书.

可以证明，斜率的标准差为

$$S_b=b\cdot\sqrt{\frac{\left(\frac{1}{r^2}-1\right)}{(n-2)}} \tag{1.6.9}$$

截距的标准偏差为

$$S_a=S_b\cdot\sqrt{\overline{x^2}} \tag{1.6.10}$$

对于指数函数、对数函数、幂函数的最小二乘法拟合，可以通过变量代换，变换成线性关系，再进行拟合.也可以用计算器进行相关的回归计算，直接求解实验方程.现在市场上有很多函数计算器具有多种函数的回归功能，操作很方便.对更复杂一些的函数，可以自编程序或采用计算机作图软件来进行拟合.

4. 逐差法

当自变量等间隔变化，而两物理量之间又呈线性关系时，我们除了采用图解法、最小二乘法以外，还可采用逐差法.比如弹性模量测量中，在金属丝弹性限度内，每次加载质量相等的砝码，测得光杠杆标尺读数 r_i；然后再逐次减砝码，对应地测量标尺读数 r_i'，取 r_i 和 r_i' 的平均值 $\bar{r}_i$.若求每加(减)一个砝码引起读数变化的平均值为 $\bar{b}$，则有

$$\bar{b}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1}(\bar{r}_{i+1}-\bar{r}_i)=\frac{1}{n}\left[(\bar{r}_2-\bar{r}_1)+(\bar{r}_3-\bar{r}_2)+\cdots+(\bar{r}_n-\bar{r}_{n-1})\right]=\frac{1}{n}(\bar{r}_n-\bar{r}_1) \tag{1.6.11}$$

从上式看到，只有首末两次读数对结果有贡献，失去了多次测量的好处.这两次读数误差对测量结果的准确度有很大影响.

为了避免这种情况，平等地运用各次测量值，可把它们按顺序分成相等数量的两组($r_1,\cdots,r_p$)和($r_{p+1},\cdots,r_{2p}$)，取两组对应项之差：$\bar{b}_j=(\bar{r}_{p+j}-\bar{r}_j)(j=1,2,\cdots,p)$，再求平均，即

$$\bar{b}=\frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p}\bar{b}_j=\frac{1}{p}\left[(\bar{r}_{p+1}-\bar{r}_1)+\cdots+(\bar{r}_{2p}-\bar{r}_p)\right] \tag{1.6.12}$$

相应地，它们对应砝码质量为 $m_{p+j}-m_j(j=1,2,\cdots,p)$.这样处理保持了多次测量的优越性.

注意　逐差法要求自变量等间隔变化而函数关系为线性.

例如，弹性模量实验数据如表 1.6.2 所示.

表 1.6.2　负载与标尺刻度变化之间的关系

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$m_i=(M_i-m_0)/\mathrm{kg}$	0.00	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
r_i/mm	90.0	101.5	112.5	124.5	135.3	146.0	158.0	170.0
r_i'/mm	88.4	100.0	111.0	122.8	134.0	147.6	158.4	170.0
$\bar{r}_i/\mathrm{mm}$	89.2	100.8	111.8	123.4	134.6	146.8	158.2	170.0
$r_j=(\bar{r}_{i+4}-\bar{r}_i)/\mathrm{mm}$	45.4	46.0	46.4	46.6				
$m_j=(m_{i+4}-m_i)/\mathrm{mm}$	2.000	2.000	2.000	2.000				

已知每次加减砝码质量 $m_i=(0.500\pm0.005)\,\mathrm{kg}$. 标尺刻度不确定度为 $\Delta r=\pm0.3\ \mathrm{mm}$. 求标尺读数与砝码质量之间的线性比例系数 a.

解　将 8 个数据分成两组, $j=1,2,3,4$, 则

$$a=\frac{\overline{r_j}}{\overline{m_j}}=\frac{\sum_{i=1}^{4}(\bar{r}_{i+4}-\bar{r}_i)}{\sum_{i=1}^{4}(m_{i+4}-m_i)}$$

由上表数据知

$$\overline{m_j}=2.000\ \mathrm{kg},\quad \overline{r_j}=46.1\ \mathrm{mm},\quad \sigma(\overline{r_j})=0.53\ \mathrm{mm}$$

则

$$u_A(\overline{r_j})=t_{0.68}\frac{\sigma(\overline{r_j})}{\sqrt{n}}=1.2\times\frac{0.53}{\sqrt{4}}\ \mathrm{mm}=0.32\ \mathrm{mm}$$

$$u_B(r)=\frac{\Delta r}{c}=\frac{0.3}{3}\ \mathrm{mm}=0.1\ \mathrm{mm}$$

$$u^2(\overline{r_j})=u_A^2(\overline{r_j})+u_B^2(r)=(0.32^2+0.1^2)=0.11(\mathrm{mm}^2)$$

$$u_B(m)=\frac{\Delta m}{C}=\frac{0.005}{3}\ \mathrm{kg}=0.0017\mathrm{kg}$$

$$a=\frac{\overline{r_j}}{\overline{m_j}}=23.05\ \mathrm{kg\cdot mm^{-1}}$$

$$\left[\frac{U(a)}{a}\right]^2=\frac{u_A^2(\Delta r)+u_B^2(r)}{(\overline{\Delta r})^2}+\frac{u_B^2(m)}{(\overline{\Delta m})^2}$$

$$=\frac{(0.32^2+0.1^2)^2}{46.1^2}+\frac{0.0017^2}{2.0^2}=\frac{(0.11)^2}{(46.1)^2}+\frac{(0.0017)^2}{4}=6.3\times10^{-6}$$

$$\frac{U(a)}{a}=0.0025,\qquad U_a=0.0025\times23.05=0.06(\mathrm{kg\cdot mm^{-1}})$$

$$a=(23.05\pm0.06)\ \mathrm{kg\cdot mm^{-1}},\quad p=0.68$$

1.6.2　实验结果的正确表述

表征一个物理量的三要素:有效数值、不确定度、单位.

① 测量结果有效位数由不确定度决定.

② 实验结果一般用不确定度或相对不确定度来表示测量的精度(最好两种表达式都给出).

③ 实验结果的单位一般采用国际单位制.

根据所用的置信概率,测量结果的最终表达式为

$$Y=\bar{y}\pm U_p \quad (\text{单位}) \quad \text{或} \quad Y=\bar{y}(1\pm U_r) \quad (\text{单位}) \tag{1.6.13}$$

式中 $\bar{y}$ 为实验结果的平均值.一般情况 p 取 0.683,U_p 可简写为 U;工程技术上常取置信度 $p=0.955$,U 一般取一位(特殊情况可以取两位),实验结果的平均值 $\bar{y}$ 的最后一位与不确定度的最后一位对齐.相对不确定度 $U_r=\frac{U}{\bar{y}}$ 取一位或两位有效数字,用百分数来表示.对于等精度多次测量的合成,$\bar{y}$ 是测量结果的算术平均值,必要时也可以与公认标准值、或理论值进行比较.

对于均为单次测量的合成,公式可写为

$$Y=y\pm U_p \quad (\text{单位}) \tag{1.6.14}$$

其相对不确定度为 $U_r=\frac{U}{y}$, y 是测量值,此时 $U=U_B$,若待测物理量有公认标准值或理论值,分母上的 y 可取公认标准值 $Y_{标}$、或理论值 $Y_{理}$,此时 $U=|Y_{测}-Y_{标}|$ 或者 $U=|Y_{测}-Y_{理}|$,表示测量值与公认标准值 $Y_{标}$ 或理论值 $Y_{理}$ 比较,其相对不确定度的大小.

【练习题】

1. 请回答测量数据与数字的区别是什么?
2. 在物理实验中为何要计算不确定度?其意义何在?
3. 何为 A 类标准不确定度?何为 B 类不确定度?两类不确定度有什么关系?
4. 计算下列间接测量量的标准不确定度和相对不确定度

① 单摆的长度　$L=L_0+\frac{d}{2}$,其中 $L_0=70.00\pm0.06$ cm,$d=1.002\pm0.004$ cm;

② 球的体积　$V=\frac{\pi d^3}{6}$,其中 $d=3.168\pm0.003$ cm;

③ 弹性模量　$E=\frac{8LDP}{\pi d^2 lb}$;

④ 金属线的长度　$L=L_0(1+\alpha t)$,其中,α 为线膨胀系数;

测量数据如下表所示,试用逐差法、作图法和线性回归法求出 α 值,并分析其不确定度.

金属线的长度与温度的关系

t/℃	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0
L/mm	1 003	1 005	1 008	1 010	1 014	1 016	1 018	1 021

5. 指出以下各实验结果有几位有效数字,其相对不确定度有多大?

① 真空中的光速　$C=(299\,792\,500\pm10)$ m/s;

② 单摆的周期　$T=(1.896\pm0.006)$ s;

③ 阿伏加德罗常数　$N=(6\,022\,169\pm40)\times10^{20}$/千克分子.

6. 请回答有效数字与不确定度的关系,以及有效数字的取舍规则.
7. 下列测量结果的表达式是否正确?若有错请更正,并说明理由.

① 用秒表测量单摆的周期为 $T=(1.78\pm0.6)$ s；

② 用测距仪测量某段公路的长度为 $L=12$ km±100 cm；

③ 用磅秤测出某磁铁的质量为 $M=[2.796\times10^2\pm0.4]$ kg；

④ 用万用表测出电阻上的电压为 $V=(8.96\pm0.3)$ V；

⑤ 用声速测定仪测出空气中的声速为 $v=341.6\times[1\pm0.2\%]$ m/s；

⑥ 用温度计测出室温 $T_R=22$℃±0.3℃.

【参考文献】

[1] 刘智敏.不确定度及其应用.北京:中国标准出版社 .2000

[2] 刘智敏.不确定度原理. 北京:中国计量出版社.1993

[3] 刘智敏,刘风.测量不确定度的评定与表示.物理.1996,Vol.25(2): 96～99

[4] 朱鹤年.基础物理教程.北京:高等教育出版社.2003

[5] 李慎安.测量不确定度表达.北京:中国计量出版社.1999

[6] 李化平.物理测量的误差评定.北京:高等教育出版社.1994

[7] 中华人民共和国国家技术规范 JJG1027-91.测量误差与数据处理(试行).北京:中国计量出版社.1992

[8] BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML.国际通用计量学基本术语.第 2 版.北京:中国计量出版社.1993

[9] 肖明耀,康金玉.测量不确定度表达指南.北京:中国计量出版社.1994

[10] 吴泳华,霍剑青,熊永红.大学物理实验(第一册).北京:高等教育出版社.2001

(熊永红)

第 2 章　基础训练实验

本章从力学、电磁学、光学实验中各选取了几个典型实验，这些实验或者实验装置较简单，或者所测的物理量很基本，或者实验仪器的使用很普遍，或者实验方法较典型.通过本章 8 个基础实验的训练，学生应注重在物理实验的基础知识、基本方法和基本技能方面加强科学素质的培养，打下扎实的物理实验基本功，为做好后续各章的物理实验奠定良好的基础.

实验 2.1　单摆的设计与不确定度的分析

单摆实验是个经典实验，许多著名的物理学家，例如伽利略、牛顿、惠更斯等，都对单摆实验进行过细致地研究.本实验要求运用误差均分原则、单摆公式和累积放大法的原理，测量本地区的重力加速度 g，根据对 g 测量精度的要求（$U_g/g<1\%$），选用适当的测量仪器和方法，并分析基本误差的来源，提出修正的方法.

【预备问题】

① 伽利略单摆公式成立的前提条件是什么？

② 何谓误差均分原则？它在实验设计、仪器选用方面起什么作用？

③ 何谓累积放大法原理？在本实验中有无限制？能无限累计放大吗？

④ 影响单摆法测量重力加速度 g 精度的主要因素有哪些？

⑤ 如何用不确定度的方法来分析和评估单摆实验的结果？并分析实验测量值与理论设计值的差异.

【引言】

伽利略发现了摆的等时性原理，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关，为后来摆钟的设计与制造奠定了基础.1673 年，荷兰科学家 C. 惠更斯，制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理.西方工艺家们把摆的等时性原理用于时钟上，作为稳定的“定时器”，使机械钟能够指示出“秒”，从而将计时精度提高了近 100 倍.单摆作为一个最经典的实验，是众多形形色色、用途各异的精密摆的基础，它不仅在学生进行科学实验训练方面有很大作用，在科学研究和精密仪器设计等各个方面均有重要价值.（详见配套光盘资料.）

【仪器设备】

游标卡尺、米尺、千分尺、秒表、支架、细线（尼龙线、漆包线、细金属线）、钢球、摆幅测量标尺（提供硬白纸板自制）、天平（公用）、光电传感器、周期测定仪等.

【实验程序】

1. 理论设计

理想的单摆,应该是一根没有质量,没有弹性的线,系住一个没有体积的质点.在真空中纯粹由于重力作用,在与地面垂直的平面内作摆角趋于零的自由振动.其摆动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \tag{2.1.1}$$

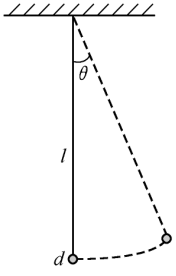


图 2.1.1　单摆示意图

实际的单摆是悬线为一根有质量(弹性很小)的线,摆球是有质量有体积的刚性小球,摆角不为零,而且又受空气浮力的影响.如图 2.1.1 所示.

单摆周期的公式为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}\left[1+\frac{d^2}{20l^2}-\frac{m_l}{12m}\left(1+\frac{d}{2l}+\frac{m_l}{m}\right)+\frac{\rho_0}{2\rho}+\frac{\theta^2}{16}\right]} \tag{2.1.2}$$

式中,T 是单摆的摆动周期,l、m_l 是单摆摆线的长度和质量,d、m、ρ 是摆球的直径、质量和密度,ρ_0 是空气密度,θ 是摆角.

设 $m=33.0$ g,$m_l=0.1$ g,$l=50.0$ cm,$d=2.00$ cm,$\rho=7.8$ g/cm^3,$\rho_0=1.3\times10^{-3}$ g/cm^3,$\theta=5°$.

摆球几何形状对 T 的修正为

$$\frac{d^2}{20l^2} \approx 8\times10^{-5}$$

摆的质量对 T 的修正为

$$\frac{m_l}{12m}\times\left(1+\frac{d}{2l}+\frac{m_l}{m}\right) \approx 2.6\times10^{-4}$$

空气浮力对 T 的修正为

$$\frac{\rho_0}{2\rho} \approx 8.3\times10^{-5}$$

摆角对 T 的修正为

$$\theta=5° \text{ 时},\quad \frac{\theta^2}{16} \approx 4.7\times10^{-4}$$

$$\theta=3° \text{ 时},\quad \frac{\theta^2}{16} \approx 1.7\times10^{-4}$$

若实验精度要求在 10^{-3} 内,这些修正项都可忽略不计.若要求更高的精度,则这些因素就不可忽略,而必须考虑.

① 根据设计要求,用单摆测量重力加速度 g,测量相对不确定度 $\frac{U_g}{g}\leqslant 1\%$.

② 利用单摆公式和误差均分原理(参阅第 1 章中误差与不确定度的基础知识),自行设计详细的实验方案,并给出选择测量仪器和方法的理论依据,确定累计放大倍率.

可提供的器材：单摆支架、摆球、摆绳、秒表、天平、米尺、卡尺、千分尺.

粗略估计参数：摆长 $l \approx 50.00$ cm；摆球直径 $d \approx 2.00$ cm；摆动周期 $T \approx 1.46$ s；米尺精度 $\Delta_{米} \approx 0.05$ cm；卡尺精度 $\Delta_{卡} \approx 0.002$ cm；千分尺精度 $\Delta_{千} \approx 0.000\,1$ cm；天平精度 $\Delta_{天} \approx 0.001$ g；机械秒表 $\Delta_{机} \approx 0.1$ s；电子秒表 $\Delta_{电} \approx 0.01$ s. 根据统计分析，由于测量者开或停秒表的反应时间为 $\Delta_{人} \approx 0.1$ s 左右，所以测量者开、停秒表的反应时间近似为 $\Delta_{开关} \approx 0.2$ s.

③ 写出详细的推导过程和实验步骤.

2. 实验研究

① 根据自己的设计方案，利用实验室提供的器材，自行搭建单摆测量重力加速度 g 的装置，测量武汉地区的重力加速度.

② 自己设计实验记录的数据表格，也可参照下列表格设计.

数据记录的参考表格

	球直径 d/cm	绳长 l/cm	n 倍周期/s	摆角 θ/(°)	球质量 m/g	球的密度 ρ/(g/cm)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

【数据处理与结果分析】

① 计算各直接测量值的平均值和不确定度，写出直接测量量的结果表达式.

② 将直接测量的结果带入单摆公式，求武汉地区的重力加速度 g.

③ 推导不确定度的传递公式，计算相对不确定度 U_g/g，写出正确的结果表达式.

④ 分析实际测量中误差的主要来源，与设计要求比较，是否达到设计要求？

⑤ 若要提高测量精度，应从哪些方面改进？

【拓展问题】

① 改变摆角、研究大摆角时，单摆的运动规律.

② 改变摆球的形状和质量，研究不同摆球的运动规律和阻尼状态.

③ 利用单摆原理自行设计一种简易的测量装置，测量某种物理量或某种运动规律（可参阅 6.1 多功能组合摆的设计或光盘电子教材的相关设计案例）.

（熊永红）

实验 2.2　物质的密度测定

密度是物质的基本属性之一，每一种物质都具有确定的密度值，它与物质的纯度有

关.科学研究和工业上常通过物质密度的测定来鉴别物质的种类或作物质的纯度分析.

物质的密度通过它的质量和体积的比值来量度.物质的质量可用天平准确测量,对于质量分布均匀、形状简单规则的几何体,其体积可用量具测定,从而确定其密度;而当物体的形状不规则时,其体积无法用量具直接测得,只有通过其他方法来间接测量.实验室常利用阿基米德原理或容积一定的比重瓶来测定.

了解物理天平的构造,掌握物理天平的调节使用方法;掌握用流体静力称衡法测定固体和液体的密度;掌握用比重瓶法测定小颗粒固体和液体的密度;理解如何用易测量量代替不易测准的量.

【预备问题】

① 正确的天平操作规则有哪些?为什么要遵守这些规则?

② 如何检查天平的两臂长度是否相等?如果天平不等臂,该怎样测定物体的质量?

③ 为什么实验中可以忽略空气浮力的影响?如果用分析天平来称衡质量,能否忽略?

【引言】

若已知某物体的质量 m 和体积 V,则该物体的密度

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{2.2.1}$$

1. 规则物体密度的测定

对于形状规则、密度均匀的物体,可用天平准确称衡其质量 m,用游标卡尺或千分尺等量具测定其体积 V,由式(2.2.1)求出该物体的密度.

2. 流体静力称衡法

(1) 流体静力称衡法测量不规则形状物体的密度(密度大于液体的密度)

设物体的体积为 V,若忽略其在空气中所受到的浮力,用天平测量物体在空气中的质量为 m_1,根据阿基米德原理,浸没在液体(密度为 ρ_0)中的物体受到的浮力等于物体排开的液体的重量 $\rho_0 Vg$,将物体悬吊并浸没液体中时,用天平测量的质量为 m_2(如图 2.2.1 所示),称 $m_2 g$ 为物体浸没在液体中的视重,则

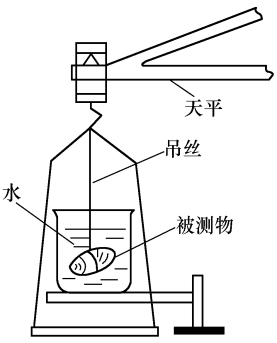


图 2.2.1　天平称量物体的视重

$$\rho_0 Vg = m_1 g - m_2 g$$

待测物体的体积

$$V = \frac{m_1 - m_2}{\rho_0}$$

因此不规则形状物体的密度为

$$\rho = \frac{m_1}{V} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}\rho_0 \tag{2.2.2}$$

本实验所用的液体为纯水,测出水的温度,就可以从书后附表 10 中查出纯水的密度 ρ_0.

(2) 流体静力称衡法测量液体的密度

这种方法需要借助于不溶于水而且不与待测液体发生化学反应的固体,如玻璃等.设质量为 m_1 的固体在纯水中和在待测液体中的视重分别为 $m_2 g$ 和 $m_3 g$,参照(1)中的讨论,固体的体积为

$$V = \frac{m_1 - m_2}{\rho_0} = \frac{m_1 - m_3}{\rho}$$

可得待测液体的密度为

$$\rho = \frac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2}\rho_0 \tag{2.2.3}$$

3. 比重瓶法——用比重瓶测液体的密度

比重瓶是一种在一定温度下保持一定容积的玻璃容器.如图 2.2.2 所示,磨口瓶塞中有一毛细管,比重瓶的容积=瓶中容积+瓶塞中毛细管容积.使用时插紧瓶塞,使多余的液体从毛细管中溢出,以保持比重瓶容积固定.

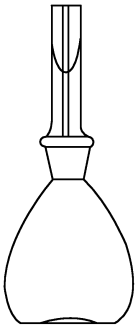


图 2.2.2　比重瓶

设空比重瓶的质量为 m_1,充满密度为 ρ 的被测液体时的质量为 m_2,盛满与待测液体同温度的纯水时的质量为 m_3,则

被测液体的质量为 $m = m_2 - m_1$

纯水的质量为 $m_0 = m_3 - m_1$

因为 $V = V_0$,所以被测液体的密度

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_2 - m_1}{m_3 - m_1}\rho_0 \tag{2.2.4}$$

【仪器设备】

物理天平,温度计,比重瓶,烧杯,纯水,酒精(待测定液体).

【实验程序】

1. 学习调整和使用物理天平

了解物理天平的构造,学习物理天平的使用方法.天平的正确使用可以概括为十二个字:“调水平,调零点,轻操作,常制动”.

2. 测量外形规则物体的密度

① 用游标卡尺测量金属圆柱体的直径 D 和高度 H(各测五次).

② 用物理天平测量金属圆柱体的质量 m(单次测量).

3. 用流体静力称衡法测量固体的密度(各质量均为单次测量)

① 用细尼龙线将金属圆柱体吊在天平左侧挂钩上,测其质量 m_1.

② 如图 2.2.1,将金属圆柱体浸入盛有纯水的烧杯中,测浸没在水中时的质量 m_2.

③ 测出水温(若水已放置较长时间,可取环境温度),从附表中查出纯水的密度 ρ_0.

4. 用比重瓶法测量液体酒精的密度(各质量均为单次测量)

① 用天平称得干燥比重瓶的质量 m_1.

② 用移液管将酒精注入比重瓶中,擦干瓶外液体后,称得总质量 m_2.

③ 将酒精倒回原瓶中.用纯水冲洗比重瓶几次后再注入与酒精同温度的纯水,擦干瓶外后,测得总质量 m_3.

注意事项

① 遵守天平操作规则.保护天平不受损伤.

② 用比重瓶测量密度时,不要直接用手握瓶,应尽量保持比重瓶的容积恒定.

【数据处理与结果分析】

① 计算外形规则的金属圆柱体的密度及其不确定度,表达测量结果.

② 计算用流体静力称衡法测量的金属圆柱体的密度及其不确定度,表达测量结果.

③ 计算用比重瓶法测量的被测液体酒精的密度及其不确定度,表达测量结果.

【拓展问题】

① 设计用流体静力称衡法测量形状不规则而且密度小于水的固体(石蜡)的密度.

② 设计一个测量小颗粒固体密度的方案.

【参考文献】

[1] 吴泳华,霍剑青,熊永红.大学物理实验.北京:高等教育出版社.2004

[2] 赵家凤.大学物理实验.北京:科学出版社.2000

[3] 杨述武.普通物理实验(一、力学及热学部分).北京:高等教育出版社.2000

(张昆实)

实验 2.3 转动惯量的测定

转动惯量是刚体转动时惯性的量度,与刚体的质量、转轴的位置及质量分布有关.在许多现代工程设计制造中,经常要测量形体复杂的器件或结构的转动惯量,如机械部件,电机转子、航天飞行器的姿态控制,机动变轨等.形状简单、质量分布均匀的刚体绕特定转轴的转动惯量可以直接计算.形状复杂、质量分布不均的刚体的转动惯量通常很难直接计算,需要用实验方法测定.因此,学会用实验的方法测定刚体的转动惯量具有重要的实际意义.

【预备问题】

① 刚体的转动惯量与哪些因素有关?

② 实验测量刚体的转动惯量有哪些方法?

③ 扭摆法是利用了什么关系来测定刚体的转动惯量?

④ 何为平行轴定理?

【引言】

1. 扭摆法

当研究的问题涉及到物体的转动时,必须考虑物体的大小和形状,不能再将物体视为

质点.但如果物体的大小和形状的改变可以忽略,实际物体就可以抽象为具有不变的大小和形状的刚体.定轴转动是刚体的一种较简单的运动,描述定轴转动基本规律的动力学方程为 $M=I\beta$, M 是对定轴的力矩,β 是角加速度,I 就是刚体对定轴的转动惯量.

实验测定刚体的转动惯量,一般都是使刚体以某一形式运动,通过测定与转动惯量有关系的某个描述该运动特征的物理量来间接地得到刚体的转动惯量.测定转动惯量的实验方法较多.如扭摆法、旋转法、三线摆法等.本实验采用的扭摆法就是利用刚体的转动惯量和扭摆摆动周期的关系来测定刚体的转动惯量.

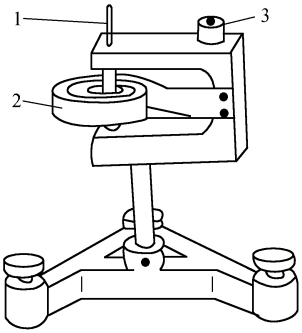


图 2.3.1　扭摆

扭摆装置如图 2.3.1 所示,待测刚体可以固定在扭摆的垂轴 1 上,垂轴 1 装有用以产生恢复力矩的薄片状螺旋弹簧 2,使刚体在水平面内转过一个角度 θ,在弹簧的恢复力矩作用下,刚体就开始绕垂轴作往返扭转摆动.根据胡克定律,弹簧受扭转后产生的恢复力矩 M 与角位移 θ 成正比

$$M=-K\theta \tag{2.3.1}$$

式中 K 为弹簧的扭转常数.由转动定律 $M=I\beta$ 有

$$\beta=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=\frac{M}{I} \tag{2.3.2}$$

令 $\omega^2=K/I$,由式(2.3.1)和式(2.3.2)可得到刚体扭摆运动的运动微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2\theta \tag{2.3.3}$$

可知扭摆运动具有简谐振动的特性.简谐振动的周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{I}{K}} \tag{2.3.4}$$

测出摆动周期 T,若 K 已知,由式(2.3.4)即可计算 I.

弹簧的扭转常数 K 可以用下述方法测量.设金属载物圆盘绕垂轴的转动惯量为 I_0,测出其摆动周期为 T_0.选一几何形状规则的物体,计算出其对质心轴的转动惯量理论值 I_1,并将该物体置于圆盘中,使其质心轴与垂轴重合,测出复合体的摆动周期 T,由式(2.3.4)知

$$T_0^2=\frac{4\pi^2}{K}I_0 \tag{2.3.5}$$

$$T^2=\frac{4\pi^2}{K}[I_0+I_1] \tag{2.3.6}$$

由式(2.3.5)和式(2.3.6)可得到

$$K=4\pi^2\frac{I_1}{T^2-T_0^2} \tag{2.3.7}$$

实验中另一几何形状规则的物体可选用质量为 m_1、外径为 D_1 的圆柱体,其对质心轴

的转动惯量理论值为

$$I_1 = \frac{1}{8} m_1 D_1^2 \tag{2.3.8}$$

2. 平行轴定理

理论分析证明,若质量为 m 的刚体对通过质心的转轴的转动惯量为 I_C,则刚体对平行于该轴并与其相距为 d 的平行轴的转动惯量 I_d 为

$$I_d = I_C + md^2 \tag{2.3.9}$$

这就是转动惯量的平行轴定理。这样若上述两种轴中对某一轴的转动惯量已知,我们就可以方便地由式(2.3.9)求得绕另一轴的转动惯量。

本实验通过测量一些规则物体的转动惯量(没采用非规则物体,是为了与理论计算值相比较)来理解转动惯量概念和平行轴定理的物理意义,了解和掌握扭摆法测量刚体转动惯量的原理和方法。

【仪器设备】

如图 2.3.2 所示为实验仪器装置.

① 扭摆:实验中扭摆机座应保持水平,扭摆机架上装有检测水平度的水准泡,机座可以用底脚螺栓进行水平调整.

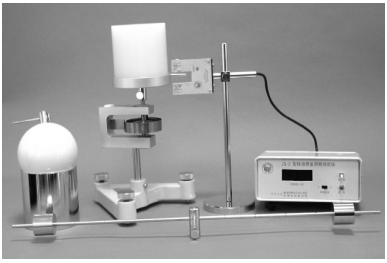


图 2.3.2　实验仪器装置图

② 数字式计时器.包括主机和光电探头两部分,光电探头由红外线发射管和红外线接收管组成,用以检测挡光杆是否挡光并根据挡光次数自动判断是否已达到所设定的周期数(可设定为 5 次或 10 次).测量时应先按下“复位”按钮,此时读数显示为“0000”.可以用纸片挡光检查计时器是否开始计时及达到预定次数时是否停止计时.

③ MP12001 电子天平.最大秤量值 1200g,分度值 0.1g.使用前应校准,并预热 30 分钟.将待测物品轻轻放置在秤盘上,显示值即为该物品的质量.

④ 游标卡尺.

⑤ 待测刚体:塑料圆柱体、空心金属圆筒、实心球体、金属细长杆及两个可以在杆上自由移动的金属圆柱形滑块.

【实验程序】

1. 测量各待测物体的有关几何尺寸及质量

各测量三次取平均值.列表记录数据,按照下列公式计算各物体转动惯量的理论值.

转轴为圆柱体几何轴时,圆柱体转动惯量理论计算公式即式(2.3.8).

转轴为圆筒几何轴时,圆筒的转动惯量

$$I_{筒} = \frac{1}{8} m(D_{外}^2 + D_{内}^2) \qquad (D_{外}、D_{内}\ 为圆筒的外、内径) \tag{2.3.10}$$

转轴为球体直径时，球体的转动惯量

$$I_{球} = \frac{1}{10}mD^2 \qquad (D\text{ 为球体的直径}) \tag{2.3.11}$$

转轴通过细杆中心并与杆垂直时，细杆的转动惯量

$$I_{杆} = \frac{1}{12}ml^2 \qquad (l\text{ 为细杆长度}) \tag{2.3.12}$$

转轴(OO')过质心并垂直几何轴时，金属圆柱形滑块的转动惯量(图 2.3.3)

$$I_{滑块} = \frac{1}{16}m(D_1^2 + D_2^2) + \frac{1}{12}mh^2 \tag{2.3.13}$$

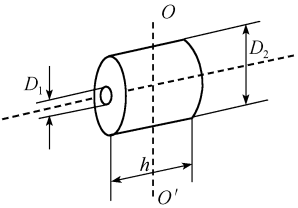


图 2.3.3　金属圆柱形滑块

2. 扭转常数 K 值的确定

利用机座上的水平仪调整机座水平，在扭摆垂轴上装上金属载物盘并锁紧.金属载物盘装有一挡光杆，通过数字式计时器的光电探头挡光而测量其摆动周期.调整光电探头的位置，使其处于挡光杆的平衡位置处，挡光杆应位于空隙中央能遮住发射接受红外线的小孔又不与探头接触.周期数设定为 10 次，测量摆动周期 T_0，重复三次取平均值.再将塑料圆柱体放在载物盘上，使其几何轴线与垂轴重合，测量复合体的摆动周期 T_1.因为弹簧扭转常数 K 与摆动角度略有关系，但在 40°～90°范围基本相同，所以测量时摆角不宜过大或过小.由式(2.3.7)和式(2.3.8)确定 K.

3. 测量各个待测物转动惯量实验值

测量球体和细杆时不需要载物盘，分别用支座和夹具将其固定到垂轴上，注意金属细杆的中心必须与垂轴重合.确定其转动惯量时应考虑支座和夹具的转动惯量，不过二者数值都较小.

球支座转动惯量实验参考值　$I_{01} = 0.178 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$

细杆夹具转动惯量实验参考值　$I_{02} = 0.230 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$

4. 验证平行轴定理

转轴固定在细杆中心，并与细杆垂直，两金属圆柱形滑块对称地固定在细杆两边凹槽内(细杆两相邻凹槽之间的间距为 5.0 cm).测量两滑块质心距转轴距离 d 分别为 5.0，10.0，15.0，20.0，25.0 (cm)时，两金属圆柱形滑块对中心轴的转动惯量实验值，并与平行轴定理给出的转动惯量的理论值进行比较，从而验证平行轴定理.

注意事项

① 取、放和安装待测物体要小心，不得摔碰.

② 安装待测物体时应注意使物体转动轴与扭摆垂轴重合.

③ 测量时各部分的锁紧螺栓都应拧紧，确保刚体摆动平稳.

【数据处理与结果分析】

① 列表给出各物体几何尺寸和质量的测量结果，计算转动惯量理论值.

② 测量扭摆弹簧的扭转常数 K 及 $a = \frac{K}{4\pi^2}$.

③ 参考表 2.3.1 给出各物体转动惯量实验值，并与相应理论值比较给出百分误差.

表 2.3.1

物体名称	平均周期 $\overline{T}$/s	I 实验值/(kg·m^2)	$\lvert I_{理}-I\rvert/I_{理}\times100\%$
载物盘		$I_0=a\overline{T}^2$	—
圆柱		$I_1=a\overline{T}^2-I_0$	
圆筒		$I_2=a\overline{T}^2-I_0$	
球体		$I_3=a\overline{T}^2-I_{01}$	
细杆		$I_4=a\overline{T}^2-I_{02}$	

④ 参考表 2.3.2 给出平行轴定理的验证结果.

表 2.3.2

d/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
平均周期 $\overline{T}$/s					
实验值 $I=a\overline{T}^2-I_4-I_{02}$/(kg·m^2)					
理论值 $I_{理}=2md^2+2I_{滑块}$/(kg·m^2)					
$\lvert I_{理}-I\rvert/I_{理}\times100\%$					

【拓展问题】

① 试分析扭摆法测量刚体的转动惯量的主要系统误差.

② 利用该扭摆装置验证平行轴定理时，为什么用两个相同的金属圆柱形滑块对称放置？试分析之.

③ 利用实验室现有装置，你能否设计出其他方法来验证平行轴定理？

④ 若要提高测量精度，应从哪些方面改进？

（陈　劲）

实验 2.4　示波器的调节与使用

100 多年前，德国著名物理学家卡尔·费丁南德·布劳恩发明了世界上第一个阴极射线管示波器，由于雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具使得电子示波器兴起于 20 世纪四十年代，带宽 10 MHz 的同步示波器的成功开发，是近代示波器的基础.示波器是电子测量中最常用的仪器，可测量电信号电压随时间的变化及各电信号间的相互关系.如能直观观测信号并测量其幅度大小、周期、频率、相位等多种参数.只要能采用传感器，把非电量转换成电量，它也可以用来测量非电信号，如压力、振动、声、光、热、磁等，因此，示波器在科学实验和工程技术中有着十分广泛的应用.

【预备问题】

① 怎样迅速的找到细而清晰的扫描线，调出稳定的波形？

② 示波器是好的，但荧光屏上不出现图像，试分析在什么情况下会出现这种现象？

③ 扫描时基系数开关上标出的是扫描时间系数，如何测定扫描波的频率？如果荧光屏显示出一个完整波形，但图像向右缓慢移动，扫描波频率比被测信号频率高还是低？你能用实验确定吗？

④ 如何使李萨如图稳定？不稳定时对测量结果有什么影响？

【引言】

示波器可分为模拟示波器和数字示波器两种基本类型，二者的系统结构和功能原理有明显不同.示波器的具体电路比较复杂，超出了本课程的范围，因此本实验仅给大家介绍模拟示波器的大致结构与工作原理.

模拟示波器虽有很多的规格与型号，但主要由示波管、电压放大系统、扫描与触发系统以及电源等部分构成.本实验所用的 YB4320B 型双踪模拟示波器的电路组成及其结构方框图如图 2.4.1 所示.

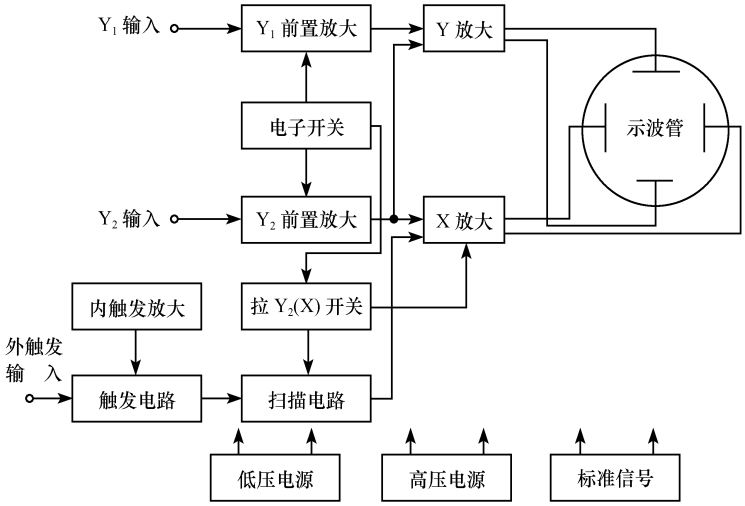


图 2.4.1　双踪示波器结构方框图

1. 示波管

示波管是用于显示被测信号波形的器件，其结构如图 2.4.2 所示，大致可分成三部分，电子枪、偏转板、荧光屏，全部密封在玻璃外壳内，里面抽成高真空.

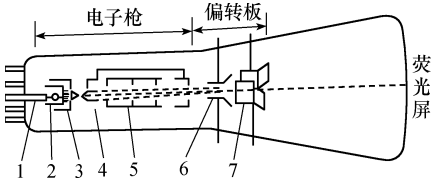


图 2.4.2　示波器结构示意图

(1) 电子枪

电子枪由灯丝 1、阴极 2、栅极 3、阳极 4、

聚焦极 5 等部分组成，它的作用是发射电子束，并通过一定的电场分布控制到达荧光屏上的电子数量以及电子束的形状和尺寸大小.

当阴极被点燃的灯丝 1 加热之后，向外发射电子，通过栅极后形成一电子束，栅极的电位相对阴极为负，调节栅极相对阴极的电势，可以控制通过栅极的电子数目，从而控制到达荧光屏上的电子数目，因而改变栅极电势，可以调节荧光屏上光点的亮度，示波器面板上辉度调节旋钮就是起这一作用的.

阳极和聚焦极相对栅极有很高的电势，对电子束进行聚焦与加速.电子在向荧光屏运动的过程中将向四周发散，因而在荧光屏上观察到的不是一个很小的光点，而是模糊的一片.

如果在电子运动的途径上建立一如图 2.4.3 所示的静电场(图中带箭头的实线为电力线，虚线为等势线，SZ 线为电子运动轨迹)，利用电场对电子的作用，可以使发散的电子束通过这一电场后重新会聚成一细小的电子束.这一电场对电子的作用就像会聚透镜对光的作用一样，所以称为“静电透镜”.示波器面板上的聚焦旋钮就是起这一作用的.

(2) 偏转板

示波管内有两组平行板，一组竖直放置(如图 2.4.2 中的 6)，一组水平放置(如图 2.4.2 中的 7).通常在竖直放置的平行板上加上被测信号电压，则电子通过这一平行板间的电场时，受电场作用运动方向发生改变，如图 2.4.4 所示.当电子束到达荧光屏时，在垂直方向上偏转的距离 y 与加在平行板上的信号电压 U 成正比，即 $U=Dy$，D 为垂直偏转系数，单位用“电压/格”表示，或用“V/cm 及 mV/cm”表示，经过定标可通过测量电子束在垂直方向的偏移距离 y 确定信号的电压 U.

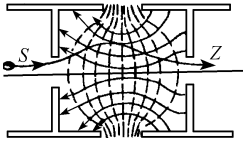


图 2.4.3　聚焦电极内电场分布

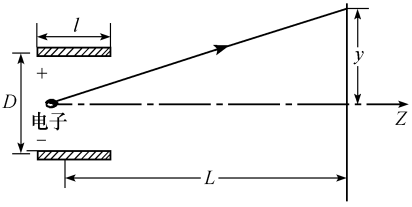


图 2.4.4　电子通过偏转板时的运动轨迹

同理，在水平放置的偏转板上加上电压也可通过测量电子束在水平方向的偏移距离确定.

(3) 荧光屏

示波管前端的玻璃屏上涂有一层荧光粉，当电子束打到荧光屏上时可使荧光粉发光，显示出电子束的运动轨迹，即被测信号的波形.要注意避免光束长时间停留在荧光屏上一点.以免烧坏该点.因此暂不用示波器时，可将“辉度”调暗.

2. 电压放大电路

一般示波管偏转板的灵敏度不高，偏转 1 cm 得有几十伏的电压.被测信号的电压一般较低，只有几伏、几毫伏，甚至更低.因此为了使电子束能在荧光屏上获得明显的偏移，

必须对被测信号进行电压放大，垂直（Y 轴）和水平（X 轴）放大器就起这一作用.

3. 扫描与触发系统

把一个电压随时间变化的信号加在示波器垂直偏转板上，只能从荧光屏上观察到光点在垂直方向的运动，看不到电压随时间变化的波形.如果在水平偏转板上加上一个电压与时间成正比的信号，使电子束在垂直方向运动的同时沿水平方向移动，把垂直方向的运动在水平方向“展开”，就可以在荧光屏上显示出电压随时间变化的波形.电子束在水平方向的运动是周期性地来回扫动，所以把它称之为“**扫描**”.

实际上采用的扫描信号是如图 2.4.5 所示的“锯齿波”，由图 2.4.1 所示的扫描电路产生，它的特点是在一周内电压与时间成正比，到达最大值后又瞬即回到零.当扫描信号（锯齿波）的周期与垂直方向信号的周期相同时，可以在荧光屏上显示出如图 2.4.6 所示的一个完整周期的波形，而且每次扫描出现的波形完全重合，因而在荧光屏上观察到的波形是稳定的.如果扫描信号的周期是垂直方向信号周期的整数倍 N，则荧光屏上将显示 N 个稳定的垂直方向信号波形，此时被测信号与扫描信号同步，称为**扫描同步**.若扫描信号周期不是被测信号周期的整数倍，则波形不稳定，即不同步.

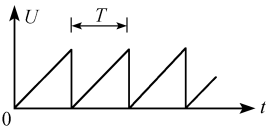


图 2.4.5　扫描信号波形图

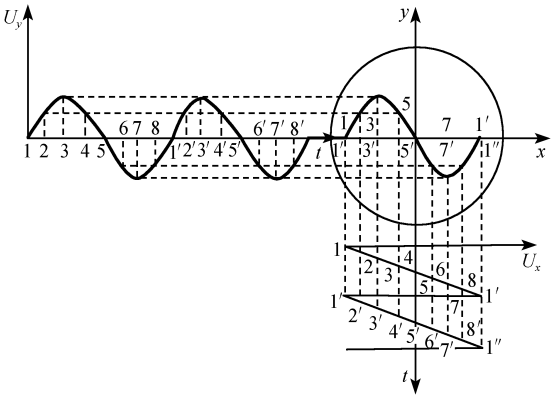


图 2.4.6　扫描原理图

由于两信号周期的整数倍关系难以始终严格满足，仅通过调节示波器面板上的扫描速率转换开关与扫描微调旋钮来改变扫描信号频率，以保持这种同步关系是不容易的.

为解决这一问题示波器多通过其触发系统实施触发扫描来实现同步.原理如下：用输入的被测信号或所选的外部信号作触发信号，将其送至触发电路，当其电平达到“电平”旋钮选择的触发电平时产生触发脉冲，启动扫描电路进行扫描，扫描期间到来的触发脉冲将不会对扫描电路产生影响.本次扫描结束后，下一个触发脉冲将重新启动扫描电路扫描.由于每一个触发脉冲产生于所选择的触发电平所对应的触发信号的同相位点，这样每次扫描的起始点就与被测信号的同相位点保持一致，每次扫描的波形也就能完全重复而稳定地显示.

由图 2.4.5 所示的锯齿波扫描信号可知一周期内,电压 U 与时间 t 成正比,而水平方向偏转距离 x 与电压 U 成正比,故水平方向偏转距离 x 与时间 t 成正比,即有

$$t = Sx$$

S 为扫描时基系数,单位用"时间/格"表示,或用"s/cm 及 ms/cm、μs/cm"表示,经过定标可通过测量电子束在水平方向的偏移距离 x 来确定相应偏转所需的时间.

双踪扫描是利用一个电子开关来实现的.电子开关实际上是一个自动的快速单刀双掷开关,它把接入两个 Y 轴输入端(CH1 通道与 CH2 通道)的两个信号轮换着送入 Y 轴放大器,在荧光屏上的两个不同位置轮流显示这两个信号.轮换速度足够快时,由于人眼的视觉暂留作用,就可在荧光屏上同时观察到两个信号波形.

4. 电源

电源供给保障了示波器各部分的正常工作.

观察李萨如图并测定未知正弦信号频率

把两个正弦信号分别加到垂直与水平偏转板,则荧光屏上光点的运动轨迹是两个互相垂直的谐振动的合成.当两个正弦信号频率之比为整数之比时,其轨迹是一个稳定的闭合曲线,这种曲线称为李萨如图.例如,垂直方向信号的频率 f_y 是水平方向信号频率 f_x 的 2 倍时,合成结果得到如图 2.4.7 所示的李萨如图.图 2.4.8 是一组频率比为整数比时两信号合成的李萨如图.如果两个信号的频率比不是整数比,图形不稳定.当接近整数比时,可以观察到转动的图形.李萨如图的形状还随两个信号的幅值以及相位不同而变化.

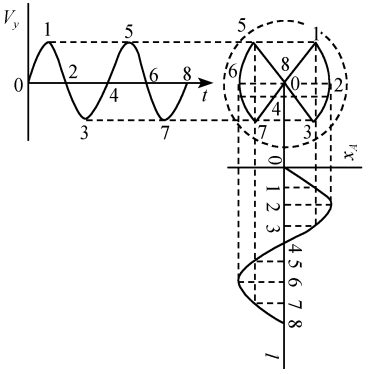


图 2.4.7　相互垂直正弦信号合成李萨如图

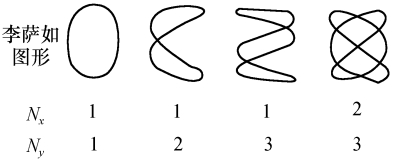


图 2.4.8　$f_y : f_x$ 为1∶1、1∶2、1∶3、2∶3时的李萨如图

实验研究证实李萨如图稳定后,其在垂直方向振动频率 f_y 与水平方向振动频率 f_x 之比同垂直方向的切点数目 N_y 与水平方向的切点数目 N_x 之比成反比关系,如图 2.4.8 所示,即

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y} \tag{2.4.1}$$

利用这一关系可以测量正弦信号频率.若其中一个信号的频率已知且连续可调,则从李萨如图上数出切点数 N_x 与 N_y,记下已知信号的频率,即可由式(2.4.1)算出待测正弦信号的频率.

本实验要求学生通过对示波器反复操作练习来学会用示波器测量电压波形的周期与幅度，并学会用李萨如图形测量正弦波的频率，以了解模拟示波器的基本原理，熟悉其使用.

【仪器设备】

YB4320B 型双踪模拟示波器，EE1641B 型函数信号发生器，(示波器、函数信号发生器的面板上各旋钮，按钮的使用介绍请参看附录)，待测正弦信号源.

【实验程序】

1. 熟悉示波器、函数信号发生器各主要旋钮，按钮的功能作用

先将示波器面板上所有已按下的按钮弹出；按下电源开关，接通电源；“垂直方式(18)”选择“ CH1”(或 CH2)；“触发源(16)”选择“CH1”(或 CH2)；“触发耦合”置于“AC”；“触发方式”选择“自动(21)”；调节“辉度(2)”、“聚焦(4)”、“垂直位移(17)”及“水平位移(20)”至适中位置，以找到并获得细而清晰的扫描线.

将 EE1641B 函数信号发生的正弦信号输入到示波器 CH1(或 CH2)输入端；调节“垂直偏转系数旋钮 VOLTS/DIV(5)”和“扫描时基系数旋钮 A TIME/DIV(11)”，使一个周期以上的正弦波信号显示在荧光屏内；按下“电平锁定(22)”，使波形稳定.

示波器、函数信号发生器各主要旋钮，按钮的功能作用可边看附录介绍，边反复地调节相关旋钮、按钮来体会其作用和熟悉其操作.

2. 信号电压与周期的测量

在示波器上调出一正弦波形，测量电压时，一般是测量其峰峰值 U_{p-p}，即从波峰到波谷之间的值，如图 2.4.9 所示.实验时利用荧光屏前的刻度标尺分别读出与电压峰峰值对应的垂直方向的距离 y 及一个周期波形所对应的水平方向距离 x，则

$$U_{p-p} = Dy$$

$$T = Sx$$

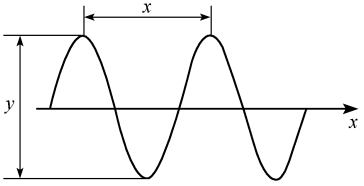


图 2.4.9　正弦信号波形图

D 是垂直偏转系数，S 是扫描时基系数.按表 2.4.1 要求测量信号发生器输出的正弦信号的电压峰峰值 U_{p-p} 与周期 T.并按 1∶1的比例在坐标纸上画出信号波形.

表 2.4.1　正弦信号电压与周期测量数据表

函数信号发生器			双踪模拟示波器				测量值	
频率/Hz	输出电压 U_{p-p}/V	输出衰减/dB	垂直偏转系数 D/(V/cm)	y/cm	时基偏转系数 S/(ms/cm)	x/cm	U_{p-p}/V	T/ms

电压衰减倍数与衰减 dB 数的关系参看附录二表 2.4.3.

3. 观察李萨如图并测定未知正弦信号频率

实验步骤如下：

① 按下“X-Y控制键(14)”，此时 CH1 通道转变为水平输入端(X 轴)，CH2 通道为垂直输入端(Y 轴).

② 将信号发生器输出的正弦信号与被测正弦信号分别输入到 CH1 和 CH2 通道.

③ 调节 EE1641B 信号发生器输出信号的频率，使李萨如图变化最缓慢为止，分别得到 $N_x : N_y$ 为1∶1、1∶2、2∶3的李萨如图形.在坐标纸上画出李萨如示意图，记下相应的信号发生器输出的正弦信号的频率 f_x、水平及垂直方向上的切点数 N_x 与 N_y，计算被测正弦信号的频率，填入表 2.4.2.

表 2.4.2　用李萨如图测量正弦信号频率数据表

N_x			
N_y			
f_x/Hz			
f_y/Hz			

以上各内容可选择不同频率或不同波形来反复操作以达到熟练运用的目的.

注意事项

① 将函数信号发生器的 SYS 和 OFFSET 旋钮逆时针旋到底，听到咔嚓声关上.

② 测量电压值 U_{p-p} 与周期 T 时一定要把示波器微调旋钮沿顺时针旋到底关上.

③ 示波器的标尺刻度盘与荧光屏不在同一平面上，读数时应正视，以尽量减小视差.

【扩展问题】

① 怎样根据李萨如图形法来测量两同频正弦信号的相位差.

② 设计一个用示波器观测二极管伏安特性的实验电路，并进行实际测量.

【参考文献】

[1]　李天应.物理实验.武汉：华中理工大学出版社，1992

[2]　张洁天等.电磁学实验.北京：北京大学出版社，1993

[3]　蒋焕文.电子测量.北京：中国计量出版社，2001

[4]　YB4320B/20G/40G/60G 示波器使用手册

[5]　EE164 系列函数信号发生器/计数器使用手册

【附录】

附录 1　YB4320B 型双踪示波器各主要部分功能

YB4320B 双踪模拟示波器如图 2.4.10 所示，各主要部分的功能说明如下：

1. 主机电源部分

① **校准信号**：校准信号输出端子提供频率为 1±2%kHz，V_{p-p} 为 2±2%V 的方波作本机 X 轴和 Y 轴校准用.

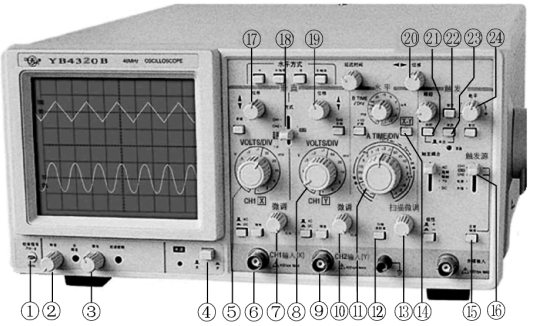


图 2.4.10　YB4320B 双踪模拟示波器外观示意图

② **辉度**:辉度旋钮控制光点和扫描线的亮度,顺时针方向旋转旋钮,亮度增强.

③ **聚焦**:调节聚焦旋钮可使荧光屏上光迹达到最清晰的程度.

④ **电源**:按下电源开关键,接通电源;按键弹出即为“关”位置.

2. 垂直方向部分

⑤、⑧ VOLTS/DIV(**伏/格**):垂直偏转系数旋钮分别调节“CH1 X”、“CH2 Y”通道信号在荧光屏上的垂直幅度,共 12 档,可以垂直放大或缩小波形.注意:**读数时有的刻度数字前有小数点!而每格长度为 1 cm,对应荧光屏上小方格边长**.

⑥ CH1 **输入端**(X):通道 1 输入端用于垂直方向的电压信号输入,但在“X-Y”方式时,作为 X 轴输入端.

⑦、⑩ **微调**:垂直微调旋钮也可以改变垂直偏转系数,但由于此旋钮无定量标度,因此,在定量测量电压时应将其顺时针旋到底至“**校准**”的位置.

⑨ CH2 **输入端**(Y):通道 2 输入端用于垂直方向的电压信号输入,但在“X-Y”方式时,作为 Y 轴输入端.

⑰、⑲ **位移**:垂直位移旋钮调节 CH1、CH2 通道信号在垂直方向的位置.

⑱ **方式**:方式开关可以选择示波器的四种工作方式:

CH1:选择通道 1,在屏幕上仅显示 CH1 通道的信号;

CH2:选择通道 2,在屏幕上仅显示 CH2 通道的信号.但当“X-Y”控制键按下时,垂直偏转信号便接入 CH2 输入端(Y),观察李萨如图时须将方式开关切换至此通道(参见示波器面板上方式开关下左侧的 CH2 图标对应右侧的 X-Y 以及(14)按钮的说明).

双踪:在屏幕上同时显示 CH1、CH2 通道双踪信号;

叠加:显示 CH1 和 CH2 输入通道信号的代数和.

3. 水平方向部分

⑪ **A TIME/DIV**(时间/格):扫描时基系数旋钮共 20 档,在 0.1 μs/DIV～0.5 s/DIV 范围选择扫描速率.调节该旋钮可以在水平时间轴方向拉伸或压缩波形的形状.

⑫ **扫描非校准**:按下此开关键,扫描时基进入非校准调节状态,此时调节扫描微调有效.

⑬ **扫描微调**:在按下扫描非校准开关键时,扫描微调旋钮可以在水平时间轴方向拉伸或压缩波形的形状,但由于此微调旋钮无定量标度,因此,在定量测量时间时应将其顺时针旋到底(校准位置).当扫描非校准开关键未按下接通时,此旋钮调节无效,即处于校准状态.

⑭ X-Y：按下X-Y控制键，CH1 X输入端为水平偏转信号，CH2 Y输入端为垂直偏转信号.在观察李萨如图时需要用到此功能，同时还要配合使用⑱和⑯.

⑳ **位移**：水平位移旋钮可以在水平方向移动光迹.

4. 触发系统

⑯ **触发源**：触发源选择开关用于选择触发信号源，通常用待测通道的信号作为触发源很容易实现同步，在荧光屏上可以观察到稳定的波形；

CH1 X-Y：选择CH1通道为触发信号源.注意：**当按下**X-Y控制键启动X-Y工作方式时(参见⑭)，CH1输入端为水平偏转信号，须将触发源选择开关切换至此档；

CH2：选择CH2通道的输入信号为触发信号源；

电源：选择电源为触发信号；

外接：触发信号是外部信号，用于特殊信号的触发.

⑮ **交替触发**：在双踪信号交替显示时，触发信号选自于两个不同通道，此方式可用于同时观察两路不相关信号.

㉔ **电平**：触发电平旋钮用于调节被测信号在某选定电平触发，旋钮转向“+”时显示波形的触发电平上升，反之触发电平下降.当波形不稳定时可借助此功能.

㉒ **锁定**：无论信号如何变化，触发电平自动保持最佳位置，不需人工调节电平.

㉑ **自动**：选择自动触发方式时，电路进行自动扫描.在没有信号输入或输入信号没有被触发同步时，屏幕上仍然可以显示扫描基线；

㉓ **常态**：在常态扫描方式时，有触发信号才能扫描，否则屏幕上无扫描线显示.

附录2　EE1641B型函数信号发生器主要功能

EE1641B信号发生器采用大规模集成电路，同时用3位LED显示输出电压和用5位LED显示输出频率.可以产生频率从1 Hz～10 MHz的正弦波信号，输出电压为－5～5 V，输出信号衰减范围为0/20/40/20＋40 dB.图2.4.11是它的面板图.仪器主要功能说明如下：

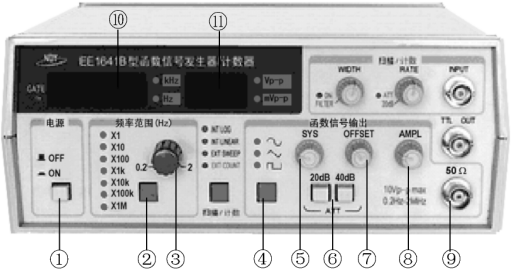


图2.4.11　EE1641B型函数信号发生器/计数器面板示意图

① **电源**：按下电源开关键时，电路接通，整机工作.此键释放关掉整机电源.

② **频率范围**：调节此旋钮可改变输出频率的1个频程，频率范围共分七个频段，输出频率范围0.2 Hz～2 MHz.

③ **频率调节**：频率调节旋钮调节系数的范围为0.2～2.例如，当选择用2按钮选择频档为×100时，可知可选择的频率在0.2×100～2×100 Hz的频程，即20～200 Hz.注意不要错误地把液晶显示的频率数字与所选频档相乘作为信号输出的频率！

④ **波形选择**：此按钮可选择正弦波、三角波、方波输出信号.

⑤ **SYS**:输出波形对称性(SYSMMTRY)调节旋钮,调节此旋钮可改变输出信号的对称性.当电位器处关位置时,则输出对称信号.

⑦ **OFFSET**:输出信号直流电平预置调节旋钮,调节范围:−5 V～+5 V (50 Ω 负载),当电位器处在关位置时,则为 0 电平.

⑧ **APML**:函数信号输出幅度(AMPLITUDE)调节旋钮,液晶显示其峰-峰(V_{p-p})值.

⑨ **函数信号输出端**:输出多种波形受控的函数信号,幅度为 $10V_{p-p}$(50 Ω 负载).

⑩ **频率显示窗**:显示输出信号的频率或外测频信号的频率(kHz/Hz,5 位有效数字).

⑪ **幅度显示窗**:显示输出信号峰-峰值幅度(V_{p-p}/mV_{p-p},3 位有效数字).

⑥ 20 dB/40 dB:信号输出幅度衰减开关.按下“20 dB”或“40 dB”按钮,则输出电压幅度衰减 20 dB 或 40 dB.电压衰减倍数与衰减分贝数之间的关系表 2.4.3 所示.

表 2.4.3　电压衰减倍数与衰减 dB 数的关系

衰减分贝数	0	20	40	60
电压衰减倍数	1	10	100	1000

(陈　劲)

实验 2.5　电子元件的伏安特性的测定

当一个电子元件两端加上电压,元件内有电流通过时,电压与电流之间便有着一定的关系.通过此元件的电流随外加电压的变化关系曲线,称为伏安特性曲线.从伏安特性曲线所遵循的规律,即可得知该元件的导电特性.若元件的伏安特性曲线呈直线,称为线性电阻;若呈曲线,称为非线性电阻.非线性电阻的伏安特性所反映出来的规律总是与一定的物理过程相联系的.利用非线性元件的特性可以研制各种传感器、换能器,这些器件在温度、压力、光强等物理量的检测和自动控制方面都有广泛的应用.对非线性电阻伏安特性的研究,有助于加深对有关的物理过程、物理规律及其应用的理解和认识.

【预备问题】

① 研究电子元件的伏安特性的物理意义是什么?在基础研究和应用研究方面有什么价值?

② 电流表内接和外接都将产生系统误差,实际测量时如何减小以及修正这种误差?

③ 怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性?

④ 用电流表和电压表测量时,改变量程对测量结果有无影响?为什么?

【引言】

1. 伏安特性曲线

常用的线绕电阻、炭膜电阻和金属电阻等,它们都具有以下的共同特性:即加在电阻

两端的电压 U 与通过它的电流 I 成正比(忽略电流热效应对阻值的影响).元件的伏安特性曲线呈直线,如图 2.5.1 所示.具有这种特性的电阻元件称为线性电阻元件.对于热敏电阻、晶体二极管等,这类元件的特点是:加在元件两端的电压 U 与通过它的电流 I 的比值不是一个定值,元件的伏安特性曲线呈曲线,如图 2.5.2 所示.这类电阻元件称为非线性电阻元件.它的电阻定义为 $R=\mathrm{d}U/\mathrm{d}I$,由曲线的斜率求得.

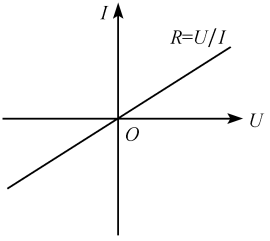


图 2.5.1　线性电阻伏安特性曲线

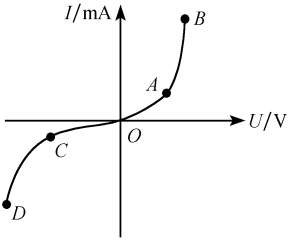


图 2.5.2　晶体二极管伏安特性曲线

晶体二极管是典型的非线性元件,通常用符号 表示.它的正反两方向的电阻差异很大,其正向电阻只有几欧姆到几百欧姆,而反向电阻却在几千欧姆以上.

如图 2.5.2 中所示,当二极管加正向电压时,二极管呈低阻状态,在 OA 段,外加电压不足以克服 pn 结内电场对多数载流子的扩散所造成的阻力,正向电流较小,二极管的电阻较大.在 AB 段,外加电压超过阈值电压(锗管约为 0.3 V,硅管约为 0.7 V)后,内电场大大削弱,二极管的电阻变得很小(约几十欧姆),电流迅速上升,二极管呈导通状态.相反,若二极管加上反向电压,当电压较小时,反向电流很小,在曲线 OC 段,二极管呈高阻状态(截止).当电压继续增加到该二极管的击穿电压时,电流剧增(CD 段)二极管被击穿,此时电阻值趋于零.

2. 测伏安特性曲线的两种接线方式及其系统误差(电表的接入误差)的修正

用伏安法测电阻的电路接线方式有两种,如图 2.5.3 和图 2.5.4 所示.

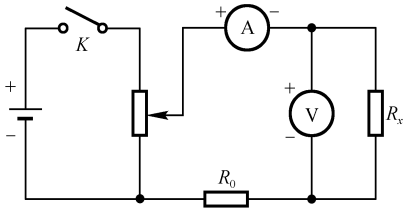


图 2.5.3　电流表外接电路

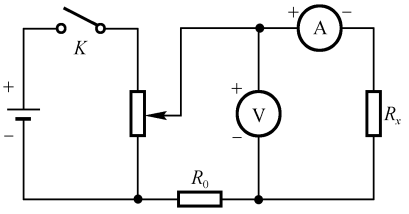


图 2.5.4　电流表内接电路

图 2.5.3 是电流表外接法,图 2.5.4 是电流表内接法,图中 $R_0=270\ \Omega$ 为保护电子元件的限流电阻.由于电流表和电压表内阻的影响,两种接线方式都有系统误差.在电流表外接电路中,电压表测得的是电阻 R_x 两端的电压.由于电流表外接,电流表测得的就不只是通过电阻 R_x 的电流,而是通过电压表的电流和电阻 R_x 的电流之和,用 R_V 表示电压表

的内阻,则

$$I = I_x + I_V = I_x + [U/R_V]$$

实验测得的电阻值应是

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U}{I_x + [U/R_V]} = \frac{U}{I_x} \cdot \left(1 + \frac{R_x}{R_V}\right)^{-1} = R_x \cdot \left(1 + \frac{R_x}{R_V}\right)^{-1} \tag{2.5.1}$$

由此可见,采用电流表外接法测得的 R 值比电阻的真值 R_x 偏小.这种误差显然是由测量方法造成的系统误差,由式(2.5.1)可以看出,当 $R_V \gg R_x$ 时,$R_x \approx U/I$,所以电流表外接法适合测低值电阻.

在电流表内接电路中,电流表测出的是通过电阻 R_x 的电流,而电压表测量的是电阻 R_x 两端的电压和电流表两端的电压之和,用 R_A 表示电流表的内阻,则

$$U = U_x + U_A = I \cdot R_x + I \cdot R_A$$

实验测得的电阻值应是

$$R = \frac{U}{I} = \frac{U_x + U_A}{I} = R_x + R_A = R_x \cdot \left(1 + \frac{R_A}{R_x}\right) \tag{2.5.2}$$

由此可见,采用电流表内接法测得的 R 值比电阻的真值 R_x 偏大.只有当 $R_x \gg R_A$ 时才有 $R_x \approx U/I$,所以电流表内接法适合测高值电阻.

由上面的讨论可知,由于电压表和电流表内阻的存在,将给电阻的测量引入系统误差.若准确地知道 R_A 和 R_V 值,则可根据电路连接的方式,分别由式(2.5.1)或式(2.5.2)算出 R_x 的值,将系统误差加以修正.从修正公式可以看出,R_V 越大,R_A 越小,其内阻对测量结果的影响也就越小.

3. 电表量程和精度的选择

电表的仪器额定误差为 $A_m K\%$,其中 A_m 为 m 挡的量程,K 为该电表的精度等级,一般分为 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5 和 5.0 七个级别.所以,在测绘伏安特性曲线时,除了要考虑电表的接入所引起的系统误差外,还必须考虑电表本身的仪器额定误差.

以电流表为例来说明,假设我们用精度等级为 1.0 级的电流表,有 1.5mA、7.5mA 和 30mA 三个量程.正确选择量程可减小误差.例如,要测 1mA 的电流,用 1.5mA 量程,$\Delta I_{max} = 1.5\text{mA} \times 1.0\% = 0.015\text{mA}$;用 7.5mA 的量程,$\Delta I_{max} = 7.5\text{mA} \times 1.0\% = 0.075\text{mA}$;用 30mA 的量程,$\Delta I_{max} = 30\text{mA} \times 1.0\% = 0.30\text{mA}$.可见用 1.5mA 量程,测量的精度最高.

电阻的相对不确定度为

$$U_r = \sqrt{\left[\frac{u_{仪(电压表)}}{U}\right]^2 + \left[\frac{u_{仪(电流表)}}{I}\right]^2} \tag{2.5.3}$$

式中,$u_{仪(电压表)}$ 和 $u_{仪(电流表)}$ 分别为电压表和电流表的仪器额定误差(只考虑 B 类不确定度),U 和 I 为某一组测量值.

4. 晶体三极管的输出特性曲线和晶体三极管的电流放大系数 β

晶体三极管是由两个 pn 结构成的非线性元件.晶体三极管的基本功能是放大电流作用,通过输入一个小电流信号,可以产生大得多的电流输出.根据 pn 结结构的不同,晶

体三极管可分为 pnp 型和 npn 型,其表示符号如图 2.5.5 所示.图中 c 为集电极,e 为发射极,b 为基极.为了实现晶体三极管的放大作用,必须给三极管施以正确的外加电压,使发射结正向偏置,集电结反向偏置.实现上述外加电压的线路,如图 2.5.6 所示,称为共发射极接法.三极管的放大作用可以用电流放大系数 β 定量的表示,其定义为集电极电压 U_{ce} 一定的条件下,集电极电流增量 ΔI_c 与基极电流增量 ΔI_b 之比.

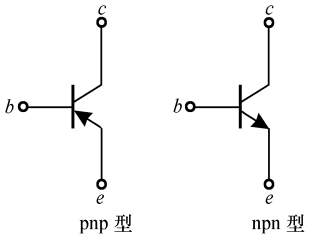


图 2.5.5　晶体三极管

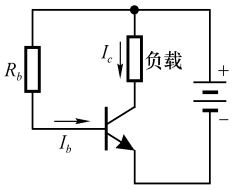


图 2.5.6　npn 型三极管共发射极接法

晶体三极管(共发射极)的输出特性是指在基极电流 I_b 维持不同定值的情况下,晶体管集电极-发射极之间的电压 U_{ce} 与集电极电流 I_c 的关系,输出特性的数学表达式为

$$I_c = f(I_b, U_{ce})\big|_{I_b} \tag{2.5.4}$$

晶体三极管输出特性的测量电路如图 2.5.7 所示.电位器 R_{w1} 和 R_{w2} 分别用于调节基极电流 I_b 和集电极电压 U_{ce},调节 R_{w1},使基极电流 I_b 为某一值,通过调节 R_{w2} 改变集电极电压 U_{ce},测量不同 U_{ce} 对应的集电极电流 I_c 的一组数据,改变基极电流 I_b 值,又测出 U_{ce}-I_c 的另一组数据,如此类推.将这些数据作图,便得到一个输出特性曲线簇.从输出特性曲线上,我们可以通过作图的方法得出晶体管(在某状态下)的共发射极电流放大系数 β,如图 2.5.8 所示.

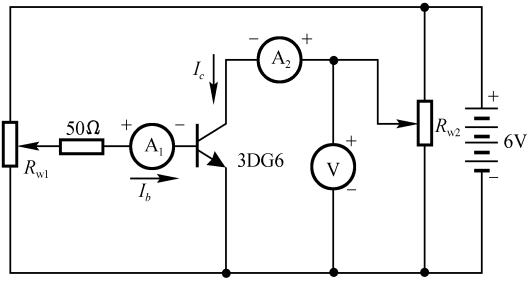


图 2.5.7　晶体三极管输出特性的测量电路

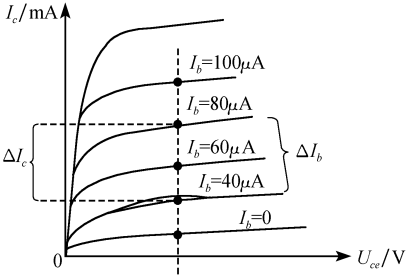


图 2.5.8　共发射极输出特性曲线

【仪器设备】

伏安特性试验仪、微安表、毫安表、电压表、待测电子元件.

【实验程序】

(1) 用伏安法测量阻值约为 100 Ω 的线性电阻,要求所测出的电阻值相对不确定度

$U_r \leqslant 1\%$，电源用 9 V 直流电源，其他仪器自己选择.

① 按内接法和外接法画出测未知电阻的线路图.

② 经老师检查，确定线路无误后接通线路.

③ 根据不确定度的要求及合理选择仪器的误差分配原则，合理选择电表的等级、量程，并确定测量条件.测量时，电流表、电压表指针示数范围要达到满量程的 2/3.

④ 记录所用电流表，电压表的精度等级和量程，取一组测量值，计算不确定度并写出结果表达(只考虑 B 类不确定度).

(2) 测绘半导体二极管 2CW52 的正反向伏安特性曲线.

① 记录晶体二极管的型号，最大正向电流(55mA)，最大反向电压(4.5 V)等参数.实验过程中不能超过上述极限参数，辨认二极管的正负极.

② 根据二极管正反向电阻的特性，确定二极管的正、反向伏安特性的测量线路图.

③ 经老师检查后接通电源，列表记录数据.每条曲线的实验点应不少于 10 个.

(3) 测绘晶体三极管的输出特性曲线.

① 按照图 2.5.7 连接测量电路，电位器 R_{w1}、R_{w2} 开始时调到输出电压为零，经教师检查后方能接通电源.

② 调节 R_{w1}，使基极电流 $I_b = 40.0\mu A$，并在实验中保持不变；调节 R_{w2}，测量不同集电极电压 U_{ce} 所对应的集电极电流 I_c.

③ 调节 R_{w1}，使基极电流分别为 $I_b = 60.0\mu A$ 和 $80.0\mu A$ 时重复上述步骤，测得的数据填入自拟的数据记录表格中.

注意事项

① U_{ce}、I_c 的数值不得超过最大发射极-集电极电压 BU_{ceo} 及最大集电极电流 I_{cmax}.晶体三极管 3DG6：$I_{cmax} = 20$ mA，$BU_{ceo} = 15$ V.

② 测量时，对电流、电压变化比较大的地方要多测几个点.

【数据处理与结果分析】

① 计算被测电阻的阻值及不确定度，表达测量结果，比较内接法和外接法对测量结果的影响.

② 根据实验测量数据，在坐标纸上绘制规范的晶体二极管的正向和反向伏安特性曲线.

③ 根据实验测量数据，在坐标纸上绘制规范的晶体三极管的共发射极输出特性曲线.

④ 用图解法计算晶体三极管在 $U_{ce} = 3.5$ V 状态下的共发射极电流放大系数 β.计算公式如下：

$$\beta_1 = \frac{\Delta I_{c1}}{60.0 - 40.0}, \quad \beta_2 = \frac{\Delta I_{c2}}{80.0 - 60.0}, \quad \beta_3 = \frac{\Delta I_{c3}}{80.0 - 40.0}, \quad \beta = \frac{1}{3}(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) \tag{2.5.5}$$

【拓展问题】

① 能否用实验室的现有器材设计一个测量电表内阻的实验电路？

② 如何根据晶体二极管的正向和反向伏安特性曲线计算晶体二极管的直流电阻 R_D、交流电阻 r_D、反向饱和电流 I_{R0} 等参数？

③ 提出一个利用非线性元件特点的具体应用的设计方案.

【参考文献】

[1] 熊永红等.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004
[2] 张映辉.大学物理实验.大连:大连海事大学出版社,2003
[3] 梁明理等.电子线路.北京:高等教育出版社,1993

（皮厚礼）

实验 2.6　分光计的调整与折射率的测定

分光计是一种精确测量角度和观察光谱的精密光学仪器.可以用来测量棱镜的顶角、最小偏向角等,从而间接地测出棱镜折射率、光波波长、色散率等一些物理量.

分光计装置精密,结构复杂,使用前必须按操作程序进行调整.它的调整方法和操作技能在光学仪器中具有一定的普遍意义,而且它的基本光学结构又是许多光学仪器(如摄谱仪、单色仪、分光光度计等)的基础.因而学习分光计结构原理、调整方法以及一些应用是很有用处的.

【预备问题】

① 用分光计测量角度前应该调节分光计达到什么要求？

② 如何判断望远镜已对无穷远聚焦？如何判断平行光管已发射平行光？

③ 为什么说望远镜光轴垂直于旋转主轴不等于载物台垂直于旋转主轴？用自准直法调平载物台时为什么只能调节载物台调平螺钉,不能再调节望远镜俯仰角调节螺钉？

④ 测量最小偏向角时,三棱镜在载物台上的位置会是任意的吗？为什么？

⑤ 如果旋转望远镜找不到折射光线,可能是什么原因？

⑥ 对给定的棱镜和单色光,最小偏向角是惟一的还是可以有不同的数值？为什么？

⑦ 有几种方法测三棱镜的顶角？

⑧ 怎样找到三棱镜的最小偏向角？

【引言】

折射率是描写透明物质的重要光学参量.通过它,可以了解物质的纯度、浓度、透光性、色散等性能.测定固体折射率方法很多,本实验采用最小偏向角法.

图 2.6.1 中三角形 ABC 表示三棱镜的横截面. AB 和 AC 是透光的光学表面,称为折射面,其夹角 A 称为三棱镜的顶角. BC 为毛玻璃面,称为三棱镜的底面.

一束单色光线 LD 经待测三棱镜的两次折射后,沿 ER 方向射出. 入射光线与出射光线的夹角称为偏向角 δ,偏向角是三棱镜的重要特征量. δ 的大小随入射光束在 AB 面上的入射角 i_1 而变. 由图 2.6.1 中的几何关系可得

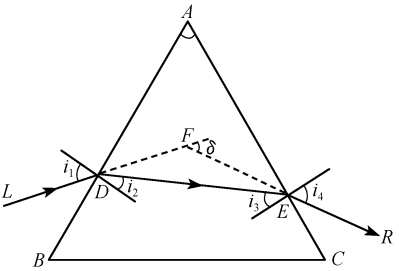


图 2.6.1

$$A = i_2 + i_3 \tag{2.6.1}$$

$$\delta = (i_1 + i_4) - A \tag{2.6.2}$$

棱角 A 是固定的,偏向角 δ 的极小值 $\delta_{\min}$ 可由 $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}i_1 = 0$ 求出. 由式(2.6.2)有

$$\frac{\mathrm{d}i_4}{\mathrm{d}i_1} = -1 \tag{2.6.3}$$

又由式(2.6.1)和折射定律

$$\sin i_1 = n\sin i_2, \qquad \sin i_4 = n\sin i_3 \tag{2.6.4}$$

可得

$$\frac{\mathrm{d}i_4}{\mathrm{d}i_1} = \frac{\mathrm{d}i_4\,\mathrm{d}i_3\,\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}i_3\,\mathrm{d}i_2\,\mathrm{d}i_1} = \frac{n\cos i_3}{\cos i_4} \times (-1) \times \frac{\cos i_1}{n\cos i_2} = \frac{\sqrt{1+(1-n^2)\tan^2 i_2}}{\sqrt{1+(1-n^2)\tan^2 i_3}} \tag{2.6.5}$$

比较式(2.6.3)和式(2.6.5)可知 $\tan i_2 = \tan i_3$,即 $i_2 = i_3$,由式(2.6.4)又可得式(2.6.6),

$$i_1 = i_4 \tag{2.6.6}$$

可知当出射光和入射光相对棱镜对称时,偏向角有极小值 $\delta_{\min}$. 此时由式(2.6.1)和式(2.6.2)可得 $i_2 = \frac{A}{2}$ 和 $i_1 = \frac{A+\delta_{\min}}{2}$,代入折射定律即可得到

$$n = \frac{\sin[(A+\delta_{\min})/2]}{\sin(A/2)} \tag{2.6.7}$$

只要测出三棱镜顶角 A 及测量某种波长的光在三棱镜中的最小偏向角 $\delta_{\min}$ 就可由式(2.6.7)计算该种物质对该波长的折射率.

【仪器设备】

JY 型分光计、三棱镜、平面反射镜、钠光灯.

1. JY 型分光计

下面是对图 2.6.2 所示分光计的介绍,其中 1 为平行光管狭缝装置;2 为狭缝装置锁紧螺钉;3 为平行光管镜筒;4 为游标盘制动架;5 为载物台;6 为载物台调节螺钉;7 为载物台锁紧螺钉;8 为望远镜筒;9 为目镜筒锁紧螺钉;10 为阿贝式自准直目镜;11 为目镜视度调节手轮;12 为望远镜光轴俯仰角调节螺钉;13 为望远镜光轴水平方位调节螺钉;14 为支持臂;15 为望远镜方位角微调螺钉;16 为望远镜锁紧螺钉;17 为望远镜转座与度盘

锁紧螺钉;18 为望远镜制动架;19 为底座;20 为望远镜转座;21 为主刻度盘;22 为游标内盘;23 为立柱;24 为游标盘微调螺钉;25 为游标盘锁紧螺钉;26 为平行光管光轴水平方位调节螺钉;27 为平行光管光轴俯仰角调节螺钉;28 为狭缝宽度调节手轮.

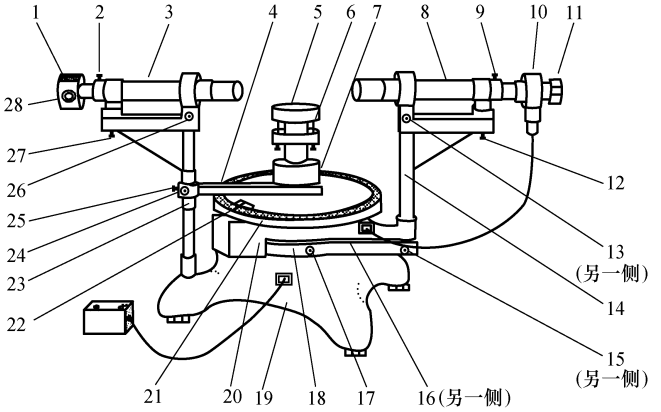


图 2.6.2　分光计外型图

分光计又称为光学测角仪,主要由底座、阿贝式自准直望远镜、平行光管、载物平台、度盘和游标内盘组成的读数装置等五个部分组成(图 2.6.2).

分光计底座坚实平稳,中央为旋转中心轴.望远镜和读数盘可绕中心轴旋转.

(1) 平行光管

平行光管用以产生平行光.镜筒 3 的一端装有消色差物镜,另一端是装有可调狭缝 1 的套管,松开狭缝装置锁紧螺钉 2,移动套管使被照明的狭缝位于物镜的焦平面上,就可以发射平行光(图 2.6.3).调节平行光管光轴水平方位调节螺钉 26 和平行光管光轴俯仰角调节螺钉 27,就可以调节平行光管光轴的水平度和方位.

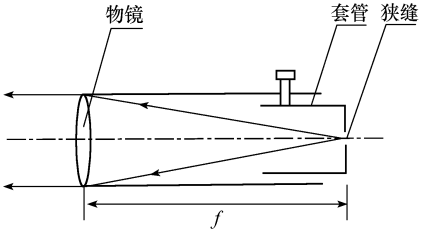


图 2.6.3　平行光管示意图

(2) 望远镜

阿贝式自准直望远镜由阿贝式自准直目镜和消色差物镜组成(图 2.6.4),用以观察图像和确定光线方位.转动图 2.6.2 中望远镜光轴俯仰角调节螺钉 12 和望远镜光轴水平调节螺钉 13,可以调节望远镜光轴的水平度和方位.望远镜目镜可以在目镜套筒 B 内滑动,刻有准线的分划板则固定在 B 筒内,转动图 2.6.2 中的目镜视度调节手轮 11,可以改变目镜和分划板的相对位置.分划板下边粘了一块 45°小棱镜,其下侧光源发出的光经棱镜反射后可通过分划板上的透光小十字窗出射.物镜固定在 A 筒的一端.松开图 2.6.2 中的锁紧螺钉 9,B 筒(连同目镜、分划板)可以在 A 筒内前后移动,当分划板被调到物镜的焦平面上时,从透光十字窗出射的光线通过物镜将成为平行光.若在望远镜前置一平面反射镜,且使镜面与望远镜光轴垂直,则经镜面反射的平行光将再次通过物镜并在物镜的焦

平面上成像(自准直),此时在目镜视场中可以看到反射光在分划板上部准线交叉点上,形成清晰的绿色亮十字像.(为什么?)

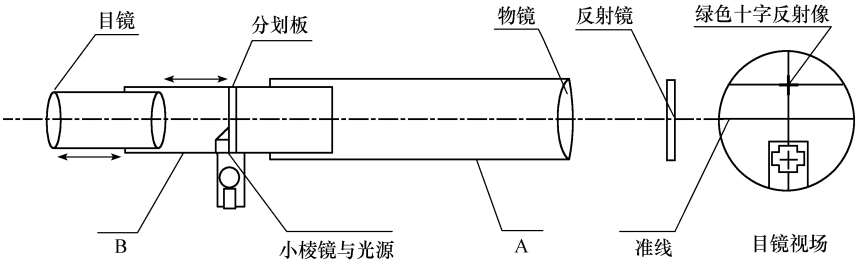


图 2.6.4　自准直望远镜示意图

(3) 载物台

载物台 5 是放置待测光学元件的圆型平台,拧紧锁紧螺钉 7,载物台可以和游标内盘一起绕中心轴转动,松开螺钉则可单独旋转和升降.载物台的小平台下面有三个调平螺钉,用来调节载物台的高度和倾斜度.

(4) 读数装置

读数装置由主刻度盘 21 和游标内盘 22 组成.主刻度盘分为 360°,最小分度 0.5°(30′).为了消除主刻度盘刻度中心与游标内盘中心不重合产生的偏心差,游标内盘上相隔 180°对称设置了两个游标(见附录),测量光线角位置时应同时记下左右两个游标的读数.游标上有 30 格,最小读数为 1′.角游标的读数方法与游标卡尺相似,从主刻度盘上读出游标上的 0 刻线所对的角度值,不满一格的数值,由游标上与主刻度盘刻线对得最准的游标分度值读出.例如,游标上的 0 刻线对着主刻度盘上的 160.5°过一点,游标上的第 18 条刻线与主刻度盘上的某条刻线对得最准,则角度数值为 160°48′.测量前可以先松开望远镜转座和度盘间的锁紧螺钉 17,将度盘的零度置于望远镜下以避免由于游标过零度引起的读数不便(附录 2).但测量时必须拧紧螺钉,使度盘和望远镜一起转动.拧紧望远镜止动螺钉 16 后可以使用望远镜方位角微调螺钉 15 微调望远镜.

2. 钠光灯

钠光灯是一种实验室常用的,利用钠蒸气弧光放电发光的单色光源,发射波长 589.0 nm 和 589.6 nm 两种单色黄光.由于波长十分接近,一般仪器难以将两条谱线分开,所以通常以其平均值 589.3 nm 作为钠光灯黄光的波长.

【实验程序】

1. 按照分光计的调节要求和调节方法调节好分光计

为了获得精确的测量结果,应该使分光计的光学系统适合平行光,使分光计的读数平面、观察平面(望远镜光轴在垂直中心轴的条件下绕中心轴旋转形成的平面)和待测光路平面(由待测光学元件上的入射、反射、折射或衍射光线形成的平面)相互平行(为什么?).为此,必须首先调节好分光计,达到平行光管发射平行光,望远镜适合接收平行光(望远镜对无穷远聚焦),望远镜和平行光管光轴垂直于旋转中心轴.载物台平面垂直于分光计的

旋转中心轴.

(1) 目镜调焦

转动图 2.6.2 中的目镜视度调节手轮 11,调节目镜与分划板间的相对位置,直至在目镜视场中能看到清晰的准线.调好后一般情况下不要再动调节手轮.

(2) 调节望远镜适合接收平行光(望远镜对无穷远聚焦)

① 目测粗调.通过调节望远镜的光轴俯仰角调节螺钉以及载物台调平螺钉粗调望远镜和载物台,目测达到望远镜的光轴基本水平并指向旋转中心轴,载物台平面大致水平.粗调很重要,粗调完成得不好,细调会很困难.粗调完成得好,放上平面镜打开望远镜的照明光源,就可以观察到十字窗口的绿色反射像.

② 用自准法细调.将望远镜光轴与载物台上的反射镜镜面垂直,打开望远镜的照明灯,目镜视场内即会出现(可能比较模糊的)绿色十字反射像.(如果转动载物台始终找不到反射像,就应该再进行粗调).松开目镜筒锁紧螺钉,前后移动镜筒 B(图 2.6.4),以调节分划板与物镜的相对位置(注意不要碰动目镜视度调节手轮),直至将分划板调到物镜焦平面上,从目镜中观察分划板准线和绿色亮十字都非常清晰且无视差,则望远镜已对无穷远聚焦,只有发射平行光的物体才能在分划板平面上产生最清晰的像.

无视差是指当观察者眼睛左右移动时,准线和绿色亮十字之间没有相对位移,即测量准线和被测目标处于同一平面,这是使用助视光学仪器进行测量时应达到的调节要求.这里可以通过仔细移动望远镜目镜套筒和转动目镜视度调节手轮实现.调节完成后应拧紧锁紧螺钉.

(3) 调节望远镜光轴垂直旋转中心轴

望远镜光轴和旋转中心轴都不可见,可以借助平面反射镜调节.如图 2.6.5(a)所示,如果望远镜光轴垂直反射镜平面但不垂直旋转中心轴,那么反射镜随游标盘旋转 180°后,目镜视场中绿色十字反射像将消失(或上下位移),只有当反射镜法线和望远镜光轴都垂直旋转中心轴时[图 2.6.5(b)],绿色十字反射像才始终在正确的位置.因此可以用旋转 180°各半调节逐次逼近法调节望远镜光轴垂直旋转中心轴.

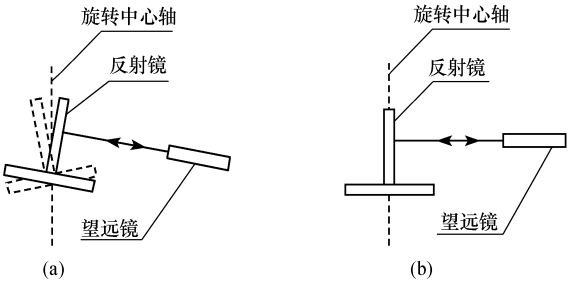


图 2.6.5　调节望远镜光轴垂直旋转中心轴

① 按图 2.6.6 所示放置反射镜,使之位于载物台的 3 个调平螺钉 a、b、c 构成的等边三角形的一条中垂线上.松开图 2.6.2 中游标盘锁紧螺钉 25,拧紧载物台锁紧螺钉 7,让载物台与游标内盘一起转动.

② 望远镜对准反射镜的一个反射面 A，如果反射亮十字与分划板准线上面的交叉点不重合[图 2.6.7(a)]，可调节该反射面前面的载物台调平螺钉 c，使偏离减少一半[图 2.6.7(b)]，再调望远镜俯仰角调节螺钉减少剩下的一半[图 2.6.7(c)]．然后将游标内盘(连同载物台、反射镜)旋转 180°让望远镜对准另一反射面 B，调节望远镜俯仰角调节螺钉使十字像与准线的偏离减少一半，再调载物台下该反射面前面的螺钉 a，使亮十字与准线上面的交叉点重合．重复上述过程，直至望远镜对准任一个反射面，亮十字都和准线上面的交叉点重合为止．调节完成后注意松开载物台与游标内盘间的锁紧螺钉 7，使载物台可以单独旋转升降．同时必须拧紧锁紧螺钉 25 固定游标内盘．望远镜光轴垂直旋转中心轴的调节一经完成，就不允许再动望远镜俯仰角调节螺钉．

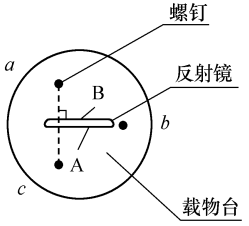


图 2.6.6　反射镜位置

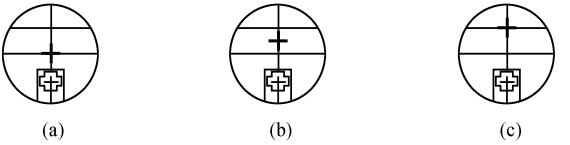


图 2.6.7　各半调节法示意图

③ 以上步骤中不需调节调平螺钉 b(为什么?)，所以载物台不一定平．要调平载物台应将反射镜转一个角度，使镜面垂直 ba 或 bc 连线，望远镜对准反射镜，如果绿色十字像没有与准线上方的交叉点重合，可单独调节螺钉 b 使之重合．调平载物台后应关闭望远镜照明灯．

(4) 调节平行光管发射平行光及平行光管光轴垂直旋转中心轴

将望远镜对准平行光管，以望远镜为基准，调节平行光管光轴的俯仰角和水平方位，目测使平行光管光轴基本与望远镜光轴一致，狭缝宽度适当调窄(一般已经调好不需调)．松开图 2.6.2 中的狭缝锁紧螺钉 2，前后移动狭缝装置，直至望远镜视场中呈现十分清晰的狭缝像且与准线无视差，平行光管发出的即是平行光．因为只有当平行光管发射平行光时，从已调到适合接收平行光的望远镜视场中才能看到清晰的狭缝像．进一步调节平行光管俯仰角，使竖直狭缝中心与准线中部交叉点重合，而且将狭缝转过 90°其中心仍然能与交叉点重合．测量时狭缝应处于竖直位置．至此，分光计调节完毕．

此时，除了因更换待测器件(如平面镜、三棱镜、光栅等)需微调载物台调平螺钉以外，不能再调节望远镜及平行光管，否则又需重新调整．

2. 测三棱镜的顶角 A

(1) 三棱镜的调整

将三棱镜按图 2.6.8 所示位置放在载物台平面上，使三个调平螺钉每两个的连线与三棱镜的镜面正交．开电源，小灯照亮叉丝．转动载物台使 AC 面正对望远镜时，调节 a．使 AC 面与望远镜光轴垂直；然后调节 b，使 AB 面正对望远镜，与望远镜光轴相垂直．直至由两个侧面(AB 和 AC)反射回来的绿色亮十字自准像均与上十字叉丝重合．

注意事项

三棱镜的调整仅是调节载物台的调平螺钉,使透光面与望远镜光轴垂直,不能调节望远镜与平行光管.

(2) 自准法测棱镜的顶角

将 BC 毛玻璃面对着平行光管,转动望远镜.当 AB 面对准望远镜,且反射回来的绿色亮十字与上十字叉丝重合时,记下两个游标的读数 θ_1、θ_1'.然后再转动望远镜(此时锁紧游标盘止动螺钉 25),使游标盘不能动而刻度盘与望远镜一齐连动,望远镜止动螺钉 16 不能锁紧),使 AC 面反射回来的绿色亮十字与上十字叉丝重合,记下 θ_2、θ_2',如图 2.6.9 所示.两次读数之差即为棱镜顶角 A 的补角 θ,

$$\theta=\frac{1}{2}\left[\,|\theta_2'-\theta_1'|+|\theta_2-\theta_1|\,\right] \tag{2.6.8}$$

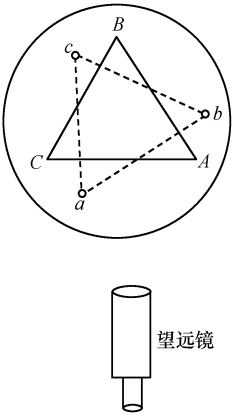


图 2.6.8　三棱镜调节

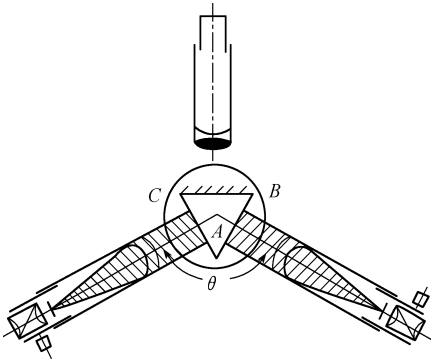


图 2.6.9　自准法测棱镜顶角

则三棱镜顶角 A 为 $A=180°-\theta$.按以上步骤重复三次,并计算出平均值.

(3) 反射法

让三棱镜的顶角 A 对准平行光管,使顶角 A 位于载物台中心.入射平行光被两个反射面反射(见图 2.6.10),转动望远镜分别对准两个反射面的反射像 1、2 并记录对应的左右游标读数 θ_1,θ_1' 和 θ_2,θ_2'

$$A=\frac{1}{4}\left(|\theta_2-\theta_1|+|\theta_2'-\theta_1'|\right) \tag{2.6.9}$$

3. 测定玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

折射率是反映物质光学性质的重要光学参量,用分光计测量液体和固体的折射率可以采用折射极限法(掠入射法)、位移法、最小偏向角法等.实际测量常用专用仪器,如阿贝折射计.折射率是光波波长的函数,所以测量时应使用单色光源.

① 用钠灯照明狭缝,使载物台和望远镜、平行光管、三棱镜相对位置如图 2.6.11 所示.转动望远镜,使视场中看到狭缝光经棱镜二次折射后出射的狭缝像.狭缝光入射至棱镜的入射方向与狭缝光经棱镜折射后出射的方向间的夹角称为偏向角 δ.若沿某方向缓

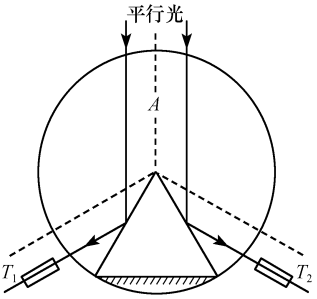


图 2.6.10

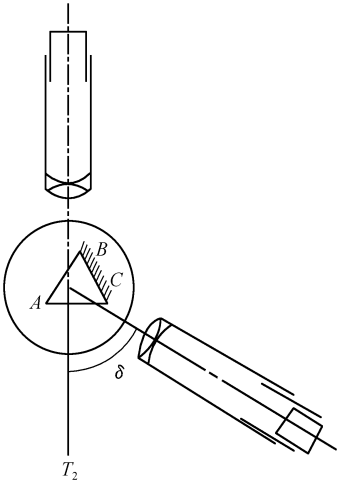


图 2.6.11

缓转动载物台，在望远镜中可观察到狭缝像的移动情况，找出使偏向角减少的载物台转动方向，并依此方向继续缓慢转动载物台，直到偏向角不再减小却反而增大，从而找出偏向角减至最小的位置，便是相应光波的最小偏向角 δ_{min} 的位置．转动望远镜使其竖叉丝与最小偏向角时的狭缝二次折射像重合，再度轻转载物台确认望远镜竖叉丝已对准最小偏向角位置后，记下两游标读数 $\varphi_{左}$、$\varphi_{右}$．移去三棱镜，转动望远镜使其对准平行光管，在竖叉丝对准狭缝像中央时记下读数 $\varphi_{左0}$、$\varphi_{右0}$．则最小偏向角为

$$\delta_{min} = \frac{1}{2}\left[\,|\varphi_{左} - \varphi_{左0}| + |\varphi_{右} - \varphi_{右0}|\,\right] \tag{2.6.10}$$

② 重复上述步骤，测量五次．参考下表记录数据．

次数 / 角度	1	2	3	4	5
$\varphi_{左}$					
$\varphi_{右}$					
$\varphi_{左0}$					
$\varphi_{右0}$					
δ_{min}					

【数据处理与结果分析】

① 计算顶角 A 及其不确定度．

② 计算玻璃三棱镜对钠黄光的折射率 n 及其不确定度，给出结果表述．顶角 A 及其不确定度可取实际测量的数值或实验室给出的数值．

注意事项

① 分光计是比较精密的光学仪器，要按照仪器的使用说明进行调节，以免损坏仪器．

② 不要用手触摸棱镜、反射镜等光学元件的光学表面，拿取棱镜时只能拿上下毛面

或棱边.取放要特别小心,避免摔碰.

③ 由于分光计的调节螺钉很多,所以进行调整之前,应先弄清楚各螺钉的作用和位置.使用时要轻旋缓动.制动或锁紧螺钉拧紧后,该部件即被紧固,不能强行转动,以免损伤仪器.

【拓展问题】

你能设计另一种测三棱镜折射率的方法吗?

【参考文献】

[1] 母国光,战元龄.光学.北京:人民教育出版社,1978

[2] 章志鸣等.光学.北京:高等教育出版社,1995

【附录】

1. 偏心差的消除

分光计读数系统有个中心:游标盘的中心和主刻度盘的中心.假如这两个中心不重合,将使读数引进偏心差.消除偏心差的方法是在游标盘的某一直径的两端开两个读数窗口,两个窗口的读数取平均值就可以克服这一系统误差.在图 2.6.12 中 O 点是主刻度盘的中心,O' 是游标盘的中心,O 与 O' 不同心,当游标转动一定角度 φ 时,从 AB 上所示的读数或 $A'B'$ 上所示的读数都不能正确反映 φ 角,且 $\varphi \neq \varphi_1 \neq \varphi_2$,根据平面几何的圆内角定理得

$$\varphi = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) = \frac{1}{2}(AB\text{ 读数} + A'B'\text{ 读数})$$

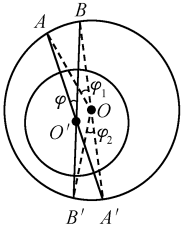


图 2.6.12　双游标消除偏心值

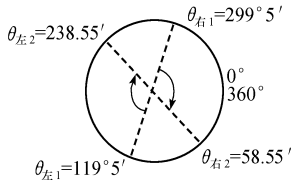


图 2.6.13　过零读数

2. 过零读数处理

测棱角的实验中,若有这样一组数据

$$\theta_{左1} = 119°5',\quad \theta_{右1} = 299°5',\quad \theta_{左2} = 238°55',\quad \theta_{右2} = 58°55'$$

从图 2.6.13 可以看出右边游标从 1 位置转到 2 位置时,中间经过 0°(即 360°)刻度,$\theta_{右2}$ 的数值可以看成为 360°0′+58°55′=418°55′.那么棱角

$$A = \frac{1}{4}(|238°55' - 119°5'| + |418°55' - 299°5'|) = 59°55'$$

因此,用分光计测角度时,如游标转过零刻度,求游标始末位置的差值时,需“小数值加 360°,减去大数值”即为所求.

(范雅静)

实验 2.7　薄透镜焦距的测定

透镜是古老的光学元件，是构成显微镜、望远镜和照相机等多种光学仪器的最基本光学元件.焦距是透镜的主要特性参量.因此，掌握测量薄透镜焦距的方法、熟知其成像规律及学会光路的调节技术是对光学实验工作的基本要求.

本实验从测量薄透镜焦距的方法中选出三种常用的测量透镜焦距的方法(自准法、共轭法、物距像距法)，并要求掌握光学系统同轴等高的调整方法，掌握用左右逼近法读数，以减少用目测产生的误差，而且能应用透镜组练习组成实用放大成像仪器及对简单光路的分析.

【预备问题】

① 如何用简单的光学方法判断透镜的凸凹，在日常生活中如何估测凸透镜的焦距？

② 共轭法中能获得二次成像的条件是什么？共轭法有何优点？

③ 若物在凸透镜焦距以内，能否在像屏上得到实像？怎样观察物的像？

④ 在物与透镜间加一挡光片，上下移动之，对像有何影响？

【引言】

凸透镜可使光线因折射而会聚，也称会聚透镜.凹透镜具有使光束发散的作用，又称发散透镜.

1. 薄透镜成像公式

通过透镜中心并垂直于镜面的几何直线称做透镜的主光轴.平行于主光轴的平行光经凸透镜折射后会聚于主光轴上的一点 F，这点就是该透镜的焦点.如图 2.7.1 所示，一束平行于凹透镜主光轴的平行光，经凹透镜折射后成为发散光，将发散光反向延长交于主光轴上的一点 F，称为凹透镜的焦点.如图 2.7.2 所示，从焦点到透镜光心 O 的距离就是该透镜的焦距 f.

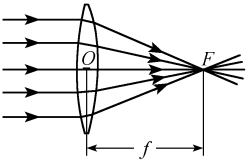


图 2.7.1　凸透镜的焦点和焦距

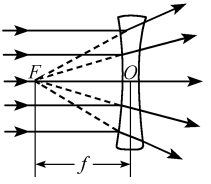


图 2.7.2　凹透镜的焦点和焦距

当透镜的厚度与其焦距相比为甚小时，这类透镜称为薄透镜.在近轴光线的条件下，其成像规律为透镜成像的高斯公式

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f} \tag{2.7.1}$$

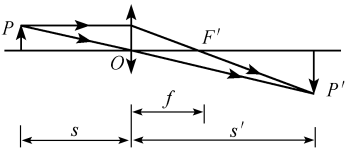


图 2.7.3　薄透镜成像

式中，f 是薄透镜焦距，s' 是像距，s 是物距，如图 2.7.3 所示，故

$$f=\frac{ss'}{s-s'} \tag{2.7.2}$$

应用上式时，必须注意各物理量所使用的符号定则，本书规定：光线自左向右进行；距离自参考点（透镜光心）量起；向左为负，向右为正，即距离与光线进行方向一致时为正，反之为负．运算时已知量须添加符号，未知量则根据求得结果中的符号判断其物理意义．

2. 凸透镜焦距的测量原理

常用的方法有大家所熟悉的物距像距法，还有共轭法及自准法．这里着重介绍后两种方法．

① 自准法．它是光学仪器调节中的一个重要方法，也是一些光学仪器测量的依据．

当发光点（物）处在凸透镜的焦平面上时，它发出的光线通过透镜后将为一束平行光．若用与主光轴垂直的平面镜将此平行光反射回去，反射光再次通过透镜后仍会聚于透镜的焦平面上，其会聚像将在光点相对于光轴的对称位置上，如图 2.7.4 所示．

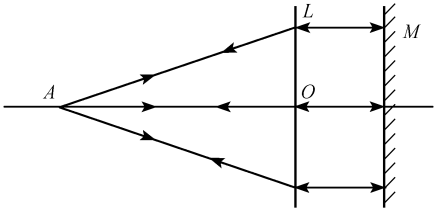


图 2.7.4　自准法测凸透镜

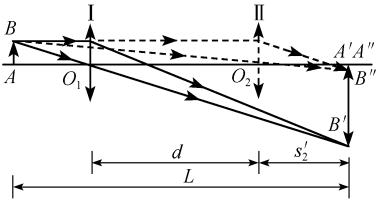


图 2.7.5　共轭法测凸透镜焦距

② 共轭法（二次成像法或贝塞尔法）．如图 2.7.5 所示，设物和像屏之间的距离绝对值为 L（要求 $L>4f$），并保持不变．移动透镜，当在位置Ⅰ处时，屏上将出现一个放大的倒立的实像．当透镜在位置Ⅱ处时，在屏上又得到一个缩小的倒立的实像．位置Ⅰ与Ⅱ之间的距离绝对值为 d，位置Ⅱ与白屏之间的距离为 s_2'．对于位置Ⅰ而言，有 $s=-(L-d-s_2')$ 及 $s'=d+s_2'$，代入式(2.7.2)得

$$f=\frac{(L-d-s_2')(d+s_2')}{L}$$

对于位置Ⅱ而言，有 $s=-(L-s_2')$ 及 $s'=s_2'$，代入式(2.7.2)得

$$f=\frac{(L-s_2')s_2'}{L}$$

由以上两式解出

$$s_2'=\frac{L-d}{2}$$

因此

$$f=\frac{L^2-d^2}{4L} \tag{2.7.3}$$

这个方法的优点是，把焦距的测量归结为对于可以精确测定的量 L 和 d 的测量．避免了在测量 s' 和 s 时，由于估计透镜光心位置不准确所带来的误差(因为在一般情况下透镜的光心并不跟它的对称中心重合)．

3. 凹透镜焦距的测量原理

自准法．如图 2.7.6 所示，将物点 A 安放在凸透镜 L_1 的主光轴上(最好放在凸透镜焦距的两倍距离之外，这样用自准法在 A 点成像较清晰)，测出它的成像位置 F．固定凸透镜 L_1，并在 L_1 和像点 F 之间插入待测的凹透镜 L_2 和一平面反射镜 M，使 L_2、L_1 的光心 O_2、O_1 在同一轴上．移动 L_2 可使由平面镜 M 反射回去的光线经 L_2、L_1 后，仍成像于 A 点．此时，从穿过凹透镜射到平面镜上的光将是一束平行光，F 点就是凹透镜 L_2 的焦点．测出 L_2 的位置，则间距 O_2F 即为该凹透镜的焦距．

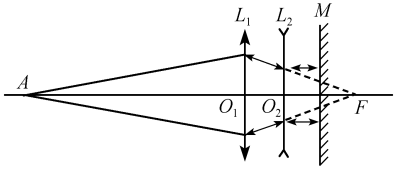


图 2.7.6　自准法测凹透镜焦距

常用的方法中还有物距像距法．

【仪器设备】

光源、光具座、物屏(光屏)、凸透镜、凹透镜、平面镜和白屏等．

【实验程序】

1. 光学元件同轴等高的调整

(1) 调节要求

① 所有光学元件的光轴重合；

② 公共的光轴与光具座的导轨严格平行．

(2) 调节方法

① 粗调：把物、透镜、白屏等元件放置于光具座上，并使它们尽量靠拢，用眼睛观察，进行粗调使各元件的中心大致在与导轨平行的同一条直线上；并使物平面、透镜面和白屏面相互平行且垂直于光具座导轨．

② 细调：借助仪器或应用光学的基本规律来调整．本实验中，利用透镜成像的共轭原理进行调整．如果物的中心偏离透镜的光轴，那么在移动透镜的过程中，像的中心位置会改变，即大像和小像的中心不重合，这时可根据偏移的方向判断物中心究竟是偏左还是偏右，偏上还是偏下，然后加以调整．如图 2.7.5 中，透镜在Ⅱ位置，屏上成小像 $A''B''$，记下像的中心位置；移动透镜到Ⅰ位置，使屏上成大像 $A'B'$，观察像的中心位置，如果两中心不重合，就调节物的高低(或固定物调节透镜的高低)使其重合．

2. 测量凸透镜的焦距

(1) 自准法

① 将被光源照明的带箭头的物屏、凸透镜和平面镜依次装在光具座的支架上(平面

镜要尽量靠近凸透镜),然后移动透镜即改变凸透镜到物的距离,直至物旁出现清晰的箭头像为止.(注意区分物的光经凸透镜表面反射所成的像和平面镜反射所成的像.方法是:在凸透镜与平面镜间用一张纸挡一下光线,若像消失,该箭头像即所找之像.若像仍在,显然此像不是平面镜反射而成的,即非所找之像)测出此时的物距,即为透镜的焦距.

② 在实际测量时,由于眼睛对成像的清晰程度的判断总不免有些误差,故常采用左右逼近法读数:先使凸透镜由左向右移动,当像刚清晰时停止,记下透镜位置的读数;再使透镜自右向左移动,在像刚清晰时又可读得一数,取两次读数的平均值作为成像清晰时凸透镜的位置.重复测量 3 次.

(2) 共轭法

① 如图 2.7.5 所示,取物屏和白屏的间距 $L>4f$ (f 为透镜的焦距,由自准法测得的数值代入.注意:间距 L 不要取得太大,否则,将使一个小像缩得很小以至难以确定凸透镜在哪一个位置上时成像最清晰. L 也不能太小,否则可能找不到两个像).记下 L 的数值.

② 移动透镜,当屏上出现清晰的放大像,记录透镜所在位置 O_1 的读数(用左右逼近读数法).再移动透镜,当屏上出现清晰的缩小像时,记录透镜所在位置 O_2 的读数(用左右逼近读数法).可得出 O_1、O_2 间的距离 d. 由式(2.7.3)算出透镜的焦距.重复测量 6 次.

3. 用自准法测凹透镜的焦距

测量时需用一凸透镜作辅助工具.步骤可参考原理部分由同学们自拟写在实验报告上.

【数据处理与结果分析】

① 把各种方法测得的数据记录于自拟的表格中,表 2.7.1 为共轭法测凸透镜焦距记录表,供参考.

表 2.7.1　共轭法测凸透镜焦距记录表　　$L=$

内容 / 次数	透镜位置 O_1/m			d/m	透镜位置 O_2/m		
	左	右	平均		左	右	平均
1							
2							
3							
4							
5							
6							

② 计算凸透镜焦距,估算其不确定度,并写出结果表达.

③ 计算凹透镜的焦距.

【拓展问题】

自行设计测量凸透镜焦距新方法.

【参考文献】

[1] 章志鸣等.光学.北京:高等教育出版社,1995
[2] 陈怀琳等.普通物理实验指导.北京:北京大学出版社,1990

（范雅静）

实验 2.8　惯　性　秤

万有引力定律中出现的质量是引力质量,它反映了一个物体吸引其他物体的能力.牛顿第二定律中出现的质量是惯性质量,它反映了一个物体保持原有运动状态本领的大小.近代实验已测定惯性质量与引力质量在10^{-12}数量级上仍然相等,惯性质量与引力质量等价是广义相对论的基本出发点之一.

物体的引力质量可用基于引力平衡原理的各种天平或弹簧秤来测量;物体的惯性质量则要用基于牛顿第二定律的动态方法来测量.惯性秤就是一种常用来测量惯性质量的仪器.在失重的状态下,无法用天平或弹簧秤来称衡质量,而惯性秤仍可照样使用,这是惯性秤的特点.掌握用惯性秤测定物体质量的原理和方法;了解仪器的定标和使用;通过测定物体的惯性质量,并与物体的引力质量作比较,进一步加深对惯性质量概念的理解.

【预备问题】

① 用惯性秤测量物体的惯性质量的方法是什么?
② 什么是惯性秤的定标曲线?体会定标曲线的曲线改直原理.
③ 惯性秤的悬臂为什么要特别注意水平放置?

【引言】

根据牛顿第二定律 $F=ma$,式中惯性质量 $m=F/a$,测定作用在物体上的力及其产生的加速度,就能确定物体的惯性质量.本实验用惯性秤由动态法(振动法)来测量惯性质量.惯性秤结构如图 2.8.1 所示.其主体是由两根弹性钢片联成的一个悬臂振动体 A,A 的固定端是平台 C,通过固定螺栓 D 把 A 固定在 E 座上,旋松固定螺栓 D,则整个悬臂可绕固定螺栓转动,E 座可在立柱 F 上移动,振动体的非固定端是秤台 B,秤台的槽中可插入定标用的标准质量块,秤台中心的圆孔,用以置入待测圆柱体.振动端的挡光片 G 和光电门 H 配合测量惯性秤的振动周期,光电门和周期测

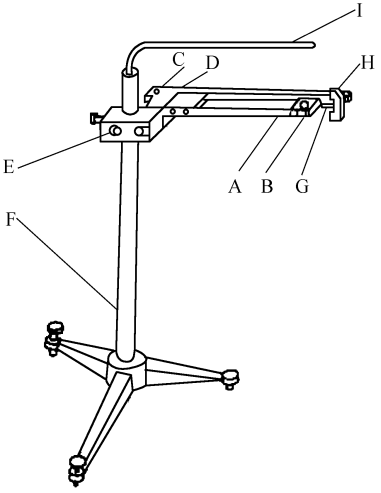


图 2.8.1　惯性秤

定仪用导线相连.立柱顶上的吊杆 I 用以悬挂待测物,研究重力对惯性秤的振动周期的影响.

当惯性秤的悬臂在水平方向作微小振动时,秤台上的物体受到悬臂的弹性恢复力为 $F=-kx$,k 为悬臂振动体的劲度系数,x 为秤台偏离平衡位置的距离,由牛顿第二定律,悬臂振动体及其秤台上物体的运动方程为

$$(m_0+m_i)\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-kx \tag{2.8.1}$$

式中,m_0 为振动体空载时的等效惯性质量,m_i 为秤台上附加砝码的惯性质量.上式可写成标准的简谐振动方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2x=0 \tag{2.8.2}$$

微分方程(2.8.2)的解为 $x=x_0\cos\omega t$(设振动的初相位为零),式中 x_0 为秤台振幅,ω 为振动的圆频率

$$\omega^2=\frac{k}{m_0+m_i} \tag{2.8.3}$$

由此可以得到振动的周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m_0+m_i}{k}} \tag{2.8.4}$$

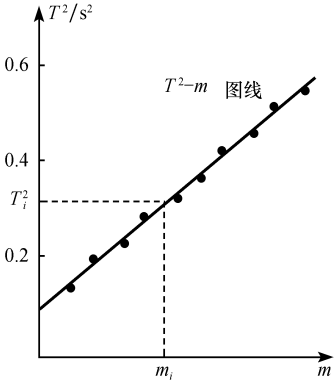


图 2.8.2　惯性秤的定标曲线

将式(2.8.4)两侧平方,改写成

$$T^2=\frac{4\pi^2}{k}m_0+\frac{4\pi^2}{k}m_i \tag{2.8.5}$$

上式表明,惯性秤水平振动周期 T 的平方与附加质量 m_i 成线性关系.当测出各已知附加质量 m_i 所对应的周期值 T_i,可作 T^2-m 直线图(图 2.8.2),就是该惯性秤的定标曲线.如需测量某物体的惯性质量时,可将其置于惯性秤的秤台 B 上,测出周期 T_x,就可从定标曲线上查出 T_x 对应的质量 m_x,即为被测物体的惯性质量.

【仪器设备】

惯性秤,周期测定仪(或多用数字测定仪),定标用标准质量块(共 10 块),待测圆柱体,水准仪,物理天平.

【实验程序】

1. 惯性秤水平放置时的定标

① 用水准仪校准惯性秤秤臂的水平,接好周期测定仪(或多用数字测定仪)的连线.

把周期测定仪的周期选择开关拨在 10 个周期的位置上(或把多用数字测定仪的功能旋钮拨在自动测周期挡),然后接通电源并检查光电门是否工作正常.

② 将各个标准质量块 m_i 依次地加在惯性秤的秤台上,轻轻将秤台沿水平方向拨离平衡位置约 1 cm 左右,放开任其振动,测定周期 T_i,一直到将 10 个标准质量块加完为止.注意各标准质量块应相对于秤台左右对称地加入,并且使得它们的重心一直位于秤台中心.

检查各标准质量块的质量是否相等,可逐一将标准质量块置于秤台上测周期,如果各质量块的周期测定值的平均值相差不超过 1%,在此就认为标准质量块的质量是相等的,并且取标准质量块的质量的平均值为本实验中的质量单位.

2. 待测圆柱体惯性质量的测定

① 将待测物置于秤台中间的圆孔中,测振动周期 T_x.

② 用天平测量待测圆柱体的引力质量 m_g.

3. 考查重力对惯性秤的影响

① 水平放置惯性秤,待测圆柱体通过长约 50 cm 的细线铅直悬挂在秤的圆孔中(图 2.8.3),此时圆柱体的重量由吊线承担,当秤台振动时,带动圆柱体一起振动,测其周期 T'_x.

② 垂直放置惯性秤,使秤在铅直面内左右振动,测定待测圆柱体的振动周期 T''_x.

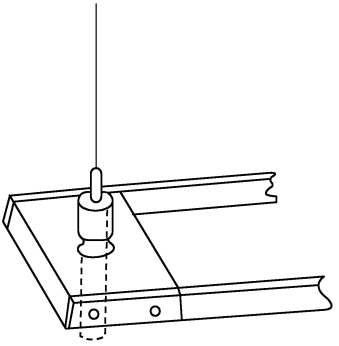


图 2.8.3　考察重力对惯性秤的影响

【数据处理与结果分析】

① 根据各已知质量块 m_i 置于秤台上时的周期值 T_i,作定标曲线(T^2-m 或 T-m),或求出线性拟合式 $T^2=a+bm$ 的参数 a、b 值.根据定标曲线(或用拟合式计算)求出待测圆柱体的惯性质量 m_x.

② 比较待测圆柱体的惯性质量 m_x 和引力质量 m_g,求出它们的相对差别.

③ 将待测圆柱体在水平方向的振动周期值 T_x 和 T'_x 作比较,分析两者为何不同.

④ 将待测圆柱体在水平方向的振动周期值 T_x 和在铅直方向的振动周期值 T''_x 作比较,说明周期变小的原因.

【拓展问题】

① 研究惯性秤的线性测量范围.

② 由式(2.8.4)可得惯性秤的测量灵敏度 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}m_i=\pi/\sqrt{k(m_0+m_i)}$,它实际上就是定标曲线的斜率.根据所用周期测定仪的时间测量的分辨率,在不考虑其他误差时,求出所用惯性秤所能达到的质量测量的灵敏度.可否提出惯性秤的改进设计,来提高它的测量

灵敏度.

③ 试设计出其他测量惯性质量的方案.

【参考文献】

[1] 吴泳华,霍剑青,熊永红.大学物理实验.北京:高等教育出版社,2004

[2] 杨述武.普通物理实验(一、力学及热学部分).北京:高等教育出版社,2000

(张昆实)

第 3 章　力学、热学、声学基础实验

人类早期的力学实验观测孕育了经典物理学.在经典物理学形成和发展的过程中,力学实验和热学实验起到了重要的促进作用.

本章的力学、热学、声学实验大多为传统的基础教学实验,但其中也融入了新的实验思想和观测方法.本章实验包含的基本物理量的测量,如长度测量、时间测量、质量测量和温度测量等在后续的电磁学实验、光学实验和综合与设计实验中也常会用到.力学实验和热学实验所使用的基本仪器、量具以及实验方法和实验技能,是物理实验教学中最基本的内容.

通过本章的实验训练,学生应掌握基本的力学、热学和声学实验仪器、量具的使用规则;掌握基本的力学量、热学量和声学量的测量方法;进一步巩固有效数字记录和运算、不确定度估算与分析、数据作图与曲线拟合等基本的数据处理方法;学习通过实验观测来研究物理学的基本规律.

实验 3.1　用玻尔共振仪研究受迫振动

本实验采用玻尔共振仪研究受迫振动,可以使同学们了解玻尔共振仪的原理及使用方法,并定性观察阻尼受迫振动现象,学会定量测量受迫振动的振幅-频率-阻尼关系及相位-频率-阻尼关系.

【预备问题】

① 什么是受迫振动?什么是共振?在什么条件下会发生共振?

② 受迫振动的振幅和振动频率有什么关系?系统与外力的相位差与频率有什么关系?

【引言】

在机械制造和建筑工程等领域中,受迫振动所导致的共振现象引起工程技术人员极大关注,这种共振现象既有破坏作用,也有许多实用价值.许多仪器和装置的原理都基于各种各样的共振现象.如超声发生器、交流频率计等等.此外,在微观科学研究中,“共振”也是一种重要研究手段,例如利用核磁共振和顺磁共振研究物质结构等.本实验可以使同学们学会用波尔共振仪定量测定机械受迫振动的幅频特性和相频特性,并由此观察共振现象,研究不同阻尼力矩对受迫振动的影响.

1. 稳定受迫振动

物体在周期外力的持续作用下发生的振动称为受迫振动,这种周期性的外力称为强迫力.如果外力是按简谐振动规律变化,那么物体在稳定状态时的运动也是简谐振动,此时振幅保持恒定,振幅的大小与强迫力的频率和原振动系统无阻尼时的固有振动频率以及阻尼系数有关.在受迫振动状态下,系统除了受到强迫力的作用外,同时还受到回复力和阻尼力的作用.所以在稳定状态时物体的位移、速度变化与强迫力变化不是同相位的,存在一个相

位差.当强迫力频率与系统的固有频率相同时产生共振,此时振幅最大,相位差为 90°.

摆轮在周期性外力矩 $M_0\cos\omega t$、弹性回复力矩 $-k\theta$ 和阻尼力矩(空气阻尼、电磁阻尼) $-b\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ 的共同作用下作受迫振动.其运动方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta-b\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+M_0\cos\omega t \tag{3.1.1}$$

式中,J 为摆轮的转动惯量,M_0 为周期性强迫外力矩的幅值,ω 为强迫力的圆频率.

令 $\omega_0^2=\dfrac{k}{J}$,$2\beta=\dfrac{b}{J}$,$m=\dfrac{M_0}{J}$,则式(3.1.1)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2\theta=m\cos\omega t \tag{3.1.2}$$

当 $m\cos\omega t=0$ 时,摆轮作阻尼振动,式(3.1.2)即为阻尼振动方程.ω_0 为系统的固有频率.方程(3.1.2)的通解为

$$\theta=\theta_1\mathrm{e}^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\alpha)+\theta_2\cos(\omega t+\varphi_0) \tag{3.1.3}$$

由上式,受迫振动的振幅可以分为两部分:

第一项为 $\theta_1\mathrm{e}^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\alpha)$,表示阻尼振动,该项随时间呈指数衰减,经过足够长的时间后就可忽略不计.

第二项为 $\theta_2\cos(\omega t+\varphi_0)$,表示振动系统在强迫力矩作用下,经过一段时间后即达到稳定的振动状态.这时,振动具有确定的振幅

$$\theta_2=\frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}} \tag{3.1.4}$$

它和强迫力矩之间有一个确定的相位差 φ

$$\varphi=\arctan\left[\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}\right]=\arctan\left[\frac{\beta T_0^2\,T}{\pi(T_0^2-T^2)}\right] \tag{3.1.5}$$

由式(3.1.4)和式(3.1.5)可看出,振幅与相位差的数值取决于强迫力矩 m、强迫力矩的圆频率 ω、系统的固有圆频率 ω_0 和阻尼系数 β 四个因素,与振动起始状态无关.

通常可以采用振幅-频率特性和相位-频率特性(简称幅频和相频特性)来表征受迫振动性质.由式(3.1.4)、(3.1.5),我们可以画出不同 β 时稳定受迫振动的幅频特性和相频特性(如图 3.1.1、图 3.1.2)

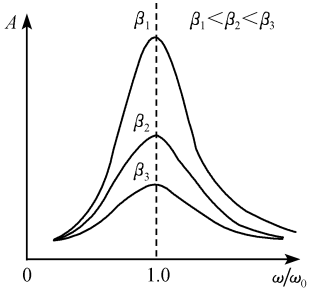


图 3.1.1　不同 β 时的幅频特性

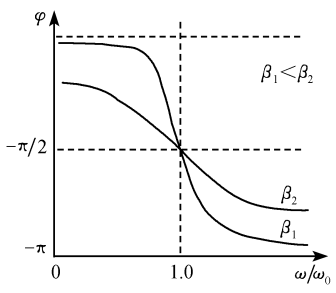


图 3.1.2　不同 β 时的相频特性

2. 受迫共振

对 θ 求极值可得出，当强迫力的圆频率为

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \omega_r \tag{3.1.6}$$

时产生共振，其共振时振幅为

$$\theta_r = \frac{m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \tag{3.1.7}$$

可见，阻尼系数 β 越小，共振时系统的圆频率越接近于系统固有频率，振幅 θ_r 也越大.共振时的相位差为

$$\varphi_r = \arctan\frac{-\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}{\beta} \tag{3.1.8}$$

【仪器设备】

BG2 型玻尔共振仪由振动仪与电器控制箱两部分组成.振动仪部分如图 3.1.3 所示.由铜质圆形摆轮 A 安装在机架上，弹簧 B 的一端与摆轮 A 的轴相连，另一端可固定在机架支柱上.在弹簧弹性力矩作用下摆轮可绕水平轴作往复摆动.在摆轮的外围有一圈槽型缺口，其中一个长形凹槽 C 比其他凹槽 D 长许多.在机架上对准长型缺口处有一个光电门 H.它与电气控制箱相连接，用来测量摆轮的振幅和摆轮的振动周期.

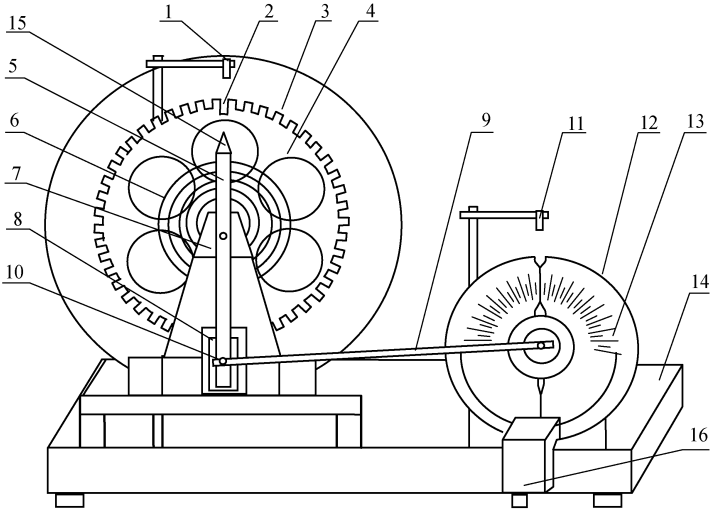


图 3.1.3　玻尔共振仪结构示意图

1. 光电门 H；2. 长凹槽 C；3. 短凹槽 D；4. 铜质摆轮 A；5. 摇杆 M；6. 蜗卷弹簧 B；7. 支承架；8. 阻尼线圈 K；9. 连杆 E；10. 摇杆调节螺丝；11. 光电门；12. 角度盘 G；13. 有机玻璃转盘 F；14. 底座；15. 弹簧夹持螺钉 L；16. 闪光灯

在机架下方有一对带有铁芯的线圈 K，摆轮 A 恰巧嵌在铁芯的空隙.当线圈中通有直流电流时，由于电磁感应，运动中的摆轮受到一个电磁阻尼力矩的作用.改变电流的数值即可使阻尼力矩的大小产生相应的变化.为使摆轮 A 作受迫振动，在电动机轴上装有

偏心轮,通过连杆机构 E 带动摆轮 A,在电动机轴上装有带刻线的有机玻璃转盘 F,它随电机一起转动.由它可以从角度读数盘 G 读出相位差 φ.调节控制箱上的十圈电机转速调节旋钮,可以精确改变加于电机上的电压,使电机的转速在实验范围(30～45 转/分)内连续可调,由于电路中采用了特殊稳速装置,电动机采用惯性很小的带有测速发电机的特种电机,所以转速极为稳定.

电机的有机玻璃转盘 F 上装有两个挡光片.在角度读数盘 G 中央上方 90°处也装有光电门,并与控制箱相连,以测量强迫力矩的周期.

作受迫振动的摆轮与外力矩的相位差可利用小型闪光灯来测量.闪光灯受摆轮信号光电门 H 控制,每当摆轮上长型凹槽 C 通过平衡位置时,光电门 H 接受光,引起闪光.当受迫振动达到稳定后,在闪光灯照射下可以看到有机玻璃指针 F 好像一直"停在"某一刻度处(实际上有机玻璃 F 上刻度线一直在匀速转动),这一现象称为频闪现象,利用频闪现象可直接读出相位差的数值,误差不大于 2°.

摆轮的振幅用角度值描述,是利用光电门 H 测出摆轮转过的凹型缺口个数,并利用数显装置直接显示出此值,精度为 2°.

玻尔共振仪电气控制箱的前面板如图 3.1.4 所示.

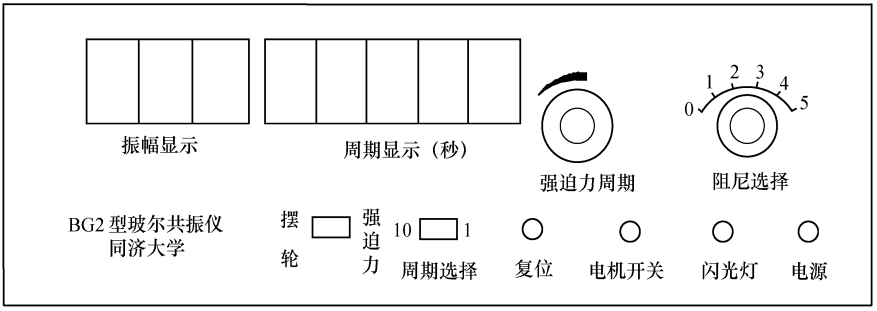


图 3.1.4　玻尔共振仪电气控制箱的前面板

在前面板上左面三位数字显示摆轮 A 的振幅.右面 5 位数字显示时间,计时精度为 10^{-3} 秒.利用面板上"摆轮,强迫力"和"周期选择"开关,可分别测量摆轮、强迫力矩的单次和 10 次周期所需时间.复位按钮仅在 10 个周期时起作用,测单次周期时会自动复位.

"强迫力周期"旋钮,系带有刻度的十圈电位器,调节此旋钮时可以精确改变电机转速,即改变强迫力矩的周期.其显示出的刻度仅供实验时作参考,以便大致确定强迫力矩周期值在多圈电位器上的相应位置.

"阻尼选择"开关可以改变通过阻尼线圈内直流电流的大小,从而改变摆轮系统阻尼系数.选择开关可分 6 挡,"0"挡表示阻尼电流为零,从"1"至"5" 挡阻尼电流逐渐增大.最小的电流值约为 0.3 A 左右,最大的电流值约为 0.6 A.阻尼电流采用 15 V 稳压装置提供.实验时应针对要求测出的物理量,正确选用不同的挡位.

"闪光灯"开关用来控制闪光灯的工作.按下按钮,则当摆轮长缺口通过平衡位置时便产生闪光.可从相位差读数盘上读出相位差数值,为使闪光灯管不易损坏,采用按钮 K 开关控制闪光,在测量相位差时才揿下按钮.

电机开关用来控制电机的起动与关断.

【实验程序】

先将电器控制箱预热 10～15 分钟之后,再进行下述测量.

1. 测量振幅与 T_0 的关系(此步骤可两个同学一起做)

将阻尼选择开关扳向“0”处,周期选择位置为“1”,将摆轮的振幅扳至 140°～150°,松手后,从振幅显示窗读出摆轮振动时的振幅数值 θ_i,逐一记载振幅与周期显示的对应关系.注意此时电机电源应该切断.

2. 测定阻尼系数 β

仍将电机电源切断,将阻尼选择开关拨向实验时位置(通常选取“2”或“1”),角度指针放在 0°处.用手扳动摆轮使振幅约为 140°左右,松手使摆轮作阻尼振动.从振幅显示窗读出摆轮作阻尼振动时的振幅数值 $\theta_0,\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_9$,并逐一记载在表 3.1.1 中 .

表 3.1.1　阻尼系数的计算　　阻尼开关位置_____

振幅	振幅度	振幅	振幅度	$\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$
θ_0		θ_5		
θ_1		θ_6		
θ_2		θ_7		
θ_3		θ_8		
θ_4		θ_9		
平均值				

$10T$=_____秒　　$\overline{T}$=_____秒

注意事项

阻尼开关位置选定后,在实验过程中不能任意改变,或将整机电源切断,否则由于电磁铁剩磁现象将引起 β值变化,只有在某一阻尼系数 β的所有实验数据测试完毕,要改变 β值时才允许拨动此开关.另外,进行本实验内容时,电机电源必须切断,指针 F 放在 0°位置,θ_i 通常选取在 130°～150°之间.

3. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性

① 保持阻尼选择开关在原位置,将周期选择开关放在“1”的位置;打开“电机开关”,使摆轮开始作受迫振动.

② 旋动“强迫力周期”开关以调整强迫外力矩的周期,摆轮振动稳定后,这个周期值可从“周期显示”窗口读出.同时,对应的振幅可由“振幅显示”窗口读出.找到共振点(振幅最大的点).记载摆轮的振幅值和强迫力矩的周期值.并打开闪光灯测定受迫振动位移与强迫力间的相位差.

③ 改变强迫外力矩的频率,继续测定摆轮的振幅值和强迫力矩的周期值、受迫振动位移与强迫力间的相位差.在共振点附近,即相位差约在 70°～110°区间时,数据点应密集一些.强迫力周期旋钮指示值每变化约 0.002 测一组数据.在相位差小于 70°或大于 110°的区间强迫力周期旋钮指示值每变化约 0.01 测量一组数据.

周期显示窗中周期末位数变化属于正常情况.在记录时对于出现的跳跃情况,可取出

现频率最高的数值.

④ 将阻尼选择开关拨向另一位置,重复上述②、③的测量,将数据记录在表 3.1.2 中.

表 3.1.2　幅频特性和相频特性测量

T	φ 测量值	θ 测量值	$\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2$	T_0/T	φ 计算值

注意事项

在进行受迫振动的测量时,切不可将“阻尼选择”开关放在“0”处.以免造成强烈共振而损坏仪器.测量时振幅不应大于 150°.另外,闪光灯应放置在底座上,切勿拿在手中直接照射刻度盘.

【数据处理与结果分析】

1. 计算阻尼衰减系数 β

利用公式 $\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+n}}=-\ln\frac{\theta_0 e^{-\beta(t+iT)}}{\theta_0 e^{-\beta[t+(i+n)T]}}=n\beta_i T$,可以按逐差法求出 β_i 值,式中 i 可取为 0～4,相应的 n 可取为 5, T 为阻尼振动周期的平均值.β 值可由 β_i 取平均求得.对所测数据按逐差法处理,分别求出 β_1、β_2 值,并计算其标准不确定度(可只考虑 A 类)和相对标准不确定度.分析不确定性的主要来源,讨论可使其明显减小的措施.

2. 作出特性曲线图

① 在同一图上作出不同 β 值时的 θ-ω/ω_0 幅频特性曲线.

② 在同一图上作出不同 β 值时的 φ-ω/ω_0 相频特性曲线.

说明　在阻尼系数较小(满足 $\beta^2<\omega_0^2$)和共振位置附近($\omega=\omega_0$),可由式 $\beta=\frac{\omega_2-\omega_1}{2}$ 求出 β 值.ω_1、ω_2 对应于图中 $\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2=\frac{1}{2}$ 处两个 ω 值.

【思考题】

① 为什么在测量幅频特性和相频特性时,决不能将阻尼开关打在“0”处?

② 就所画的幅频特性和相频特性图分析其物理意义.

③ 为什么当受迫振动稳定后,才能进行幅频特性和相频特性的测量?

④ 强迫外力的频率在什么情况下可由摆轮的周期计算出?

【参考文献】

[1]　是度芳,贺渝龙.基础物理实验.武汉:湖北科学技术出版社,2003

[2]　程守株,江之永.普通物理学.北京:高等教育出版社,1998

(李香莲)

实验 3.2　简谐振动的研究

简谐振动是物体最简单、最基本和最有代表性的周期运动形式.不仅由数个简谐振动可以合成丰富多彩的合振动;而且,任何一种复杂的振动也可以分解为许多不同频率的简谐振动.这种谐振分析的方法在研究复杂振动时十分重要和实用.在微观世界,双原子分子中两个原子在平衡点附近的振动、晶体中原子在平衡位置附近的微振动等都可以看成是简谐振动.简谐振子在理论研究中是常用的理想模型.由于波动是振动状态的传播,故简谐振动也是研究各种波动的基础.

本实验在气垫导轨上研究滑块的简谐振动.考察振动周期与振幅之间的关系,振动周期与振子质量之间的关系,研究简谐振动过程中振子的动能和势能以及系统的机械能.

【预备问题】

① 在弹性限度内,简谐振动的周期与振幅和振子质量有怎样的关系?

② 本实验中如何测量弹簧的劲度系数 k 和有效质量 m_0?

③ 在简谐振动过程中,振动系统的动能和势能有何特点,系统的机械能是否守恒?

【引言】

在水平的气垫导轨上,质量为 m_1 的滑块两端由两个弹簧拉着,弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2,如图 3.2.1 所示.当滑块偏离平衡位置的距离为 x 时,它受弹簧的作用力

$$f=-(k_1+k_2)x \tag{3.2.1}$$

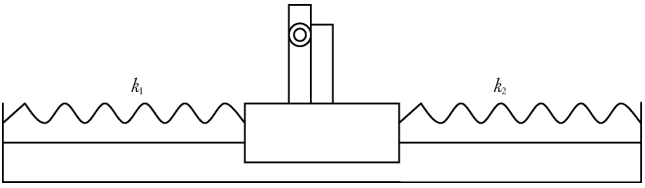


图 3.2.1　气垫导轨上的简谐振动

令 $k=k_1+k_2$,由牛顿第二定律写出滑块简谐振动的动力学方程

$$m\ddot{x}=-kx \tag{3.2.2}$$

式中,$m=m_1+m_0$ 是振动系统的有效质量,而 m_0 是弹簧的有效质量.方程(3.2.2)的解为

$$x=A\sin(\omega_0 t+\varphi_0) \tag{3.2.3}$$

A 是振幅,φ_0 是初相位,它们都由初始条件决定.$\omega_0=\sqrt{k/m}$是振动系统的圆频率,由系统本身的性质决定.系统振动的周期

$$T=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{m_1+m_0}{k}} \tag{3.2.4}$$

实验中改变 m_1 来测出相应的 T,由式(3.2.4)求出 k 和 m_0.

将式(3.2.3)对时间求导,得滑块在任意时刻的运动速度

$$v = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \tag{3.2.5}$$

则在任意时刻系统的振动动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_0)v^2 \tag{3.2.6}$$

系统的振动势能为(以 m_1 位于平衡位置时系统的势能为零)

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \tag{3.2.7}$$

系统的机械能

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2 \tag{3.2.8}$$

式中 k 和 A 都是常量,式(3.2.8)说明简谐振动系统机械能守恒.实验中测定不同位置 x 处滑块的运动速度 v,可求得系统的振动动能 E_k 和振动势能 E_p,观测它们之间的相互转换并验证机械能守恒.

【仪器设备】

气垫导轨、滑块、弹簧(两根)、光电门、数字毫秒计、气源、游标卡尺.

【实验程序】

① 仔细调平气垫导轨后,将滑块上的挡光片换成单次挡光型.在滑块两端各钩上一个弹簧,弹簧的另一端分别钩在气垫导轨两端的端盖上,将一个光电门移到滑块处于平衡位置时挡光片的一侧,数字毫秒计选择测量周期挡,时标信号选用 0.1 ms 挡.

② 考察振动周期与振幅的关系.

将滑块分别拉离平衡位置 10.0 cm、15.0 cm、20.0 cm、25.0 cm(即振幅 A),测量滑块的振动周期 T,每个振幅测量周期 3 次.

③ 研究振动周期与振子质量之间的关系.

在滑块两侧对称地加上配重铁块并固紧,选一个确定的振幅 $A=20.0$ cm 测周期,每增加一次配重铁块测量振动周期三次.此时的振子质量 m_1 是滑块及配重铁块质量之和,共测量五种不同振子质量的周期.

④ 研究振动系统的动能和势能

固定振幅 $A=30.0$ cm,将光电门从平衡位置移开 5.0 cm、10.0 cm、15.0 cm、20.0 cm,测出不同 x 处的滑块速度 v.

【数据处理与结果分析】

① 计算四种不同振幅 A_i 时的周期测量平均值 $\overline{T}_i$,比较和分析实验结果并得出结论.

② 作 T^2-m_1 图,应为一直线.用最小二乘法作直线拟合,由斜率 $\left(\frac{4\pi^2}{k}\right)$ 和截距 $\left(\frac{4\pi^2}{k}m_0\right)$ 求出弹簧的劲度系数 k 和弹簧的有效质量 m_0.

③ 计算滑块离开平衡位置四种不同距离处的振动动能 E_k、振动势能 E_p 和机械能 E,

并与$\frac{1}{2}kA^2$作比较，分析简谐振动过程中动能和势能的转换关系，从实验结果得出振动系统的机械能是否守恒.

【参考文献】

[1] 吕斯骅，段家忯. 基础物理实验.北京：北京大学出版社，2002
[2] 赵家凤.大学物理实验.北京：科学出版社，2000

【附录　气垫导轨简介】

气垫技术是使物体在一层空气(气垫)上运动从而能极大地减小物体之间摩擦阻力的一门新技术.由于气垫技术可以减小机械摩擦和磨损，提高机械效率和延长使用寿命，在机械、纺织、运输等领域已得到了广泛的应用，如气垫船、气垫输送线、空气轴承等.

气垫导轨、气垫转盘、气垫滑轮、气垫桌等是气垫技术在物理实验中的具体应用.由于气垫可以把物体托浮起来，使物体在气垫实验中作近似无摩擦的运动，因而极大地减少了力学实验中难于克服的摩擦力，从而使实验误差大大减小.

1. 气垫导轨实验装置

由气垫导轨、滑块、光电门、数字毫秒计和气源等组成.

① 导轨.气垫导轨用截面为三角形的长直中空铝合金型材制成，长度在 1.2～1.5 m 之间，在导轨向上的两个侧面上，各钻有两组等距离排列的小孔，小孔直径为 0.4 mm 左右，导轨一端封闭，另一端封盖上有进气口，当压缩空气送入导轨空腔后，就有高速气流从小孔喷出.导轨的两端装有缓冲弹簧.气垫导轨固定在工字钢底座上，底座两端装有调节水平的底脚螺钉.

② 滑块.滑块由长约 15 cm 的角形铝材制成，其内表面与导轨的两个侧面精密吻合.当导轨上的小孔喷出气流时，在滑块和导轨间产生 0.05～0.20 mm 厚的空气层，即气垫.使滑块悬浮在导轨上，故滑块能在导轨上作接近于无摩擦的运动.滑块两端也装有缓冲弹簧，中部装有用来测量时间间隔的挡光片.

③ 光电门.它由光敏二极管和小聚光灯泡组成，安装在导轨的一侧.用专用导线的四芯插头和毫秒计上的光电插孔相连.光敏管被灯光照亮时，二极之间的电阻很小；当照在光敏管上的光被挡住时，二极之间的电阻会瞬间变得很大.利用光敏二极管受光照前后的电势变化产生的电脉冲来控制计时器.当滑块上的 U 形挡光片从光电门中通过一次时，挡光片的第一前沿和第二前沿先后两次挡光，输出两个脉冲分别控制数字毫秒计开始计时和停止计时，数字毫秒计将显示两挡光前沿之间的距离 Δx 通过光电门的时间间隔 Δt，由此可测出滑块通过光电门的平均速度 $\bar{v}=\Delta x/\Delta t$.当聚光灯泡发出的光没有正对照亮光电二极管头部的玻璃帽时，毫秒计在光电门被挡光时会没有反应，调整好后，滑块每经过光电二极管一次，毫秒计就显示出 Δt 的数值.

④ 数字毫秒计.数字毫秒计是一种精密的计时仪器，由信号源、门控器、控制电路、计数器和显示器组成.信号源中的石英晶体振荡基频为 100 kHz，经分频后可得 10 kHz、1 kHz 和 0.1 kHz 的时标信号，对应的信号脉冲时间间隔分别为 0.1 ms、1 ms 和 10 ms.信号源可以连续输出等间隔的电脉冲信号，但只有在门控器处于“开”的状态才能通过它而到达计数器.因而进入计数器脉冲的个数，等于门控器从“开”到“关”(由光电门送来的脉冲信号控制)这段时间内信号源发出的脉冲信号的个数，然后由显示器给出相应的时间间隔.例如，选用 1 ms 挡，门控器从“开”到“关”这段时间内有 68 个时标信号进入计数器，则显示为 0.068，即 0.068 秒.

多用数字毫秒计还具有计数、计频、累计和测量周期、加速度、转速等的功能.

⑤ 气源.气源是向气垫导轨空腔内输送压缩空气的设备.要求气源有气流量大、供气稳定、噪音小、可连续工作的特点.一般实验室采用的专用小型气源电动机转速较高,容易发热,不能长时间连续开机,因此,实验测量结束后应将滑块从气垫导轨上取下,然后关掉气源.

2. 气垫导轨的调水平

在气垫导轨上进行实验,必须首先按要求将导轨调成水平.可按下列方法进行.

① 静态粗调平.通接气源,使导轨通气良好,然后把装有挡光片的滑块轻轻置于导轨上,观察滑块"自由"运动的情况.若导轨不水平,滑块将向较低的一边滑动.调节导轨一端的单底脚螺钉,使滑块在导轨上保持不动或稍微左右摆动,而无定向移动,则可认为导轨已粗调平.

② 动态精调平.数字毫秒计用 0.1 ms 挡,将导轨上的两光电门分开相距约 50 cm,让滑块以一定速度滑行.设滑块经过两光电门的挡光时间分别为 Δt_1 和 Δt_2.由于空气阻力的影响,即使导轨处于水平,滑块经过第一个光电门的时间 Δt_1 总是略小于经过第二个光电门的时间 Δt_2(即 $\Delta t_1 < \Delta t_2$).因此,若滑块在导轨上往返运动,滑块从左向右运动的两次挡光时间之差与从右向左运动的两次挡光时间之差大致相等,而且两次挡光时间之差在 2%以内(例如,若 $\Delta t_1 = 0.0200$ s, 而 $\Delta t_2 \leqslant 0.0204$ s),就可认为导轨已精调水平.否则根据实际情况仔细调节导轨下面的单底脚螺钉.反复观察数字毫秒计的读数,直到达到要求为止.

3. 气垫导轨的维护和保养

气垫导轨是精密的实验仪器,其导轨面的平直度和光洁度有很高的技术要求.因此在气垫导轨使用过程中要特别注意保护导轨面的精密度.具有高光洁度的滑块的内表面与导轨面是精密配合的,实验中不允许磕碰滑块,更不允许将滑块碰掉到实验桌上或地上,否则,变形的滑块将不能在气垫上滑行,严重时甚至会划伤光洁的导轨表面.导轨在没有通气时,不允许将滑块放在导轨上来回滑动.滑块与导轨是配套使用的,不能任意换用.实验中若要在滑块上进行一些操作(例如变动挡光片,加装附加质量,与弹簧连接等等)时,应将滑块从导轨上取下,待操作完毕后再把滑块轻放在导轨上.

导轨面上的喷气孔很小,应在供气后用薄的小纸条检查是否有堵塞,如发现堵塞,可用细钢丝仔细地疏通.每次实验前必须用柔软纱布沾少许酒精擦洗导轨表面和滑块内表面.实验结束后,必须将滑块取下与其他附件一道放入附件盒.及时用专用防尘布套把导轨罩好.

(张昆实)

实验 3.3 弦振动的实验研究

弦是指一段又细又柔软的弹性长线,比如二胡、吉它等乐器上所用的弦.用薄片拨动或者用弓在张紧的弦上拉动就可以使整个弦振动,再通过音箱的共鸣,就会发出悦耳的声音.对弦乐器性能的研究与改进,离不开对弦振动的研究,对弦振动研究的意义远不只限于此,在工程技术上也有着极其重要的意义.比如悬于两根高压电杆间的电力线、大跨度的桥梁等,在一定程度上也是一根"弦",它们的振动所带来的后果可不像乐器上的弦的振动那样使我们感到愉快.对于弦振动的研究,有助于我们理解这些特殊"弦"的振动特点、机制,从而对其加以控制.同时,弦的振动也提供了一个直观的振动与波的模型,对它的分析、研究是处理其他声与振动问题的基础.欧拉最早提出了弦振动的二阶方程,而后达朗贝尔等人通过对弦振动的研究开创了偏微分方程论.本实验意在通过对一段两端固定弦振动的研究,了解弦振动的特点和规律.随着科学技术的发展,实验技术和手段都也在与时俱进,以下我们介绍两种仪器配置有所不同的研究弦振动的方法.

【预备问题】

① 什么是驻波？它是如何形成的？

② 什么是弦振动的模式？共振频率与哪些因素有关？

③ 张力对波速有何影响？试比较以基频和第一谐频共振时弦中的波速.

④ 比较两种仪器配置，分析各自的特点.

【引言】

一根两端固定并张紧的弦，静止时处于水平平衡位置，当在弦的垂直方向被拉离平衡位置后，弦会有回到平衡位置的趋势，在这种趋势和弦的惯性作用下，弦将在平衡位置附近振动.令弦线长度方向为 x 轴，弦被拉动的方向(与 x 轴垂直的方向)为 y 轴，如图 3.3.1 所示.若设弦的长度为 L，线密度为 ρ，弦上的张力为 T，对一小段弦线微元 $\mathrm{d}l$ 进行受力分析，运用牛顿第二定律，可得在 y 方向的运动微分方程

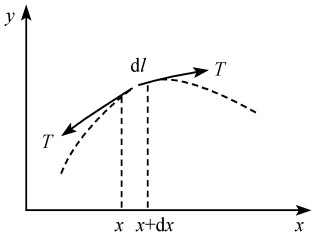


图 3.3.1　弦线微元受力分析图

$$T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x=(\rho\mathrm{d}x)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{3.3.1}$$

若令 $v^2=T/\rho$，上式可写为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{3.3.2}$$

式(3.3.2)反映了弦的位移 y 与位置 x、时间 t 的关系，其中 $v(=\sqrt{T/\rho})$代表了在弦线上横波传播的波速.对于两端固定的弦，满足上述方程的解为

$$y_n=A_n\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(2\pi\frac{nv}{2L}t\right),\quad n=1,2,3,\cdots \tag{3.3.3}$$

若令 $f_n=\frac{nv}{2L}$，$\lambda_n=\frac{L}{2n}$，(3.3.3)式又可写为

$$y_n=A_n\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right)\cos(2\pi f_n t) \tag{3.3.4}$$

由式(3.3.4)可以看出，f_n 代表了弦的振动频率，λ_n 代表了在弦上传播的机械波的波长.两端固定的弦的振动具有如下特点：对于某一固定的时间 t_0，弦的位移随位置的变化为一正弦波形，最大波幅为 $A_n\cos(2\pi f_n t_0)$.对于某一固定的位置 x_0，弦表现为谐振动，最大振幅为 $A_n\sin(2\pi x_0/\lambda_n)$.在 $x_0=0,\lambda/2,\lambda,3\lambda/2,2\lambda,\cdots$ 处的波幅为零，具有该种特点的波形，我们称之为驻波.弦上振动始终为零的点称为波节，两相邻波节间振幅最大的点称为波腹，两相邻波节间的距离正好为半个波长.图

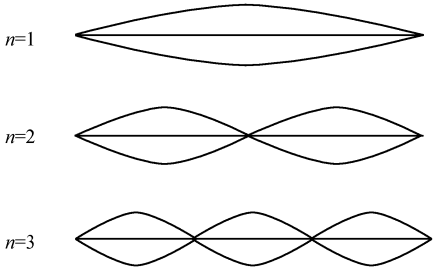


图 3.3.2　$n=1,2,3$ 时的三种振动状态

3.3.2 给出了 n 分别为 1,2,3 的三种弦振动的情形.

从图 3.3.2 不难看出,对于不同的 n,其波的形状不同,频率也不同,它代表着弦振动的一个状态.所以,我们把一个个振动状态称之为弦振动的一个本征振动模式.对应于 $n=1$ 的频率,称为基频,对应于 $n=2,3,\cdots$ 的频率称为第一谐频、第二谐频,等等.但基频较其他谐频强得多,因此它决定弦的频率,而各谐频则决定弦振动的音色.

弦的任何可能的振动状态都可以视为本征振动的线性叠加,这些本征振动中某一振动的强度会因初始条件或外界激励的不同而有所不同.当用一频率与某一本征振动频率相同的周期性激励迫使弦振动时,弦上与激励频率相同的本征振动强度加强,这就是所谓的共振.我们可以利用弦的共振特性对一些物理量进行测量,如波长、波速等.

当弦上有 n 个半波区时有

$$\lambda = 2L/n \tag{3.3.5}$$

假设此时弦振动的频率为 f,弦上横波的传播的速度 v 则为

$$v = f\lambda = f\frac{2L}{n} \tag{3.3.6}$$

将 $v=\sqrt{T/\rho}$ 代入式(3.3.6)得弦振动的共振频率与弦长、弦张力和弦线密度的关系

$$\lambda = \frac{1}{f}\sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{3.3.7}$$

或

$$f = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{3.3.8}$$

【仪器设备】

① 音叉驱动式弦振动实验仪,如图 3.3.3 所示(支架等均未画出).它包括电振音叉(音叉频率约为 100 Hz,交流电源 220 V、50 Hz)、弦线、分析天平、滑轮及支架、砝码、米尺等.

如图 3.3.3 所示,将弦线的一端固定在电振音叉上,另一端绕过定滑轮挂上砝码.当音叉振动时,强迫弦线振动(弦振动频率应当和音叉频率 f 相等),形成一列向滑轮端前进的横波.此波在滑轮处反射后沿相反的方向传播,这样,在音叉与滑轮之间形成两列频率相同、振幅相同、而传播方向相反的相干波,叠加后形成驻波.适当调节弦线中的张力(砝码质量)或弦长(音叉端到滑轮轴间的线长),在弦上将出现稳定的强烈的振动,即弦与音叉共振.

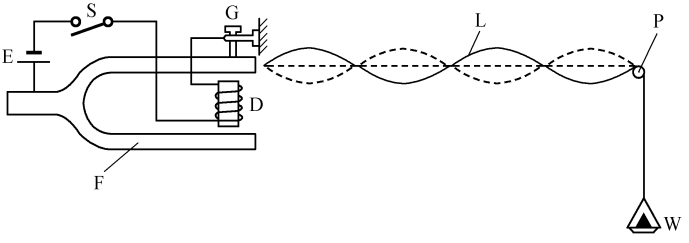


图 3.3.3　音叉驱动式弦振动实验仪及弦上的驻波

D. 电磁铁;E. 电源;F. 音叉;G. 调整螺钉;S. 开关;L. 弦线;P. 滑轮;W. 砝码

② 弦音计，如图 3.3.4 所示.它包括激振器、拾振器、弦线、砝码、低频功率信号源、计算机等.

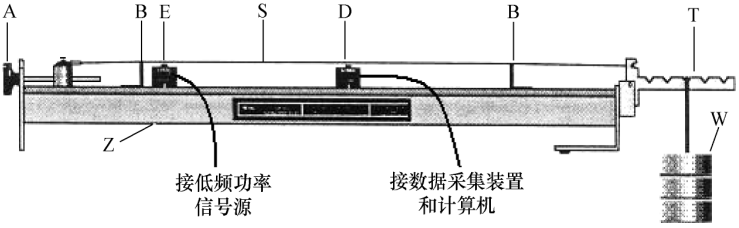


图 3.3.4　弦音计侧面图

E. 激振器；D. 拾振器；S. 弦线；A. 弦线调节旋钮；W. 砝码；B. 桥；T. 张力杆；Z. 底座

如图 3.3.4 所示，将钢丝弦一端连接弦线调节旋钮，另一端连张力杆，张力杆是一角尺样的部件，可以绕穿过直角处轴孔的轴转动，每一个挂砝码槽到轴孔的距离都是挂弦线槽到轴孔距离的整数倍.转动弦线调节旋钮拉紧弦线，并使张力杆处于水平状态.这时弦线上的张力 $T=jmg$，其中 m 表示所挂砝码的质量，g 表示重力加速器，j 表示自轴孔算起的第 j 个挂砝码槽.两桥间的距离为有效弦长，调节桥的位置可以改变弦长，桥的位置可从底座上的米尺读取.激振器和拾振器都是根据电磁感应原理工作的传感器，主要由永久磁铁和励磁线圈组成.信号源发出的交流电信号驱动激振器从而驱动弦振动.拾振器拾取弦振动，将弦振动转化为电信号再通过数据采集装置进入计算机进行处理分析.

【实验程序】

1. 用音叉驱动式弦振动实验仪做如下内容

(1) 测量弦的线密度

取 $L=10$ m 长与所用弦线相同的线，在分析天平上称其质量 m.

(2) 观测弦上的驻波

安装好仪器，接通电源，缓慢旋进调节螺钉与音叉上的触点接触使音叉振动，然后将调节螺钉用螺母固定(否则可能会停振).

移动音叉，使弦长为 20 cm 左右，调节挂在弦上的砝码，使弦的基频($n=1$)与音叉共振.保持砝码质量不变，逐次增加弦长，使弦共振时弦上的半波区依次增加为 $n=2,3,4$ 个.分别测出弦长 L_n.

(3) 研究驻波波长与张力的关系

保持弦长 L 约为 1.2 m 不变，测量弦长 L，仔细调节砝码质量，使弦上依次出现 n ($=5,4,3,2,1$)个稳定且振幅最大的半波，分别记录对应的砝码(包括砝码盘)的质量，由此得到一组驻波波长-弦中张力的实验数据，分别取对数后作 $\ln\lambda$-$\ln T$ 图线，检验其线性关系.

注意事项

音叉的振幅尽可能小些为好.因为测量时将弦的音叉端看作了节点.

2. 用弦音计做如下内容

(1) 研究弦振动共振频率与弦长的关系

① 将一根密度已知的弦固定在弦音计上,并在张力杆上悬挂一定质量的砝码,给弦一定的张力,移动两桥的位置,先使弦长为 70 cm,并把激振器和拾振器放在适当位置.

② 将低频信号源输出端接激振器,拾振器输出端接数据采集装置和计算机.开启音频信号源,由低到高调节其输出信号的频率,当弦上产生如图 3.3.2 中 $n=1$ 所示形状的共振波形(即振幅达到最大)时,同时记下信号源输出信号的频率和计算机上测得的信号频率(你会发现这两个频率不相等,为什么? 哪个是弦的共振频率?).

③ 保持弦的张力不变,改变弦的长度,使弦长分别为 60 cm、50 cm、40 cm 等重做②.

(2) 研究弦振动共振频率与张力的关系

方法同上,固定弦长,改变张力,测出基频共振频率.

(3) 研究弦振动共振频率与弦线密度的关系

选用线密度不同的弦,保持弦长和张力均不变,测出基频共振频率.

(4) 研究弦振动基频与谐频的关系

任选一根弦,在弦长和张力均不变的情况下,调节信号源的频率,当弦上出现如图 3.3.2 中 $n=1,2,3,\cdots$所示形状的共振波形时,记下两相邻波节间的距离,同时记下共振频率.

在实验中也可以将拾振器拾得的信号输入示波器,观察波形并测量信号的周期和频率.在使用数据采集装置和计算机的情况下,利用傅里叶频谱分析软件,不仅可以测量出基频共振频率,还可以测量出各种谐频频率.

【数据处理与结果分析】

1. 用音叉驱动式弦振动实验仪所测数据和结果分析

① 计算线密度 $\rho=L/m$.

② 当弦中张力一定时,分别计算半波区 $n=1,2,3,4$ 时的驻波波长 λ_n,求出波长平均值 λ 及其不确定度.

③ 当弦长一定时,分别计算半波区 $n=5,4,3,2,1$ 时的驻波波长 λ_n 和弦线中的张力 T_n,作 $\ln\lambda$-$\ln T$ 图线,求出图线的斜率和纵轴截距.将斜率与$\frac{1}{2}$相比较;截距与$\ln\left(\frac{1}{f\sqrt{\rho}}\right)$相比较,说明其差异是否过大.

④ 由 $\ln\lambda$-$\ln T$ 图线的截距计算弦振动的频率 f,与已知的音叉频率比较,说明其差异是否显著.

⑤ 取某一张力 T_n 及其对应的弦长 L_n,分别代入式(3.3.6)和 $v=\sqrt{T/\rho}$计算理论上应当相等的两个波速值,说明其差异是否显著.

2. 用弦音计所做数据和结果分析

① 根据弦音计实验程序 1、2、3 所测数据在坐标纸上绘制 f-$1/L$ 曲线、f-$\sqrt{T}$曲线和 f-$\sqrt{1/\rho}$ 曲线.

② 根据弦音计实验程序 4 所测数据确定基频与倍频之间的关系.

③ 根据弦音计实验程序 1、2、3、4 所测数据找出 f、T、L 和 ρ 之间的关系.

④ 利用弦音计实验程序 4 的数据,根据 $v=f\lambda$ 和 $v=\sqrt{T/\rho}$ 分别计算波速值,并分析产生误差的原因.

【拓展问题】

① 人们知道音调是由声音的频率决定的,但是这种说法并不全面.对弦进行弹拨,可以听到其发出的有一定音调的声音.改变弦中张力、弦长、弦的粗细等可改变所发音调.我们可以对不同音调时弦的振动频率进行分析,以确定到底是什么决定了音调.同时,可以发现音律这种以感觉为基础的对音调的划分居然严格遵守了某种量的关系.运用现有设备可对音调的物理含义作进一步明确,并确定音律划分中所遵循的量的关系.

② 不同弦乐器有着不同的音质,即使同是小提琴,其音质差别也可能很大.著名的瓜莱利琴音质优美、圆润,备受名家青睐,价值惊人,一直有人进行着专门和深入的研究.那么是什么决定了琴的音质呢?

③ 两电杆间的电线,大跨度桥梁会在风中振动或摆动,甚至会大幅度的舞动.数年前,在美国就有现代化的桥梁因风的舞动而跨塌,造成生命财产的极大损失.大跨度的高压电线,尤其是在冬天,当电线上结有冰层时,风造成的舞动会使电线绷断,造成事故和经济损失.运用本实验装置,添加少量配件,可对高压电线的舞动问题作模拟研究.通过研究,探索大幅舞动产生的条件和成因,以及控制、避免大幅舞动的方法.

（任忠明　张昆实）

实验 3.4　复摆的振动研究

任何一个能在重力作用下绕不通过其质心的水平轴在铅直面内做小角摆动的刚体都称为复摆或物理摆.从受力的角度来看,引起复摆振动的力不是弹性力,而是重力,但重力的力矩与角位移成正比而符号相反,这与弹性力服从的规律类似,称为准弹性力.复摆在准弹性力作用下的振动为简谐振动.利用复摆的简谐振动可以准确测量重力加速度 g,在重力探矿中就要用到复摆的原理.

本实验研究复摆的物理特性,考察复摆的振动周期与质心到支点距离的关系;掌握用复摆测定重力加速度以及测量复摆的回转半径和转动惯量的原理和方法.

【预备问题】

① 复摆对重心 G 轴的回转半径 R_G 有何物理意义?

② 体会曲线改直作图法在本实验中的应用.

【引言】

设一复摆(如图 3.4.1)的质量为 m,其重心 G 到转轴 O 的距离为 h.若将复摆拉开一小角度后释放,刚体将在平衡位置附近作往复运动.设在任一时刻 t,OG 与铅直线成 θ 角(规定逆时针转向的为正),此时刚体所受的恢复力矩为 $M=-mgh\sin\theta$. 当摆角很小时,$\sin\theta\approx\theta$,则

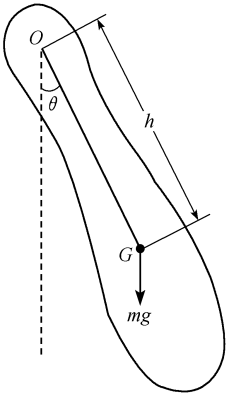


图 3.4.1　复摆

$$M=-mgh\theta \tag{3.4.1}$$

复摆绕固定轴 O 转动的转动惯量为 I,转动的角加速度为 $\beta=\frac{d^2\theta}{dt^2}$,由转动定理有

$$M=I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3.4.2}$$

由式(3.4.1)和式(3.4.2),可得复摆角谐振动微分方程

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{mgh}{I}\theta=0 \tag{3.4.3}$$

复摆的振动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \tag{3.4.4}$$

由平行轴定理,$I=I_C+mh^2$,又设复摆对通过质心 G 平行 O 轴的轴的转动惯量 $I_C=mR_C^2$,其中 R_C 称为复摆对 G 轴的回转半径,则

$$I=mR_C^2+mh^2 \tag{3.4.5}$$

因此,复摆的振动周期可以写成

$$T=2\pi\sqrt{\frac{R_C^2+h^2}{gh}} \tag{3.4.6}$$

将式(3.4.6)改写为

$$T^2h=\frac{4\pi^2}{g}R_C^2+\frac{4\pi^2}{g}h^2 \tag{3.4.7}$$

令 $y=T^2h$,$x=h^2$,则上式可写成直线方程

$$y=\frac{4\pi^2}{g}R_C^2+\frac{4\pi^2}{g}x \tag{3.4.8}$$

测量 n 组(x,y)的值,用作图法或最小二乘法可以求出拟合直线 $y=A+Bx$ 的截距 $A=\frac{4\pi^2}{g}R_C^2$ 和斜率 $B=\frac{4\pi^2}{g}$,即可求出重力加速度 g 以及复摆对 G 轴的回转半径 R_C,最后求出复摆对通过质心轴的转动惯量 I_C.

【仪器设备】

复摆、米尺、停表或周期测定仪(或多用数字测定仪)、天平、测重心位置用支架.

【实验程序】

1. 安装和调节复摆实验装置，使悬挂摆杆的刀口水平．此时，将摆杆挂在刀口上，拨动其下端，摆杆应仅在竖直平面内作小角度摆动而不发生扭转

2. 测定摆杆重心 G 的位置 s_G

将复摆的中部水平地放在支架的刀口上，利用杠杆平衡的原理确定重心 G 的位置，要求 s_G 的测量误差在 1mm 以内．

3．测定摆杆上各支点到重心 G 的距离 h

如图 3.4.2，从摆的 a 端开始，测量各孔圆周上的支点（距离 a 端最近的点）到 a 端的距离 s_i，直至接近重心 G．再从摆的 b 端开始，重复这一测量得到另一组 s_i．则各支点到重心 G 的距离 $h_i = s_G - s_i$（重心 G 两侧的 h 均取正值）．

4. 测量摆杆位于不同支点时的振动时间 t

① 从最靠近 a 端的第一个孔开始，将摆杆悬挂在刀口上，测量摆角小于 5°时 30 次摆动的总时间 t，共测 3 次．要求测得的时间 t 的相对误差小于 0.5%．

② 将刀口依次悬挂在摆杆上第二个，第三个，…，直到另一端 b 的各个孔中，重复上一步中的测量．

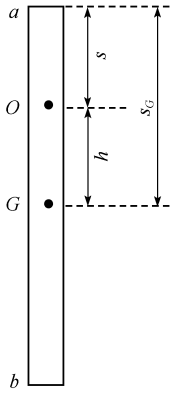


图 3.4.2　摆杆上各支点到重心的距离 h

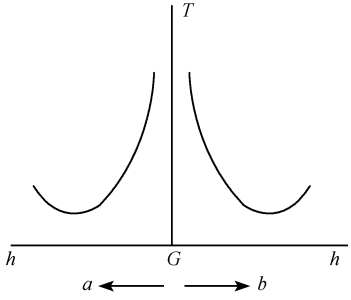


图 3.4.3　复摆振动的 T-h 图线

【数据处理与结果分析】

① 根据摆杆位于不同支点时的振动时间 t，计算相应的周期 T．

② 由各个支点的 h 值和周期值 T，作 T-h 图线（图 3.4.3）．

③ 计算重心 G 一侧的各个支点的 $y = T^2 h$ 和 $x = h^2$ 值，作 y-x 图线，并求出图线的截距 A 和斜率 B．

④ 由 A 和 B 计算重力加速度 g、复摆对 G 轴的回转半径 R_G 和复摆对通过质心轴的转动惯量 I_G．

⑤ 将 g 值的测量结果与本地区的公认值进行比较，计算测量结果与公认值之间的百分偏差．

【参考文献】

[1] 杨述武.普通物理实验(一、力学及热学部分).北京:高等教育出版社,2000
[2] 吕斯骅,段家忯.基础物理实验.北京:北京大学出版社,2002
[3] 赵家凤.大学物理实验.北京:科学出版社,2000

(张昆实)

实验 3.5　牛顿第二定律的研究

机械运动是自然界中最基本和最普遍的一种运动形式.在常速情况下宏观物体的机械运动所遵循的客观规律为经典力学.虽然在高速和微观领域内,经典力学有它的局限性,但也应该注意到在人类生产、生活和科学实验中,经典力学有它自己能够适用的广阔领域,仍是解决大量实际问题的基础.

经典力学以牛顿运动定律为基础,而且由牛顿运动定律出发导出的守恒定律是自然界的普遍规律.因此,研究牛顿运动定律对掌握物理学的基本定律及其在现代工程技术中的重要应用具有实际意义.本实验在气垫导轨上研究牛顿第二定律.掌握测量滑块速度和加速度的实验方法,尝试利用气垫导轨技术设计新的力学实验,培养实验技能和设计、研究能力.

【预备问题】

① 如果在做实验之前没有调平导轨,会对实验结果有何影响?

② 如何在气垫导轨上测量滑块的速度和加速度?

③ 用滑块通过光电门的平均速度来代替瞬时速度会产生系统误差,如何修正此项误差?

【引言】

牛顿第二定律是动力学的基本定律.根据该定律,对一定质量 m 的物体,其所受的合外力 F 和物体所获得的加速度 a 之间存在如下关系:

$$F = ma \tag{3.5.1}$$

本实验在忽略空气阻力和黏性阻力以后,在气垫导轨上测量在不同外力 F 的作用下滑块的加速度 a,并研究滑块的运动是否符合牛顿第二定律.

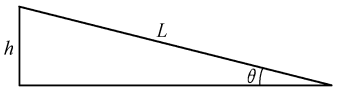


图 3.5.1　倾斜气垫导轨示意图

将气垫导轨调水平后在其单底脚螺钉下加进厚度为 h 的垫块,使导轨具有一定的倾斜度,如图 3.5.1 所示.质量为 m 的滑块所受重力沿斜面的分力为 $mg\sin\theta$,滑块在此合外力的作用下沿斜面做匀加速直线运动.设气垫导轨两端底脚螺钉之间距离为 L,则滑块加速度的理论值为

$$a = g\sin\theta = g\frac{h}{L} \tag{3.5.2}$$

在实验中，滑块通过光电门的平均速度 $\bar{v}=\Delta x/\Delta t$ 由挡光片的宽度 Δx 和挡光片通过光电门的挡光时间间隔 Δt 求出．当 Δx 较小时（如 1 cm），Δt 非常短暂，可用上述平均速度代替滑块通过光电门时的瞬时速度．设滑块通过斜面上相距 s 距离的两光电门的速度分别是 v_1 和 v_2，则可测得滑块加速度的实验值为

$$a=\frac{v_2^2-v_1^2}{2s}=\frac{\Delta x^2}{2s}\left(\frac{1}{\Delta t_2^2}-\frac{1}{\Delta t_1^2}\right) \tag{3.5.3}$$

【仪器设备】

气垫导轨、滑块、光电门、数字毫秒计、气源、垫块、游标卡尺．

【实验程序】

① 连接调整光电计时系统，数字毫秒计用 S_2 挡，时标信号用 0.1 ms 挡．检查光电门是否正常工作．

② 将气垫导轨调水平（参阅实验 3.2 附录中气垫导轨介绍中的有关内容）．

③ 在导轨的单底脚螺钉下垫进厚度为 0.5 cm 的垫块，使导轨倾斜．将滑块从导轨一端的某固定点由静止释放，观测记录滑块经过两个光电门的挡光时间 Δt_1 和 Δt_2．重复测量 6 次．

④ 将厚度为 1.0 cm、1.5 cm、2.0 cm、2.5 cm、3.0 cm 的垫块依次垫进导轨的单底脚螺钉下面，重复步骤③，观测并记录实验数据．

⑤ 用物理天平测量滑块的质量 m，用游标卡尺测量滑块上挡光片的挡光距离 Δx．

【数据处理与结果分析】

① 对每种垫块厚度 h_i（$i=1,2,\cdots,6$），分别按式（3.5.3）计算滑块加速度的实验值 a_i，并与按式（3.5.2）计算的滑块加速度的理论值 a_{0i} 进行比较，计算它们的相对误差．

② 计算与每种垫块厚度 h_i 对应的滑块所受的外力 $F_i=mg\sin\alpha_i=mg\,h_i/L$（导轨单底脚螺钉到双底脚螺钉的垂直距离 L，由实验室给出）．

③ 由得到的 6 组 a_i 和 F_i 数据用坐标纸作图，考察 F 和 a 之间是否存在线性关系．也可用最小二乘法进行线性拟合，若关联系数 $r(a,F)>0.88$（当数据组数 $n>5$），就可以认为 F 和 a 之间存在线性关系．

④ 如果 F 和 a 之间存在 $F=A+Ba$ 的线性关系，考察斜率 B 和滑块的质量 m 在实验误差范围内是否相等？只有对上述考察都得出肯定答复时，才可得到牛顿第二定律在实验条件下成立的结论．

【拓展问题】

① 设计另一实验方案在气垫导轨上研究牛顿第二定律．

② 设计在气垫导轨上研究机械能守恒定律的实验方案．

【参考文献】

[1]　吴泳华，霍剑青，熊永红．大学物理实验．北京：高等教育出版社，2004

[2] 杨述武.普通物理实验(一、力学及热学部分).北京:高等教育出版社,2000

(张昆实)

实验 3.6 动量守恒定律的研究

在经典力学的范围内讨论物体的运动,原则上都可以用牛顿定律去解决.然而对于诸如碰撞、打击和爆炸等类问题,由于物体之间的相互作用时间极其短促,但力却很大而且是变化的,牛顿定律无法直接应用.这时,运用动量定理或动量守恒定律往往可以方便地解决问题.在牛顿定律失效的相对论情况下,动量定理仍然成立.牛顿定律对电子、光子等微观粒子一般不适用,而动量守恒定律则不受此限制.物质的存在除实体外还有场,我们可以研究场的动量却无从谈作用于场的力,故动量比力更具有普遍意义.动量守恒定律与角动量守恒定律和能量守恒定律一道都是关于自然界的基本定律,在物理学中具有非常重要的地位.

在 20 世纪初量子力学的建立过程中,为了解释"康普顿效应"中 X 射线被石墨散射后,散射光子的频率中含有比原频率低些成分的实验现象,就需要对光子-电子应用动量守恒定律.康普顿为此获得了 1927 年的诺贝尔物理学奖;1932 年查德威克发现中子也得益于他坚信动量守恒定律是自然界的普遍规律.他发现,在 α 粒子与铍原子的完全弹性碰撞中,只有假设有一个质量与质子相近而不带电荷的粒子被产生出来,动量守恒定律才成立,这个粒子就是中子.中子的发现对核物理的发展有重要意义,为此查德威克获得了 1934 年的诺贝尔物理学奖.

本实验通过气垫导轨上的一维对心碰撞,研究动量守恒定律并考察碰撞前后的动能变化.理解研究动量守恒定律的实验原理,掌握减小气垫导轨实验误差的两种方法以及相关实验技术,提高对实验误差的分析能力,并尝试利用气垫导轨设计新的力学实验.

【预备问题】

① 动量守恒定律成立的条件是什么?本实验中是如何满足此条件的?

② 为什么要将两个光电门调整到靠近碰撞的位置?将它们远离碰撞位置时结果如何?

③ 为什么调节滑块在导轨上作理想匀速运动(沿实验中滑块的运动方向通过两光电门的挡光时间完全相等)而不强调将导轨精确调水平?

【引言】

动量守恒定律指出,如果一个力学系统所受外力的矢量和为零,则系统的总动量的矢量和保持不变.若系统在某一方向上所受外力为零,则系统在该方向上的总动量将保持不变(即总分动量守恒).

本实验利用气垫导轨上两滑块的对心碰撞来研究动量守恒定律.如图 3.6.1 所示,若略去滑块运动过程中受到的黏滞性阻力和空气阻力,则质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块在水平方向除受到碰撞时彼此相互作用的内力外,不受其他外力作用.若以 v_{10}、v_1 和 v_{20}、v_2

分别表示它们碰撞前、后的速度，故根据动量守恒定律，在碰撞方向上有

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2 \tag{3.6.1}$$

式中，各速度 v 均为标量，v 的方向由其正负号决定，若速度的方向与所选取的坐标轴正向相同则取正号，反之，则取负号.

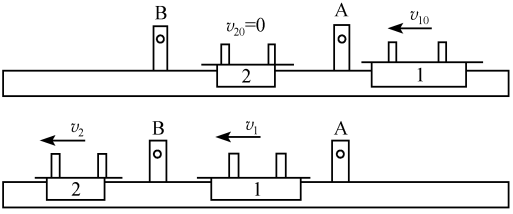


图 3.6.1　动量守恒定律的原理示意图

只要满足动量守恒定律成立的条件，无论碰撞是弹性的或非弹性的，系统的总动量都守恒.然而在碰撞过程中动能是否守恒，则除了与外力在碰撞过程中是否对系统做功有关以外，还与碰撞的性质(碰撞物体的材料性质)有关.碰撞的性质可以用物体碰撞后分开的相对速度与碰撞前接近的相对速度之比，即恢复系数

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}} \tag{3.6.2}$$

来表达.完全弹性碰撞时 $e=1$，碰撞前后动能完全没有损失，因此机械能守恒；完全非弹性碰撞时 $e=0$，动能损耗最大；一般情况下 $0<e<1$，碰撞前后总有一定的动能损失.

1. 弹性碰撞($0<e\leqslant 1$)

取大滑块 m_1 和小滑块 m_2，使滑块 2 静止于 A、B 两光电门之间($v_{20}=0$).推动滑块 1 以速度 v_{10} 去碰撞滑块 2，碰撞后速度分别为 v_1 和 v_2，则

$$m_1 v_{10} = m_1 v_1 + m_2 v_2 \tag{3.6.3}$$

碰撞前后动能的增量为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2) - \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \tag{3.6.4}$$

$\Delta E_k=0$ 时为完全弹性碰撞；$\Delta E_k<0$ 时为非完全弹性碰撞.

2. 完全非弹性碰撞($e=0$)

将滑块 2 置于 A、B 两光电门之间，而且 $v_{20}=0$.滑块 1 以速度 v_{10} 去碰撞滑块 2，两滑块碰后粘连在一起以同一速度 v_2 运动，即为完全非弹性碰撞.在完全非弹性碰撞中，系统动能不守恒，而动量仍然守恒

$$m_1 v_{10} = (m_1 + m_2) v_2 \tag{3.6.5}$$

系统动能的增量为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_2^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \tag{3.6.6}$$

【仪器设备】

气垫导轨、滑块两个(一大，一小)、尼龙搭扣(或橡皮泥)、光电门、数字毫秒计、气源、

物理天平.

【实验程序】

(1) 连接调整光电计时系统,挡光次数选用 S_2 挡,时标信号用 0.1 ms 挡

(2) 调平气垫导轨时使滑块在碰撞方向上运动时保持匀速,即并不将导轨按通常方法精确调水平,而是将导轨上滑块后通过的光电门一端略为调低少许,使两光电门的挡光时间完全相等,这时作用在滑块上的重力沿斜面的分力刚好与滑块运动的黏滞阻力和空气阻力相互抵消,以满足碰撞时合外力为零的条件

(3) 弹性碰撞

① 检查两滑块碰撞端面的钢片弹簧,调整它们等高度,而且弹簧的圆弧对滑块的中心线要对称,以确保对心碰撞以及两滑块碰后运行平稳.

② 每次碰撞时,要使 $v_{20}=0$.且以一定速度反向推动滑块 1,经导轨一端弹回后再与滑块 2 弹性碰撞,以保证作用在滑块 1 上的推力与导轨平行.调整光电门 A、B 的位置,在能顺序测出三个挡光时间 Δt_{10}(滑块 1 通过 A 门时)、Δt_2(滑块 2 通过 B 门时)和 Δt_1(滑块 1 通过 B 门时)的情形下,尽可能地缩短 A、B 之间的距离.

③ 碰撞次数取 6～10 次.

(4) 完全非弹性碰撞

① 将两滑块碰撞端面的钢片弹簧取下,换上一对尼龙搭扣(或橡皮泥),仍然使 $v_{20}=0$,以一定速度反向推动滑块 1,经导轨一端弹回后再与滑块 2 完全非弹性碰撞,测出滑块 1 通过 A 门的挡光时间 Δt_1 和两滑块连成一体后通过 B 门时的挡光时间 Δt_2.

② 碰撞次数取 6～10 次.

【数据处理与结果分析】

① 对两类碰撞,计算碰撞后与碰撞前系统的动量之比 C.

② 对两类碰撞,计算碰撞前后系统动能的变化 ΔE_k.

③ 计算非完全弹性碰撞时的恢复系数 e.

④ 从两类碰撞的有效数据组中计算 C 的平均值及标准偏差(即标准不确定度的 A 类分量),并报道 C 的实验结果.

【拓展问题】

① 利用气垫导轨设计研究动量定理的实验方案.

② 利用气垫导轨设计研究动能定理的实验方案.

【参考文献】

[1] 杨述武.普通物理实验(一、力学及热学部分).北京:高等教育出版社,2000

[2] 林抒,龚镇雄.普通物理实验.北京:人民教育出版社,1983

(张昆实)

实验 3.7　角动量守恒定律的研究

角动量守恒定律是经典力学中的三大守恒定律之一，也是自然界中的普遍规律之一．它在大到宇宙天体，小到原子、粒子物理的范围内都是普遍成立的．即使是在人类的生产、生活以及工程技术和科学研究中，角动量的概念和角动量守恒定律的应用也都比较普遍．但是，由于和动量、机械能及其对应的守恒定律相比较，角动量及其守恒定律在概念上要抽象和复杂些，因此，有关角动量的这部分内容在经典力学的学习中，既是重点，也是难点．为了加深对这部分内容的理解，从实验上来定量研究角动量及其守恒定律十分必要．

本实验用气垫导轨和转动刚体配合来研究角动量守恒定律．理解在气垫导轨上研究角动量守恒定律的设计思想，明确质点和刚体对定轴的角动量的概念，掌握质点和刚体对定轴的角动量的观察测量方法，启发、培养设计新的力学实验的研究能力．

【预备问题】

① 角动量守恒定律成立的条件是什么？本实验中是如何满足此条件的？

② 何为刚体的转动惯量？本实验中刚体的转动惯量如何测量？

③ 运动滑块在导轨上任意位置时对刚体转轴的角动量应如何计算？

④ 如何调整实验装置可使本实验的误差减至最小？

【引言】

如图 3.7.1 所示，在水平的气垫导轨中部装置两个光电门，在导轨的一侧放置一个可以自由转动的刚体．调整刚体支架的位置及其底脚螺钉，使刚体转轴（z 轴）沿铅直方向，并使转动刚体上的金属棒的无挡光片的一端在垂直于气垫导轨时与滑块端面的中心线对齐且与滑块端面的弹性圈等高度．

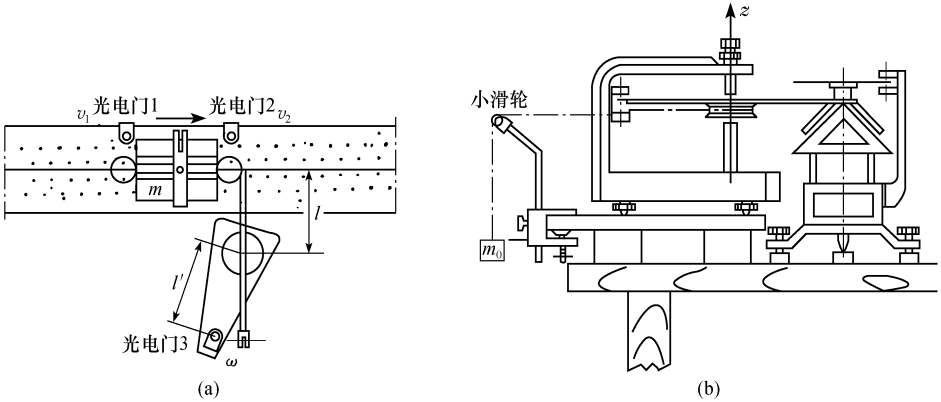


图 3.7.1　角动量守恒定律研究的原理示意图

质量为 m 的滑块在水平的气垫导轨上以速度 v 作匀速直线运动时，滑块对刚体的回转 z 轴具有角动量 mvl，其中 l 为气垫导轨及滑块的纵向中心线到 z 轴的垂直距离．碰撞

前,刚体沿 z 轴处于静平衡且金属棒垂直于气垫导轨静止,刚体对 z 轴的初始角动量为零.当滑块运动与金属棒弹性碰撞时,刚体与滑块同时受到对 z 轴的大小相等、方向相反的冲量矩,滑块与刚体对 z 轴的角动量同时发生变化.若不计微小的空气阻尼和转动摩擦,则碰撞前、后滑块和刚体所组成的系统对 z 轴的角动量守恒.即有

$$mv_1 l = mv_2 l + I\omega \tag{3.7.1}$$

式中,v_1、v_2 分别为滑块碰撞前、后的运动速度.I 为刚体绕 z 轴的转动惯量,ω 为刚体碰后转动的角速度

$$\omega = \frac{v_3}{l'} \tag{3.7.2}$$

式中,l' 为 z 轴到光电门 3 中心的距离.金属棒转动的线速度 v_3 可由光电门 3 测出($v_i = \Delta x/\Delta t_i$ ($i=1,2,3$),Δx 为挡光距离,Δt 为挡光时间).

刚体的转动惯量 I 可利用刚体上的绕线滑轮和小滑轮架测定,其实验公式为

$$I = \frac{m_0 gr^2}{2h} t^2 \tag{3.7.3}$$

式中,m_0 为细尼龙线上悬挂的砝码质量,g 为重力加速度,r 为刚体上滑轮的绕线半径,t 为砝码由某一固定高度下落 h 距离所用的时间.

由以上三式可知,通过质量、长度和时间等基本物理量的测量.即可定量研究角动量守恒定律.

【仪器设备】

气垫导轨、滑块、光电门、数字毫秒计(双通道)、气源、刚体转动实验仪,垫块、秒表、游标卡尺、小滑轮架、砝码、尼龙细线、物理天平.

【实验程序】

① 连接调整光电计时系统,光电计时采用双通道数字毫秒计,用以测量三个光电门的挡光时间.挡光次数选用 S_2 挡,时标信号用 0.1 ms 挡.

② 调平气垫导轨(参阅气垫导轨介绍中的有关内容).

③ 如图 3.7.1(a)所示,将光电门 1、2 移到气垫导轨的中部并相距 15 cm 左右,调整刚体支架相对导轨的位置,使金属棒无挡光片的一端垂直于导轨对齐滑块端面的中心线且与弹性圈等高度接触时,滑块上的挡光片位于两个光电门的中间.刚体支架上的光电门 3 位于金属棒被碰后转动的 30°范围内.调节刚体支架的底脚螺钉,使刚体转轴铅直.

④ 用小滑轮架、细线及砝码通过转动刚体上的绕线滑轮测量砝码由某一固定高度下落 h 距离所用的时间 t,重复测量 10 次.测量滑轮的绕线半径 r 和下落的距离 h,测量转轴中心距导轨中心线的距离 l 及距光电门 3 中心的距离 l'.

⑤ 以一定速度向左推动滑块,经导轨一端弹回后滑块与金属棒弹性碰撞,观测记录三个光电门的挡光时间 Δt_1、Δt_2 和 Δt_3.重复测量 10 次.

⑥ 取下滑块后再关气源,用物理天平测量滑块的质量 m.用游标卡尺测量滑块上挡光片的挡光距离 Δx.

注意事项

① 气垫导轨要仔细调水平，而且三个光电门的位置应调整得使各次挡光尽量接近碰撞时刻，如图 3.7.1(a)所示，以尽量减小摩擦阻力的影响.

② 因滑块碰后会减速，同时金属棒碰后转动角速度较大，棒带挡光片的一端可能会转过去干扰滑块的运动，可在棒被碰挡光后将棒挡住制动.

【数据处理与结果分析】

① 根据(3.7.3)式中各物理量的测量值计算刚体的转动惯量 I，其中时间 t 用 10 次测量的平均值.

② 根据三个光电门的挡光时间计算速度 v_1、v_2 和 v_3.

③ 分别计算滑块-刚体系统碰撞前后的角动量 L_0 和 L，并计算碰撞后的角动量与碰撞前的角动量之比 C_L 和它们之差 ΔL.

④ 从有效数据组中计算 C_L 的平均值及标准偏差(即标准不确定度的 A 类分量)，并报道 C_L 的实验结果.

【拓展问题】

① 利用本实验的实验装置设计研究机械能守恒定律的实验方案.

② 尝试设计出研究角动量守恒定律的其他实验方案.

【参考文献】

[1]　张昆实，朱江.验证角动量守恒定律的简易实验.物理实验，1995，1

[2]　林抒，龚镇雄.普通物理实验.北京，人民教育出版社，1983

（张昆实）

实验 3.8　用共振法测定材料的杨氏模量

杨氏模量是固体材料在弹性形变范围内正应力与相应正应变的比值，其数值大小跟材料的结构、化学成分和加工制造方法有关.它的测量方法有静力学拉伸法和动力学共振法.前者常用于大变形、常温下的测量.由于该法载荷大，加载速度慢，有弛豫过程，不能真实地反映材料内部结构的变化，既不适用于对脆性材料的测量，也不能测量材料在不同温度时的杨氏模量.后者不仅克服了前者的上述缺陷，而且更具实用价值，它不但适用于轴向均匀的杆(管)状金属及其合金，也适用于各种凝聚态材料、碳与石墨制品的杨氏模量的测量，因此它成为国家标准 GB/T 2105—91 所推荐使用的测量方法.通过本实验学习并掌握用共振法测定材料的杨氏模量，了解压电陶瓷换能器的功能，熟悉信号源和示波器的使用，学习用外延法处理实验数据.

【预备问题】

① 杨氏模量与共振频率满足怎样的关系？

② 实验中是如何测量共振频率的？

③ 与拉伸测量法相比，该方法有哪些特点？

【引言】

当一均匀细棒受力弯曲时，棒的一侧被压缩变短，另一侧被拉伸变长，中心层则保持不变，而距中心层距离不同的薄层其压缩或拉伸量也不相同.图 3.8.1 所示，棒上 x 处的一小段 $\mathrm{d}x$ 弯曲变形后的瞬间，由于小段 $\mathrm{d}x$ 两端变形不等，因而其两端所受力矩亦不相同，分别为 M 及 $M+\mathrm{d}M$.设距中心层为 z 的薄层，截面积为 $\mathrm{d}S$，小段 $\mathrm{d}x$ 两端面所受力矩的转角之和为 $\mathrm{d}\varphi=\varphi_1+\varphi_2$，此小段的缩短或伸长为 $z\mathrm{d}\varphi$，设杨氏模量为 Y，则相应的力为 $Y\left(\dfrac{z\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}S$，此力对中心的力矩为 $Y\left(\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\right)z^2\mathrm{d}S$，对 $\mathrm{d}x$ 的整个左端截面积分，求得作用在这个面上的弯曲力矩为

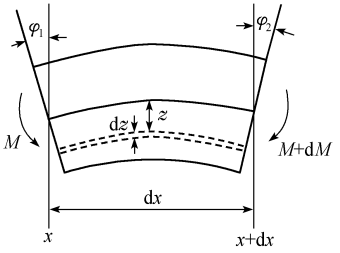


图 3.8.1　棒的弯曲变形图

$$M=\frac{Y\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\iint z^2\mathrm{d}S \tag{3.8.1}$$

式中，积分称为截面的转动惯量，以 J 表示，则

$$M=YJ\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} \tag{3.8.2}$$

对于宽为 b、高为 a 的矩形截面 $J=ba^3/12$，对于直径为 d 的圆形截面 $J=\pi d^4/64$.当棒弯曲较小时，可以认为 $\mathrm{d}\varphi$ 为棒在 $\mathrm{d}x$ 小段两端线斜率之差，即

$$\mathrm{d}\varphi=\left(\frac{\partial\eta}{\partial x}\right)_x-\left(\frac{\partial\eta}{\partial x}\right)_{x+\mathrm{d}x}=-\mathrm{d}x\left(\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2}\right) \tag{3.8.3}$$

式中，η 为棒在 z 方向上的位移，将此式代入式(3.8.2)，得

$$M=-YJ\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2} \tag{3.8.4}$$

此力矩在棒上各处并不相等，它是 x 的函数，弯曲使棒上出现切应变，横向的切应力 F 的力矩 $F\mathrm{d}x$ 应与总弯曲力矩 $(M+\mathrm{d}M)-M$ 平衡，则

$$F=\frac{\partial M}{\partial x}=-YJ\frac{\partial^3\eta}{\partial x^3} \tag{3.8.5}$$

切应力也是 x 的函数，$\mathrm{d}x$ 两端的切应力并不相等，对小段 $\mathrm{d}x$ 上的净应力为

$$\mathrm{d}F=\frac{\partial F}{\partial x}\mathrm{d}x=-YJ\frac{\partial^4\eta}{\partial x^4}\mathrm{d}x \tag{3.8.6}$$

此力是产生加速度的力，根据牛顿第二定律，得

$$\mathrm{d}F=\rho S\mathrm{d}x\frac{\partial^2\eta}{\partial t^2}$$

将式(3.8.6)代入可得棒的横向振动方程

$$\frac{\partial^4\eta}{\partial x^4}+\frac{\rho S}{YJ}\frac{\partial^2\eta}{\partial t^2}=0 \tag{3.8.7}$$

式中，S 表示棒的横截面积，ρ 表示棒的密度.

用分离变数法求解棒的横振动方程，令 $\eta(x,t)=X(x)T(t)$ 代入方程(3.8.7)得

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^4X}{\mathrm{d}x^4}=-\frac{\rho S}{YJ}\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}$$

可以看出，上式两边分别是 x 和 t 的函数，这只有方程两边都等于一个常数时才有可能，若设这个常数为 K^4，得

$$\frac{\mathrm{d}^4X}{\mathrm{d}x^4}-K^4X=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}+\frac{K^4YJ}{\rho S}T=0$$

解这两个线性常微分方程，得

$$\eta(x,t)=(A_1\operatorname{ch}Kx+A_2\operatorname{sh}Kx+B_1\cos Kx+B_2\sin Kx)\cos(\omega t+\varphi) \tag{3.8.8}$$

其中 $\omega=(K^4YJ/\rho S)^{1/2}$ 称为频率. A_1，A_2，B_1，B_2，φ 是待定系数，它们可由边界条件和初始条件确定.

对于长为 L、两端自由的棒，当悬线悬挂于棒的节点附近时，其边界条件为：自由端横向切切力为零，弯曲力矩亦为零. 即

$$\eta_{xx}\big|_{x=0}=0,\quad \eta_{xx}\big|_{x=L}=0,\quad \eta_{xxx}\big|_{x=0}=0,\quad \eta_{xxx}\big|_{x=L}=0$$

将边界条件代入通解得超越方程 $\cos KL\cdot\operatorname{ch}KL=1$，用数值计算法得到方程的根依次是 $KL=0$，4.730 0，7.853 2，10.995 6，14.137，17.279，20.420，…，此数列逐渐趋于表达式 $K_nL=(n-1/2)\pi$ 的值. 上述第一个根“0”对应于静态值，第二个根记为 $K_1L=4.730\,0$，对应于基频 $\omega_1=2\pi f_1$，对于直径为 d、长为 L、质量为 m 的圆形棒，在基频 f_1 下共振时，可得材料棒的杨氏模量 Y 为

$$Y=1.606\,7\frac{L^3mf_1^2}{d^4} \tag{3.8.9}$$

棒的横振动节点与振动级次有关，当 n 为 1，3，5，…时，对应于对称形振动. 当 n 为 2，4，6，…时，对应于反对称形振动. 图 3.8.2 给出了当 $n=1,2,3,4$ 时的振动波形. 由 $n=1$ 的图可以看出，试样棒在作基频振动时存在两个节点，它们的位置距离端面 0.224 L(距离另一端面为 0.776 L)处. 测量时，理论上悬挂点应取在节点处，但由于悬挂在节点处试样棒难以被激振和拾振，为此可在节点两旁选不同点对称悬挂，用外推法找出节点处的共振频率.

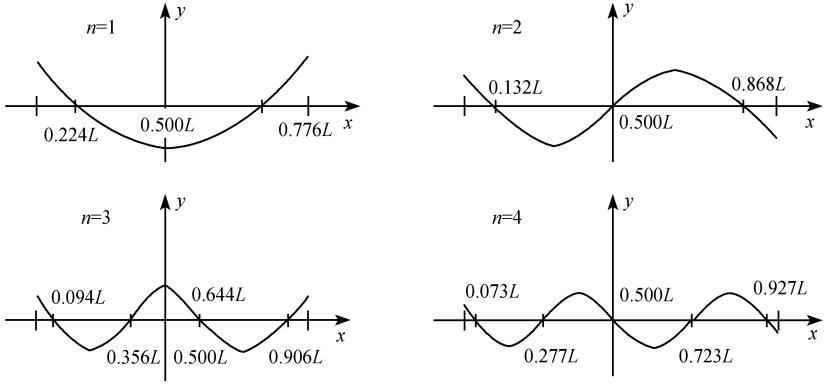


图 3.8.2　两端自由棒 $n=1,2,3,4$ 时的振动波形图

当不满足 $d \ll L$ 时，式(3.8.9)中要乘以修正系数 T_1(GB/T 2105—91 中有说明).如果在实验中测得式(3.8.9)右边的各量，即可由式(3.8.9)计算出试样棒的杨氏模量.

另外要明确的是，物体的固有频率 $f_{固}$ 和共振频率 $f_{共}$ 是两个不同的的概念，它们之间的关系为

$$f_{固} = f_{共}\sqrt{1+\frac{1}{4Q^2}} \tag{3.8.10}$$

式中，Q 为试样棒的机械品质因数.对于悬挂法测量，一般 Q 的最小值约为 50，共振频率和固有频率相比只偏低 0.005%，本实验中只能测出试样的共振频率，由于两者相差很小，因此，固有频率可用共振频率代替.

【仪器设备】

动力学共振法杨氏模量测定仪、低频信号源(带频率计)、通用示波器、信号放大器、试样棒(铜、铝、玻璃等材料)、悬线、天平、游标卡尺、螺旋测微计等.

本实验的关键问题在于能准确测量试样棒的共振频率.所以，实验时采用如图 3.8.3 所示的实验装置.由频率连续可调的低频信号源输出的等幅正弦电信号，经激振换能器转换为同频率的机械振动，再由悬丝(悬丝起耦合作用，在 150℃以下，多为丝线或棉线，在高温下多为镍铬丝、钨丝或碳纤维)把机械振动传给试样棒，使试样棒作受迫横振动，试样棒另一端的悬丝再把试样棒的机械振动传给拾振换能器，这时机械振动又转变成电信号，该信号经过选频放大器的滤波放大，再送至示波器显示.

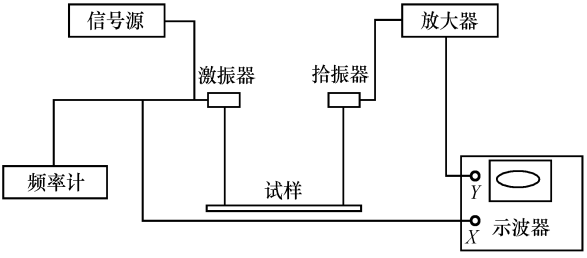


图 3.8.3　动力学法测量材料杨氏模量共振检测装置框图

当信号源的频率不等于试样棒的固有频率时，试样棒不发生共振，示波器上几乎没有电信号波形或波形很小.当信号源的输出信号频率等于试样棒的固有频率时，试样棒发生共振，这时示波器上的波形突然增大，这时在频率计(或信号源的频率显示器)上读出的频率就是试样在该温度下的共振频率，代入式(3.8.9)即可计算出该温度下的杨氏模量.如果配置可控温加热炉，还可以测出在不同温度下的杨氏模量.

【实验程序】

1. 测量试样棒的长度 L、直径 d 和质量 m

用米尺测量试样棒的长度 L，用游标卡尺测量试样棒的直径 d(为提高测量精度，要求以上各量均测量五次以上)，用天平称量试样棒的质量 m.

2. 测量试样棒在室温时的共振频率 f_1

(1) 安装试样棒

首先将两悬丝支架分别放置在标尺零点处.然后选择一试样棒,将其小心地悬挂于两悬丝之上,要求试样棒横向水平,悬丝与试样棒轴向垂直,两悬丝挂点到试样棒端点距离相同,并处于静止状态.

(2) 连线

将低频信号发生器的输出端接激振器的输入端,拾振器的输出端接放大器的输入端,放大器的输出端接示波器的 Y 通道.如果采用李萨如图测量法,同时将示波器的 X 通道接低频信号发生器的输出端.

(3) 开机

打开示波器、低频信号发生器、信号放大器的电源开关.调整示波器处于正常工作状态,选择低频信号发生器为正弦波形输出形式,适当选取输出衰减大小,调节信号幅值及输出频率于适当大小.

(4) 鉴频与测量

先将两悬丝支架置于外 30 mm 处,待试样棒稳定之后,调节信号发生器频率旋钮(在实验室提供的参考频率范围内慢慢扫描),寻找试样棒的共振频率 f_1.当示波器荧光屏上出现共振现象时(正弦波振幅突然变大),再微调信号发生器的频率调节旋钮,使波形振幅达到极大值.鉴频就是对试样共振模式及振动级次的鉴别,它是准确测量操作中的重要一步.在作频率扫描的时候,会发现试样棒不只在一个频率处发生共振现象,而公式(3.8.9)只适用于在基频共振的情况,所以要确认试样棒是在基频下的共振.你可以采用阻尼法来鉴别:若沿试样棒长度的方向轻触棒的不同部位,同时观察示波器,在波节处波幅不变化,而在波腹处,波幅会变小,并发现在试样棒上有两个波节时,这时的共振就是在基频下的共振,从频率计上记下这时的频率值 f_1.若这时正弦信号的振幅太小或太大,可以适当调节信号发生器的正弦波形幅值旋钮或示波器的 Y 轴偏转因数以使波形大小合适.然后再依次将两悬丝支架同时向内每次移动 5～10mm 直至内 30mm 处,按照上述方法分别测量在不同悬挂位置 x 处相对应的共振频率 f_1.

实验时也可采用李萨如图形法测量共振频率.其方法是把激振器和拾振器的信号分别输入示波器的 X 通道和 Y 通道,使示波器处于观察李萨如图形状态,调节信号发生器的频率,直至出现稳定的正椭圆,并且在 Y 方向达到极大值,此时即达到共振状态,分别记下这时的悬挂位置 x 和共振频率 f_1.

在实验中要特别注意以下事项:

① 试样棒不可随处乱放,一定要保持其清洁,拿放时应特别小心.

② 安装试样棒时,应先移动支架到既定位置,然后再悬挂试样棒.

③ 更换试样棒时要细心,轻拿轻放,避免把悬丝弄断,或将试样棒摔坏.

④ 实验时,一定要待试样棒稳定之后才可以进行正式测量.

【数据处理与结果分析】

理论上,样品在基频处共振时,悬挂点应在节点处,即悬挂点应在距两端面 0.224 L

处.但由于在这种情况下棒的振动无法被激发.所以,若要激发棒的振动,就必须使悬挂点离开节点位置,这样势必会造成测量误差.因此,本实验采用如下的外延法处理实验数据,即在基频节点附近正负 30mm 范围内改变悬挂点位置,画出共振频率 f_1 与悬挂位置 x 关系曲线.由该图较准确地求出悬挂点在节点处的基频共振频率,再由公式(3.8.9)求出试样棒的杨氏模量及其不确定度.

【拓展问题】

① 外延测量法有什么特点?使用时应注意什么问题?

② 物体的固有频率和共振频率有什么不同?它们之间有何关系?

③ 材料的动态弹性常数与机械波的波速间有着固有联系,试设计通过测量波速来测定弹性常数的方法.使用本实验提供的仪器能否测量棒横振动时的波速?

(任忠明)

实验 3.9 用拉伸法测定金属丝的杨氏模量

机械结构中各构件的强度是工程设计人员非常关心的问题,为了取得强度设计的依据,必须掌握材料的力学性能,即材料在外力作用下的力学行为.达·芬奇最先用实验来研究结构材料的强度.伽利略用实验方法研究了材料的拉伸、压缩和弯曲现象.胡克从实验中总结出了著名的胡克定律.

杨氏模量是固体材料的重要的力学性能指标之一,它反映了材料形变与内应力之间的关系.材料的力学性能与其化学组分、金相结构、加工工艺、表面和内部缺陷、环境温度等因素有关,材料的力学性能一般都是通过实验获得的.本实验并非用标准的材料试验机测试材料的力学性能,而是旨在介绍一种测量微小长度和微小角度变化量的方法——光杠杆法,学习一种测定杨氏模量的方法——静态拉伸测量法,学会正确使用望远镜,掌握使用逐差法和作图法处理实验数据,了解选配实验仪器的方法.

【预备问题】

① 本实验选用了哪几种测长仪器测量不同的长度量?为什么?

② 光杠杆法利用了什么原理?优点是什么?

③ 调整光杠杆望远镜尺组系统的要求是什么?

【引言】

设长为 L,截面积为 A 的金属丝或棒,沿长度方向施一外力 F 进行拉伸并伸长了 ΔL 时,可得应力 $\sigma(=F/A)$ 与应变 $\varepsilon(=\Delta L/L)$ 间的关系曲线,如图 3.9.1 所示.材料不同,所得曲线亦有所不同.从图 3.9.1 可见,曲线的初始部分 Oa 是一直线,说明这阶段的应变与应力呈线性关系.在此阶段如果卸去外力,则变形也随之消失,此阶段称为弹性形变阶段.该直线部分的斜率就是应力与应变的比值,这个比值被称为材料的杨氏模量,以 Y 表示.即

$$\frac{F}{A} = Y\frac{\Delta L}{L} \tag{3.9.1}$$

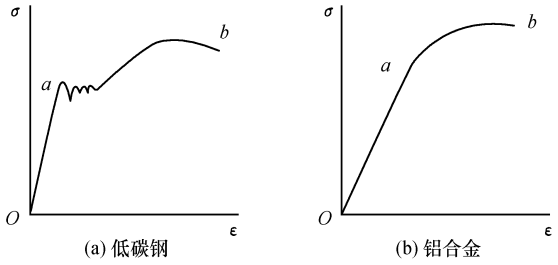


图 3.9.1　两种材料的应力-应变曲线

在国际单位制中,杨氏模量 Y 的单位为 Pa 或 N/m^2.它与外力 F、物体的长度 L 和截面积 A 无关,而只取决于固体材料本身的性质,它反映了物体抵抗正应变的能力,是工程材料中相当重要的一个力学性能指标.曲线越过 a 点以后,应力和应变不再成线性关系,亦即材料进入了塑性形变阶段,最后直到材料断裂.

若金属丝直径为 d,则其截面积 $A=\pi d^2/4$,代入式(3.9.1)得

$$Y=\frac{4FL}{\pi d^2\Delta L} \tag{3.9.2}$$

本实验的目的就是利用式(3.9.2)测量金属丝的杨氏模量.根据式(3.9.2)可知,只要测出外力 F、金属丝的长度 L 和直径 d 以及金属丝的伸长量 ΔL,就可以计算出杨氏模量 Y.F、L 和 d 都容易测量,对一般金属丝来说伸长量 ΔL 都很小,用一般工具无法测得准确,所以测定杨氏模量 Y 的关键是准确测定微小伸长量 ΔL.测量微小长度变化的方法很多,本实验采用的是光杠杆法.这种方法也常用于测量微小角度的变化.

【仪器设备】

杨氏模量测量仪、光杠杆、望远镜尺组(望远镜及标尺)、米尺、游标卡尺、螺旋测微计、砝码(1 kg×10 或 0.320 kg×8)等.

1. 杨氏模量测量仪

杨氏模量测量仪如图 3.9.2 所示.在三脚底座上装有两根立柱和调整螺钉,调节调整

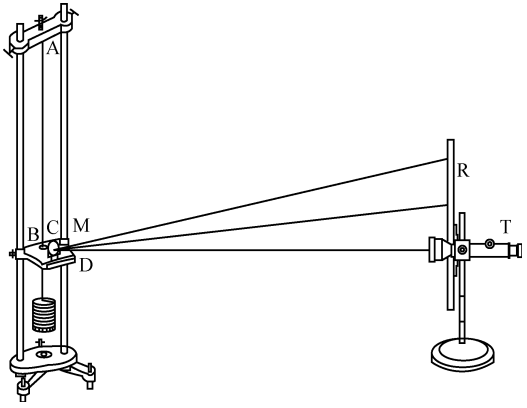


图 3.9.2　杨氏模量测量仪装置图

螺钉可以使立柱铅直,并由底座上的水平仪来判断.金属丝的上端被夹紧在横梁上的夹具A中.立柱的中部有一个可以沿立柱上下移动的平台D,用于支承光杠杆C.平台上有一孔,孔中有一个可上下自由滑动的夹具B,金属丝的下端由夹具B夹紧.夹具B下挂有一个砝码托盘,用于放置拉伸金属丝所用的砝码.

2. 光杠杆的结构和测量原理

光杠杆C、平台D及望远镜T和标尺R共同构成测量微小长度变化的测量系统.光杠杆结构如图3.9.3所示.一块直立的平面反射镜M装在三足支架的一端,两前足放在平台D上的横槽内,后足则放在夹具B上.调整平台的上下位置,可使光杠杆三足尖位于同一水平面上.当金属丝发生形变时,夹具B上下移动,引起光杠杆上镜面的倾斜,倾斜的角度可以由望远镜尺组测定,其测量原理如下:

当将砝码加在砝码托盘上时,金属丝被拉长ΔL,这时光杠杆镜面向后倾斜了α角,后足绕两前足尖的连线也转过了α角,如图3.9.4所示.设金属丝未伸长前从望远镜里读得标尺读数为x_o,金属丝伸长ΔL后,从望远镜里读得标尺读数为x_i,前后两次的读数之差为$\Delta x = x_i - x_o$.当镜面转过α角时,镜面的法线也转过了α角.由于入射角等于反射角,这时入射光线和反射光线的夹角为2α角.若设镜面到标尺的距离为S,光杠杆的后足到两前足连线的垂直距离为b,在α角比较小的情况下,由图3.9.4可知

$$2\alpha \approx \tan 2\alpha = \frac{\Delta x}{S}, \quad \alpha \approx \tan\alpha = \frac{\Delta L}{b}$$

从上两式中消去α,得

$$\Delta L = \frac{b}{2S}\Delta x \tag{3.9.3}$$

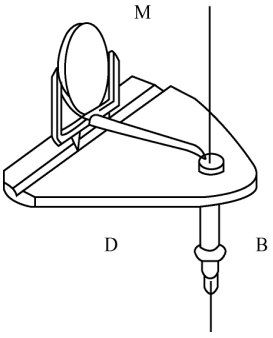


图3.9.3　光杠杆

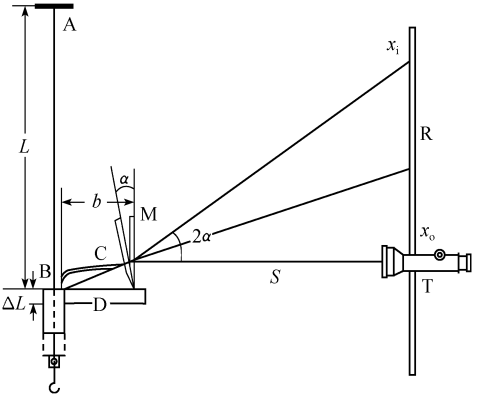


图3.9.4　光杠杆原理

可见,只要测出b、S和Δx,就可以求出ΔL.由于$S \gg b$,从上式可知,$\Delta x \gg \Delta L$.这样,利用光杠杆就可以把测量微小的长度变化量ΔL转换成测量数值较大的标尺读数变化量Δx,这就是光杠杆系统的放大原理.其放大倍数为$\beta = 2S/b$.将式(3.9.3)代入式(3.9.2)得

$$Y = \frac{8FLS}{\pi d^2 b\Delta x} \tag{3.9.4}$$

此式就是本实验用拉伸法测定金属丝杨氏模量 Y 的计算公式.

3. 仪器调节

① 调整杨氏模量测量仪三脚底座上的调节螺钉,使底座上两立柱及待测金属丝均处于铅直状态,以使下端夹具 B 能在平台 D 的圆孔中上下自由移动,以避免摩擦(并检查金属丝是否被夹具 B 夹紧).

② 将光杠杆放置在平台上,把光杠杆两前足放在平台前端的横槽内,后足放在下夹具 B 上,切不可与金属丝接触.

③ 调整平台的上下位置,使光杠杆的三足尖位于同一水平面上,调节平面镜使其法线水平.

④ 把望远镜尺组放在离光杠杆镜面约 1.2～1.5 m 远处,调节望远镜的高度,使其与光杠杆等高,然后将望远镜固定.

⑤ 调节望远镜仰角调节螺钉,使其光轴水平,并正对光杠杆镜面.若直接从望远镜筒的外缘沿水平方向看平面镜,能从平面镜中看到标尺的反射像时,说明望远镜已大致正对光杠杆镜面.

⑥ 调节望远镜目镜,使眼睛贴近目镜时能看到最清晰的十字叉丝,并使十字叉丝的横线水平,竖线垂直;再调节望远镜的物镜焦距,使标尺的反射像成像于望远镜内的十字叉丝平面上,做到无视差.即当眼睛上下移动时,十字叉丝与标尺的像之间没有相对移动.

⑦ 仔细调节光杠杆镜面的倾角以及标尺的高度,使标尺像的零刻度线(在标尺中间)落在十字叉丝的横线上.

【实验程序】

测量钢丝的杨氏模量.

① 先加 1～2 块砝码把钢丝拉直再开始正式测量,记下此时十字叉丝对准的标尺读数 x_0',以后每次增加一块砝码(其质量有 1 kg,0.320 kg 等几种),记下相应的读数 x_i',一直测到 x_7'.

② 然后再逐次减少一块砝码,记下相应的读数 x_i'',直至测到 x_0''.

③ 用钢卷尺测量光杠杆镜面到标尺的水平距离 S 和上下夹具之间金属丝的有效长度 L,用螺旋测微计测量金属丝的直径 d.

④ 将光杠杆在纸上轻轻压出三个足印,用游标卡尺测量出后足至两前足连线之间的垂直距离 b.

注意事项

① 光杠杆的平面镜和望远镜尺组所构成的光学系统一经调好,实验过程中就不能再有任何移动,否则所测数据无效,实验就要从头做起.特别在加减砝码时要非常小心,轻拿轻放,待系统稳定后再读数.

② 调节望远镜时,先进行目镜调焦,后进行物镜调焦,次序不能颠倒,一定要做到无视差.

③ 不要用手触摸仪器的光学表面(如平面镜、望远镜物镜和目镜).

④ 测量金属丝的直径 d 时,应在金属丝的上、中、下三个部位测量,并且每处的测量都要在相互垂直的方向上各测一次.

【数据处理与结果分析】

1. 用逐差法处理数据

取同一荷载下两读数的平均值 $x_i=(x_i'+x_i'')/2(i=0,1,2,\cdots,7)$,将其分成前后两组进行逐差并求出平均值$\overline{\Delta x}$(为荷载 F 增加 4 块砝码时标尺读数的平均变化量):$\overline{\Delta x}=[(x_4-x_0)+(x_5-x_1)+(x_6-x_2)+(x_7-x_3)]/4$,计算出钢丝的杨氏模量和不确定度.

2. 用作图法处理数据

以荷载 F(N)为横坐标,以标尺读数 x_i 为纵坐标,作 x-F 关系图,在图线上取相距较远的 A、B 两点求出直线的斜率 K,再由 K 求出钢丝的杨氏模量.

【拓展问题】

① 试分析各被测量中哪一个量的不确定度对结果影响最大?

② 杨氏模量与倔强系数有何异同?

③ 做本实验时,为什么要求在正式读数前先加砝码把金属丝拉直?这样做会不会影响测量结果?

④ 橡胶等弹性材料受力后的应变与金属材料不同,在逐渐增大应力然后再逐渐减小应力时,出现应力-应变曲线不一致的现象(称为弹性滞后效应),试选用适当的仪器和用具,测量其应力-应变曲线,研究其机理和应用价值.

【附录】

在 20℃时某些金属的杨氏弹性模量(单位:10^{10} N·m^{-2})

铝	7.000～7.100	锌	8.000
钨	41.50	镍	20.50
铁	19.00～21.00	铬	24.00～25.00
铜	10.50～13.00	合金钢	21.00～22.00
金	7.900	碳钢	20.00～21.00
银	7.000～8.200	康铜	16.30

【参考文献】

[1] 熊永红.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004

[2] 吕斯骅,段家忯.基础物理实验.北京:北京大学出版社,2002

[3] H.F 迈纳斯等.普通物理实验.北京:科学出版社,1987

[4] 李昕等.弹性与非弹性的测量和应用.北京:冶金工业出版社,1999

(任忠明)

实验 3.10　物质三态的相变研究

自然界中许多物质都是以固、液、气三种聚集态存在的.它们在一定的条件下可以平衡共存,也可以互相转变.例如,我们熟悉的水在标准状态下可以结成冰,而冰吸收一定的能量后又将变成水.水还能蒸发变成水蒸气.冰、水和水蒸气就是 H_2O 这种单元系物质的三种不同的相.冰、水和水蒸气之间的相互转变就是水的相变.在水的三相变化(属于一级相变)时,除了体积发生变化外,还有相变潜热发生.在单元系固、液、气三相的相互转变的过程中,每单位质量的物质从一相转变为同温度的另一相时所吸收或放出的热量,称为该物质的相变潜热.本实验研究水的相变潜热——冰的溶解热和水的汽化热.

(一) 冰的熔解热的测定

1 kg、0℃的冰熔解为同温度的水所吸收的热量,叫作冰的熔解热.本实验用混合量热法测定冰的熔解热.

掌握基本的量热方法——混合量热法,从实验的各个环节来减少系统与环境的热量损失,学习一种对系统散热或吸热的修正方法.

【预备问题】

① 本实验中的“热学系统”是由哪些部分组成的?

② 混合量热法要求保证什么实验条件?本实验中是如何从仪器、实验安排和操作等各方面来力求保证的?

③ 系统的初温 T_2 选得太高或太低有什么不好?系统的终温 T_1 是由哪些因素决定的?

【引言】

在实验室条件下,冰的温度和冰的熔点都可以认为是 0℃,若取 M 克、0℃的冰与 m 克 T_2℃的水混合,冰全部熔解为水后的平衡温度为 T_1℃,设量热器内筒和搅拌器的质量分别为 m_1 和 m_2,比热容分别为 c_1 和 c_2,则冰在熔化过程中所吸收的热量

$$Q_1 = ML + Mc_0 T_1 \tag{3.10.1}$$

式中,L 为冰的熔解热,c_0 为水的比热容.而量热器内筒系统所放出的热量为

$$Q_2 = (mc_0 + m_1 c_1 + m_2 c_2)(T_2 - T_1) \tag{3.10.2}$$

在不计温度计的影响且实验系统与外界无热交换的条件下,由热平衡方程 $Q_1 = Q_2$,有

$$ML + Mc_0 T_1 = (mc_0 + m_1 c_1 + m_2 c_2)(T_2 - T_1) \tag{3.10.3}$$

则冰的熔解热 L 为

$$L = \frac{1}{M}(mc_0 + m_1 c_1 + m_2 c_2)(T_2 - T_1) - c_0 T_1 \tag{3.10.4}$$

混合量热法的基本要求是保持实验系统为孤立系统.量热器(图 3.10.1)就是按这样

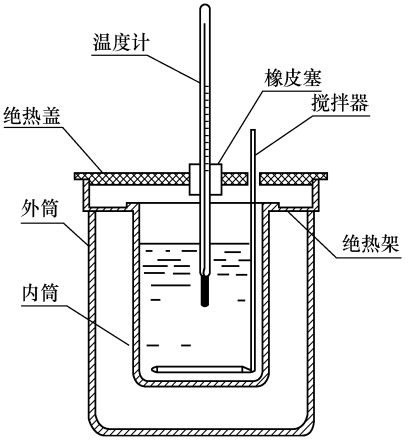


图 3.10.1　量热器的结构

的要求设计的.量热器的内筒由良导体做成,实验时放在内筒中的水、温度计、搅拌器,连同放进的待测物体就构成了我们所考虑的实验系统.由于内筒置于外筒中的绝热架上,量热器外筒用绝热盖盖住,内筒的外壁和外筒的内壁都电镀得十分光亮,内、外筒之间的空气或绝热泡沫材料又是热的不良导体,因此,实验系统与环境之间经传导、对流和辐射的热量都很小,可以粗略地看作一个孤立系统.

然而,要使实验系统与环境之间完全没有热交换,在实验中很难做到.尽管在测量方法和实验操作等各方面去想办法,仍不可能做到完全绝热.因此,在作精密测量时,就需要求出实验过程中实验系统究竟散失或吸收了多少热量,进而对实验结果进行修正.实验室常用一种基于牛顿冷却定律的、通过控制系统初温和终温来进行散热或吸热修正的方法.

一个系统的温度如果高于环境温度,它就要散失热量.实验证明,当温度差相当小时(不超过 10～15℃),散热速率与温度差成正比,此即牛顿冷却定律.用数学形式表示为

$$\frac{\delta q}{\delta t}=k(T-\theta) \tag{3.10.5}$$

这里 δq 是系统散失的热量,δt 是时间间隔,k 是一个常数(称为散热常数),与系统表面积成正比并随表面的吸收或发射辐射热的本领而变,T 和 θ 分别是我们所考虑的系统及环境的温度,$\delta q/\delta t$称为散热速率,表示单位时间内系统散失的热量.

根据牛顿冷却定律,已知当 $T>\theta$ 时,$\frac{\delta q}{\delta t}>0$,系统向外散热,当 $T<\theta$ 时,$\frac{\delta q}{\delta t}<0$,系统从环境吸热.我们可以取系统的初温 $T_2>\theta$,终温 $T_1<\theta$,以设法使整个实验过程中系统与环境间的热量传递前后彼此抵消.

实验过程中系统的温度是可以随时间测量出来的,图 3.10.2 是量热器中水温随时间的变化曲线.由图可知:冰块刚投入时,水温高,冰块熔化快.量热器中水温下降较快.随着冰块的不断熔化,水温逐渐降低,冰熔解就慢了,水温的降低也就慢了.图中面积 S_A 与系统向外界散失的热量成正比,即 $q_{散热}=KS_A$;面积 S_B 与系统由外界吸收的热量成正比,即 $q_{吸热}=KS_B$,因此只要使 $S_A\approx S_B$,系统对外界的散热和吸热就可以相互抵消.

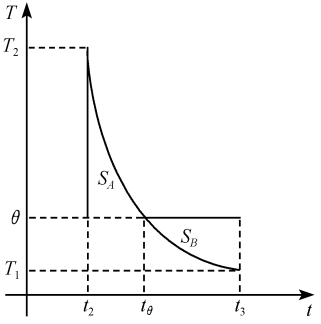


图 3.10.2　量热器中水的冷却曲线

在实验中测出冷却曲线,画在直角坐标纸上,利用坐标纸上的方格数来判断 S_A 与 S_B 是否相等,就可以判定实验过程中系统向周围环境的散热量与吸热量是否相等.

要使 $S_A \approx S_B$，就必须使$(T_2-\theta)>(\theta-T_1)$，究竟初温 T_2 和终温 T_1 应取多少才恰到好处，要依实验中的具体情况和多次试验确定.

【仪器设备】

量热器、天平、水银温度计(0～50.00℃和 0～100.0℃各一支)、量筒、冰、停表、干拭布.

【实验程序】

① 分别称出量热器内筒和搅拌器的质量 m_1 和 m_2.

② 测量室温 θ.

③ 在量热器内筒中盛入比室温高 10～15℃(用量程为 0～100.0℃的温度计粗测水温即可)的水，水的体积约占内筒容积的2/3左右.用天平称出内筒、搅拌器和水的质量 m_3.

④ 将内筒(连同搅拌器)放进量热器外筒内的绝热架上并盖好量热器的绝热盖.注意检查绝热盖上插入的精密温度计(量程 0～50.00℃)浸入水中的深浅是否适当.

⑤ 从冰箱中的冰水混合物中取出适量的冰(冰块要纯洁、透明而又坚硬)，擦干冰块表面的水.搅拌内筒中的水，观测记录水的初温 T_2 后立刻将冰块轻轻滑入内筒中，避免将水溅出.以后要不断地轻轻搅拌，每隔一定时间(如 15 秒钟)测量一次水温，直至记下最低的温度 T_1.

⑥ 揭开绝热盖并让搅拌器留在内筒中，小心地将精密温度计上的水刮入内筒后，取出内筒称其总质量 m_4.

注意事项

① 为了尽可能使系统与外界交换的热量达到最小，在实验的操作过程中必须注意：不应当直接用手去把握量热器的任何部分；不应当在阳光的直接照射下或空气流动太快的地方(如通风过道、风扇旁等)进行实验，冬天要避免在火炉或暖气旁做实验等.此外，由于系统与外界温度差越大时，在它们之间传递热量越快，时间越长，传递的热量越多.因此在进行量热实验时，要尽可能使系统与外界温度差小，并尽量使实验过程进行得迅速.

② 实验过程中要注意爱护温度计，避免折断或打碎水银玻璃泡.

【数据处理与结果分析】

① 量热器内筒和搅拌器材料为铜，$c_1=c_2=0.389\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$.水的比热容取为 $c_0=4.18\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

② 计算加入冰块前内筒中水的质量 $m=m_3-m_1-m_2$.

③ 计算冰块的质量 $M=m_4-m_3$.

④ 由系统的初温 T_2 和终温 T_1 计算冰的熔解热 L.

⑤ 由实验观测值绘制 T-t 冷却曲线，根据冰的熔解热 L 的实验结果以及 S_A 和 S_B 的面积大小决定是否重复测量.如须重做，应根据本次的实验数据来决定如何调整水的初温 T_2 和用冰量的多少，以尽量达到 $S_A\approx S_B$.

【拓展问题】

设计一个方案,修正温度计对混合量热法实验的影响.

(二) 水的汽化热的测定

物质由液相转变为气相的过程叫做汽化.液体的汽化有两种形式,一种是蒸发,它是在液体表面进行的汽化现象;另一种是沸腾,它是在液体内部进行的激烈的汽化现象.

从微观上看,在液体中总有一部分液体的分子热运动速率较大,它们具有较大的动能,以致使它们能够克服各种阻力而飞出液面,成为气体分子.随着这些分子的逸出,液体的内能将要不断减少,表现为液体的温度下降.若要使液体在蒸发时保持温度不变,就需要外界不断地供给热量.1 kg 的液体汽化时所吸收的热量就是该物质的汽化热.汽化热与汽化时的温度有关,温度升高时汽化热减小.因为随着温度的升高,液相与气相之间的差别将逐渐减小.

物质由气相转化为液相的凝结过程要放出热量.凝结时所放出的热量,和在同样条件下汽化时所吸收的热量相等.本实验就是从测量水蒸气凝结时放出的热量来测定水的汽化热的.要熟练掌握混合量热法的实验方法,进一步训练从实验的各个环节来减少系统与环境的热量损失,采取必要措施对热损失进行修正.

【预备问题】

① 进入量热器的水蒸气中混入一些水滴时,对实验有何影响?怎样修正?

② 本实验中量热器与环境的热交换的影响如何来修正?

【引言】

设有质量为 m、沸点温度为 t_2 的水蒸气凝结成水,并且温度下降到 θ,由于水蒸气凝结为水时放出了热量,使量热器内整体系统的温度从 t_1 升到 θ.则蒸汽放出的热量为

$$Q_1 = mL + mc_0(t_2 - \theta) \tag{3.10.6}$$

式中,L 为水在沸点时的汽化热,c_0 为水的比热容.而量热器内筒整体系统吸收的热量为

$$Q_2 = (m_0 c_0 + m_1 c_1)(\theta - t_1) \tag{3.10.7}$$

式中,m_0 为量热器中的盛水质量,m_1 为量热器内筒质量,c_1 为其比热容.假如实验过程中没有其他的热损失,则应当有 $Q_1 = Q_2$.

$$mL + mc_0(t_2 - \theta) = (m_0 c_0 + m_1 c_1)(\theta - t_1) \tag{3.10.8}$$

即

$$L = \frac{1}{m}(m_0 c_0 + m_1 c_1)(\theta - t_1) - c_0(t_2 - \theta) \tag{3.10.9}$$

测量液体的汽化热,要使测量误差小于1%是非常困难的.这是因为产生误差的原因很多,主要有:①在向量热器内筒通入水蒸气时由玻璃导管向外传导出去的热量;②温度传感器插入水中的部分所吸收热量;③玻璃蒸汽导管插入水中的部分所放出的热量;④蒸

汽中带来的小水滴造成的热量损失；⑤量热器散失的热量.尽管在装置上和测量时可采取一些措施，但要精确修正是较困难的.

【仪器设备】

液体汽化热实验仪（蒸汽发生器及蒸汽导管、电炉、量热器、温度传感器），液体汽化热测定仪，物理天平，量筒，停表.

实验装置如图 3.10.3 所示，从蒸汽发生器 1 出来的蒸汽，经过其中心的蒸汽导管进入量热器 3，在量热器中蒸汽凝结成水，放出的热量使量热器及其中的水温度升高.量热器内筒的温度由温度传感器测量并由液体汽化热测定仪在面板上用数字显示.

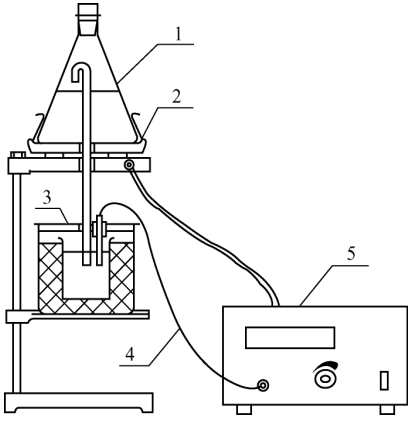


图 3.10.3　水的汽化热实验装置

1. 蒸汽发生器及蒸汽导管；2. 电炉；3. 量热器；4. 温度传感器；5. 液体汽化热测定仪

【实验程序】

① 给蒸汽发生器加水，然后接通电源并给蒸汽发生器加热.

② 用天平称出量热器内筒的质量 m_1.

③ 记录室温 t_0，用烧杯配置些冷水（其温度应使通入蒸汽前内筒的水温低于室温 5℃左右），称出其质量 m'，将水倒入量热器内筒（大约到内筒深度的 3/4 为宜）之后，再称出烧杯及其中剩下水的共同质量 m''.

④ 将盛水的内筒放入量热器中，盖上绝热盖后将温度传感器插入量热器内筒中.开始测水温并计时，以后每 1 分钟测一次.

⑤ 当蒸汽从蒸汽导管喷出一段时间之后，将量热器放在升降平台中心，将盖中心的孔对准蒸汽发生器下端的玻璃蒸汽管，再上移平台，将蒸汽导管小心地通过盖中心的孔插入量热器内筒中.记录通入蒸汽的时间和此刻水的初温为 t_1，并继续测温度.当水温升到高于室温约 5℃左右时将量热器垂直下移，当脱离蒸汽导管后将量热器移开.注意测出最高的温度值 θ.

⑥ 考虑到通蒸汽时，可能有一部分小水滴被带入量热器中，而其凝结热却散在外面，为了修正其影响可用一干燥的小烧杯在蒸汽导管的喷气口外（离蒸汽导管适当远些，防止蒸汽喷到烧杯上）接取和在实验中相同的通汽时间内喷出的小水滴，称出其质量 δm.

【数据处理与结果分析】

① 量热器内筒的材料为不锈钢，其比热容 $c_1=0.46\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$.水的比热容取为 $c_0=4.18\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$.水蒸气的温度 t_2 取当时大气压下水的沸点.

② 计算倒入量热器内筒中水的质量 $m_0=m'-m''$.

③ 计算水的汽化热 L 及其误差，若有必要，重复测量一次.

【拓展问题】

① 设计一个方案,修正玻璃蒸气导管插入水中的部分所放出的热量对实验的影响.

② 设计一个方案,修正温度传感器插入水中部分所吸收热量对实验的影响.

(张昆实)

实验 3.11 空气比热容比的测定

气体的定压比热容 c_p 与定容比热容 c_V 的比值 $\gamma=c_p/c_V$ 叫做气体的比热容比.在理想气体的绝热过程中,系统的压强 p、体积 V 和 γ 值之间遵守泊松定律 $pV^{\gamma}=$常数.声波在气体中的传播速度与气体的 γ 值有关.在实验上,气体的 c_p 较难测定,可先将它的 γ 和 c_V 测出,再由定义式求其 c_p.由此可见,气体的比热容比 γ 在热力学理论和应用上都是一个很重要的物理量.

根据气体分子运动论,γ 值与气体分子的自由度 f 有关,而与温度无关:$\gamma=(f+2)/f$.单原子气体(如 Ar)只有三个平动自由度,$\gamma=1.67$;双原子气体(如 N_2,O_2)除有三个平动自由度外还有二个转动自由度,$\gamma=1.40$;多原子气体(如 CO_2)则具有三个平动自由度和三个转动自由度,$\gamma=1.33$.空气是多种气体的混合,因此空气的 γ 值在 1.33 到 1.40 之间.

本实验提供了两种实验方案:方案一用绝热法测定空气的比热容比值,注意观察实验过程中热力学系统状态的各种变化;方案二通过测定钢球在特定容器中的振动周期来测定 γ 值,注意领会这一新颖实验方案的设计思想.通过本实验学习研究热力学系统的方法,掌握对温度、体积、压强等基本热力学量的测量,提高热学实验的基本技能.

(一) 绝 热 法

【预备问题】

① 本实验所研究的热力学系统在整个过程中其状态经历了怎样的变化?

② 试从理论和实验两方面说明气体在绝热膨胀过程中温度要降低.

③ 为什么测量 U 型压强计两液面高度差 h_1 和 h_2 时,一定要等压强计两液面稳定后才能读数?

【引言】

① 如图 3.11.1,取容积为 V,瓶中自由充满的处于大气压强 p_0 及室温 T_0 下的空气为研究的热力学系统.初始状态为 $O(p_0,V,T_0)$,关闭活塞 B,在活塞 A 处用打气囊把空气压入玻璃贮气瓶内,并关闭活塞 A,系统体积被压缩(设为瓶中虚线 1 以下部分 V_1),因过程很快,可近似看成是一个绝热过程,瓶内压强增大到 $p_1'>p_0$,温度升高到 $T_1'>T_0$,系统到达暂态 $I'(p_1',V_1,T_1')$.

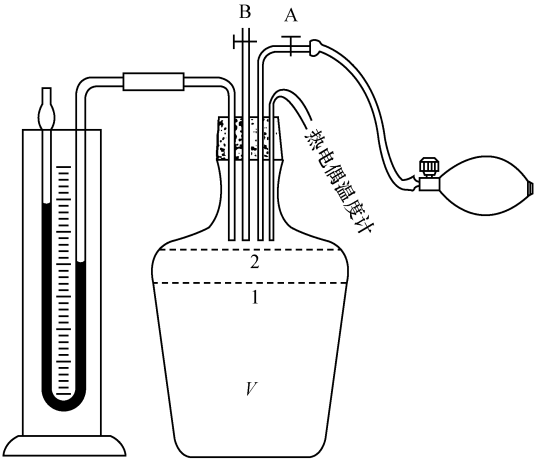


图 3.11.1　绝热法实验装置

② 系统与外界通过器壁热交换，温度降至室温 T_0，压强降至 $p_1 < p_1'$，这是一个等容放热过程，平衡后系统达到状态 I(p_1 , V_1 , T_0)，此时压强计两液面的高度差为 h_1，则

$$p_1 = p_0 + h_1 \tag{3.11.1}$$

③ 迅速打开活塞 B，被压进瓶中的空气立即放出一部分，待瓶内压强到达 p_0 时立即关闭 B，这是一个绝热膨胀过程，系统体积增大到 V_2（瓶内虚线 2 以下部分），压强降至 p_0，温度 $T_1 < T_0$，系统到达状态 II(p_0 , V_2 , T_1).

④ 通过器壁热交换，系统温度慢慢升高，压强也逐渐增大，这是一个等容吸热过程，热平衡后系统达到状态 III(p_2 , V_2 , T_0)，此时压强计两液面的高度差为 h_2，则

$$p_2 = p_0 + h_2 \tag{3.11.2}$$

再次测量时，打开活塞 A，系统回到初态.整个过程，系统的热力学变化如图 3.11.2 所示.由过程 I—II—III 可求出空气的比热容比 γ.

系统由状态 I 到状态 II 是绝热过程，用泊松定律有

$$\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{\gamma} \tag{3.11.3}$$

系统由 II 到 III 是等容过程，由查理定律有

$$\frac{p_2}{p_0} = \frac{T_0}{T_1} \tag{3.11.4}$$

由式(3.11.3)和式(3.11.4)可得

$$\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\gamma} \tag{3.11.5}$$

将式(3.11.1)和式(3.11.2)代入式(3.11.5)，得

$$\left(1+\frac{h_1}{p_0}\right)^{\gamma-1} = \left(1+\frac{h_2}{p_0}\right)^{\gamma} \tag{3.11.6}$$

由于 $h_1 \ll p_0$，$h_2 \ll p_0$，将式(3.11.6)用牛顿二项式展开，只取一次项，有

$$1+(\gamma-1)\frac{h_1}{p_0}=1+\gamma\frac{h_2}{p_0} \tag{3.11.7}$$

化简得

$$\gamma=\frac{h_1}{h_1-h_2} \tag{3.11.8}$$

只要测出 h_1 和 h_2，就可由式(3.11.8)求出 γ 值.

【仪器设备】

大玻璃瓶、U 型压强计(附标尺)、打气囊、真空二通活塞管(两个)、橡胶软管、热电偶、复射式检流计，实验装置如图 3.11.2 所示，要求各接头密不漏气.

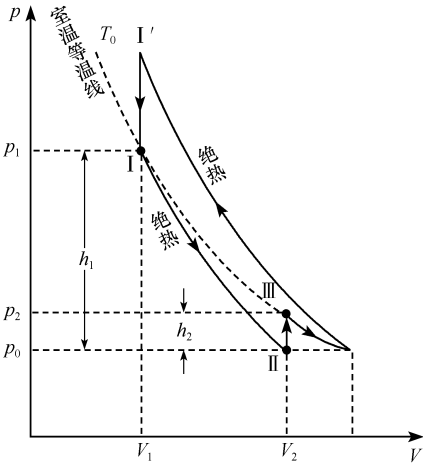


图 3.11.2　系统的热力学变化过程

【实验程序】

① 旋转活塞 A，使瓶通过打气囊与大气相通，U 型压强计两液面处于同一水平面（调整温差电偶的检流计，使光点位于零点）.

② 用打气囊平稳地向瓶内压入适量空气，当压强计两液面高度差达 20～25 cm 时，迅速关闭活塞 A，此时瓶中空气温度升高，热电偶温度计的检流计光点向一个方向偏转.经一段时间，待压强计液面稳定(即容器中空气温度回到室温，检流计光点返回零点)时，读出两液面高度差 h_1.

③ 转动活塞 B，使瓶通大气，这时立刻听到放气声“哧——”，当放气声刚一结束，立即关闭活塞 B.这时瓶中空气温度下降，热电偶温度计的检流计光点向另一个方向偏转.经一段时间.待压强计液面稳定(即瓶内空气的温度再次回到室温，检流计的光点慢慢地回到零点)后，读出两液面高度差 h_2.

④ 重复以上步骤，共测六次.

注意事项

① 实验前要检查装置是否漏气，仪器的密封性能好坏对实验结果影响极大.

② 用打气囊将空气压入瓶中时，不要用力过猛和压入空气过量，以免将压强计中的水喷出.

③ 放气时间要掌握准确，放气时间过短或过长都将影响 h_2 的准确测量.

④ 测量 h_1 和 h_2 时，一定要等压强计两液面高度差稳定后才能读数.

【数据处理与结果分析】(数据表格自拟)

① 根据六次测量结果计算 h_1 和 h_2 的平均值.

② 按(3.11.8)式计算 γ 值及其不确定度.

【拓展问题】

利用本实验装置,试设计方案演示:

① 在等容过程中,系统的压强与温度成正比;

② 在等压过程中,系统的体积与温度成正比;

③ 在等温过程中,系统的体积与压强成反比.

(二) 振　动　法

【预备问题】

① 本实验中钢球在精密玻璃管内振动的原理如何?

② 注入储气瓶的气流量的多少对钢球的振动情况有什么影响?

③ 实际上,钢球的振动过程并不是理想的绝热过程,这时测得的 γ 值比实际值大还是小? 为什么?

【引言】

气体的比热容比 γ 在热力学过程特别是绝热过程中是一个很重要的参数,测定的方法有多种.本实验通过测定钢球在特定容器中的振动周期来计算 γ 值.实验装置如图 3.11.3 所示,气泵 1 向两个储气瓶输送压缩空气,通过调节阀门 5 可调节储气瓶内的压强.储气瓶 II 的瓶口与一根精密玻璃管磨合密配,精密玻璃管的内径仅比置于其中的一个钢球的直径大 0.01～0.02 mm,因此,钢球像活塞一样,能在精密玻璃管中上下运动.设钢球质量为 m,半径为 r,当瓶内压强为

$$p = p_0 + \frac{mg}{\pi r^2} \tag{3.11.9}$$

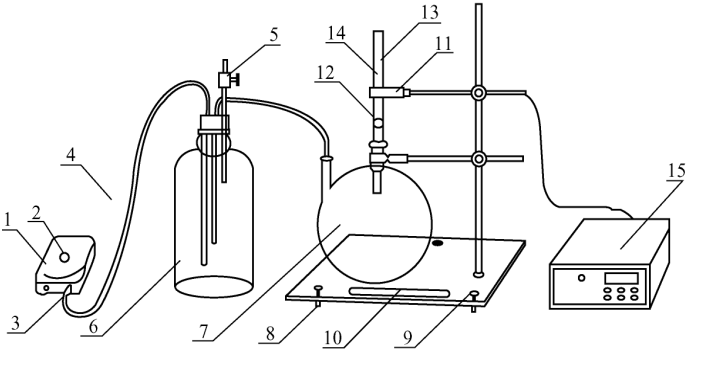


图 3.11.3　振动法实验装置

1. 气泵;2. 气泵流量调节旋钮;3. 出气口;4. 橡皮管;5. 调节阀门;6. 储气瓶 I;7. 储气瓶 II;8. 水平调节螺钉;9. 底座;10. 水准气泡;11. 光电门;12. 钢球;13. 精密玻璃管;14. 排气小孔;15. 数字计时仪

时(p_0 为大气压强),钢球处于力的平衡状态.在精密玻璃管的中部钻有一个直径约为2mm的小孔,当钢球位于小孔下方时,注入瓶中的气体使储气瓶内的压强增大,使钢球向上运动;当钢球运动到小孔上方时,储气瓶内的气体将通过小孔流出,使瓶内压强减小,钢球则会向下运动到小孔的下方直到瓶内压强再次升高而反向向上运动.如此往复,钢球将在小孔上下作简谐振动.为了补偿由于空气阻尼引起钢球振幅的衰减,通过容器壁上的一根小管一直注入一个小气压的气流.设钢球偏离平衡位置一个较小的距离 x 时,瓶内压强的变化为 $\mathrm{d}p$,则钢球的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\pi r^2\mathrm{d}p \tag{3.11.10}$$

因为钢球振动周期很短,所以可以看作是绝热过程,将绝热方程

$$pV^{\gamma}=\text{常数} \tag{3.11.11}$$

求导数,得到

$$\mathrm{d}p=-\frac{p\gamma\mathrm{d}V}{V},\qquad \mathrm{d}V=\pi r^2x \tag{3.11.12}$$

式中,V 为储气瓶 II 的容积,p 为瓶内的压强.将(3.11.12)式代入(3.11.10)式,得熟知的简谐振动方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}x=0 \tag{3.11.13}$$

由简谐振动的圆频率 ω 与周期 T 的关系

$$\omega=\sqrt{\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}}=\frac{2\pi}{T} \tag{3.11.14}$$

可求出空气的比热容比

$$\gamma=\frac{4mV}{T^2pr^4}=\frac{64mV}{T^2pd^4} \tag{3.11.15}$$

式中,瓶的容积 V 由实验室给出,周期 T 由光电门和数字计时仪测量,其他各量也可方便测出,因而可计算出 γ 值.

【仪器设备】

FB212 型比热容比测定仪、千分尺、物理天平、水银气压计.

【实验程序】

1. 实验仪器的调整

① 将气泵、储气瓶用橡皮管连接好,将装有弹簧和钢球的精密玻璃管的磨砂管口与储气瓶 II 的磨砂瓶口密切配合插紧.连接光电门和数字计时仪并调节光电门在立柱上的高度,使其位于精密玻璃管中部的排气小孔附近,而且光电管的中心应对准玻璃管的中心,确保钢球振动时能正确挡光,然后将其固紧.

② 调节底座下的水平调节螺钉,使仪器处于水平.

③ 接通气泵电源,缓慢调节气泵上的调节旋钮,数分钟后,储气瓶内注入一定压力的

气体，精密玻璃管中的钢球离开弹簧，向管子上方移动．此时应调节好进气量的大小，使钢球在玻璃管中以小孔为中心上下振动．

2. 振动周期的测量

接通数字计时仪的电源，预置测量次数为 50 次（如需设置其他次数，可按“置数”键后，再按“上调”或“下调”键，调至所需次数，再按“置数”键确定），然后按“执行”键即开始计数（状态显示灯闪烁）．待状态显示灯停止闪烁，显示屏显示的数字即为振动 50 个周期所需的时间．重复测量 5 次．

3. 测量钢球的直径和质量

当钢球在玻璃管中上下振动时，用手指将玻璃管壁上的小孔堵住并稍稍加大气泵流量，钢球便会上浮到管口处，就可以方便地取出．或者，小心地将玻璃管从瓶口中取下，将钢球倒出来．

用千分尺测量钢球的直径 d，从不同方向测量 5 次；然后用物理天平测量钢球的质量 m．

4. 用水银气压计测量大气压强 p_0，从仪器标签上读出储气瓶 II 的容积 V

注意事项

① 由于钢球的直径仅比玻璃管的内径小 0.01～0.02mm，因此钢球表面不允许擦伤，实验中不得将钢球掉到实验桌上或地上．

② 精密玻璃管的内孔加工精度非常高，是实验仪器的关键部件，在插进或取下玻璃管时要特别小心，注意保护精密玻璃管不受损坏．

③ 为防止实验中气流过大，导致钢球冲出，在玻璃管口装有一护套．在取出钢球时应先拔出护套，待测量完毕，将钢球放入后，仍需套入护套．

【数据处理与结果分析】

① 根据 5 次测量钢球 50 个振动周期所需的时间，计算钢球振动周期的平均值 $\overline{T}$．

② 根据钢球直径的多次测量值计算钢球直径的平均值 $\overline{d}$．

③ 将用水银气压计测量的大气压强 p_0 读数的单位换算成 N/m^2（760 mmHg＝1.013×10^5 N/m^2）．

④ 在忽略储气瓶 II 的容积 V、大气压强 p_0 测量误差的情况下，计算空气的比热容比 γ 及其不确定度．

【参考文献】

[1]　刘尚晋等．普通物理实验．武汉：武汉工业大学出版社．1990

（张昆实）

实验 3.12　超声声速的测量

声波是一种机械波，它可以在气态、液态、固态物质中传播，它会引起物质的光学、电磁、力学、化学性质以及人类生理、心理等性质的变化．人耳能听到的声波称为可闻声波，

频率在 20 Hz～20 kHz 之间，频率低于 20 Hz 的声波称为次声波，频率高于 20 kHz 则称为超声波.超声波在介质中传播时，声速、声衰减和声阻抗都和介质的特性及状态有关，通过测量这些声学量可以探知介质的特性和状态变化.这些声学量的测量方法就是超声无损检测的实验基础.由于介质中的声速与介质的许多非声学特性都有直接或间接的关系，所以通过声速的测量可以求出固体介质的弹性模量，进行气体成分分析，测定液体的比重，液体的成分及溶液浓度等.利用介质的温度、压强、流速与声速的关系则可以探测这些状态参量的变化.介质中的声速是应用最广而且测量精度也较高的声学量.测量声速依据的原理可以是 $v=l/t$（l 表示声音传播的距离，t 表示通过这段距离的时间），也可以是 $v=f\lambda$（f 为声波的频率，λ 为声波的波长）.本实验采用的共振干涉法和相位比较法均属于后者.

【预备问题】

① 压电换能器是如何工作的？

② 声波在介质中传播的速度与哪些因素有关？

③ 何为共振干涉法和相位比较法？

【引言】

1. 超声波的发射和接收

超声波的发射和接收都需要用换能器，换能器的作用是将其他形式的能量转换成超声波的能量（发射换能器），或将超声波的能量转换为其他可以检测的能量（接收换能器）.最常使用的是压电换能器.压电晶体（如石英）或压电陶瓷（如钛酸钡、锆钛酸铅）这类压电材料受到应力 $\boldsymbol{T}$ 的作用会在材料内产生电场 $\boldsymbol{E}$，且满足 $\boldsymbol{E}=\sigma\boldsymbol{T}$（$\sigma$ 为压电常数），这就是压电效应.压电效应是法国人居里兄弟 1880 年在研究热电现象和晶体对称性的时候发现的.压电换能器接收超声波信号使之转换为电信号，从而将机械能转换为电能，利用的就是压电效应原理.当超声波频率与系统固有（共振）频率一致时所产生的电信号最强.压电材料还具有逆压电效应，压电材料在电场 E 的作用下产生伸缩形变 S，且满足 $S=d\cdot E$（d 为伸缩常数），在交变电场的作用下会产生周期性的收缩和伸长，当外加电场的频率和压电体固有频率相同时振幅最大.发射换能器利用逆压电效应就可以将电能转换成超声振动能，在周围介质中激发超声波.

2. 声速的测量

声波在介质中传播的速度决定于介质的密度、弹性模量等性质.声波在液体和固体中的传播速度一般大于在气体中的传播速度.声速也和介质的压强、温度等状态有关，因为温度变化一般比压强大，所以温度对声速的影响比较大.若频率已知，测出波长即可根据波长、频率和声速三者的关系 $v=f\lambda$ 求出波速.

(1) 共振干涉法测声速

如图 3.12.1 所示，S_1、S_2 都是压电换能器，两者相互平行.由低频信号发生器输出的频率为 f 的正弦电信号激励超声波发射器 S_1 发射出沿 x 方向传播的近似平面超声波，经超声波接收器 S_2 反射后，在两端面间来回传播并叠加而形成驻波（严格地说还有行波的

成分).在驻波场中,x 处空气质点的位移 y 可表示为

$$y=\frac{a\sin[k(l-x)]}{\sin kl}\cos\omega t \tag{3.12.1}$$

式中,a 为声波的振幅,$\omega(=2\pi f)$为声波的角频率,$k(=2\pi/\lambda=\omega/v)$为波数,$\lambda$ 为声波的波长,l 为 S_1 与 S_2 间的距离.对于某一确定的 l,在驻波场中满足$|\sin[k(l-x)]|=1$ 的那些地方,位移达到最大而形成波腹;而在满足$|\sin[k(l-x)]|=0$ 的那些地方,位移为零而成为波节.两相邻波腹或波节之间的距离均为 $\lambda/2$.

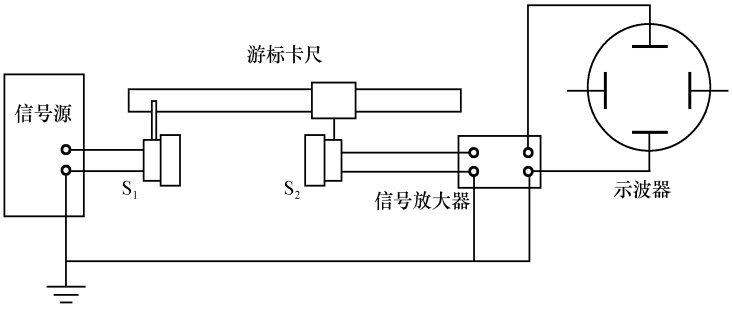


图 3.12.1　共振干涉法测声速

在驻波场中,空气质点位移 y 的图像不能被直接观测,而声压 p 却可以通过仪器观测.声压 p 就是空气中由于声扰动而引起的超出静态大气压强的那部分压强,根据声学理论,声压 p 的驻波可以表示为

$$p=-\rho_0 v^2\frac{\partial y}{\partial x}=\rho_0\omega v a\frac{\sin[k(l-x)+\pi/2]}{\sin kl}\cos\omega t \tag{3.12.2}$$

式中,ρ_0 为空气的静密度.同样在驻波场中会形成声压的波腹和波节,两相邻波腹或波节之间的距离也为 $\lambda/2$,所不同的是空气质点位移总是最大的地方却是声压的波节,而空气质点总是静止的地方却是声压的波腹.

若将接收到的超声波声压信号转换成电信号再输入示波器,当发射频率固定时,移动 S_2,改变两者的相对距离就能在一系列特定的距离(为声波半波长的整数倍)上建立驻波共振态,从示波器上可以观察到信号振幅周期性地呈现最大值,相邻最大值之间的距离为

$$\Delta l=\frac{\lambda}{2} \tag{3.12.3}$$

则

$$v=f\lambda=2f\Delta l \tag{3.12.4}$$

实际测量中为了提高测量精度,可以连续多次测量并用逐差法处理数据.

(2) 相位比较法测声速

声波是振动状态的传播,在声波传播方向上任何一点和波源之间都存在相位差.若设相位差为 ϕ、声波频率为 f、波速 v 和传播距离 l 之间的关系为

$$\phi=\omega t=\frac{2\pi fl}{v}=\frac{2\pi l}{\lambda} \tag{3.12.5}$$

如图 3.12.2 所示，将 S_1 和 S_2 的正弦电压信号分别输入示波器的 X 信道和 Y 信道，在示波器上可以观察到两个相互垂直的同频率简谐振动合成的李萨如图形.改变 S_1、S_2 之间的距离时相位差发生变化，椭圆的形状也随之变化.每当相位差的变化满足

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi l_2}{\lambda} - \frac{2\pi l_1}{\lambda} = 2\pi$$

即

$$\Delta l = l_2 - l_1 = \lambda \tag{3.12.6}$$

时，相同的李萨如图形就会重复出现(如图 3.12.3 所示).由此可以测定 λ，算出声速

$$v = f\lambda = f\Delta l \tag{3.12.7}$$

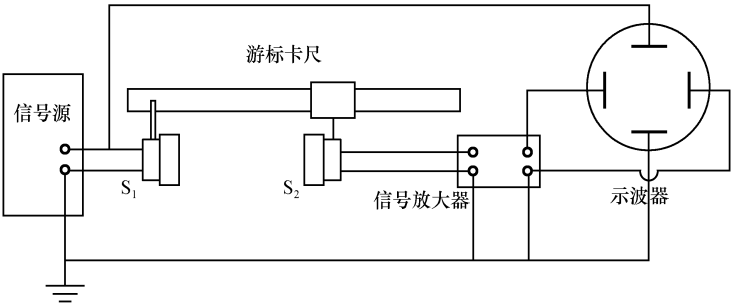


图 3.12.2　相位比较法测声速

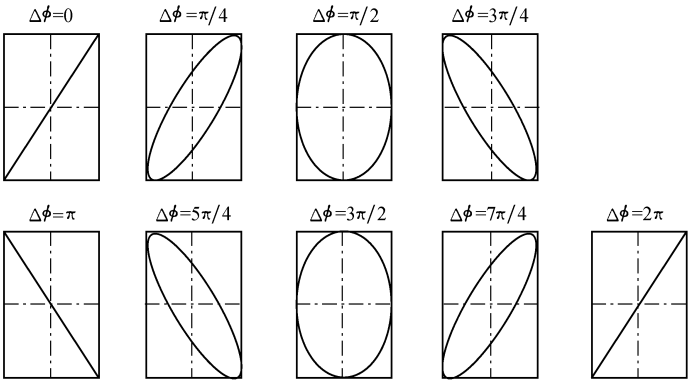


图 3.12.3　李萨如图

3. 理想气体中的声速

声波在理想气体中的传播可以认为是绝热的，声速可表示为

$$v = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{\mu}\left(1 + \frac{t}{T_0}\right)} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{\mu}}\sqrt{1 + \frac{t}{T_0}} = v_0\sqrt{1 + \frac{t}{T_0}} \tag{3.12.8}$$

式中，$\gamma = c_p / c_V$ 是气体的比热容比；$R = 8.314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ 是摩尔气体常数；μ 是气体的摩尔质量；t 是气体的摄氏温度，$T_0 = 273.15\,\mathrm{K}$.

若把干燥空气看作是理想气体，在 0℃时 $v_0=331.45\text{m/s}$.若再考虑大气压和空气中水蒸气的影响，则声速为

$$v=\sqrt{\frac{\gamma R T_0}{\mu}\left(1+\frac{t}{T_0}\right)\left(1+\frac{0.3192 p_w}{p}\right)} \tag{3.12.9}$$

式中，p 为大气压，p_w 是水蒸气的分压强，它等于温度为 t 时空气中水蒸气的饱和蒸汽压 p_s（参见本实验后附录）乘以当时的相对湿度 H，H 可从干湿温度计上读出.

【仪器设备】

超声声速测量仪（可用于测量空气和水中的声速）、低频信号发生器、双踪示波器、干湿温度计、水银气压计等.

【实验程序】

1. 调整系统达到最佳发射和接受状态

当激励正弦电信号的频率与换能器固有频率基本一致时能较为有效地实现电能和声能的相互转换.参考图 3.12.1 连接线路，应注意，声速测量仪的黑色接线柱是与仪器的支架连通的，为了避免干扰，接线时应和其他仪器的接地端连接在一起，使用金属屏蔽线时屏蔽端要与接地端连接.

使 S_1 和 S_2 之间的距离为 2 cm 左右，选择适当的信号发生器输出电压和示波器偏转因数，在共振频率（由实验室给出）附近观察信号幅值随频率变化的情况，用微调旋钮仔细调节信号发生器的频率，直到 S_2 输出的正弦信号幅值达到最大.记录频率数值，并在以下测量中保持该频率不变.

2. 用共振干涉法测量空气中的声速

按图 3.12.1 接线.移动 S_2 观察信号幅值随距离周期变化的现象.选择某个振幅最大值作为测量起点，从游标卡尺上读出并记录下此时的位置，然后再缓慢移动 S_2，逐一记下各振幅极大的位置，记录 12 组数据.用逐差法处理数据.

由式(3.12.3)有

$$\Delta l_1=\frac{1}{6}(l_7-l_1)=\frac{\lambda}{2}$$

$$\cdots\cdots$$

$$\Delta l_6=\frac{1}{6}(l_{12}-l_6)=\frac{\lambda}{2}$$

所以

$$\overline{\Delta l}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\Delta l_i=\frac{\lambda}{2}$$

$$v=2\overline{\Delta l}f \tag{3.12.10}$$

3. 用相位比较法测量水中的声速

按图 3.12.2 方式接线，移动 S_2 并观察示波器上李萨如图形的变化.选择图形为某一方向的斜线时的位置作为测量的起点，连续记录 12 组图形为相同方向斜线时 S_2 的位置.

根据(3.12.6)式和(3.12.7)式,同样用逐差法处理数据求出水中的声速

$$v = f\overline{\Delta l} \tag{3.12.11}$$

【数据处理】

① 用逐差法处理数据,按式(3.12.10)计算声速.记录测量时的室温 t,由式(3.12.8)或式(3.12.9)计算该温度时空气中的声速,与实验中测得的空气中的声速比较,计算 $\Delta v = |v_{理} - v_{实}|$ 及 $\frac{|v_{理} - v_{实}|}{v_{理}} \times 100\%$.

② 用逐差法处理数据,按式(3.12.11)计算水中的声速 v,估算其不确定度并给出完整的结果表述.

【拓展问题】

① 如果两个换能器不平行对实验有什么影响?

② 实验中应如何确定换能器的共振频率?

③ 试用本实验的仪器设备测量空气的比热比和摩尔质量,写出实验原理、步骤和数据处理的方法.

④ 对固体介质,用改变 S_2 的位置来改变传播距离求出波长再计算声速的方法往往不可行.试在传播距离不能改变的条件下,设计一种利用本实验提供的设备测量声速的方法.

⑤ 工程上常需要在无损的条件下精确测量某些部件的厚度.若已知部件的材料,在上一问题的基础上设计一种超声测厚的方法.

【参考文献】

[1] 程守洙, 江之永.普通物理学(3).北京:高等教育出版社,1998
[2] 熊永红.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004
[3] 同济大学声学研究室.超声工业测量技术.上海:上海人民出版社,1977
[4] 胡建恺, 张谦林.超声检测原理和方法.合肥:中国科学技术大学出版社,1993
[5] 马大猷等. 声学手册.北京:科学出版社,1983
[6] 许肖梅.声学基础.北京:科学出版社,2003

【附录】

冰(0℃以下)、水的饱和蒸汽 p_s(单位:Pa)与温度的关系

温度/℃	0.1	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
−10.0	260.8	238.6	218.1	199.3	182.0	166.1	151.4	138.0	125.6	114.3
−0.0	610.7	562.6	517.8	476.4	438.0	402.4	369.4	338.9	310.8	284.8
0.0	610.7	656.6	705.5	757.7	813.1	872.2	934.9	1001.7	1072.6	1117.8
10.0	1227.8	1312.4	1402.3	1497.3	1598.1	1704.9	1817.9	1937.3	2063.6	2196.9
20.0	2337.8	2486.6	2643.5	2809.1	2983.6	3167.6	3361.3	3565.3	3780.0	4005.4

续表

温度/℃	0.1	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
30.0	4243.3	4493.0	4755.3	5030.9	5320.1	5623.7	5942.2	6276.2	6626.3	6993.2
40.0	7377.4	7779.9	8201.1	8641.8	9102.9	9584.8	10088.6	10615.0	11164.9	11739.0
50.0	12338.3	12963.7	13616.1	14296.4	15005.6	15744.0	16514.6	17315.9	18150.5	19019.8
60.0	19923.7	20865.0	21842.2	22859.5	23915.4	25013.9	26153.8	27337.8	28567.0	29842.9
70.0	31165.4	32538.7	33962.5	35438.4	36969.0	38552.8	40195.1	41895.2	43656.4	45478.9
80.0	47364.1	49314.6	51331.1	53419.6	55578.1	57807.2	60112.4	62492.2	64952.0	67490.4
90.0	70111.6	72818.0	75609.8	78490.9	81462.6	84527.7	87687.5	90944.5	94301.6	97761.3
100.0	10132.5	10497.3								

当 $t=15$℃时，查表得 $p_s=1704.9$ Pa；当 $t=-15$℃，查表得 $p_s=166.1$ Pa.

（任忠明）

实验 3.13　多普勒效应测声速

当波源和接收器之间有相对运动时，接收器接收到的波的频率与波源发出的频率不同的现象称为多普勒效应.多普勒效应在科学研究、工程技术、交通管理及医疗诊断等各方面都有十分广泛的应用.例如，原子、分子和离子由于热运动使其发射和吸收的光谱线变宽，称为多普勒增宽，在天体物理和受控热核聚变实验装置中，光谱线的多普勒增宽已成为一种分析恒星大气及等离子体物理状态的重要测量和诊断手段.基于多普勒效应原理的雷达系统已广泛应用于导弹、卫星、车辆等运动目标速度的监测.在医学上利用超声波的多普勒效应来检查人体内脏的活动情况，血液的流速等.电磁波（光波）与声波（超声波）的多普勒效应原理是一致的.本实验中研究的是超声波的多普勒效应，利用多普勒效应测量超声波的速度.

【预备问题】

① 什么是多普勒效应？在日常生活中有什么现象是与多普勒效应相关的？

② 机械波和电磁波都有多普勒效应吗？两者有什么不同？

【引言】

多普勒效应是由出生在德国的奥地利物理学家多普勒（Christian Doppler，1802～1853）发现的.他于 1842 年首先提出了这一理论，由于当时的实验条件限制，多普勒无法用实验验证.对多普勒效应最早的实验验证是在荷兰进行的.1845 年，皇家气象学院院长布依斯·巴洛特（Buys Ballot，1817～1890）在乌得勒支铁路上进行了实验，让机车牵引一节平板车厢，上边坐上一队小号手奏乐，当机车快速驶来驶去时，由一些训练有素的音乐家用自己的耳朵判断音调的变化，然后音乐家与号手对调位置，重新实验.实验进行了两天，观测到了管乐器音调的明显变化，验证了应用于声学时多普勒原理的正确性.不难想像，当时的火车速度远不及今天快，因而验证的效果不会特别显著.

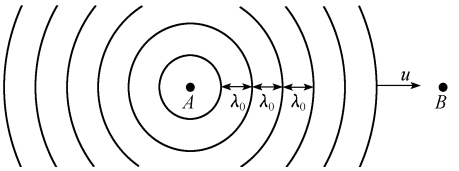


图 3.13.1　波源和接收器在同一直线上

对于声波等以弹性介质为媒体的机械波产生的多普勒效应，我们可以用经典力学进行分析.为简单起见，假定波源和接收器都处于同一种介质中，介质静止不动，波源和接收器在同一直线上运动.如图 3.13.1 所示.

波源在 A 点以频率 f_0 发出声波，波长为 λ_0，则其波速为

$$u = \lambda_0 f_0 \tag{3.13.1}$$

当波源和接收器都静止时，每个波峰到达接收器的时间间隔即波的周期是

$$T_0 = \frac{1}{f_0} \tag{3.13.2}$$

如果波源以速度 v 接近接收器而后者不动，那么在一个波动周期内，波源移动的距离是

$$s = vT_0 \tag{3.13.3}$$

由于波源的移动，因此刚产生的波的波峰与前一个波的波峰之间的距离即波长不再是 λ_0，而是

$$\lambda = \lambda_0 - vT_0 \tag{3.13.4}$$

每个波峰到达接收器的时间间隔变为

$$T = \frac{\lambda}{u} = T_0\left(1 - \frac{v}{u}\right) \tag{3.13.5}$$

接收器接收到的波的频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{u}} \tag{3.13.6}$$

从式(3.13.6)可以看出，当波源靠近接收器时，接收到的频率变大了.

同样可推导出，若波源保持不动，接收器以速度 V 运动，则接收器接收到的频率应为

$$f = f_0\left(1 + \frac{V}{u}\right) \tag{3.13.7}$$

当波源与接收器同时相对于介质运动时，接收器接收到的频率 f 为

$$f = f_0\,\frac{u + V_1\cos\alpha_1}{u - V_2\cos\alpha_2} \tag{3.13.8}$$

式中，f_0 为波源发射频率，u 为波速，V_1 为接收器运动速率，α_1 为声源与接收器连线与接收器运动方向之间的夹角，V_2 为声源运动速率，α_2 为声源与接收器连线与声源运动方向之间的夹角.

电磁波(如光波)中也存在着多普勒效应.与机械波不同的是，电磁波不需要任何介质而能在真空中传播.根据光速不变原理，真空中的光速在任何惯性参考系中有相同数值，因此只是光源和接收器的相对速度 v 决定接收的频率.可以用相对论证明，当光源和接收器在同一直线上运动时，接收的频率为

$$f = f_0\sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} \tag{3.13.9}$$

当光源和接收器相互接近时，v 取正.反之取负.由此可知，当光源远离接收器运动时，接收到的频率变小，波长变大.这种现象称为红移，即在可见光谱中移向红色的一端.

利用多普勒效应可以测量波源和接收器的相对运动速度，在本实验中利用多普勒效应测量超声波在空气中的传播速度.实验中使用两个超声波换能器分别发射、接收超声波.

超声波换能器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的.常见的一种超声波换能器的内部结构如图 3.13.2 所示，它采用了两个压电晶片和一个共振板.当它的两极外加脉冲电压信号，且频率等于压电晶片的固有振荡频率时，压电晶片将会发生共振，并带动共振板振动，便产生超声波.反之，如果两电极间未外加电压，当共振板接收到超声波时，将压迫压电晶片作振动，将机械能转换为电信号，这时它就成为超声波接收器

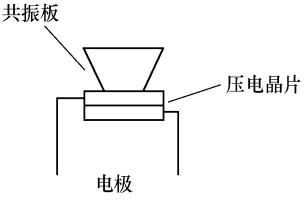


图 3.13.2　超声波换能器示意图

实验中将接收用的换能器固定在小车上，随小车一起运动.由式(3.13.7)可知，接收器端接收到的波频率与波源的频率差为

$$\Delta f = f - f_0 = f_0 \frac{v}{u} \tag{3.13.10}$$

测量出小车的速度及超声波频率的变化值，就可计算出超声波在空气中的传播速度.

若 f_0 保持不变，以光电门测量物体的运动速度，并由仪器对接收器接收到的频率自动计数，根据式(3.13.10)，作 Δf-v 关系图可直接验证多普勒效应，且由实验点作直线，其斜率应为 $k=\frac{f_0}{u}$，由此可计算出声速 $u=\frac{f_0}{k}$.

【仪器设备】

信号发生器、交流放大器、数字计数器、超声波换能器、示波器、导轨、电动小车、数字毫秒计、光电门.

【实验程序】

1. 设备的组装与调试(如图 3.13.3)

① 把一个超声波换能器粘到电动小车上作为接收器，并放到导轨上，对准另一个超声波换能器(发射器)，两者相距约 10 cm.

② 连接信号发生器的输出到发射器，接收器的输出到放大器的输入.

③ 为了避免超声波在导轨上反射导致的干扰，最好用纸卷成筒状把两个超声波换能器的前部套起来.

④ 将信号发生器的输出选择开关调到连续输出挡.

⑤ 打开信号发生器及交流放大器，预热 15 分钟.

⑥ 将放大器的输出接入示波器，在示波器上观察接收到的波形.如果显示为方波，应调节交流放大器的放大倍数旋钮，使接收到的波形为正弦波.

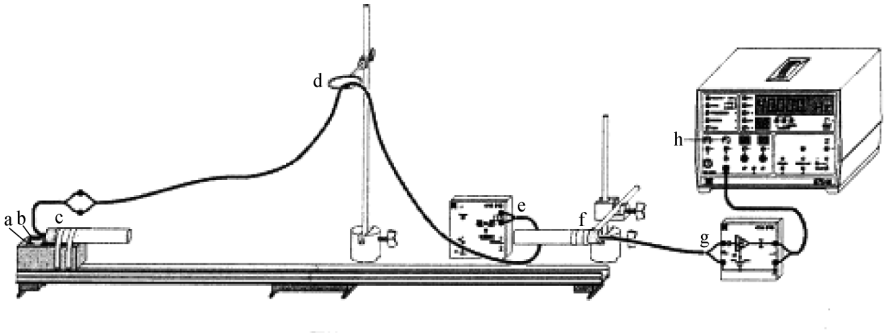


图 3.13.3　仪器装置图

⑦ 调整信号发生器的频率调节旋钮,使示波器上出现的信号幅度最大,此时信号发生器的输出频率为超声波换能器的谐振频率,实验时均应使用此频率.

⑧ 打开数字计数器电源开关,把交流放大器的输出信号线从示波器改接至数字计数器的 B 端,并通过按下“频率”键选择频率测量功能.

⑨ 按下数字计数器的开始键测量接收到的信号频率.改变小车与接收器的距离,观察在不同距离时测量到的频率是否一致.如不一致,应调节交流放大器的放大倍数,使其一致.

2. 电动小车运动速度测量

电动小车的运动速度可以通过光电门和数字毫秒计来进行测量.调整光电门的位置,使得电动小车运动时,小车上的挡光片从光电门中间滑过,并且有挡光作用.切换数字毫秒计到相应测量模式,凹型挡光片每经过一次光电门时,数字毫秒计会显示一个时间值,它记录的是两次挡光之间的时间间隔 Δt,测量出挡光片上对应的距离 ΔS,就可以计算出小车的速度 $v=\dfrac{\Delta S}{\Delta t}$.

3. 测量波源运动时超声波频率的改变

① 利用电动小车上的车速调节旋钮设置小车的速度、用切换开关设置小车的运动方向.

② 打开马达,利用前述方法测量车速.

③ 小车保持②中速度和方向不变,按“开始”键进行频率测量,然后让小车再次运动,记录小车静止以及运动时接收到的信号频率.

④ 改变小车的运动方向以及运动速度,重复以上测量.

【数据处理与结果分析】

① 选取 4 种不同的小车速度,分别测量每种速度下小车前进、后退时接收到的超声波频率,填入数据表格.

② 根据测量数据做出 Δf-v 曲线,并由图求出直线斜率 K.作图时,规定小车前进(或后退)时的速度为正,另一方向速度为负.

③ 由斜率 K 及静止频率 f_0 计算超声波在空气中的速度，并和理论值比较.（标准值：$c(25℃)=346.3\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.）

【参考文献】

[1] 张三慧.大学物理学(第四册)：波动与光学.北京：清华大学出版社

[2] 刘战存.多普勒和多普勒效应的起源.物理学史和物理学家.2003，Vol 32

（张　炯）

第 4 章　电磁学基础实验

电磁测量是物理实验中最重要的基础内容，各种物理、化学、生物和其他领域中使用的精密仪器设备中都会涉及到电测仪表或会用到电磁测量的实验方法.通过这部分实验的学习，希望同学们掌握电磁测量的基本仪表、仪器使用和电磁测量的实验方法.特别是学习应用电磁学的基本原理进行综合设计，将基础知识用于实际应用之中.

实验 4.1　用补偿法测量电压和校准电表

补偿法就是将因种种原因使测量状态受到的影响尽量加以弥补，从而使得测量精度大大提高，所以这种实验方法在精密测量和自动控制等方面得到广泛的应用.电势差计正是应用了补偿原理和比较测量法，使得测量精密度高，使用方便.它常用于测量电压、电流、电阻和校正各种精密电表.在科学研究和工程技术中广泛使用电势差计进行自动控制和自动检测.了解该实验的设计思想，掌握其实验方法和技术，尝试利用补偿原理进行应用设计，培养实验技能、设计与研究能力.

【预备问题】

① 补偿法的物理含义是什么？如何应用补偿原理进行应用设计？
② 是否可以用伏特表精确测量电源的电动势？
③ 用补偿法测量电动势的电路中共有几个回路？电路中各元件的作用是什么？
④ 为什么要使工作电流标准化？
⑤ 校准电表的电路应该如何设计？电路参数应如何选择？
⑥ 电表校准曲线的实际意义是什么？

【引言】

1. 补偿原理与电势差计

电源的电动势等于电源开路时电源正负极间的电势差.精确测量一未知电动势 $\mathscr{E}_x$，可以采用下面的方法，即只要有一个电动势大于 $\mathscr{E}_x$、已知并可调的电源 $\mathscr{E}$，将 $\mathscr{E}_x$、$\mathscr{E}$ 和检流计连成如图 4.1.1 所示的电路，调节 $\mathscr{E}$，使检流计指零，就表示待测电动势 $\mathscr{E}_x$ 与此时的 $\mathscr{E}$ 值大小相等，方向相反，这时我们称电路达到补偿.这种方法测电动势差或电势差称为补偿法.由此原理构成的仪器称为电势差计.

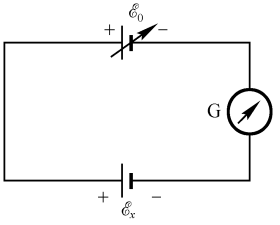


图 4.1.1　补偿法原理图

实际电势差计需要把图 4.1.1 的电路用具体元件组成，由上述可知，对 $\mathscr{E}$ 的要求是：

① $\mathscr{E}$ 稳定，数值准确，便于读出准确的伏特数；

② 数值可调，能使 $\mathscr{E}_S$ 和 $\mathscr{E}_x$ 补偿.

因此，电势差计中 $\mathscr{E}_S$ 是通过下列方法得到：如图 4.1.2 所示，由电源 $\mathscr{E}$，制流电阻 R_P 和标准电阻 R，R_S 串联而成的闭合回路，称为辅助回路.由检流计，标准电池 $\mathscr{E}_S$、待测电池 $\mathscr{E}_x$ 和电阻 R、R_S 构成的回路，称为补偿回路.将检流计接入 $\mathscr{E}_S$、R_S 回路，调节 R_P 使 R_S 上有一恒定的标准电流 I_0 通过，则 R 上的电位降落也是恒定的标准值.当变动滑头 P 的位置时，PM 间的电势差 U_{PM} 也随之改变，由于 R_{PM} 是可以精确知道，I_0 是标准值，所以 U_{PM} 也能精确地知道，这样，U_{PM} 就可以看成满足上述要求的电源 $\mathscr{E}_S$，测量时，I_0 保持恒定不变，将检流计接入 $\mathscr{E}_x$、R 回路，变动滑动头 P 的位置，使 U_{PM} 与 $\mathscr{E}_x$ 达到补偿，$\mathscr{E}_x$ 就被测出.

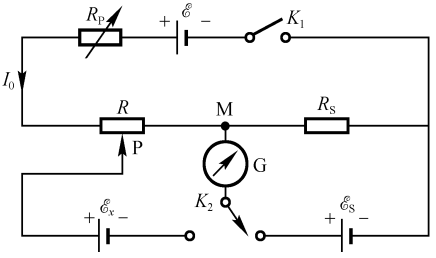


图 4.1.2　电势差计原理图

由上所述，电势差计的使用步骤总是相应地分为两步进行.

① 校准电势差计：就是使 R_S 上流过的电流准确地达到标准值 I_0，如图 4.1.2，将 K_2 倒向 $\mathscr{E}_S$，调节 R_P 使检流计指零，这时标准电池的电动势由 R_S 上的电势降补偿

$$\mathscr{E}_S = I_0 R_S \tag{4.1.1}$$

式中，I_0 是流过 R_S 和 R 的电流，称为电势差计的工作电流.由于 $\mathscr{E}_S$、R_S 都准确地已知，所以 I_0 就被精确校准到校准值(此过程也称为工作电流标准化).

② 测量未知电动势 $\mathscr{E}_x$，如图 4.1.2，将 K_2 倒向 $\mathscr{E}_x$，调节移动 P 触头再次使检流计指零，被测的电动势(或电压)，由电阻 R_{PM} 上的电压降补偿

$$\mathscr{E}_x = I_0 R_{PM} \tag{4.1.2}$$

由式(4.1.1)、(4.1.2)两式得

$$\mathscr{E}_x = \frac{R_{PM}}{R_S}\mathscr{E}_S \tag{4.1.3}$$

式中，$\mathscr{E}_x$ 的值可由电势差计直接读出.$\mathscr{E}_x$ 测量的准确性只依赖于 $\mathscr{E}_S$ 和 R_S 与 R_{PM} 比值的准确性和工作电流的稳定性.

2. 电表的校准

校准是使被校电表与标准表同时测量一定的电流(或电压)，看其指示值与相应的标准值相符合的程度.校准的目的是：①评定该表的准确度等级；②绘制校准曲线，以供使用时作读数修正.

准确度等级是国家对电表规定的质量指标，它以数字表明在电表的表盘上，如标为 S 级(S 为 0.1，0.2，0.5，1.0，1.5，2.5，5.0 七个中的一个)，则各点的最大绝对误差

$$\Delta_{仪} = 量程 \times S\% \tag{4.1.4}$$

设被校电表的指示值为 X，标准表的读数为 X_0，则当我们对被校电表的整个刻度上等间隔的几个校准点进行校准时，便可获得一组相应的数据 X_i 和 X_{0i}($i=1,2,3,\cdots,n$)，以及每个校准点的校正值 $\Delta X_i = X_{0i} - X_i$.如果将 n 个 ΔX_i 中绝对值最大的一个作为最大绝对误差，则被校电表的标称误差为

$$\text{标称误差}=\frac{\text{最大绝对误差}}{\text{量程}}\times 100\% \tag{4.1.5}$$

根据标称误差的大小，即可定出被校电表的准确等级 S，例如，0.5%＜标称误差≤1.0%，则该表为 1.0 级.

校准曲线是以被校表的指示值 X 为横坐标轴，以校正值 ΔX 为纵坐标轴，根据校正数据作出呈折线状的校正曲线，以供在使用该表时，可根据电表的校准曲线作读数修正.

【仪器设备】

1. ZX21 型电阻箱

ZX21 型旋转式电阻箱外形如图 4.1.3 所示.

图 4.1.3　旋转式电阻箱外形图

电阻值可变范围：0～9×(0.1＋1＋10＋100＋1 000＋10 000)Ω.即(0～99 999.9 Ω).

零值电阻：≤0.03 Ω.

准确度等级：0.1 级.

最大允许电流

×0.1	×1	×10	×100	×1 000	×10 000
1.5 A	0.5 A	0.15 A	0.05 A	0.015 A	0.005 A

基本误差：在出厂后的规定时期内不超过被接入电阻值 R 的 $\pm\left[0.1+0.2\frac{m}{R}\right]\%$. m 为使用的十进制电阻箱旋钮个数.若读数为 31 200.0 Ω 时，其基本误差为

$$\frac{\Delta R}{R}=\left[0.1+0.2\times\frac{6}{31\,200}\right]\%=0.1\%$$

又若表面读数为 9.9 Ω 时，该合理选择电阻箱接线柱则此时的基本误差为

$$\frac{\Delta R}{R}=\left[0.1+0.2\times\frac{2}{9.9}\right]\%=0.14\%$$

若选择 $m=6$，则

$$\frac{\Delta R}{R}=\left[0.1+0.2\times\frac{6}{9.9}\right]\%=0.22\%$$

使用前应先旋转一下各组旋钮，使内阻接触稳定可靠，并不应超过最大允许电流值使用.在实验过程中，需要改变电阻时，不要使电阻箱上的电阻值出现零欧姆，以免损坏其他仪表.由此，当遇到 90 Ω 变至 100 Ω 时，应先将 100 Ω 档拨至 1 处，再将 10 Ω 档拨至 0.

2. 标准电池

本实验采用防震式饱和标准电池.温度＋20℃时，电动势的范围是1.018 55～1.018 68 V.使用时应注意以下几点：

① 间歇使用.1 min 内最大允许电流不大于 1 μA.严禁用伏特计或万用表测量其电动势.

② 标准电池应该平放，不可倒置.

③ 防止电池两极短路或将两极接反.

④ 防止电池受到日光、较强的光源、热源的直接作用.

⑤ 标准电池的电动势随温度有变化.在测量要求比较高的情况下,应按下式作相应的修正

$$\mathscr{E}(t)=\mathscr{E}(20)-[39.94(t-20)+0.929(t-20)^2-0.009\,0(t-20)^3]\times10^{-6}\,(\mathrm{V})$$

式中,$\mathscr{E}(t)$为温度 t℃时标准,$\mathscr{E}(20)$为温度 20℃时标准电池电动势.

3. UJ36 型便携式直流电势差计

UJ36 型便携式直流电势差计可以在实验室、车间现场和野外工作,能很方便地用补偿法原理,测量直流电压(或电动势)和对各种直流毫伏表及电子电势差计进行刻度校正.如配备标准电阻、过度电阻,也能对直流电阻、电流进行测量,UJ36 型电势差计面板布置如图 4.1.4 所示,其使用方法如下:

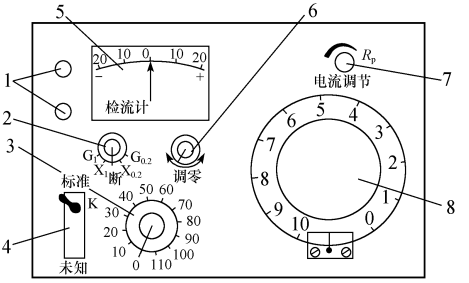


图 4.1.4　UJ36 型电势差计

1. 未知测量接线柱;2. 倍率开关;3. 步进盘(规盘);4. 电键开关;5. 晶体管放大检流计;6. 晶体管检流计电气调零;7. 工作电流变阻器;8. 滑线盘

① 将被测电动势(或电压)接在“未知”接线柱上,注意正负极不能接反.

② 用标准电池校正电势差计的工作电流:将倍率开关旋至所需位置(×1)挡上,即接通了电势差计,工作电流和检流计放大器电源,3 分钟后,调节检流计调零旋钮使检流计指针指零.

③ 将电源开关“K”拨向“标准”,调节 R_P(多圈电位器),使检流计指针指零.

④ 再将电键开关“K”拨向“未知”,旋动两个测量盘使检流计再次指零.

⑤ 两个测量盘读数之和,乘以倍率,等于被测量的电压(电动势)值.

⑥ 倍率开关旋向“G_1”或“$G_{0.2}$”时,检流计短路,可从电势差计的“未知”接线柱输出标准电压,倍率开关置 G_1 时,输出的标准电压可从二个测量盘上读出.若倍率开关置 $G_{0.2}$ 时,输出的标准电压等于两个测量盘上读数之和乘以 0.2.

注意事项

测量结束后,倍率开关应放在断位置,电键开关放在中间位置,避免不必要的能量消耗.为了保证测量准确,每次测量待测电压以前必须进行工作电流标准化.

【实验程序】

① 根据实验室提供的仪器设备自行设计补偿电路,用补偿法测量待测电池的电动势 $\mathscr{E}_x$ 和内阻 r.

要求:画出实验线路图,简述测量原理,给出相关公式,使测量结果有 4 位有效数字.

实验室提供的仪器设备:电阻箱 2 个、定值电阻 1 个($R_0=100\ \Omega$)、滑线变阻器、标准电池($\mathscr{E}$ 为 1.018 6 V)、检流计、待测电池、直流稳压电源、开关、导线若干.

注意　合理选择实验参数.

② 用 UJ36 型箱式电势差计对实验室指定的电压表校准,根据校准数据,作出 ΔU-U_i 校正曲线,并确定该表的准确度等级.

【数据处理与结果分析】

① 根据测量数据计算待测电池的电动势 $\mathscr{E}_x$ 和内阻 r.

② 根据数据处理的知识分析和计算电动势 $\mathscr{E}_x$ 和内阻 r 的不确定度,表达测量结果.

③ 根据测量数据作出校准曲线 ΔU-U_i.

④ 根据公式计算标称误差,确定待校电压表的精度等级.

【拓展问题】

① 能否分析电势差计主要误差来源?

② 能否根据电表的校准曲线判别偶然误差和系统误差?

【参考文献】

[1] 熊永红等.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004
[2] 杨述武.普通物理实验(二、电磁学部分).北京:高等教育出版社,2000
[3] 杨俊才.大学物理实验教程.长沙:国防科技大学出版社,2000
[4] 赵青生,吕卫星,赵学民.大学物理实验.合肥:中国科技大学出版社,1993
[5] 姜长来,欧阳武.大学物理实验.北京:机械工业出版社,1995
[6] 王家春.韩继明.大学物理实验.北京:机械工业出版社,1996

(皮厚礼)

实验 4.2 线式电势差计

电势差计是用补偿原理构造的一种精密仪器.补偿原理是把未知电压与电势差计上的标准电压作比较,不从被测对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠.它不仅可以高精度测量电动势或电压;还可以间接测量电流、电阻等电学量.此外,电势差计与换能器结合,还能测量温度、位移等非电量.近年来,随着集成技术和计算机技术的发展,电势差计的地位已逐渐被高性能的数字电压表所取代,但是关于补偿原理的物理思想,在测量技术中仍然有着重要的意义.

【预备问题】

① 补偿法测量电动势的基本原理是什么?

② 线式电势差计的基本结构和工作原理是什么?

③ 为什么要进行电流标准化调节?

④ 使用标准电池应注意哪些事项?

【引言】

电源的电动势等于电源开路时电源正负极间的电势差.如果用伏特计去测量电源的电动势,由于伏特计内阻不可能为无限大,因此,电源内部将有电流通过,这时,我们从伏

特计上读到的将是端电压而不是电源的电动势.

采用补偿法可使待测电源内部没有电流通过而又能测定其电动势.将待测电源 $\mathscr{E}_x$ 与电动势已知的电源 $\mathscr{E}_0$、检流计 G 组成如图 4.2.1 所示的电路.其中 $\mathscr{E}_0$ 是高精度连续可调电源,而且电动势可以准确读出.调节 $\mathscr{E}_0$ 使检流计 G 指零,回路中没有电流通过,表明回路中两电源电动势大小相等,方向相反.在数值上 $\mathscr{E}_x=\mathscr{E}_0$,我们称电路此时达到补偿状态.由于 $\mathscr{E}_0$ 可以准确读出,因此也准确的测出了未知电动势 $\mathscr{E}_x$ 的值.

1. 线式电势差计工作原理

实际使用中,精度高且连续可调的电源是没有的.为了实现上述测量,需要把图 4.2.1 的电路用具体元件组成,由此原理构成的仪器称为电势差计.本实验使用的线式电势差计就是采用类似分压控制电路的装置来实现这种电源.其原理如图 4.2.2 所示.

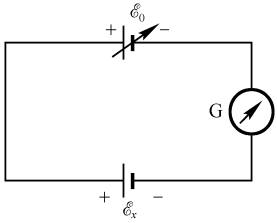


图 4.2.1　补偿法原理图

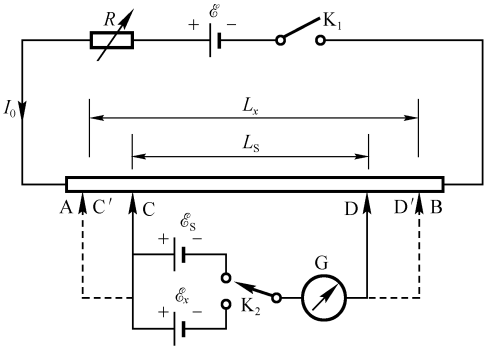


图 4.2.2　线式电势差计原理

由工作电源 $\mathscr{E}$、限流电阻 R,开关 K_1、粗细均匀的电阻丝 AB 串联成一闭合回路,称为辅助回路.由检流计、标准电池 $\mathscr{E}_S$、待测电池 $\mathscr{E}_x$ 和粗细均匀的电阻丝 AB 构成的回路,称为补偿回路.调节 R,使 AB 中有一恒定工作电流 I_0 通过,则 AB 上的电势差也恒定.AB 上有两个活动接头 C、D.改变 C、D 的位置,就能改变 C、D 间电势差 U_{CD} 的大小.

将开关 K_2 与标准电池 $\mathscr{E}_S$ 相接,移动接头 C、D 在 AB 上的位置,使检流计 G 中的电流为零,电路达到平衡,$\mathscr{E}_S$ 被补偿.此时,C、D 间长度为 L_S 的电阻丝两端电势差 U_S 在数值上等于标准电池电动势 $\mathscr{E}_S$,即

$$\mathscr{E}_S = U_S = I_0 r L_S \tag{4.2.1}$$

式中,r 为 AB 电阻丝上单位长度的电阻值.

将 K_2 与待测电动势 $\mathscr{E}_x$ 相接.移动接头 C、D 到 C′、D′,使检流计中电流又为零,电路达到平衡,$\mathscr{E}_x$ 被补偿.这时,C′、D′间长度为 L_x 的电阻丝两端的电势差 U_x 等于待测电动势 $\mathscr{E}_x$,即

$$\mathscr{E}_x = U_x = I_0 r L_x \tag{4.2.2}$$

由式(4.2.1)和式(4.2.2)可得

$$\mathscr{E}_x = \frac{L_x}{L_S}\mathscr{E}_S \tag{4.2.3}$$

式(4.2.3)表明,若已知 $\mathscr{E}_S$,只要测得 L_S、L_x 即可求得待测电动势 $\mathscr{E}_x$.

2. 工作电流标准化

当 $\mathscr{E}_S$ 被补偿时，有 $\mathscr{E}_S = I_0 r L_S$. 在测量中应保持 I_0，即将 K_2 接通 $\mathscr{E}_x$ 时，限流电阻 R 应不再改变. 所以式(4.2.1)中的 I_0 和 r 在测量中均为不变量，可用符号 U_0 表示，即

$$\mathscr{E}_S = I_0 r L_S = U_0 L_S \tag{4.2.4}$$

显然，U_0 表示电阻丝 AB 上单位长度两端的电势差. 电势差计的工作电流标准化就是选择合适的 U_0 值，使得 $\mathscr{E}_S$、$\mathscr{E}_x$ 被补偿.

当工作电流标准化后，即选择了 U_0 的适当值后，用电势差计测量电动势或电压就可简便地由下式求得

$$\mathscr{E}_x = U_0 L_x \tag{4.2.5}$$

【仪器设备】

直流稳压电源、万用电表、线式电势差计、指针式检流计、标准电池、待测电池、滑线变阻器、电位器、带保护电阻、导线和开关等.

1. 线式电势差计

本实验所用十一线电势差计不是实际工作中所用的电势差计. 但由于它是解剖式装置，直观性较强，便于学习和掌握直流电势差计的工作原理.

十一线电势差计的结构如图 4.2.3 所示. 由一根全长 11.000 0 m 的电阻丝往复绕在 11 个带插孔的接线柱上，相邻两插孔间的电阻丝长度为 1.000 0 m. 插头 a 可选插在插孔 0，1，2，…，10 中任一位置，构成阶跃式的“粗调”装置. 电阻丝 0D 下方，附有带毫米刻度的米尺，滑键 b 在它上面滑动，构成连续变化的“细调”. 这样 CD 间的电阻丝长度可在 0～11 m间连续变化. R_{n1} 和 R_{n2} 为可变电阻，用来调节工作电流. 双刀双掷开关 K_2 用来选择接通标准电池 $\mathscr{E}_S$ 或待测电池 $\mathscr{E}_x$. 电阻 R 用来保护标准电池和检流计. 当电势差计处于补偿状态(平衡态)进行读数时，必须使保护电阻 R 的数值为零，以提高测量灵敏度.

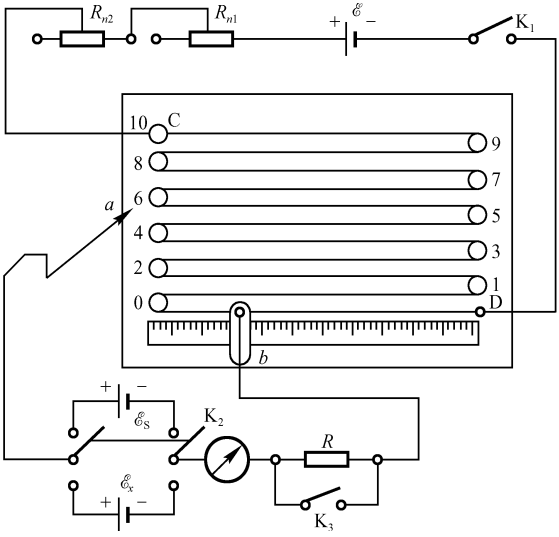


图 4.2.3　线式电势差计实验线路

2. 检流计

本实验使用的是 AC5 型检流计，结构如图 4.2.4 所示. 它属于便携型磁电式结构. 其可动部分固定在张丝上面，使用时需水平放置，检流计采用短路阻尼法制动，这样可防止其可动部分及张丝因机械振动引起的形变. 当其锁扣钮转至红色圆点处时，线圈即被短路.

使用中，首先将检流计接线柱 3 按极性接入电路中，然后将锁扣 2 转至白色圆点处，调零点调节旋钮 2 使指针指向零刻度. 电计钮 4 相当于检流计的开关，按下此钮，检流计回路接通. 若接通时间较长，可按下此钮并旋转一下，电计钮被锁定不再弹起. 当把检流计当作指零仪表时，不能将电计钮锁定. 短路钮 5 是一个阻尼开关，当指针不停地摆动时，按下此钮，指针便会停止摆动.

检流计使用完后，应将电计钮和短路钮放松，并将锁扣转至红色圆点处.

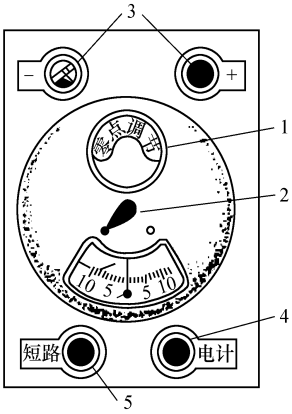


图 4.2.4　AC5 型检流计

1. 零点调节旋钮；2. 锁扣；3. 检流计接线柱；4. 电计钮；5. 短路钮

【实验程序】

① 按图 4.2.3 所示连接线路.

接线时需断开所有开关，并注意不可将工作电源，标准电池，待测电池的正负极接错

② 校准电势差计.

记录下室温 t℃，查表或用公式算出与此温度对应的标准电池电动势. 简算公式如下：

$$\mathscr{E}_{\text{d}} = \mathscr{E}_{20} - 4(t-20)\times 10^{-5} - 9.3(t-20)^2\times 10^{-7}\ \text{V}$$

式中，t 为室温，$\mathscr{E}_{20}$ 为室温 20℃时标准电池的电动势，$\mathscr{E}_{20}=1.018\,63$ V.

拟定电阻丝单位长度上的电压降 U_0 值(譬如 $U_0=0.2$ V/m)，由 $L_s=\mathscr{E}_s/U_0$ 计算出 L_s 值，调节 a、b 间电阻丝长度为 L_s，接通 K_1，将 K_2 置 $\mathscr{E}_s$ 一边，按下扣键 b，调节 R_{n1}(粗校)，使检流计指针指零. 接通 K_3，使保护电阻 R 短路，调节 R_{n2}，使检流计指针再次指零(细校). 此时电势差计已被校准.

③ 测量未知电动势.

断开 K_3，将 K_2 合向 $\mathscr{E}_x$，保持 R_{n1}、R_{n2} 值不变，即保持工作电流不变. 先用万用电表粗测未知电动势，估算 $L_x=\mathscr{E}_x/U_0$，根据 L_x 的估算值将 a 端插入合适的孔位，点按滑键 b 与电阻丝点接触，使检流计指针指零(粗测). 将 K_3 接通，微移滑键 b 位置使检流计指针再次指零(细测)，在 0 与 D 之间采用逼近法左、右滑动滑键 b，将扣键 b 从 L_x 左侧附近慢慢向右逼近(按下扣键)，当检流计刚刚指 0 时，停止移动，记下 a、b 长 L_{xl}，将扣键从 L_x 右侧附近慢慢向左逼近当检流计刚刚指 0 时，记下 a、b 长 L_r，则：$L_x=\dfrac{L_{xl}+L_{xr}}{2}$.

④ 重复步骤②、③，一共测量五次.

注意事项

① 按图连接线路时应分回路接线，先接辅助回路，再接补偿回路，最后将标准电池接

上.线路接完后,要仔细检查,确认无误后方可接通电源.

② 实验过程中强调保护标准电池和检流计不受损害.标准电池的通电时间宜短不宜长,电流不得超过 1 μA,检流计最大电流不超过 10 μA.为避免出现过大电流,测量时必须遵循先粗校(测),后细校(测)的原则.

【数据处理与结果分析】

① 自拟数据表格,记录 5 次 L_x 测量结果,计算平均值 $\overline{L}_x$ 和平均值标准偏差 $S_{\overline{x}}$.

② 根据公式(4.2.3)计算未知电动势$\overline{\mathscr{E}}_x$.

③ 计算不确定度,并写出测量结果的表达式.

说明　a. 测量 L_S 和 L_x 所引起的误差按下式估算

$$\Delta_{仪} = 0.002L_i \quad (i = S, x)$$

b. 标准电池在工作温度 0～40℃范围内其最大误差不超过 50μV,即 $\Delta_{仪}=5.0\times10^{-5}$ V 按正态分布处理,则 $U_{ES}=\dfrac{5.0\times10^{-5}}{3}=2\times10^{-5}$ (V).

【拓展问题】

① 工作电流不稳定是本实验测量误差的主要来源之一,试提出几种改进方法.

② 如何用线式电势差计测电源的内阻?画出线路简图,并导出内阻计算公式.

③ 线式电势差计能否“扩大量程”,要扩大量程应采取什么措施?

【参考文献】

[1]　赵凯华,陈熙谋.电磁学.北京:高等教育出版社,1984

[2]　曾贻伟,龚德纯.普通物理实验教程.北京:北京师范大学出版社,1989

[3]　吕斯骅.基础物理实验.北京:北京大学出版社,2002

[4]　熊永红等.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004

[5]　杨述武.普通物理实验(二、电磁学部分).北京:高等教育出版社,2000

(杨　勇)

实验 4.3　用模拟法描绘静电场

在科学研究和生产实践中,经常需要了解带电体周围静电场的分布,由于带电体的形状一般说来比较复杂,用理论计算其电场分布非常困难.因此要靠实验方法测出电场分布.用实验手段直接测量电场也是很困难的,因为测量探针引入电场,总会使原有电场分布状态发生改变,测量无法进行.因此,人们采用模拟法测绘电场的分布.本实验使学生掌握模拟法测静电场分布的方法,并加深对电场和电势的理解.

【预备问题】

① 用电流场模拟静电场的理论依据和适用条件是什么?

② 等势面和电场线之间有何关系?

③ 推导同轴电极两极间静电场电势分布与半径的关系.

④ 为什么不能用导电性能好的溶液作导电介质?

【引言】

模拟法在科学实验中有着极其广泛的应用,是用一种易于实现、便于测量的物理过程去代替另一种不易于测量的物理过程.我们可以用恒定电流场来模拟静电场.这两种场有相似的性质,都是有源场和保守场,都可以引入电势 V,满足相同的偏微分方程.下面将两者对应的物理量对照列于表 4.3.1.

表 4.3.1　描述静电场和恒定电流场的物理量

静电场	恒定电流场
电介质中带电体所带电量 Q	导电介质中电极流过的电流 I
电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$	电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$
电势分布函数 V	电势分布函数 V
介质电容率 ε	介质电导率 σ
电位移矢量 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$	电流密度矢量 $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$
介质内无自由电荷时 $\oint \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$	导电介质内无电流时 $\oint \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$
$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=0$	$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}=0$

由表 4.3.1 可知,两种场所遵循的物理规律是相同的.两种场的电势分布都满足拉普拉斯方程.只要边界条件完全相同,它们的解也应该相同,那么这两个场的分布就是一样的.

以长直同轴圆柱形导体为例.电场是以空间各点的电场强度 E 和电势 V 来描述的,为了形象地表示电场的分布,我们常用等势面和电场线来描绘.

图 4.3.1 所示是同轴导体电场分布图.设内圆柱半径为 a,电势为 V_A,外圆柱内半径

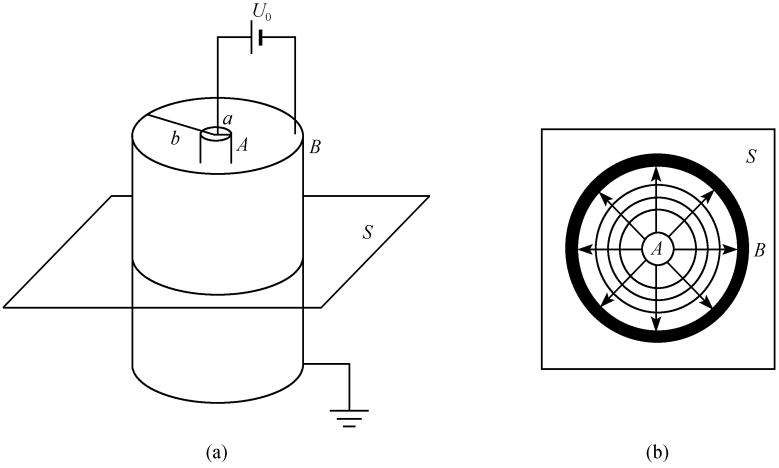


图 4.3.1　同轴圆柱带电体及电场分布

为 b,外圆柱接地,电势 $V_B=0$,则两圆柱间离轴心距离为 r 的任意点处电势 V_r 为

$$V_r = V_A - \int_a^r \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{4.3.1}$$

根据高斯定理,半径为 r 的圆柱面上的电场强度为

$$\boldsymbol{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}(a \leqslant r \leqslant b) \tag{4.3.2}$$

式中,λ 为内圆柱单位长度上的电量;ε 为介质电容率.将式(4.3.2)代入式(4.3.1)得

$$V_r = V_A - \int_a^r \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}\mathrm{d}r = V_A - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\left(\frac{r}{a}\right) \tag{4.3.3}$$

则外圆柱上的电势为 $V_B = V_A - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\left(\frac{b}{a}\right) = 0$,由此求得 $\lambda = \frac{2\pi\varepsilon V_A}{\ln(b/a)}$,将此式代入式(4.3.3)得

$$V_r = \frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}V_A \tag{4.3.4}$$

若在两同轴圆柱面间充以电阻率为 ρ 的均匀不良导体,A 与 B 之间形成径向电流,建立一个稳恒电流场,可求得轴向长为 l,半径从 r 到 b 间的导体介质沿径向的电阻 $R_{rb} = \int_r^b \frac{\rho}{2\pi rl}\mathrm{d}r = \frac{\rho}{2\pi l}\ln\left(\frac{b}{r}\right)$,则半径由 a 到 b 间介质的径向电阻 $R_{ab} = \frac{\rho}{2\pi l}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$,则径向电流为

$$I = \frac{V_A}{R_{ab}} = \frac{2\pi l V_A}{\rho\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

那么距中心 r 处电势为

$$V_r' = IR_{rb} = \frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}V_A \tag{4.3.5}$$

式(4.3.4)同式(4.3.5)相比较,说明恒定电场同静电场电势分布是相同的.故可用相同尺寸,相同边界条件的稳定电流场模拟静电场.

当采用电流场模拟法研究静电场时,必须注意它的适用条件.这就是:①电流场中导电介质的分布必须相应于静电场中的介质分布.如果模拟真空中电场,则模拟场的介质应是均匀分布的.②静电场中导体表面是等势面,导体内场强为零,电流场中电极也应满足这一条件,因此电极的电导率应该比介质的电导率大得多.③测定电流场的电势时,必须保证探测支路无电流流过,不干扰原来的电流场分布.

【仪器设备】

DZ-IV 型水槽式静电场模拟仪、GB-9B 型真空管毫伏表、滑线变阻器、游标卡尺、低电压交流变压器、白纸.

1. DZ-IV 型水槽式静电场模拟仪

水槽式静电场模拟仪如图 4.3.2 所示.仪器由上层板、下层板、可移动探针和放置电极的水槽组成.上层放记录用的白纸,白纸四个角用弹簧片将白纸压住.下层放装有电极的水槽,水槽内放自来水作为导电介质.电极依模拟对象不同可以更换.电极接 50 Hz 低压交流电.当移动探针座时,下探针在水中探测等势点,处于同一垂线的上探针便可在记录纸上打出相应的等势点.测量时探针基本没有电流通过,不影响原电场的分布.

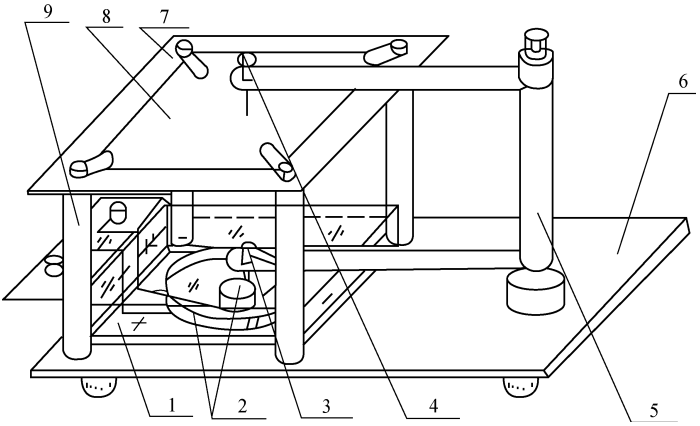


图 4.3.2　水槽式静电场模拟实验仪

1. 水槽;2. 电极;3. 下探针;4. 上探针;5. 移动座;6. 下层板;7. 上层板;8. 白纸;9. 立柱

2. GB-9B 型真空管毫伏表简介

真空管毫伏表是测量交流电压的多量程仪表,测量范围 1 mV～300 V,分 10 挡.使用时,先将两个输入接线柱短接,将量程转换开关转至所选择的测量挡,接通电源,待 5 分钟后,看电表指针是否指零,若不指零,则调解面板上的“调零”旋钮,使指针指零.此时,仪器可用于测量.若改换量程,需重新调零.为降低测量误差和减少干扰,应使毫伏表的“地线”接线柱与被测电路的零电势点连接在一起.

【实验程序】

① 用游标卡尺测出同轴电极的内电极直径 $2a$ 和外电极内径 $2b$.

② 把同轴电极放入水槽内,并在槽内装入适量自来水作为电介质.在模拟仪上层板放上记录用白纸并压紧.

③ 按图 4.3.3 连接线路.

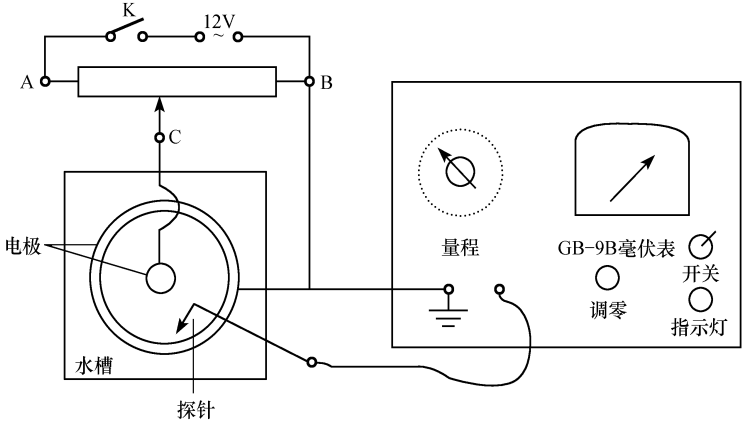


图 4.3.3　模拟法测静电场接线示意图

④ 打开真空管毫伏表，将测量挡转至 10 V 挡，对毫伏表调零.

⑤ 接通低电压交流变压器电源，让探针接触中心电极.调滑线变阻器使毫伏表读数为 10 V，即两极间电压为 10 V，再把探针置于电极之间的水中，移动探针，分别找出 7.0 V、5.0 V、3.0 V、1.0 V 的等势点，并压上探针在记录纸上打点.每一电势值至少要找 8 个点，且要均匀分布.

⑥ 用探针紧贴外电极内边缘，对称的在记录纸上打 3 个点.

⑦ 换一张新的记录纸，换上平行板电极，重复上述步骤，在记录纸上打出 7.5 V、5.0 V、2.5 V 各至少 8 个等势点且均匀分布.另外，用探针贴近两个电极板内侧至少打两个点，两端各打一个点，以确定电极板位置.记录等势点时，在两极板之间区域的两端还应向外延伸以描出边缘效应.

【数据处理与结果分析】

1. 同轴柱型电极

① 在记录纸上根据最外 3 个点用作图法找出圆心，用直尺量出每组等势点到圆心的距离 r_i，记录在表 4.3.2 中，求出平均值$\bar{r}_i$.

表 4.3.2　同轴电极数据记录表

r_i / V_r/V_a	r_1/cm	r_2/cm	r_3/cm	r_4/cm	r_5/cm	r_6/cm	r_7/cm	r_8/cm	平均值 r/cm
0.70									
0.50									
0.30									
0.10									

$2a$=_____ mm，　$2b$=_____ mm.

② 将各组等势点分别用“×⊙□△”等符号标出，以$\bar{r}_i$ 为半径用实线画出各等势线(面).由(4.3.5)式求出各等势线半径的理论值.以理论值为半径，用虚线画出理论上的各等势线(面).要标出各等势线的电势值.

③ 在半对数坐标纸上，以 V_r/V_a 为纵轴，以$\bar{r}_i$ 为横轴描点，再用实线画出 V_r/V_a-$\ln r$ 理论曲线[理论值过点($\ln a$,1)和点($\ln b$,0)].观察实测点是否落在理论直线上.

④ 根据等势面与电场线正交的关系，在记录纸上画出电场线.

2. 平行板电极

在记录纸上画出电极板位置，将各组等势点用曲线光滑地连接起来，并作出电场线.

【拓展问题】

① 如果把加在两电极间的电压增大或减少，等势线的形状是否发生变化？

② 为什么可以用低频交流电源代替直流稳压电源？

③ 通过实验，你能发现电势和电场强度的分布是由那些因素决定的？

【参考文献】

[1] 赵凯华,陈熙谋.电磁学.北京:高等教育出版社,1984
[2] 丁慎训,张连芳.物理实验教程.北京:清华大学出版社,2002
[3] 康崇,关春颖,黄宗军,史金辉.大学物理实验.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2006

（杨　勇）

实验 4.4　直流电桥及其应用

在科学研究和生产实践中,我们需要精确地测量一些电学量与非电学量(如电阻、电容、电感、温度、压力、湿度、形变等),常常用到直流电桥,因为直流电桥是一种精密的测量仪器,具有灵敏度高、测量范围广、容易实现温度补偿等优点,在测量电路中有着广泛的应用.

【预备问题】

① 讲讲非平衡电桥与平衡电桥之间的关系.
② 非平衡电桥在工程中有哪些应用? 试举一、二例.
③ 非平衡电桥之立式桥为什么比卧式桥测量范围大?
④ 当采用立式桥测量某电阻变化时,若产生电压表溢出现象,应采取什么措施?

【引言】

直流电桥可分为平衡电桥和非平衡电桥.平衡电桥是通过调节电桥平衡,得到待测电阻值.由于需要调节平衡,因此平衡电桥只能用于测量具有相对稳定状态的物理量.如果物理量是连续变化的,可采用非平衡电桥测量.非平衡电桥直接测量电桥输出并通过运算处理才能得到电阻值.若电桥后连接计算机对电桥输出进行采样并计算可立即得到结果.

1. 平衡电桥

平衡电桥测量电阻是一种典型比较测量法,即在电桥平衡时把被测电阻与标准电阻进行比较,得到被测电阻的值.如单臂直流电桥(惠斯通电桥)、双臂直流电桥(开尔文电桥).

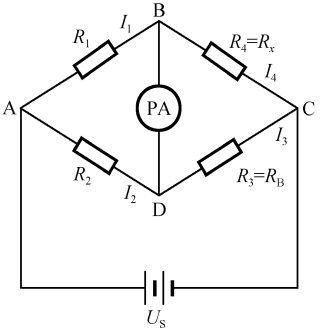


图 4.4.1　惠斯通电桥

惠斯通电桥是 1843 年由惠斯通发明的,其原理线路如图 4.4.1 所示:R_1、R_2、R_3、R_4 组成一个四边形,每个边称为电桥的一个臂,A、C 两端加一恒定桥压 U_S,B、D 之间接一检流计 PA,当 PA 无电流时,电桥平衡,B、D 两点为等电势.此时有 $U_{AB}=U_{AD}$,$I_1=I_4$,$I_2=I_3$.于是有

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_4}{R_3} \tag{4.4.1}$$

若 R_4 为待测电阻 R_x，R_3 为标准比较电阻 R_B，则有

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_B = KR_B \tag{4.4.2}$$

式中，$K = R_1 / R_2$ 称为比率，由于 R_1、R_2、R_B 可以采用标准电阻，有很高的准确度故用电桥测电阻可以测得很准.式(4.4.1)称为电桥平衡条件.根据待测电阻大小，选择适当比率 K 后，只要调节 R_B，使电桥平衡，检流计指 0，就可以根据式(4.4.2)得到待测电阻 R_x 之值.

惠斯通电桥适于测量中值电阻，其测量范围为几 Ω 至 10^6 Ω.如果要测量低值电阻(如 $10^{-6} \sim 10^2$ Ω)就必须考虑引线电阻与接触电阻的影响，若用惠斯通电桥则可能带来较大的测量误差，开尔文在惠斯通电桥基础上设计出了双臂直流电桥(开尔文电桥)，它的特点是以四端引线法代替通常的二端引线法，并用双臂代替了单臂，以减小测量误差.详情请参考有关书籍.

2. 非平衡电桥

如果物理量是连续变化的，可采用非平衡电桥测量.非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量某些电参量(如电阻、电容、电感等)的微小变化，并使这些变化借助于电桥转换为相应的电压或电流的变化输出，从而求得能引起这些电参量变化的其他物理量.非平衡电桥原理图如图 4.4.2 所示：B、D 之间为一负载电阻 R_g，只要测量电桥输出电压 U_g、电流 I_g，即可得到 R_x 值.根据电桥各臂电阻的关系将其分为如下三类.

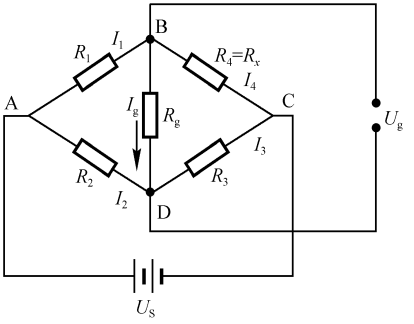


图 4.4.2　非平衡电桥

① 等臂电桥：$R_1 = R_2 = R_3 = R_4$.

② 输出对称电桥，也称卧式电桥：$R_1 = R_4 = R$，$R_2 = R_3 = R'$，且 $R \neq R'$.

③ 电源对称电桥，也称为立式电桥：$R_1 = R_2 = R'$，$R_3 = R_4 = R$，且 $R \neq R'$.

当负载电阻 $R_g \to \infty$ 即电桥输出处于开路状态时，$I_g = 0$，仅有电压输出 U_g 在此用 U_0 表示，如后面接数字电压表或高输入阻抗放大器时即属此种情况.根据分压原理，ABC 半桥的电压降为 U_S，通过 R_1、R_4 两臂及 R_2、R_3 两臂的电流为

$$I_1 = I_4 = \frac{U_S}{R_1 + R_4}, \quad I_2 = I_3 = \frac{U_S}{R_2 + R_3} \tag{4.4.3}$$

则输出电压 U_0 为

$$U_0 = U_{BC} - U_{DC} = \frac{R_4}{R_1 + R_4} U_S - \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_S = \frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{(R_1 + R_4)(R_2 + R_3)} U_S \tag{4.4.4}$$

当满足条件

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} \tag{4.4.5}$$

则电桥输出 $U_0 = 0$，即电桥处于平衡状态，(4.4.5)式称为电桥平衡条件.

为了测量的准确、简便，在测量的起始点，电桥必须先调至平衡，即使 $U_0 = 0$，称为预

调平衡.这样可使输出只与桥臂的电阻变化有关.

若 R_1、R_2、R_3 固定,设桥臂 R_4 可随某非电量 x(如温度、压力等)变化而变化,有相应的函数关系,即 $R_4=R(x)$.当预调平衡后,某非电量 x 发生了变化,则预调平衡时的电阻值 $R_4\rightarrow R_4+\Delta R(x)$,因电桥不平衡而产生的电压输出由式(4.4.4)得

$$U_0(x)=\frac{R_2R_4+R_2\Delta R(x)-R_1R_3}{(R_1+R_4+\Delta R(x))(R_2+R_3)}\cdot U_S \tag{4.4.6}$$

为简便起见,可据电阻变化率 $\Delta R(x)/R_1+R_4$ 大小不同,导出不同情况下的电桥电压输出表达式,现分别讨论如下:

① 若电阻变化很小,即 $\Delta R(x)\ll(R_1+R_4)$,则式(4.4.6)分母中含有 $\Delta R(x)$之项可以略去,在测量开始时预调平衡,使 $R_1R_3=R_2R_4$,式(4.4.6)则化为

$$U_0(t)=\frac{R_2\cdot\Delta R(x)}{(R_1+R_4)(R_2+R_3)}\cdot U_S \tag{4.4.7}$$

由此再据前述各电桥电阻关系,可分别得三种桥式电桥的输出电压为

等臂电桥
$$U_0(x)=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R} \tag{4.4.8}$$

卧式电桥
$$U_0(x)=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R} \tag{4.4.9}$$

立式电桥
$$U_0(x)=\frac{RR'}{(R+R')^2}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R}\cdot U_S \tag{4.4.10}$$

由上可知,当 $\Delta R(x)\ll R$ 时三种电桥的输出均与 $\Delta R(x)/R$ 成线性比例关系.特别要强调的一点是公式(4.4.8)～(4.4.10)中之 R 和 R',均为预调平衡后各电桥之相应电阻值.测出输出电压后,通过上述公式运算得到 $\Delta R(x)/R$ 或 $\Delta R(x)$,从而求得 $R(x)=R+\Delta R(x)$,再利用 $R(x)$与 x 的函数关系得到非电量 x 的值.由式(4.4.8)～(4.4.10)可知,在 R、$\Delta R(x)$相同情况下,等臂电桥、卧式电桥输出电压比立式电桥之输出电压高,因此灵敏度也高,但立式电桥测量范围大,可以通过选择 R、R'来扩大测量范围,R、R'差距越大,测量范围也越大.

② 若电阻变化很大,即 $\Delta R(x)\ll R_1+R_4$ 之条件不成立,实际工作中很多情况与此对应,尤其是非线性电阻,其变化率往往相当大.因而式(4.4.6)中 $\Delta R(x)$项不能略去.在测量起始点时,电桥经预调平衡后,各种桥式电桥的输出电压公式为

等臂电桥

$$\begin{aligned}U_0(x)&=\frac{R\cdot\Delta R(x)}{4R^2+2R\cdot\Delta R(x)}\cdot U_S\\&=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{2}\frac{\Delta R(x)}{R}}\end{aligned} \tag{4.4.11}$$

卧式电桥

$$\begin{aligned}U_0(x)&=\frac{R'\cdot\Delta R(x)}{4RR'+2R'\cdot\Delta R(x)}\cdot U_S\\&=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{2}\frac{\Delta R(x)}{R}}\end{aligned} \tag{4.4.12}$$

立式电桥

$$U_0(x)=\frac{R'\cdot\Delta R(x)}{(R+R')^2+(R+R')\cdot\Delta R(x)}\cdot U_S$$

$$=U_S\cdot\frac{RR'}{(R+R')^2}\frac{\Delta R(x)}{R}\cdot\frac{1}{1+\frac{\Delta R(x)}{R+R'}} \tag{4.4.13}$$

当负载电阻 R_g 较小时，电桥不仅有电压输出 U_g，也有电流输出 I_g，也就是说有功率输出，此种电桥也称为功率桥.因其计算较为复杂，在此不再赘述.有兴趣者请参看文献[1].

下面把平衡电桥和非平衡电桥合在一起，通过直流单臂电桥(简易惠斯通电桥)及非平衡直流电桥电压输出方法测量电阻 R 与非电量温度 t 关系的实验，以掌握平衡电桥和非平衡直流电桥的基本测量原理和操作方法，并从中学习非平衡电桥的设计方法.

【仪器设备】

1. FQJ-1 型非平衡直流电桥

FQJ-1 型非平衡直流电桥是专门为教学实验而设计的.它将平衡电桥和非平衡电桥合为一体：包含一个简易的惠斯通电桥和一个非平衡电桥.面板示意图见图 4.4.3.平衡电桥及其比率 K 值和非平衡电桥及其电压输出或功率输出均通过功能转换开关来实现.

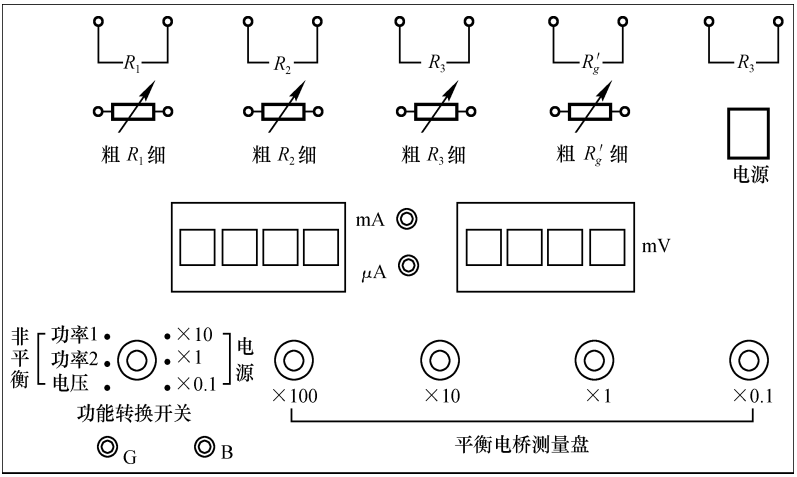


图 4.4.3　电桥面板示意图

① 惠斯通电桥.FQJ-1 型仪器中之简易惠斯登电桥比率 K 给了三挡，即 $K=0.1$，1，10.标准比较电 R_B 由 100 Ω、10 Ω、1 Ω、0.1 Ω 四挡测量盘组成、每挡测量盘均为 10 进制步进读数.因此标准比较电阻 R_B 可在 1 111 Ω 范围内调节.该惠斯通电桥测量电阻范围为11 110 Ω，其测量误差小于 0.2%.B、D 间数字电流表为 μA 量级，直接由功能转换开关控制.

② 非平衡电桥.FQJ-1 型非平衡直流电桥之三个桥臂 R_1、R_2、R_3 及与负载电阻 R_g 对

应的 R_g' 均有 1 个 10 kΩ 的多圈电位器(用于粗调)、1 个 100 Ω 多圈电位器(用于细调)和 1 个 20 Ω 固定电阻(防止桥臂短路)串联而成,它们均可在 10.1 kΩ 范围内调节.

③ 其他参数.电桥电源 $U_S=1.3$ V,数字电压表最大量程:200 mV;数字电流表最大量程:功率 1 为 20 mA,采样电阻 $R_S=10$ Ω;功率 2 为 200 μA,采样电阻 $R_S=1$ kΩ.功率 1 用于测量较小电阻(小于 1 kΩ),功率 2 用于测量较大电阻(大于 1 kΩ).G 按钮是数字电表控制开关,B 按钮是电桥电源开关.

2. 升温加热炉与温度控制器

本实验中采用温控加热炉升温.它包含 1 个温控器和 2 个升温炉.2 个升温炉可以交替升温,节省冷却时间.温度控制器控制升温加热炉的温度,还可用来测量温度.炉胆中有一个热容量较大的铜板与炉盖相连接.铜板、温度传感器及待测电阻紧密接触以保证温度一致并不易波动.在交换加热炉时,此铜板可以放入盛水的烧杯中冷却,但在做完实验后就不要再放在水里了,以免长时浸泡,损坏器件.

3. 待测电阻

① Cu50 型铜电阻.这是一种线性电阻,具有正的温度系数 $R_t=R_0(1+\alpha t)$,R_0 为 $t=0$℃时的阻值.

② MF11 型热敏电阻(2.7 kΩ).该电阻是由一些过渡金属氧化物(主要是 Mn、Co、Ni、Fe 等氧化物)在一定的烧结条件下形成的半导体金属氧化物作为基本材料制成,具有 p 型半导体的特性,对于一般半电阻率随温度变化主要依赖于载流子浓度,而迁移率随温度的变化相对来说可以忽略.但上述过渡金属氢化物则有所不同,在室温范围内基本上已全部电离,即载流子浓度基本上与温度无关,此时主要考虑迁移率与温度的关系.随着温度升高,迁移率增加,电阻率下降,故这类金属氧化物半导体是一种具有负温度系数的热敏电阻元件,其电阻-温度特性见表 4.4.1.根据理论分析,其电阻-温度特性的数学表达式通常可表示为

$$R_t = R_{25}\exp[B_n(1/T-1/298)] \tag{4.4.14}$$

式中,R_{25},R_t 分别为 25℃和 t℃时热敏电阻的电阻值,$T=273+t$,B_n 为材料常数,制作时不同的处理方法其值不同.对于确定的热敏电阻,可以由实验测得的电阻-温度曲线求得.我们也可以把上式写成比较简单的表达式

$$R_t = R_0 e^{E/kT} = R_0 e^{B_n/T} \tag{4.4.15}$$

式中,$R_0=R_{25}e^{-B_n/298}$,k 为玻尔兹曼常量.

因此,热敏电阻之阻值 R_t 与 t 为指数关系,是一种典型的非线性电阻.

表 4.4.1　MF11 型热敏电阻的电阻-温度特性(仅供参考)

温度/℃	25	30	35	40	45	50	55	60	65
电阻/Ω	2 700	2 225	1 870	1 573	1 341	1 160	1 000	868	748

【实验程序】

1. 用惠斯通电桥(平衡电桥)测量 Cu50 型铜电阻的 $R(t)$

将功能转换开关转至平衡电桥一边,选定合适的 K 值位置,按下 G、B 开关,调节测量

盘,使电桥处于平衡状态(电流表为 0).记录电阻值 R_0 和室温 t_0(用温控器测量),开始升温,每隔 3℃测量 1 个点,加热温度范围为室温～65℃.列表记录数据(表格自行设计).

2. 用非平衡电桥电压输出形式测量 Cu50 型铜电阻的 $R(t)$

采用立式电桥测量,具体步骤如下:

① 先确定各臂电阻值:测出室温时铜电阻电阻值 R_0(可用 FQJ-1 型仪器上的平衡电桥测量),选择 R_3 等于 R_0,由前知 $R=R_3=R_0$,选择 $R'=R_1=R_2=60\ \Omega$(供参考,可以自己另行设计).

② 预调平衡,将功能转换开关转至电压输出挡,待测铜电阻接至 R_x,R_1、R_2 调至 60 Ω,调节 R_3 等于 R,然后 G、B 开关处于接通(按下)状态,微调 R_3,使电压输出 $U_0=0$.

③ 开始升温,每 3℃测量 1 个点.同时读取温度 t 和输出 $U_0(t)$.因为温度和电压均为数字式,所以可以连续升温同时读取温度和电压值.列表记录数据(表格自行设计).

3. 用非平衡电桥电压输出形式测量 MF11 型热敏电阻(2.7 kΩ)的 $R(t)$

① 选择一种桥式电桥(注意 FQJ-1 型非平衡直流电桥数字电压表最大量程为 200 mV),请根据附录表 4.4.2 中 MF11 型热敏电阻(2.7 kΩ)的电阻-温度特性,自行设计桥臂电阻 R、R',确保电压输出不会溢出.

② 预调平衡,步骤与上述相类似.

③ 升温测量、列表记录数据(表格自行设计).

注意事项

① 测量前不得随便打开温控器开关,以免提前使加热炉升温,影响测量.

② 不得将水倒入或滴入加热炉内,以免损坏炉子.

③ 在做非平衡电桥实验用万用表测桥臂电阻时,须将 FQJ-1 型非平衡直流电桥电源开关、G、B 按钮开关断开,以免影响对电阻的测量.

【数据处理与结果分析】

① 根据由平衡电桥测量的数据作 Cu50 型铜电阻的 $R(t)$-t 曲线,由此求出电阻温度系数 α.与理论值相比较,求出百分误差,并写出表达式.

② 根据由非平衡电桥测量的数据作 Cu50 型铜电阻的 $R(t)$-t 曲线,Cu50 型铜电阻变化较小,故可根据(4.4.10)式求出各点之 $\Delta R(t)$和 $R(t)$值,然后作 $R(t)$-t 曲线,用最小二乘法求 0℃时的电阻值 R_0 和电阻温度系数 α.

③ 根据由非平衡电桥测量的数据作 MF11 型热敏电阻(2.7 kΩ)的 $R(t)$-t 曲线,由表 4.4.1 知 MF11 型热敏电阻(2.7 kΩ)的值随温度变化很大,故可根据电阻变化很大情况下导出的式子求出各点之 $\Delta R(t)$和 $R(t)$值,然后作 $R(t)$-t 曲线,用最小二乘法拟合曲线,求出电阻 R_0 和材料常数 B_m,得出经验方程.

【拓展问题】

① 提出设计方案,将本实验提供的实验器材改造成温度计.

② 我们做过拉伸法测定金属丝的杨氏模量实验,可否用非平衡电桥来改进其测定?请拿出方案,若可实施,请进行实际测量并分析测量结果.

【参考文献】

[1] 是度芳. 非平衡电桥的设计与非线性电阻测量.重庆大学学报,2002 年增刊
[2] 张迎新.非电量测量技术基础.北京:北京航空航天大学出版社,2002
[3] 丁慎训.物理实验教程.北京:清华大学出版社,2002

（陈　劲）

实验 4.5　霍尔效应与应用设计

1879 年,年仅 24 岁的霍尔在导师罗兰教授的支持下,设计了一个根据运动载流子在外磁场中的偏转来确定在导体或半导体中占主导地位的载流子类型的实验,霍尔的发现在当时震动了科学界,这种效应被称为霍尔效应.通过实验测量半导体材料的霍尔系数和电导率可以判断材料的导电类型、载流子浓度、载流子迁移率等主要参数.通过测量霍尔系数和电导率随温度变化的关系,还可以求出半导体材料的杂质电离能和材料的禁带宽度.如今常规霍尔效应不但是测定半导体材料电学参数的主要手段,利用该效应制成的霍尔器件已广泛用于非电量的电测量、自动控制和信息处理等各个研究领域.

该实验要求学生了解霍尔效应的基本原理、霍尔元件的基本结构,测试霍尔元件特性的方法,并对测量结果给出正确分析和结论.

鼓励学生运用霍尔效应的基本原理和霍尔元件的特性,设计一些测量磁场,或各种非磁性和非电性物理量的测量的实验方案,例如,磁场分布、位置、位移、角度、角速度等.让学生更好的运用霍尔效应来解决一些实际问题.

【预备问题】

① 霍尔效应在基础研究和应用研究方面有什么价值?

② 如何利用实验室提供的仪器测量半导体材料的霍尔系数?

③ 怎样判断霍尔元件载流子的类型,计算载流子的浓度和迁移速率?

④ 伴随霍尔效应有哪些副效应? 如何消除?

⑤ 如何利用霍尔效应和元件测量磁场?

⑥ 如何利用霍尔元件进行非电磁的物理量的测量?

⑦ 若磁感应强度 B 的法线与霍尔元件的法线不一致,对测量结果会有何影响? 如何用实验的方法判断 B 与元件法线是否一致?

⑧ 能否用霍尔元件片测量交变磁场?

【引言】

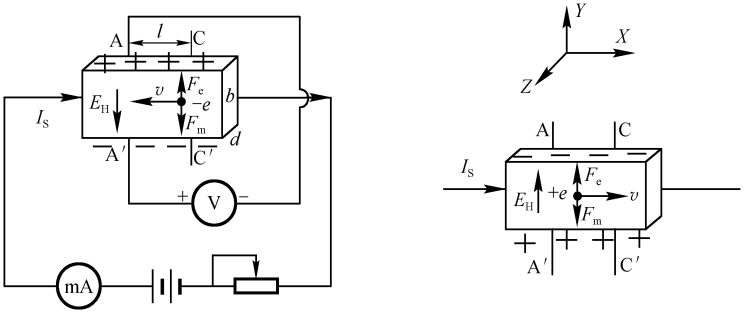
霍尔效应发现一百多年来,在基础和应用研究范围不断扩展壮大,反常霍尔效应、整数霍尔效应、分数霍尔效应、自旋霍尔效应和轨道霍尔效应等相继被发现,并构成了一个庞大的霍尔效应家族.1985 年克利青、多尔达和派波尔因发现整数量子霍尔效应,荣获诺贝尔奖;1998 年,诺贝尔物学理奖授予苏克林、施特默和崔琦,以表彰他们发现了分数量

子霍尔效应.自旋霍尔效应是目前凝聚态领域中一个相当热门的研究方向(反映霍尔效应家族中最新研究进展的论文和资料详见配套光盘).

用霍尔效应制备的各种传感器件,已广泛应用于工业自动化技术、检测技术和信息处理等各个方面,霍尔器件作为一种磁传感器.不仅可以用来直接检测磁场及其变化,还可用人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它进行各种非磁性和电性物理量的测量,例如,力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制(详见配套光盘中各种霍尔传感器和应用案例分析).

霍尔元件或各种霍尔传感器的工作基础是霍尔效应.霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而引起的偏转.当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,从而形成附加的横向电场 E_H.对于图 1 所示的半导体试样,若在 x 方向通以电流 I_S,在 z 方向加磁场 B,则在 y 方向即试样 AA′两侧就开始积聚异号电荷而产生相应的附加电场(可参阅配套光盘中动画演示).电场的指向取决于试样的导电类型.

对图 4.5.1(a)所示的 n 型试样,霍尔电场 E_H 朝下,图 4.5.1(b)所示的 p 型试样 E_H 朝上.



(a) n 型(电子)　　(b) p 型(孔穴)

图 4.5.1　霍尔效应原理示意图

显然,该电场是阻止载流子继续向侧面偏移,当载流子所受的横向电场力 $F_e = eE_H$ 与洛伦兹力 $F_m = evB$ 相等时,样品两侧电荷的积累就达到平衡,故有

$$eE_H = e\bar{v}B \tag{4.5.1}$$

式中,E_H 称为霍尔电场,$\bar{v}$ 是载流子在电流方向上的平均漂移速度.

设试样的宽度为 b,厚度为 d,载流子浓度为 n,则

$$I_S = ne\bar{v}bd \tag{4.5.2}$$

由式(4.5.1)、(4.5.2)可得

$$V_H = E_H \cdot b = \frac{1}{ne} \cdot \frac{I_S B}{d} = R_H \frac{I_S B}{d} \tag{4.5.3}$$

即霍尔电压 V_H(点 A 与 A′之间的电压)与 $I_S \cdot B$ 乘积成正比与试样厚度 d 成反比.比例系数 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数,它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数,只要测出 V_H(伏)以

及知道 I(安)、B(高斯)和 d(厘米)可按下式计算 R_H(cm^3/C)：

$$R_H = \frac{V_H \cdot d}{I_S \cdot B} \times 10^8 \tag{4.5.4}$$

上式中的 10^8 是由于磁场强度 B 用电磁单位(高斯)而其他各量均采用 CGS 实用单位而引入.

根据上述可知,要得到大的霍尔电压,关键是要选择霍尔系数大(即迁移率高,电阻率 ρ 亦较高)的材料.因 $|R_H| = \mu\rho$,就金属导体而言,μ 和 ρ 均很低,而不良导体 ρ 虽高,但 μ 极小;因而上述两种材料的霍尔系数都很小不能用来制造霍尔器件.半导体 μ 高,ρ 适中,是制造霍尔元件较理想的材料.由于电子的迁移率比空穴迁移率大,所以霍尔元件多采用 n 型材料,其次霍尔电压的大小与材料的厚度成反比,因此薄膜型的霍尔器件的输出电压较片状要高得多(霍尔器件的参数和特性参阅配套光盘).

在测量霍尔电压时,要注意其他附加电势差对测量结果的影响,例如,由于霍尔电极位置不在同一等势面而引起的电势差 V_0,它的符号随电流方向而变,与磁场无关;另外还有由爱廷豪森效应、能斯脱效应和里纪-勒杜克效应引起附加电势差(V_E、V_N 和 V_R),这些副效应都将影响霍尔电压测量的准确性.由于这些电势差的符号与磁感应强度 B、工作电流 I_s 的方向有关,因此在测量时改变磁感应强度 B.工作电流 I_s 的方向就可以减少和消除这些附加误差,故取($+B$,$+I$)、($+B$,$-I$)、($-B$,$+I$)、($-B$,$-I$)四种条件下进行测量,将测到的 V_H 取绝对值平均,以 $V_H = \frac{V_{I,B} + V_{-I,B} + V_{I,-B} + V_{-I,-B}}{4}$ 作为霍尔电压测量结果带入式(4.5.4)计算霍尔系数。

根据霍尔系数 R_H 可进一步确定以下参数.

① 由 R_H 的符号(或霍尔电压的正负)判断样品的导电类型.

② 由 R_H 求载流子浓度 n,即

$$n = \frac{1}{|R_H| e} \tag{4.5.5}$$

③ 结合电导率的测量,求载流子的迁移率 μ.

电导率 σ 与载流子浓度 n 以及迁移率 μ 之间有如下关系：

$$\sigma = ne\mu \tag{4.5.6}$$

即 $\mu = |R_H|\sigma$,测出 σ 值即可求 μ.

电导率 σ 可以通过图 4.5.1.所示的 A、C 电极进行测量,设 A、C 之间的距离为 L,样品的横截面积为 $S = b \cdot d$,流经样品的电流为 I_S,在零磁场下,若测得 A、C 间的电势差为 V_{AC},可由下式求得 σ.

$$\sigma = \frac{I_S L}{V_{AC} \cdot S} \tag{4.5.7}$$

④ 若已知霍尔片的 R_H 后,反过来又可以利用霍尔片来测量螺线管的磁场.其关系式是

$$B = \frac{V_H \cdot d}{I_S \cdot R_H} \times 10^8 \ (\mathrm{Gs}) \tag{4.5.8}$$

【仪器设备】

实验仪器由测试平台和测试仪两部分组成(详见仪器说明书和光盘中仪器使用和维修).

① 测试平台(如图 4.5.2 所示):含霍尔样品和样品架;电磁铁(含励磁电流线圈);三个双刀双掷开关分别控制霍尔元件的工作电路、测量电路和励磁电路.

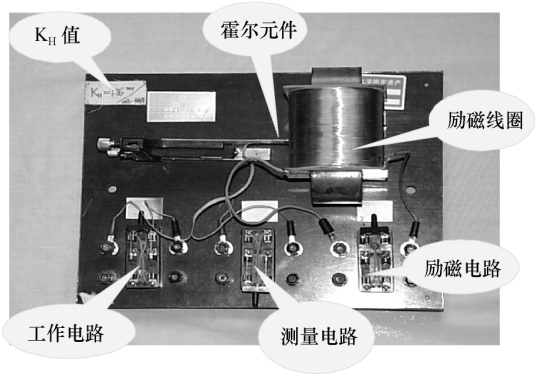


图 4.5.2　霍尔效应测试平台

② 测试仪:由励磁恒流源 I_M、样品工作恒流源 I_S、数字电流表、数字毫伏表等单元组成.测试面板上由三对红、黑接线柱,分别对应电流或电压的正、负极(如图 4.5.3 所示).

图 4.5.3　测试面板图

【实验程序】

① 熟悉仪器:先将测试面板上"I_S 输出"、"V_H 输入"和"I_M 输出"三对接线柱分别与实验台上的三对相应的接线柱对应连接.

a. I_S 为通过霍尔片的工作电流,当"测量选择"置"I_S",调节"I_S"旋钮,则右数显窗显示"I_S 输出"的电流值.

b. V_H、V_σ 分别为霍尔电压 V_H(即 $V_{AA'}$)和电导电压 V_σ(即 V_{AC}),当开关打到 V_H 左上方数显窗显示 V_H 的测量值,开关打到 V_σ 该窗口显示 V_σ 的测量值.

c. I_M 为励磁电流,当"测量选择"置"I_M",则右数显窗显示"I_M 输出"的电流值.

注意　切不可将 I_M 电流接到样品电流上去,否则有可能烧坏样品!

② 测试仪开机前将 I_S、I_M 调节旋钮逆时针方向旋到底，使 I_M、I_S 输出为 0.000.

③ 打开测试仪机箱后的电源开关，预热数分钟，可进行实验.

④ “I_S 调节”和“I_M 调节”两旋钮分别用来控制样品工作电流和励磁电流大小，其电流值随旋钮顺时针方向转动而增加，调节精度分别为 10 μA 和 1 mA，I_M 和 I_S 读数可通过“测量选择”按键开关来实现.

⑤ 保持 I_M 不变(可取 I_M=0.45 A)，测绘 V_H-I_S 曲线(I_S 取 1.00 mA，1.50 mA，…，4.50 mA).

⑥ 保持 I_S 不变(取 I_S=4.5 mA)，测绘 V_H-I_M 曲线(I_M 取 0.100，0.150，…，0.450 A)，表格设计参阅表 4.5.1.

表 4.5.1　V_H-I_S 关系

I_S/mA	V_{H_1}/mV	V_{H_2}/mV	V_{H_3}/mV	V_{H_4}/mV	$(\lvert V_{H_1}\rvert+\lvert V_{H_2}\rvert+\lvert V_{H_3}\rvert+\lvert V_{H_4}\rvert)/4$ /mV
	$+I,+B$	$+I,-B$	$-I,-B$	$-I,+B$	
1.00					
1.50					
…					
4.50					

⑦ 在零磁场下(即 I_M=0)，取 I_S=0.1 mA，多次测量 V_{AC}(即 V_σ).

⑧ 关机前，将“I_M 调节”、“I_S 调节”旋钮逆时针旋到底，此时右数显窗读数为“0.000”，切断电源.

【数据处理与结果分析】

① 根据物理量的相互关系和测量数据的规律，绘制规范的数据表格和特征曲线(V_H-I_S 曲线和 V_H-I_M 曲线).

② 用回归法给出 V_H-I_S 曲线和 V_H-I_M 曲线斜率和它的不确定度.

③ 由测量数据求霍尔系数 R_H、载流子浓度 n、电导率 σ 和载流子的迁移率 μ.

【拓展问题】(选做)

① 自行设计一个实验方案，用霍尔元件判断任意通电线圈产生的磁场方向，测量其空间磁场分布.

② 用实验室的现有设备和器材设计一个测量位移的简单装置，并对测量结果进行数据拟合，给出经验公式.

③ 提出一种利用霍尔效应测定非电磁学量的设计方案.

【附录】

在测量霍尔电势差 V_H 时，伴随出现几个副效应，其中有

(1) 爱廷豪森效应

由于霍尔元件内部载流子的速度有快有慢，它们在洛伦兹力和霍尔电场力的作用下

发生偏转，载流子的动能将转化为热能，使 y 方向上两侧的温升不同，产生温度差.这一温差在两电极间引起温差电动势 V_E：$V_E \propto IB$，V_E 的正、负，大小与 I、B 的大小和方向有关，这一效应称为爱廷豪森效应.

(2) 能斯脱效应

由于两个电流电极与霍尔元件的接触电阻不同，通电后发热程度不同，引起两极间的温差电动势，此电动势所产生的温差电流在磁场的作用下将发生偏转，结果在 y 方向上产生附加电势差 V_N：$V_N \propto QB$，这一效应称为能斯脱效应.式中 Q 是能斯脱系数.V_N 的正、负只与磁感应强度 B 的方向有关，而与电流 I 的方向无关.

(3) 里纪-勒杜克效应

由于热扩散电流的载流子迁移率不同，类似爱廷豪森效应中载流子速度不同一样，也将形成一个横向的温度差，此温差又在 y 方向上产生附加温差电动势 V_R：$V_R \propto SB$，式中 S 是里纪-勒杜克系数.这一效应称为里纪-勒杜克效应.V_R 只和 B 有关，和 I 无关.

以上各种副效应所产生的电势差，形成测量中的系统误差.为了减少和消除这些附加电势差，我们利用这些附加电势差的正、负与电流 I 和磁感应强度 B 的方向有关，测量时改变 I 和 B 的方向，即可基本消除副效应引起的系统误差.

(熊永红)

实验 4.6　温差电效应与应用

温差电效应是研究温差和电之间关系的科学，它是一门古老而又年轻的学科.构成温差电技术的基础有三个基本效应.1821 年德国科学家塞贝克(Thoms Johann Seebeck)首先发现了温差电的第一个效应，人们称之为塞贝克效应，即两种不同的金属构成闭合回路，当两个接头存在温差时，回路中将产生电流，这一效应成为了温差发电的技术基础.1834 年法国科学家佩尔捷(J.C.A.Peltier)发现两种不同的金属构成闭合回路，当回路中存在直流电流时，两个接头之间将产生温差，它是塞贝克效应的逆效应，称之为佩尔捷效应，其后不久，楞次利用这个效应使水结成冰，从而使现代的半导体致冷机制造成为可能.1845 年汤姆孙(William Thomson)发现了温差电的第三个效应，同一导体的两端温度不同时，导体两端将形成一个电势差，人们称它为汤姆孙效应.温差电效应为温差电技术的实际应用奠定了理论与技术基础.

通过实验加深对温差电现象的理解，了解该实验的设计思想，掌握其实验方法和技术，尝试利用温差电效应原理进行应用设计，培养实验技能、设计与研究能力.

【预备问题】

① 温差电效应的物理意义是什么？在基础研究和应用研究方面有什么价值？

② 温差电偶温度计的测温原理是什么？与常用温度计相比它有什么特点？

③ 要使导线和电势差计的接入不影响热电偶的特性.应保证什么条件？

④ 怎样制作一个能够使用的热电偶温度计？

【引言】

1. 热电偶与温差电效应

若将 A、B 两根不同的金属或合金丝的端点互相连接(接点焊接或熔接)成为一闭合回路,并使两接点处于不同温度如图 4.6.1 所示,则由于温差电效应,回路中将产生电动势,称为温差电动势.这种闭合回路称为热电偶.

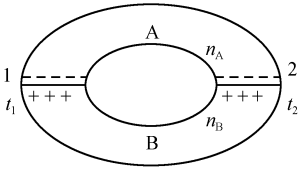


图 4.6.1　接触电势差原理图

热电偶回路中产生的温差电动势是由佩尔捷电动势和汤姆孙电动势连合组成的.

佩尔捷电动势亦称接触电动势.当两种不同导体 A、B 接触时,由于材料不同,两导体内电子密度也不同,电子向接触面两边扩散的程度也就不同.若 A 导体的电子密度小于 B 导体,则接触处电子从 A 扩散到 B 的数目比从 B 向 A 扩散的少,结果,A 因得到电子而带负电,B 因失去电子而带正电.因此,在接触区形成由 B 到 A 的电场,这个电场对电子从 B 到 A 的扩散起阻滞作用.而对从 A 到 B 的扩散起加速作用,达到动态平衡后,接触面间便形成稳定的电势差,这就是佩尔捷电动势.接触电动势的大小除与两种导体的材料有关外,还与接触点的温度有关,温度越高,接触电势差也就愈大,若图 4.6.1 中 $t_1=t_2$,则仅靠接触电势,回路中也不可能产生恒定电流.因为两接触点处的接触电动势等值而反向,使得该回路总电动势为零.

在两种金属的结点处,由于电子扩散的结果而产生接触电动势,其热端和冷端的总接触电动势为

$$\Delta E_{AB}=E_{AB}(t_2)-E_{AB}(t_1)=\frac{k}{e}(t_2-t_1)\ln\frac{n_A}{n_B} \tag{4.6.1}$$

式中,k 为玻尔兹曼常量,e 为电子电量,n_A 和 n_B 分别为金属 A 和 B 的自由电子密度.

汤姆孙电动势是因为同一导体的两端温度不同,高温端的电子能量比低温端的电子能量大,所以高温端跑向低温端的电子数目比低温端跑向高温端的要多.这种自由电子的从高温端向低温端的扩散,使得高温端因电子数减少而带正电,低温端因电子堆积而带负电,从而在高、低温端之间产生一个从高温端指向低温端的电场.该电场将阻滞电子从高温端向低温端扩散,而将电子从低温端向高温端搬运直至两种运动最后达到动态平衡,使导体两端保持一个电势差,该电动势就是汤姆孙电动势,它的大小只与导体材料和两端温度有关,与导体形状无关.因此,用同一种材料的两导体组成的闭合回路(假设图 4.6.1 中 A 材料与 B 材料相同),汤姆孙电动势反向且相等,在回路中的作用相互抵消,不能形成稳恒电流.

在热电偶回路中,两种金属总的汤姆孙电动势为

$$\Delta E'_{AB}=E'_A(t_1,t_2)-E'_B(t_1,t_2)=\int_{t_1}^{t_2}\sigma_A\,dt-\int_{t_1}^{t_2}\sigma_B\,dt=\int_{t_1}^{t_2}(\sigma_A-\sigma_B)\,dt \tag{4.6.2}$$

式中,σ_A、σ_B 为两种导体的汤姆孙系数.

热电偶产生的热电动势 $E_{AB}(t_2,t_1)$是由两种导体的总接触电动势和总汤姆孙电动势所组成.

$$E_{AB}(t_2,t_1)=\Delta E_{AB}+\Delta E'_{AB}=\frac{k}{e}(t_2-t_1)\ln\frac{n_A}{n_B}+\int_{t_1}^{t_2}(\sigma_A-\sigma_B)\mathrm{d}t=f(t_2)-f(t_1)$$

(4.6.3)

因此,热电偶回路中温差电动势的大小除了和组成电偶的材料有关,还决定于两接触点的温度差 t_1-t_2,当制作电偶的材料确定后,温差电动势的大小就只决定于两个接触点的温度差,一般说,电动势和温差的关系非常复杂,若取二级近似,可表为如下形式:

$$E_{AB}=C(t_2-t_1)+d(t_2-t_1)^2 \tag{4.6.4}$$

式中,t_2 为热端温度,t_1 是冷端温度,而 C、d 是电偶常数,它们的大小仅决定于组成电偶的材料.粗略测量时,可取一级近似

$$E_{AB}=C(t_2-t_1) \tag{4.6.5}$$

式(4.6.5)中,C 称为温差电系数(或电偶常数),它只与两种金属的性质有关,在数值上等于两接触点温度差为 1℃时所产生的温差电动势,单位为毫伏/度.

2. 热电偶测温原理和定标

温差电偶与测量仪器有两种连接方式如图 4.6.2 所示.(a)中两种金属 A、B 的一端焊接,形成热电偶的工作端,用它与被测物体保持热接触,温度为 t_2.另一端与测量仪器 M 相连,称为热电偶的自由端,自由端的温度 t_1 稳定不变,所以又称为参考端.(b)中金属 A 的两端分别和金属 B 的两端焊接,测量仪器 M 插入 A 线中间.

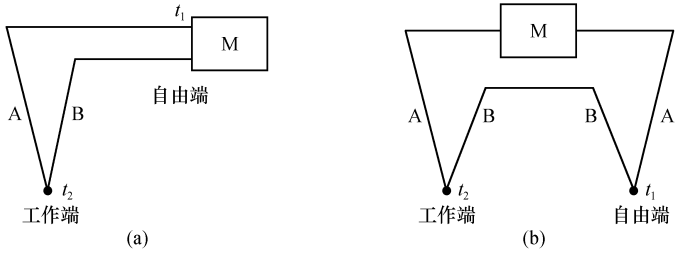


图 4.6.2

参考温度可以是水的三相点(273.16 K),液氮(LN)的沸点(77.35 K),或液氦(LHe)的沸点(4.6 K)等.如果热电偶工作端与参考端的温度不等,则有温差电动势产生.温差电动势的大小只与工作端与参考端的温差及电极材料有关,与电极的长度,直径无关.用电势差计测出电偶回路的电动势,如果该电偶的电动势与温差之间的关系事先已标定好,根据已知的 E-Δt 曲线,就可以得出待测温度.

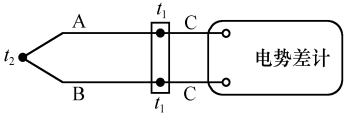


图 4.6.3　常用的测温线路

为了测定温差电动势,需在闭合回路中接入测量仪表,如图 4.6.3 所示,这相当于把第三种金属(如电势差计的电阻丝)串入回路.理论上可以证明,在 A、B 两种金属之间插入任何一种金属 C,只要维持它和 A、B 的连接点在同一个温度,这个闭合电路中的温差电动势总是和由 A、B 两种金属组成的温差热电偶中的温差电动势一样.这一性质在实际应用中是很重要的,图 4.6.3 所示为常用的测温线路,即用铜丝 C 将温差电动势接送电势差计是

常见的用法.

用温差电偶测量温度有很多优点.

① 测量范围广:可以从 4.6K(－268.95℃)的深低温直至 2 800℃的高温.如液态空气的低温或炼钢炉温(～2 000℃).

② 测量精度高:因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响.灵敏度和准确度高(可达 10^{-3} 度),特别是铂铑-铂热电偶.

③ 受热面积和热容量可做得很小,如研究金相变化、小生物体温变化.

④ 构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便.

⑤ 由于热电偶测温是将温度测量转换为电学量的测量,因而非常适用于自动调温和控温系统.

必须注意,不同的温差热电偶所能测量的温度范围各不相同.

利用温差热电偶测量温度时必须进行定标,所谓定标就是设法确定温差电势的大小与温度差的对应关系.定标方法有二种:一种是固定点法,即利用纯物质在一定的气压下,把它们的熔点或沸点作为已知温度(例如,水的沸点,标准大气压下为 100℃;锡的熔点为 231.8℃;锌的熔点为 419.8℃),测出温差电偶在这些温度下对应的电动势,从而得出 E-Δt关系曲线.固定点法的优点是标准的温度准确、稳定,但合适的纯物质为数不多,可校准的温度点数较少.

另一种是比较法,即利用一标准电偶与未知电偶测量同一温度,标准电偶的数据既然已知,未知电偶即被校准.此法简单、迅速,但准确度受标准温差热电偶或温度计准确度的限制.

【仪器设备】

铜-康铜温差电偶、加热系统(电炉)、测量系统(电势差计、温度计).

【实验程序】

为方便操作,本实验中采用比较法,用两支水银温度计作为标准温度测量,如图 4.6.4 所示.

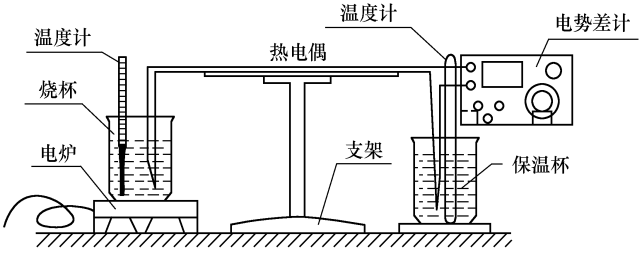


图 4.6.4　实验装置图

① 按照“电势差计使用方法”调整好电势差计(倍率开关×0.2).

② 记录保温杯冷水的温度 t_0(即冷端温度).

③ 开启电炉,对烧杯中水进行加热(此热水温度称热端温度 t),当冷热端温度差 $\Delta t = t - t_0$ 为 4.0℃,8.0℃,12.0℃,…直到沸腾时,用电势差计测出相应温差电动势 $\mathscr{E}$,并将测量数据填入表中.

注意事项

① 热电偶对温度有很强的敏感性,对于康铜热电偶,温度每改变 1℃,温差电动势约变化 40μV,在实际测量时,应使电势差计与待测物体隔开一定距离,以保持与两铜引线相接的仪器的两黄铜接线柱处的温度相同,可避免两接点因温度有差异而产生附加的温差电动势.

② 在升温过程中,应尽可能慢些,以保证温度计与温差电偶所测的温度是相同的.若用电势差计测热电动势、电势差计应跟踪电动势变化,始终使电势差计指针在平衡点附近,以求电动势读数尽可能与温度计读数处于相同时刻.

【数据处理与结果分析】

① 作图法:根据所测量数据,以温差 Δt 为横坐标,温差电动势 $\mathscr{E}$ 为纵坐标,在坐标纸上画出定标曲线(即 $\mathscr{E}$-Δt 曲线),并由 $\mathscr{E}$-Δt 曲线求电偶常数 C 和水的沸点温度 $t_{沸}$.

② 最小二乘法:根据所测量数据,用最小二乘法求其线性回归方程,由此计算出电偶常数 C 及标准差.

【拓展问题】

在热电偶的分度表中或分度检定时,冷端温度都保持在 0℃,在使用时,往往由于环境和现场条件等原因,冷端温度不能维持在 0℃($t_0 \neq 0$),使热电偶输出的电势值产生误差,因此需要对热电偶冷端温度进行处理.

能否提出对热电偶冷端温度进行处理的具体措施?

【参考文献】

[1] 熊永红等.大学物理实验.武汉:华中科技大学出版社,2004
[2] 张旭峰等.大学物理实验.北京:机械工业出版社,2003
[3] 唐远林,朱肖平.新编大学物理实验(下册).重庆:重庆大学出版社,2001
[4] 杨述武.普通物理实验(二、电磁学部分).北京:高等教育出版社,2003
[5] 赵凯华,陈熙谋.电磁学.北京:高等教育出版社,2003

(皮厚礼)

实验 4.7　磁化曲线和磁滞回线的测量

磁测量是一门历史悠久的技术学科,通过测量可以观测到磁的基本现象,获得物质磁性量的概念和发现事物的规律.磁测量技术被广泛用于工业、电子、通信、冶金、医学、国防等领域,磁测量技术与不同学科相结合,形成一些边缘学科,如地质中的磁法勘探、生物中

的生物磁学、地球物理中的地磁学以及强磁场中的物理学等.

磁测量包括对空间磁参量的测量和对磁性材料性质的测量即磁性测量.

磁性测量的主要任务是揭示材料在外磁场作用下所表现出的宏观磁特性.测量对象除磁场强度 H、磁感应强度 B 外,还包括磁性材料在不同激磁情况下的磁导率、磁化曲线和磁滞回线,以及不同频率下的损耗等.它们常是设计和制造电机、电器、仪表以及自动控制和电讯等领域所用磁性元件的重要依据.

通过实验研究铁磁材料的磁特性,了解该实验的设计思想,掌握其实验方法和技术,从理论和实际应用上加深对材料磁特性的认识.

【预备问题】

① 磁性测量的主要任务是什么?在基础研究和应用研究方面有什么价值?

② 铁磁材料的磁化特点是什么?

③ 在测量基本磁化曲线时,为什么磁化电流必须是单调增加?

④ 软磁材料和硬磁材料各有什么特点?这些特点决定了它们各自的主要用途是什么?

【引言】

物质的磁特性不仅与物质本身有关,而且还与样品的几何形状、物质的电学性质、磁场的频率、幅度、波形等一系列因素有关.所以,为了正确地选择测量方法及分析、应用测量结果,必须首先了解磁性材料的磁特性.

1. *铁磁材料的磁滞现象*

铁磁材料(例如铁、钴、钢、铁镍合金等)的磁性有两个显著的特点:一是磁导率非常高(比顺磁质和抗磁质高 10^9 倍以上),而且 μ 随磁场而变化;二是磁化过程有磁滞现象,因而它的磁化规律很复杂.

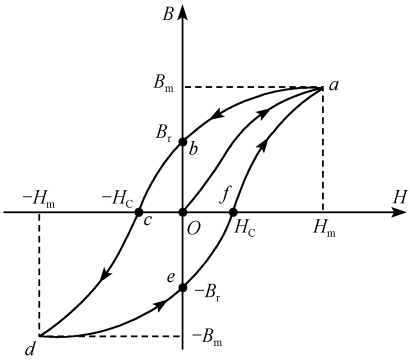


图 4.7.1

当一块未被磁化的铁磁材料放在磁场中进行磁化时,磁感应强度 B 随磁场强度 H 的增加而增加,磁感应强度 B 随激励磁场强度 H 的变化如图 4.7.1 中曲线 oa 段所示,这条曲线称为起始磁化曲线.由图中可看出,当 H 增加到一定值时,B 的增加趋于缓慢,逐渐达到饱和.此时,如果将 H 逐渐减小,B 值将不沿原路返回,而是沿另一条曲线 ab 下降.如果使 H 由 H_m 变到 $-H_m$,再从 $-H_m$ 变到 H_m,B 将随 H 的变化而形成一条闭合曲线(即 $a\rightarrow b\rightarrow c\rightarrow d\rightarrow e\rightarrow f\rightarrow a$)称该曲线为铁磁材料的磁滞回线.从图 4.7.1 可以看出

① 当 $H=0$ 时,B 不为零,铁磁材料还保留一定值的磁感应强度 B_r,称 B_r 为铁磁材

料的剩磁.

② 要消除剩磁 B_r,使 B 降为零,必须加一个反方向磁场 H_c,这个反向磁场强度 H_c 叫做该铁磁材料的矫顽力.

铁磁材料按照矫顽力的大小分为软磁材料和硬磁材料两类.软磁材料(如硅钢片、含铁、镍的坡莫合金等)的矫顽力小(一般小于 120 A/m),磁滞回线窄,但它的磁导率和饱和磁感应强度大,容易磁化和去磁.软磁材料在交变磁场中的磁滞损耗小,所以常用作变压器、电动机和发电机的铁芯.硬磁材料(如铸钢、钨钢、铝镍钴合金等)的矫顽力大(一般在 120～2 000 A/m,甚至达 10^6 A/m),磁滞回线宽,硬磁材料一旦磁化后,能保留很大的剩磁,并且这种剩磁不易消除,所以常用作永磁铁.

③ H 上升到某一个值和下降到同一数值时,铁磁材料内的 B 值并不相同,即磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关.

由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点,在测定磁化曲线和磁滞回线时,首先必须将铁磁材料预先退磁,以保证外加磁场 $H=0$ 时,$B=0$;其次,磁化电流在实验过程中只允许单调增加或减少,不可时增时减.

在理论上,要消除剩磁 B_r,只需通一反方向磁化电流,使外加磁场正好等于铁磁材料的矫顽磁力就行.实际上,矫顽磁力的大小通常并不知道,因而无法确定退磁电流的大小.我们从磁滞回线得到启示:如果使铁磁材料磁化达到饱和,然后不断改变磁化电流的方向,与此同时逐渐减小磁化电流,以至于零,那么该材料得磁化过程就是一连串逐渐缩小而最终趋于原点的环状曲线.当 H 减小到零时,B 亦同时降为零,达到完全退磁.

将铁磁材料置于周期性变化的磁场中,它将被反复磁化,由此得到的磁滞回线称为动态磁滞回线.在此过程中要消耗额外的能量,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种损耗称为磁滞损耗.可以证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比.

2. B 与 H 间的非线性关系

磁导率 μ 是表征材料的导磁性能的一个重要的物理量.对非铁磁性的各向同性的磁介质,H 和 B 之间满足线性关系,$B=\mu H$,而铁磁性介质的 μ、B 与 H 之间有着复杂的非线性关系.磁导率并不是常数,而是随 H 的变化而改变,即磁导率 μ 是磁场 H 的函数.如图 4.7.2 所示.它反映了铁磁质的共同磁化特点:随着 H 的增加,开始时 B 缓慢的增加,此时 μ 较小;而后随 H 的增加 B 急剧增大,μ 也迅速增加;最后随 H 增加,B 趋向饱和,而此时的 μ 值在达到最大值后又急剧减小.曲线起始点对应的磁导率称为初始磁导率 μ_i,磁导率的最大值称为最大磁导率 μ_m.这些参量都是标志铁磁材料性能的重要物理量.

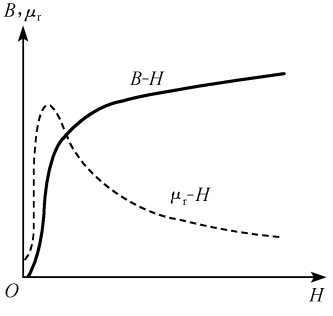


图 4.7.2

3. 测量磁滞回线的实验原理及电路

利用电磁感应定律测量磁滞回线的原理电路如图 4.7.3 所示,测试样品为一闭合环

状试样，在试样上绕有励磁线圈 N_1 匝和测量线圈 N_2 匝．当输入电压为 $\tilde{U}$ 时，励磁线圈中产生交变的磁化电 i_1，试样内建立了一个磁场，根据安培环路定律，有

$$H = \frac{N_1}{L} i_1 \tag{4.7.1}$$

式中，L 为被测样品的平均磁路长度（虚细框）．通过电流表测其电流 i_1 便可测得磁场强度 H．

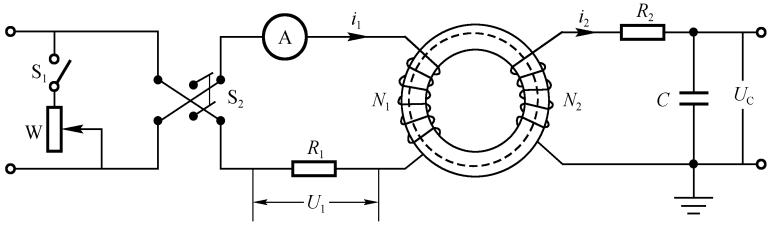


图 4.7.3　测量磁滞回线的实验原理图

为了测量磁感应强度 B，在测量线圈上串联一个电阻 R_2 和电容 C 构成一个回路（同时 R_2 与 C 又组成一个积分电路）．当改变磁化电流 i_1 的大小或方向时，则变化的磁化电流 i_1 将在样品内产生变化的磁场，所以在测量线圈内将产生感应电动势 $\mathscr{E}$．适当选择 R_2 和 C，可使得 $i_2 R_2 \gg U_C$，则有 $\mathscr{E} \approx i_2 R_2$．

根据法拉第电磁感应定律有

$$\mathscr{E} = -N_2 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = -N_2 S \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{4.7.2}$$

式中 S 为被测样品的截面积．则

$$U_C = -\frac{1}{C}\int i_2 \cdot \mathrm{d}t = -\frac{1}{R_2 C}\int \mathscr{E} \cdot \mathrm{d}t = \frac{N_2 S}{R_2 C}\int \mathrm{d}B \tag{4.7.3}$$

当仅改变磁场方向（比如通过改变励磁电流方向而改变励磁线圈中的磁场方向）时，会引起磁通量 Φ 的改变．此时有

$$\int \mathrm{d}B = \Delta B = 2B \tag{4.7.4}$$

由式(4.7.3)得到

$$B = \frac{R_2 C}{2 N_2 S} U_C \tag{4.7.5}$$

式中，N_2、S、R_2 和 C 皆为常数，通过电压表测其电压 U_C 便可测得磁感应强度 B．

【仪器设备】

本实验所用仪器设备有 JCC-Ⅱ型静态磁参数测试仪、磁测量实验测试板．

1. JCC-Ⅱ型静态磁参数测试仪

测试仪由主控电路、恒流源电路、电流换向电路、积分电路和可变交流电源五部分组成．其面板结构如图 4.7.4 所示．

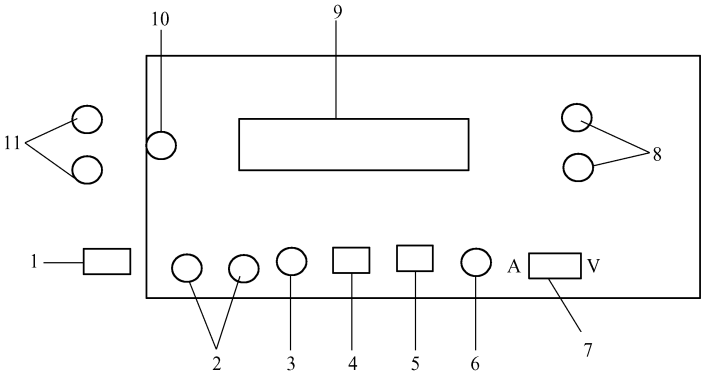


图 4.7.4　JCC-Ⅱ型静态磁参数测试仪面板结构示意图

1. 电源开关;2. 交流输出;3. 电流调节;4. 换向键;5. 清零键;6. 零点调节;
7. V/A 切换开关;8. 积分输入端子;9. 数字电压表;10. 交流调节;11. 恒流输出端子

恒流源由恒流输出端输出恒定电流,通过电流调节可以从 0～1.2A 连续变化.V/A 转换开关可以使数字表交替显示积分电压和励磁电流值.换向键的功能是使通过励磁线圈 N_1 的电流改变方向,用以改变磁通量 ϕ,以便在探测线圈 N_2 中产生感生电动势.N_2 中的感生电动势通过积分输入端送到积分电路进行积分,得到的积分电压由积分保持器保持,并加到数字电压表上,经 A/D 变换以数字形式显示出来.仪器采用一个 4 700 μF 的大电解电容保持积分电压,使之在数字表上进行稳定数字显示,即为一个峰值保持器.但由于电容充电时间常数较大,不能与积分电压变化同步,故显示的不是积分电压的峰值(显示值小于峰值),如图 4.7.5 所示,因而造成测量误差,该误差随 U_0 的增大而增大.为了减小这一误差,可以采用多次重复积分的办法,每次时间时隔以 5～10 秒为宜,重复 2～3 次即可.

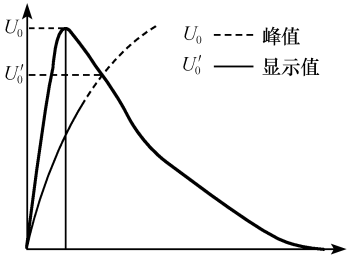


图 4.7.5　峰值与显示值的关系

此外,积分电路要求输入负脉冲,判断方法是,在换向继电器发生第一次声响的瞬时即出现积分电压显示数字为正确,而在 1 秒后的第二次声响时才出现,则为错误.

清零键的基本功能是清除上一次测量在积分电压保持器上的电压.除此之外,使之与零点调节电位器配合用以进行电压零点调节.调节时,让数字表显示电压值,使积分输入端短路,按住清零键不放,小心转动调零电位器即可.

测试仪同时提供 2～3 挡低压交流电源,用户可以根据需要自行选择,交流电压由交流输出端输出,由交流调节电位器进行调节,配合实验板上的交流采样电路可以在示波器上观测交流磁化曲线(起始磁化曲线和磁滞回线).

2. 磁测量实验测试板

测试板的主要功用有二,其一是用其上的分流电路(S_1 和 W)和过零换向开关(S_2)实现对磁滞回线的测量;其二是用其上的交流采样电路实现交流磁化曲线的测量和交流磁

滞回线的观测;其次要功用是固定待测样品环,以免损坏.

测试板的线路结构已在板面上标出,图 4.7.6 是其线路圈.其中 a,b 为直流输入端;c,d 为交流输入端,x_1、x_2 为示波器 x 通道提供采样电压信号;y_1、y_2 为示波器 y 通道提供采样信号电压;e、f 为直流测试信号输出端.

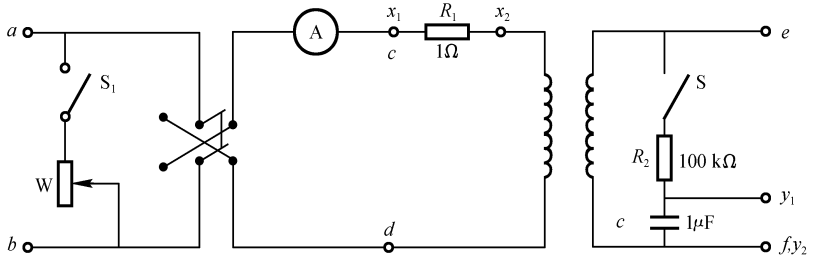


图 4.7.6　测试板测试线路图

测试板同时提供了直流和交流两种测试功能,但不能同时使用.此外,在进行直流测试时,最好将开关 S 断开;在进行交流测试时,则应断开 S_1 和 S_2,并去掉积分输入连线.

【实验程序】

1. 测软磁材料的初始磁化曲线

利用测试板进行测量.样品为板上的螺绕环,内层为探测线圈,匝数为 N_2,有效磁通面积(环的横断面积)为 S;外层为励磁线圈,匝数为 N_1,N_1 线圈的内外半径分别为 R_1 和 R_2.将测试仪的恒流输出端与测试板的恒流输入端(图 4.7.6 中的 a、b 两点)连接起来.将测试仪的积分输入端与测试板的信号输出端(图 4.7.6 中的 e、f 两点)连接起来.

① 将 S_1 断开,S_2 打向任一边,给 N_1 通上适当的电流,"A/V"置 V,并清零.按动"启动"键,检查积分输入信号的极性(见测试仪介绍部分).确认为负极性时,则让 S_2 定位,否则将 S_2 打向另一方.

② "A/V"置 I,将电流调到约 0.040 A,"A/V"置 V,按动"启动"键 2～3 次,使材料在该磁化电流下达到稳定状态.将数字表清零,按"启动",记录 U.

③ "A/V"置 I,由小到大,缓慢调节励磁电流,分别选取为 0.070 A,0.100 A,0.200 A,…直到基本达到饱和(所用样品饱和磁化电流 $I_s \approx 0.5 \sim 0.6$ A)."A/V"置 V,按"启动"键,测出各点的 U_0(测量过程中,每次测量可以不必清零,因为积分保持电容只记录最高积分电压.而大电流产生的积分电压总是大于比其小的电流产生的积分电压).用式(4.7.5)求出相应点的 B 值,而该点对应的磁场强度为

$$H = \frac{N_1 I}{\pi(R_1 + R_2)} \tag{4.7.6}$$

2. 测剩余磁感应强度 B_r

测试仪与测试板之间连接及负极性要求的 S_2 初始方位与测磁化曲线部分相同.调节测试仪的"电流调节"旋钮,使励磁电流为饱和磁化电流 I_s(若已做完磁化曲线测量,I_s 已经确定.)"A/V"置 V 重复,按"启动"键 2～3 次,对数字表清零,切断恒流电源(S 置

OFF),记录 U_r.与之对应的磁感应强度的变化 ΔB 为

$$\Delta B_r = \frac{RC}{N_2 S} U_r \tag{4.7.7}$$

因此可求出剩余磁感应强度 B_r 为

$$B_r = B_s - \Delta B_r \tag{4.7.8}$$

3. 静态法测软磁材料的磁滞回线

测试仪与测试板之间连接及负极性要求的 S_2 初始方位与测磁化曲线部分相同.

调节测试仪的“电流调节”旋钮,使励磁电流为饱和磁化电流 I_s(若已做完磁化曲线测量,I_s 已经确定.)

由于铁磁材料的磁化状态与磁化历史有关,磁滞回线又与其起始端点的磁化状态有关.因此,每一次减小电流,都必须使电流从 I_s 开始沿同一个方向下降,而且必须在 I_s 条件下对材料进行磁锻炼.测试方法可以有所不同,但上述规则必须遵守.

下面给出一种测试步骤:

① 合上 S_1,调节测试板上的“分流调节”电位器,使通过 N_1 的电流由 I_s 减到一个较小值 I_1(由测试板上的指针电流表指示).

② 断开 S_1,“A/V”置 V,按“启动”键 2～3 次,对材料进行磁锻炼,数字表清零.

③ 合上 S_1,记录数字表上给出积分电压 U_1.U_1 对应的是磁感应强度从 B_s 到 B_1 的改变.即有

$$\Delta B_1 = B_s - B_1 = \frac{RC}{N_2 S} U_1 \tag{4.7.9}$$

因而有

$$B_1 = B_s - \Delta B_1 \tag{4.7.10}$$

④ 将数字表清零.再将 S_2 拨向另一方,记录数字表上给出积分电压 U_1'.U_1' 对应的磁感应强度从 B_1 到 B_1' 的改变,即有

$$\Delta B_1' = B_1 - B_1' = \frac{RC}{N_2 S} U_1' \tag{4.7.11}$$

因而有

$$B_1' = B_1 - \Delta B_1' \tag{4.7.12}$$

⑤ 将 S_2 拨回起始位,调节测试板上的“分流调节”电位器,分别使电流为 0.4,0.3,…,0.05 A,重复①～④的步骤.

【数据处理与结果分析】

① 绘制铁环的起始磁化曲线(B-H 曲线和 M-H 曲线),确定出饱和磁感应强度 B_s 和饱和磁化电流 I_s.通过计算绘出 μ-H 曲线,并确定最大磁导率 μ_M.

② 利用测量值绘制出铁环材料的静态法磁滞回线.求出剩余磁感应强度 B_r 和矫顽力 H_c.

【拓展问题】

利用磁测量实验测试板提供的交流采样电路,测量样品的交流磁化曲线和交流磁滞

回线，并分析并说明交流磁滞回线随磁化电流的频率而变化的规律.（有关磁性材料的交流磁特性及其测量详见配套光盘.）

【参考文献】

[1] 熊永红等.大学物理实验.武汉：华中科技大学出版社，2004
[2] 谢行恕等.大学物理实验(第二册).北京：高等教育出版社，2001
[3] 耿完桢，马晶，薛洪福.大学物理实验(下册).哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，1998
[4] 王德芳等.磁测量.北京：机械工业出版社，1990
[5] 周世昌.磁性测量.北京：电子工业出版社，1994

（皮厚礼）

第 5 章　光学基础实验

光学是一门应用性极强的古老基础学科，伴随着人们对光的认识的每一次升华，我们的科学技术水平都会产生一次大的飞跃.由于激光器的发明，光学又焕发了青春活力，获得了突飞猛进的蓬勃发展.光学实验是光学学科赖以存在和发展的基础，通过本章四个光学基础实验的学习，我们不仅可以学到一些有关光学仪器的调节技术和物理量的精密测量方法，还可以加深我们对许多光学原理的认识和理解，从而提高我们分析问题和解决问题的能力，磨练我们的意志，激励我们的创新精神.

实验 5.1　平行光管的调节和应用

平行光管是一种能发射平行光的精密光学仪器，是光学度量仪器的重要组成部分，又可作为装校和调整光学仪器的工具.配上玻罗板和读数显微镜(或测微目镜)可以测量透镜、透镜组的焦距，检查显微物镜的垂轴放大率，配上星点板和显微镜可以检查透镜或透镜组的成像质量，配上各号分辨率板则可以进行透镜、透镜组的分辨率的测定.

【预备问题】

① 平行光管的结构、原理是怎样的？

② 调整平行光管的基本要求是什么？应该如何进行？

③ 为什么说平行光管旋转 180°后十字刻线物像不重合是因为十字刻线中心偏离光轴的原因？

④ 平行光管法测定透镜焦距、分辨率的原理是怎样的？

⑤ 实验要求平行光管和读数显微镜间的距离要大于待测透镜的焦距，用什么方法估测透镜的焦距？

【引言】

1. 平行光管的调节

自准直平行光管结构简图如图 5.1.1 所示，物镜 1 质量优良，焦距已精确测定.高斯目

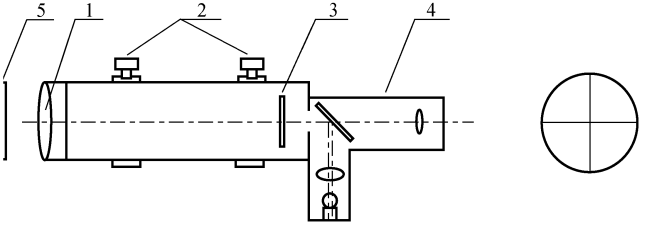


图 5.1.1　平行光管

1. 物镜；2. 底座及螺钉；3. 分划板；4. 高斯目镜；5. 可调反射镜

镜 4 的光源通过分光板反射后均匀照亮分划板 3,如果分划板准确定位于物镜的焦平面上,分划板上每一点发射的光通过物镜后都将成为平行光束.按照自准直原理,此平行光束被反射回平行光管后应在焦平面上形成如图 5.1.1 右边所示的清晰地分划板像.因此利用高斯目镜 4 和可调反射镜 5 即可完成平行光管的调节工作确保其发射的光束严格平行.

2. 平行光管法测量透镜焦距

将待测凸透镜置于已调整好的平行光管的前方(为达到预期精度,透镜焦距应小于平行光管物镜焦距的二分之一),使透镜光轴与平行光管光轴重合.用图 5.1.2(b)所示玻罗板代替分划板,玻罗板上的多组标准线对将成像于透镜的焦平面上.设平行光管物镜的焦距为 f(标注在平行光管上),待测透镜的焦距为 f_x,玻罗板上某线对的实际间距为 y,线对在透镜焦平面上对应的像的间距为 y_x,从图 5.1.2(a)中各量的几何关系可以得出

$$f_x = f\frac{y_x}{y} \tag{5.1.1}$$

可以用读数显微镜或测微目镜测量线对像的距离.

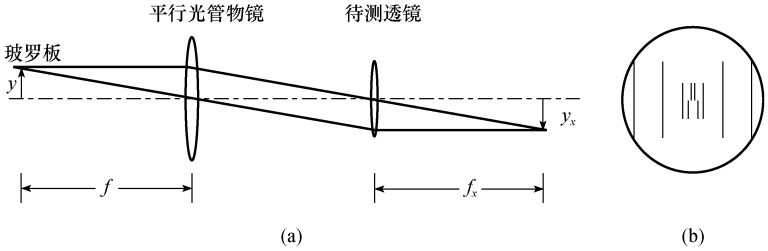


图 5.1.2　焦距测量

3. 测定透镜分辨率

光学系统的分辨率(或分辨本领)反映光学系统分辨细微结构的能力.按几何光学的观点,无像差系统的分辨本领是无限的,靠得很近且可分辨的两个物点经光学系统后成的像也应该是两个可分辨的像点.但按照衍射理论,像点实际上是衍射图样中的中央亮条纹或艾里圆斑,所以物点通过光学系统成的像可能发生重叠,这就限制了光学系统的分辨本领.

如上所述,无限远的两个物点发射的光通过透镜在其后焦面上的像应是有一定面积的两个圆斑,根据瑞利判据,恰能分辨时两个像点的最小分辨角 $\theta_0 = 1.22\lambda/D$.式中 D 为透镜的直径,λ 为入射光波长.透镜的分辨率即可用最小分辨角表示.在待测透镜前放置平行光管,将分辨率板置于平行光管物镜的焦平面上,分辨率板上的刻纹相对透镜即无限远物点,在待测透镜的后焦面上将形成分辨率板的像,若刚能分辨的刻纹宽度为 a,其间距为 $2a$,透镜焦距为 f',则透镜的最小分辨角可由下式计算:

$$\theta = (2a/f') \times 206265'' \tag{5.1.2}$$

4. 平板玻璃平行度的测定

利用自准直平行光管可以测量平板玻璃两个表面的不平行度(以两个表面间的楔角表示).这种方法在工业测量和光学装校中经常使用.检测激光器谐振腔反射镜的平行度就可以用这个方法.

在调整好的平行光管中用玻罗板代替分划板，当平行光垂直入射到(图 5.1.3(a))所示的平板玻璃(折射率为 n)的 CD 面时，从 CD、AB 两个表面反射的光在平行光管物镜的焦平面上将产生两个反射像，一个与原物重合，一个略有偏离(图 5.1.3(b))．由折射定律有

$$\sin\theta_2 = n\sin\theta_1 \tag{5.1.3}$$

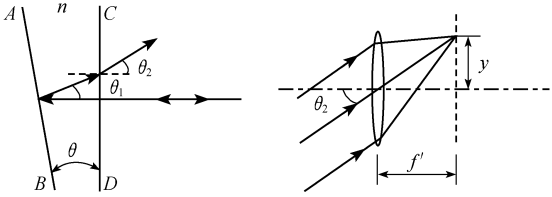


图 5.1.3　平行度的测量

又由反射定律、几何关系和图 5.1.3(b)可知

$$\theta_1 = 2\theta \tag{5.1.4}$$

$$\theta_2 = y/f' \tag{5.1.5}$$

式中，y 为两个反射像的间距，f' 为平行光管的焦距．

AB、CD 两表面间楔角 θ 一般很小，所以有

$$\theta_2 = n\theta_1 \tag{5.1.6}$$

于是可得到

$$\theta = \frac{y}{2nf'} \tag{5.1.7}$$

【仪器设备】

1. f550 型平行光管(名义焦距为 550 mm，实测焦距标注在各台平行光管上)

①高斯目镜：f=44 mm，放大倍率 5.7；②光源；③分划板；④玻罗板．其上镀有 5 组标准线对，各标准线对的距离从内到外分别为

1.000±0.001 mm　　2.000±0.001 mm

4.000±0.001 mm　　10.000±0.002 mm

20.000±0.004 mm

⑤ 分辨率板：用于测量透镜分辨率，分为 2 号板和 3 号板．每块板各有 25 组图案单元[图 5.1.4(a)]，每个单元由四个方向的平行刻纹组成[图 5.1.4(b)]，各单元平行条纹宽度不同．具体数据可查表 5.1.1；⑥可调平面反射镜．

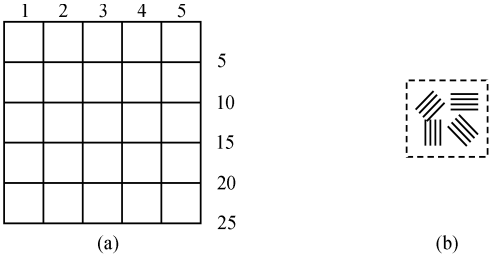


图 5.1.4　分辨率板

表 5.1.1　分辨率板刻纹宽度

分辨率板编号		2 号	3 号
单元号码	每组刻纹数	刻纹宽度/μm	刻纹宽度/μm
1	4	20.0	40.0
2	4	18.9	37.8
3	4	17.8	35.6
4	5	16.8	33.6
5	5	15.9	31.7
6	5	15.0	30.0
7	6	14.1	28.3
8	6	13.3	26.7
9	6	12.6	25.2
10	7	11.9	23.8
11	7	11.2	22.5
12	8	10.6	21.2
13	8	10.0	20.0
14	9	9.4	18.9
15	9	8.9	17.8
16	10	8.4	16.8
17	11	7.9	15.9
18	11	7.5	15.0
19	12	7.1	14.1
20	13	6.7	13.3
21	14	6.3	12.6
22	14	5.9	11.9
23	15	5.6	11.2
24	16	5.3	10.6
25	17	5.0	10.0

2. 待测透镜及支架

3. 平板玻璃

4. 光具座

5. JXD-Ba 型显读数显微镜

读数显微镜是用于精确测量长度的专用显微镜，图 5.1.5 为 JXD-Ba 型显微镜的结构简图.显微镜安装在精密的螺旋装置上，转动测微鼓轮 4，显微镜筒能在垂直光轴的方向移动.用目镜 1 中的分划板对准待测目标，移动距离可以从读数装置上读出.

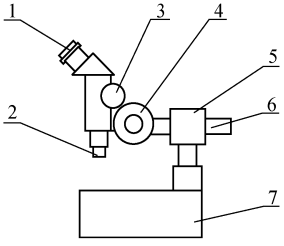


图 5.1.5　读数显微镜

1. 目镜；2. 物镜；3. 调焦手轮；4. 测微鼓轮；5. 十字孔支杆；6. 支杆；7. 底座

JXD-Ba 型数显读数显微镜具有自动示数功能，将物镜 2 对准待测对象，转动调焦手轮 3 使图像清晰，数显表(图中未示出)清零，然后转动测微鼓轮 4 进行测量，数显表可实时显示测量长度.显微镜主要技术参数如下：

物镜放大倍数	3	测微鼓轮最小读数	0.01 mm
目镜放大倍数	10	物镜焦距	36 mm
显微镜工作距离	47 mm	目镜焦距	25 mm

测量范围　　0～50 mm

使用读数显微镜时应注意：

① 测量前应先调节目镜，使分划板十字叉丝清晰.

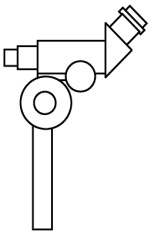


图 5.1.6　读数显微镜部件

② 测量时先粗调工作距离，使物镜距被测物(或像)约 4 cm，再用调焦手轮微调，使目镜中观察到的像清晰且与分划板的叉丝无视差地对准，才可以进行测量.

③ 测量时必须使分划板的一条叉丝与显微镜移动方向相垂直.将这条叉丝对准待测物(或像)长度的起点和终点，对应两个位置的读数之差就是两点间的距离.为防止回程误差，测量过程中测微鼓轮只能沿一个方向平稳、缓慢地旋转，使显微镜沿两点连线单向移动.若旋过了应测位置必须反转时，应多反转几圈再重新向原方向旋转.

④ 在本实验中使用读数显微镜时，需将支杆 6 从十字孔支杆 5 中取出，按图 5.1.6 所示方位插入光具座上的滑动支座中.

【实验程序】

1. 调节平行光管使分划板严格置于物镜焦平面上并使分划板中心与平行光管的光轴重合

① 按图 5.1.1 安装平行光管，打开高斯目镜光源，照亮分划板.调节目镜直到通过目镜看到的分划板刻线最清晰.

② 将可调平面反射镜置于平行光管正前方，调节反射镜后螺钉，使平行光管发射的光束重新返回平行光管，在目镜中可以看到十字刻线的反射像，固定平面镜位置.

③ 仔细调节分划板座的前后位置及平面反射镜水平调节螺栓和铅直调节螺栓，直到通过目镜能同时看清分划板十字和反射回来的像，使物、像完全重合且无视差.此时分划板在物镜的焦平面上.

④ 以下步骤按照实验室要求并需在教师指导下完成.松开图 5.1.1 中平行光管底座上的锁紧螺钉，将平行光管绕光轴旋转 180 度.如果发现十字刻线与反射像交点有偏离，说明刻线交点与光轴不重合，可采用各半调节法，调节平面反射镜使偏离减少一半，再调节平行光管分划板中心调节螺栓使物像交点完全重合.然后再将平行光管旋转 180 度，如有偏离重复前面的步骤，直到平行光管旋转一周十字刻线与像交点始终完全重合，表明十字刻线交点已经调到光轴上.

2. 调节平行光管、待测透镜及读数显微镜物镜三者共轴

① 粗调.从平行光管中取下高斯目镜，换上白光灯头，将待测透镜，读数显微镜顺次排列在光具座上，目测调节平行光管光轴与透镜、读数显微镜物镜光轴重合并平行于光具座导轨.

② 估测透镜焦距，使平行光管与读数显微镜二者间距大于待测透镜焦距.仔细调节透镜及读数显微镜的位置和高低，直到从读数显微镜目镜中观察光束时光束中心与读数显微镜分划板中心重合并不随透镜的移动动而改变(可利用光屏帮助光线射进读

数显微镜).

3. 测量凸透镜的焦距

将分划板换为玻罗板.在估测焦距值附近沿光轴移动凸透镜,直至从读数显微镜中观察到清晰的玻罗板的像且与分划板准线无视差.在保证测量精度,减小轴外像差影响的条件下选取一组线对,测量并记录线对的距离.重复测量 6 次.记录平行光管物镜实测焦距值、读数显微镜物镜垂轴放大率、选用的玻罗板线对的标准间距.由式(5.1.2)计算待测透镜焦距 f_x 及其不确定度并给出测量的结果表达.

测量时要注意按照上面的仪器使用说明正确地操作读数显微镜.

4. 测量透镜分辨率

将分划板换成分辨率板,观察透镜后焦面所成的像.由于人眼分辨率有限,需借助于倍数足够大的放大镜或测微目镜.调到像最清晰时,仔细分辨,找出四个方向的刻纹都能分清刻线数目的图案单元,记下单元号码.根据记下的分辨率板单元号码,从附表 5.1.1 中查出对应的刻纹宽度 a,由式(5.1.2)计算透镜的最小分辨角.

5. 测量平板玻璃的不平行度

① 用高斯目镜代替光源,并装上玻罗板.透镜换成待测的平板玻璃.

② 仔细调节平板玻璃的方位,使得高斯目镜中能看清玻罗板的反射像.转动平行光管,使两个表面反射的像间距最大,并使一个像与波罗板重合.根据波罗板线对的标准间距估测两表面反射像的间距 y.将测得的反射像间距 y 代入式(5.1.7)求出平板玻璃的不平度.

注意事项

① 不能用手触摸元器件的光学表面.

② 实验过程中需多次更换元器件,应按要求规程操作,注意轻拿轻放,细心,避免损坏.

【参考文献】

[1] 母国光,战元龄.光学.北京:人民教育出版社,1978

[2] 章志鸣等.光学.北京:高等教育出版社,1995

(范雅静)

实验 5.2　等厚干涉

光的干涉现象在科学研究和工程技术上有着广泛的应用,“牛顿环”是一种分振幅法等厚干涉现象,最早为牛顿所发现.牛顿环干涉现象在光学加工中有着广泛应用.如测量透镜的曲率半径,检验表面光洁度和平整度,而且测量精度较高.

【预备问题】

① 牛顿环的结构及产生条纹的原理是怎样的?

② 如何用读数显微镜测平凸透镜的曲率半径?

③ 牛顿环干涉条纹形成在哪一个面上(即定域在何处)?

④ 实验中为什么测牛顿环直径而不测半径，如何保证测出的是直径而不是弦长？

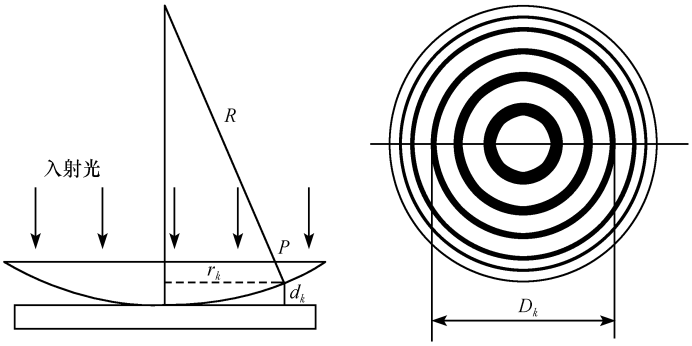
⑤ 使用读数显微镜要注意哪些问题？

⑥ 若牛顿环装置中落入了灰尘，因而平凸透镜与平面玻璃间离开了 δ 距离，若仍要测量透镜的曲率半径 R，则其测量关系式是怎样的，为什么？

【引言】

1. 牛顿环干涉

当一个曲率半径很大的平凸透镜的凸面放在另一块光学平板玻璃上即构成了牛顿环装置[图 5.2.1(a)].这时，在透镜凸面和平板玻璃之间形成了一个空气间隙层，间隙层的厚度从中心接触点到边缘逐渐增加.若有一束单色光垂直地入射到平凸透镜上，则空气间隙层上下表面反射的两束光存在光程差，它们在平面透镜的凸面上相遇时就会产生干涉现象，由于光程差取决于空气层的厚度，所以厚度相同处呈现同一级干涉条纹，干涉条纹为以接触点为中心的一系列明暗相间的同心圆环.如图 5.2.1(b)所示.



(a) 牛顿环原理图　　(b) 牛顿环干涉图样

图 5.2.1　牛顿环干涉圈

如图 5.2.1(a)，在 P 点处的两相干光的光程差为

$$\delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2} \tag{5.2.1}$$

式中，$\frac{\lambda}{2}$是因为光线在平面玻璃界面反射时所产生半波损失而带来的附加光程差.

由干涉条件知：当光程差满足

$$\delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0,1,2,3,\cdots \tag{5.2.2}$$

时，出现暗条纹，由此可见，接触点处 $d_k=0$，对应的是零级暗条纹.

当光程差满足

$$\delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1,2,\cdots \tag{5.2.3}$$

时出现明条纹，由于一般测量时均使用暗条纹，所以对亮条纹不再详述.

空气间隙层厚度 d_k 和透镜凸面曲率半径 R 及干涉环暗条纹的半径 r_k 之间有着简单

的几何关系，即

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 = 2Rd_k - d_k^2 \tag{5.2.4}$$

因为 $R \gg d_k$，所以 $d_k^2 \ll 2Rd_k$，略去 d_k^2 项，式(5.2.4)代入式(5.2.2)后，得出暗条纹的半径为

$$r_k^2 = kR\lambda, \quad k = 0,1,2,\cdots \tag{5.2.5}$$

由式(5.2.5)可知，如果单色光源的波长 λ 已知，测出 k 级暗环的半径 r_k，就可算出曲率半径 R；反之，如果 R 已知，测出 r_k 后，就可计算出入射单色光源的波长 λ.但是用此测量关系式时往往误差很大，原因在于凸面和平面不可能是理想的点接触；接触压力会引起局部形变，使接触处成为一个圆面，干涉中心为一暗斑，而不是一个暗点.或者空气间隙层中有了尘埃，附加了光程差，干涉环中心为一亮(或暗)斑，这些原因均无法确定环的几何中心.所以比较准确的方法是测量两暗环的直径来计算.由式(5.2.5)得第 k 级暗环

$$D_k^2 = 4kR\lambda \tag{5.2.6}$$

对于第 $k+m$ 级暗环，

$$D_{k+m}^2 = 4(k+m)R\lambda \tag{5.2.7}$$

式(5.2.7)减式(5.2.6)得

$$D_{k+m}^2 - D_k^2 = 4mR\lambda \tag{5.2.8}$$

即可算出 $\overline{R}$ 或 $\overline{\lambda}$.

2. 劈尖干涉

两块光学平面玻璃板，一端接触，一端被一直径为 d 的细金属丝隔开，这样在这两玻璃间形成一端薄、一端厚的空气薄层，这薄层叫空气劈尖，(如图 5.2.2) 当平行单色光垂直照射玻璃板，由空气劈尖上表面反射的光束和下表面反射的光束就有一定的光程差.当两光束在劈尖的表面相遇发生干涉时就呈现一组与两玻璃板的交线相平行且间隔相等，明暗相间的干涉条纹.劈尖干涉条件为

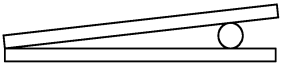


图 5.2.2　劈尖示意图

$$\begin{aligned} &\delta = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda\,(k = 1,2,\cdots)\ \text{时为明条纹} \\ &\delta = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}\,(k = 0,1,2,\cdots)\ \text{时为暗条纹} \end{aligned} \tag{5.2.9}$$

只要知道两玻璃板的交界到空气劈尖内某点的暗条纹数 k，即可求出此处的厚度，也可求细金属丝的直径.

由于 k 的数目较大，一条一条数易数错，故先测出单位长度的暗条纹数 k_0，再测出劈尖总长度 l，$k = k_0 l$，则细丝的直径为

$$d = k_0 l \frac{\lambda}{2} \tag{5.2.10}$$

即可求细金属丝的直径.

【仪器设备】

读数显微镜、平凸透镜和平面玻璃组成的牛顿环装置、45°平面反射玻璃片、钠光灯、劈尖.

【实验程序】

1. 牛顿环的观察与曲率半径的测量

实验装置如图 5.2.3 所示.钠光灯 4 发出波长 $\lambda=589.3\text{nm}$ 黄色光,经 45°玻璃片 7 反射后,垂直入射到由 5、8 组成的牛顿环元件.形成的牛顿环可通过读数显微镜观察,观察时眼睛位于读数显微镜目镜 3 的上方.

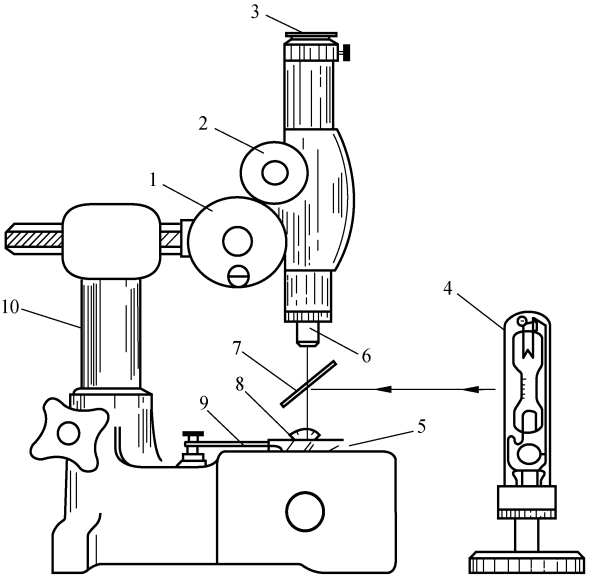


图 5.2.3　实验装置

1. 读数鼓轮;2. 物镜调节螺钉;3. 目镜;4. 钠光灯;5. 平晶;
6. 物镜;7. 反射玻璃片;8. 平凸(凹)透镜;9. 载物台;10. 支架

读数显微镜应进行以下几步调整:

① 对准.移动牛顿环元件使其几何中心对准读数显微镜的物镜.

② 调焦.调节目镜使十字叉丝清晰;

③ 聚焦:旋转物镜调节手轮,使镜筒由较低位置缓缓上升,边升边观察,直至目镜中看到聚焦清晰的牛顿环.

④ 消除视差.眼睛与目镜相对移动,牛顿环的像与十字叉丝没有相对移动,此种状态消除了视差.否则,应缓慢旋转物镜调节手轮,直至无视差.

⑤ 转动读数显微镜读数鼓轮,同时在目镜中观察,使十字叉丝由牛顿环中央缓缓向一侧移动至第 22 暗环,然后自 22 暗环起单方向移动读数显微镜读数鼓轮,依次测出第 20 暗环和第 10 暗环的直径的左位置、右位置,(**注:测量过程中,要保证测出的是牛顿环的直径而不是弦长,读数显微镜不能中途倒退,只能单方向前进.**)则第 20 暗环和第 10 暗环的直径为:$D_{20}=|d_{20左}-d_{20右}|$,$D_{10}=|d_{10左}-d_{10右}|$,共测 5 组,取平均值,代入式(5.2.8)计算 R.

2. 劈尖干涉

① 将牛顿环取下,换上劈尖,调节方法同牛顿环实验步骤①～④.

② 测量两玻璃板的接触棱边到细金属丝的距离 l,测 3 次取平均值.

③ 用读数显微镜读出 10 条暗条纹的间距,测 3 次,求得 h_{10}.

④ 由式(5.2.10),即可算出细金属丝的直径.

实验时应注意的事项:

① 读数显微镜在调节中要防止其物镜与 45°玻璃片或被测牛顿环元件相碰.

② 在测量牛顿环直径的过程中,为了避免螺距误差,只能单方向前进,不能中途倒退后再前进.

【数据处理与结果分析】

① 计算平凸透镜的曲率半径.

② 计算平凸透镜的曲率半径的不确定度.

③ 计算细金属丝的直径(选做).

【拓展问题】

如果在牛顿环的平凸透镜和平玻璃间滴入一滴水或油,怎样测定水或油的折射率?

(范雅静)

实验 5.3　双棱镜测光波波长

在光的波动说和粒子说的论战中,1801 年 11 月,托马斯·杨在他宣读的论文中提出了光的干涉原理,后来又做了著名的光干涉实验,不多几年后,菲涅耳在建立较严密的光干涉理论的同时,设计了双镜等实验作为无可辩驳的证据,为波动光学奠定了坚实的基础.

【预备问题】

① 双棱镜干涉现象及特点是什么?

② 双棱镜干涉条纹的分布和间距有什么特点?干涉条纹的密度,总数由哪些因素决定?

③ 双棱镜的折射棱角 α 为什么必须做得很小?

【引言】

相干光是产生光的干涉现象的必要条件,获得相干光的方法可用双缝、双面镜、双棱镜及劳埃德镜等,它们都是属于双光束干涉实验的同一类型,如双棱镜就是一种波前分割的分光体,通过它可产生分波阵面干涉,这种分波前的双光束干涉和两个相干光源的实际存在与否无关,利用相干光产生的图样,可测定单色光的波长.

如图 5.3.1 所示,双棱镜 B 是两个折射角小于 1°的直角棱镜组成,借助棱镜界面的二次折射,可将光源(单缝)S 发出的光的波阵面分成沿不同方向传播的二束光.这二束光

相当于虚光源 S_1、S_2 发出的两束相干光，于是在它们相重叠的空间区域内产生明暗相间的干涉条纹.

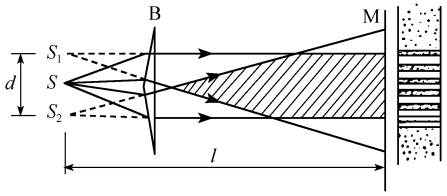


图 5.3.1　双棱镜干涉条纹的产生

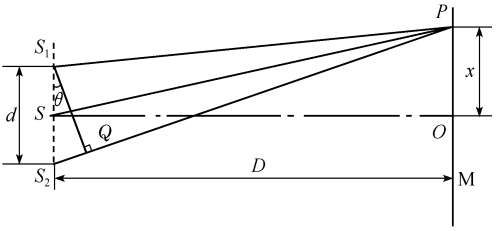


图 5.3.2　双棱镜干涉条纹计算简图

设 S_1 和 S_2 相距为 d，(如图 5.3.2)由 S_1、S_2 到观察屏的距离为 D，若观察屏中央 O 点与 S_1 和 S_2 的距离相等，则由 S_1 和 S_2 射来的二束光的光程差等于零. 在 O 处两光波互相加强，形成中央明纹. 其余的明纹分布在 O 点两旁，设 P 是观察屏上任意一点，它离中央 O 点的距离为 x，当 $D \gg d$ 时，有 $\overline{S_2P}-\overline{S_1P} \approx \overline{S_1S_2}\,\theta \approx \delta$(光程差). 当 $D \gg x$ 时，有 $\overline{SP} \approx \overline{SO} = D$ 则有 $\frac{\delta}{d}=\frac{x}{D}$，$\delta=\frac{xd}{D}$.

按波动理论，干涉条件决定于光程差与波长之间的关系.

$$\text{当光程差 } \delta=\frac{xd}{D}=k\lambda \text{ 时，或 } x=\frac{D}{d}k\lambda,\quad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{5.3.1}$$

时，两光波在 P 点相互加强，形成明条纹，

$$\text{当 } \delta=\frac{xd}{D}=(2k-1)\frac{\lambda}{2} \text{ 或 } x=\frac{D}{d}(2k-1)\frac{\lambda}{2},\quad k=\pm1,\pm2,\cdots \tag{5.3.2}$$

时，则两光波在 P 点相互削弱，形成暗条纹，由式(5.3.1)、(5.3.2)可得相邻两明(暗)纹间距为

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d}\lambda \tag{5.3.3}$$

测出 D、d 和相邻两明(暗)纹间距 Δx 后，即可求得波长

$$\lambda=\frac{\Delta x \cdot d}{D} \tag{5.3.4}$$

【仪器设备】

钠光灯、光具座、导轨、可调狭缝、双棱镜、测微目镜、凸透镜等.

【实验程序】

1. 调节光路，观察双棱镜干涉现象的特点(光路如图 5.3.3)

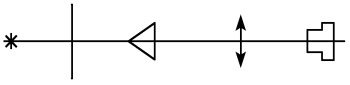


图 5.3.3　双棱镜实验光路图

① 用单色光均匀照亮单缝，利用单缝所获得的柱面波射向双棱镜，使其均匀照亮棱背部.

② 调整光源，单缝，双棱镜，测微目镜等，使各物体同轴等高.

③ 使单缝的取向与棱背平行,并同时垂直于光具座.

④ 逐渐减少单缝宽度,使能看清干涉条纹(缝太窄,视场太暗,看不清条纹;缝太宽条纹明暗交替不明应也影响测量结果).反复调整单缝的取向和宽度,直到条纹清晰为止.

⑤ 缓慢调整单缝与双棱镜间的距离,观察条纹的疏密度,找出变化规律.

⑥ 改变测微目镜距离,则干涉条纹的疏密度也有变化,找出规律.

2. 用双棱镜测光波波长

① 测条纹间距 Δx:将测微目镜从干涉条纹区域一端逐步移到另一端,用目镜叉丝逐一记录第 14,13,…,2,1 条明条纹所在位置记下读数,并用逐差法求 $7\Delta x$、Δx 及 Δx 平均值.

② 测量狭缝到光屏的距离 D,即从狭缝到测微目镜的可动分划板的间距.

③ 测量虚光源 S_1、S_2 的间距 d.

由于 d 与狭缝的距离有关,在测量过程中不得改变缝到双棱镜的距离.在双棱镜和测微目镜之间放一凸透镜,前后移动透镜或测微目镜使狭缝经双棱镜折射而成的虚光源通过透镜在测微目镜上成像,用测微目镜测量这二虚光源像的间距 $d'=x_2'-x_1'$,并测出此时的物距 u 和像距 v,按 $d=\frac{u}{v}d'$ 即可求得二个虚光源的像间距 d,共测 5 次.

间距 d 也可用共轭法测量,取 $D>4f$(f 为凸透镜焦距),前后移动凸透镜可先后看到放大和缩小的虚光源的像,分别记录二次像的像间距 d_1 和 d_2.由 $d=\sqrt{d_1 d_2}$,求像间距 d.

【数据处理与结果分析】

求出光波波长 $\bar{\lambda}$,进行不确定度计算及结果表达.

【参考文献】

[1] 母国光,战元龄.光学.北京:人民教育出版社,1978

[2] 章志鸣等.光学.北京:高等教育出版社,1995

(范雅静)

实验 5.4　用阿贝折射仪测液体的折射率

折射率是光学材料的重要参数之一.测定材料折射率的方法可分为两类,一类是利用折射定律和反射定律,通过准确测量角度来求折射率的几何光学方法,比如最小偏向角法、全反射法和位移法等.另一类是利用光通过介质或由介质反射后,透射光的相位变化,或者反射光的偏振态变化与折射率密切相关的原理来测定折射率的物理光学方法,比如布儒斯特角法、干涉法、椭偏法等.全反射法属于几何光学方法.它具有测量方便快捷,对环境要求不高,不需要单色光源等特点.然而,因全反射法属于比较测量,故其测量准确度不高(大约 $\Delta n=3\times10^{-4}$),被测材料折射率的范围有限(约为 1.3～1.7),且对固体材料还需制成试件.尽管如此,在一些精度要求不高的测量中,全反射法仍被广泛使用.

阿贝折射仪是根据全反射原理制成的一种专门用于测量透明或半透明液体和固体折

射率及色散率的仪器，它还可用来测量糖溶液的含糖浓度.是石油化工、光学仪器、食品工业等有关工厂、科研机构及学校的常用仪器.

【预备问题】

① 阿贝折射仪测定折射率的理论依据是什么？待测物质的折射率能否大于折射棱镜的折射率？为什么？

② 分析望远镜中观察到的明暗视场分界线是如何形成的？

③ 通过对几种液体折射率的测量，学会使用阿贝折射仪.

【引言】

光线从光密介质进入光疏介质，由全反射定律可知，当入射角为某个特定角时，折射角可达 90°，此入射角称为全反射临界角.反过来当光线以 90°入射角自光疏介质进入光密介质时，其折射角即为全反射临界角.

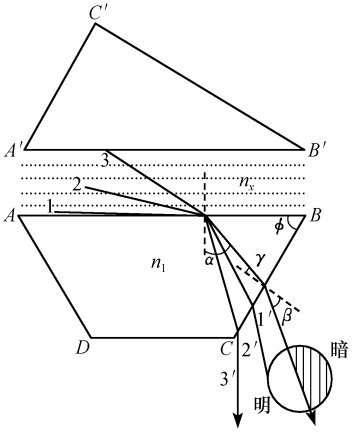


图 5.4.1　测液体折射率

如图 5.4.1 所示，在进光棱镜 $A'B'C'$ 与折射棱镜 $ABCD$ 之间均匀充满折射率为 n_x 的液体.设折射棱镜 $ABCD$ 的折射率为 n_1，且 $n_1 > n_x$，光线射入进光棱镜后，由磨砂面 $A'B'$ 产生各种方向的漫射光穿过待测液体层，射向折射棱镜.因此，沿 AB 面掠射的光线具有各种不同的入射角(如图 5.4.1 中光线 1、2、3 等).入射角 $i=90°$ 的光线经界面 AB 折射后以全反射临界角 α 进入折射棱镜，又以折射角 β 从 BC 面出射至空气中.所有入射角小于 90°的光线都能折射进入折射棱镜，且经 AB 面折射后的折射角都小于临界角 α.因此，入射角等于 90°的光线是折射到棱镜内的所有光线中最靠上(折射角最大)的一条光线，其他光线均在该光线的下方(如图 5.4.1)，在此光线以上则完全无光.用望远镜迎着出射光方向观察，就会看到图 5.4.1 中明暗分明的视场，其分界线就对应于以 β 角出射的光线.

由折射定律，入射角 $i=90°$ 的光线经界面 AB 面折射满足

$$n_x \sin i = n_1 \sin\alpha \tag{5.4.1}$$

以 β 角从 BC 面出射的光线折射满足

$$n_1 \sin\gamma = n_2 \sin\beta \tag{5.4.2}$$

已知 $i=90°$，$n_2=1$(空气的折射率)，ϕ 为折射棱镜入射面 AB 与出射面 BC 之间的夹角.由角度关系 $\phi=\alpha+\gamma$ 和三角函数关系解得

$$n_x = \sin\phi\sqrt{n_1^2 - \sin^2\beta} - \cos\phi\sin\beta \tag{5.4.3}$$

当出射光线在折射棱镜 BC 面法线的上方(右侧)时，上式中 $\cos\phi\sin\beta$ 前的“－”号应改为“＋”号.

式(5.4.3)中，若 ϕ 和 n_1 已知，则只需测出出射角 β，便可计算出待测液的折射率 n_x.

阿贝折射仪的刻度盘上直接刻有与出射角 β 对应的 n 值，因此用阿贝折射仪测物体的折射率不必计算，可从刻度盘上直接读出 n_x 的值.

物质的折射率与通过该物质的光的波长有关.通常所指固体和液体的折射率是对钠发出的平均波长为 5.893×10^{-7} m 的 D 谱线(钠黄光)而言的，用 n_D 表示.一般情况下略去下标记作 n.阿贝折射仪中的阿米西棱镜(也称色散棱镜)，是按照让 D 谱线直通(偏向角为零)的条件设计的，所以用阿贝折射仪测得的折射率 n_x 就是待测物 对 D 谱线的折射率 n_D.

【仪器设备】

WYA 阿贝折射仪一台、照明台灯一座、标准玻璃块一块、折射率液(溴代萘)一瓶、待测液(自来水，酒精，糖溶液)、滴管、脱脂棉及擦镜纸等用品.

WYA 型阿贝折射仪

本实验使用的是 WYA 型阿贝折射仪，它的内部光学结构由望远镜系统和读数系统两部分组成(图 5.4.2).

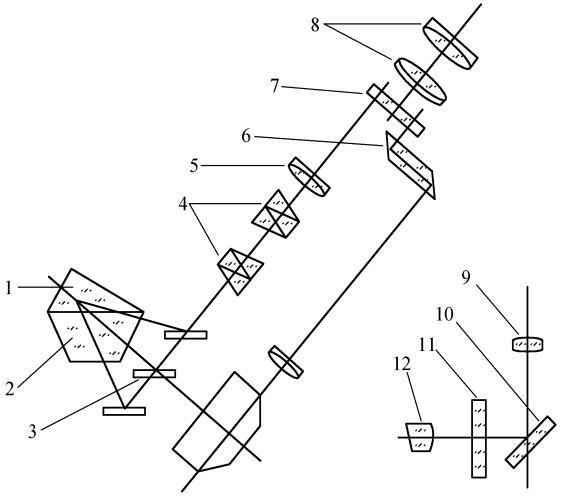


图 5.4.2　阿贝折射仪的光学系统

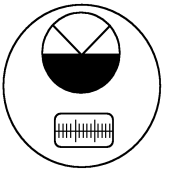


图 5.4.3　视场图像

望远镜系统光学结构由元件 1～8 组成.进光棱镜 1 与折射棱镜 2 之间有一微小均匀间隙，用于放置待测液体.当光线射入进光棱镜 1 时，会在其磨砂面上产生漫反射，在待测液体层内产生各种不同角度的入射光，再经折射棱镜 2 产生一束折射角均大于临界角的光线.摆动反光镜 3 将此光线射入消色散棱镜组 4，使光的色散为零，望远镜物镜 5 则将已消色散的明暗分界线成像于望远镜分划板 7 上，观察者通过目镜 8 便可观察到图 5.4.3 上半部分所示的图像.

读数系统由光学元件 9～12 组成.光线经聚光镜 12 照明刻度板 11.刻度板与摆动反光镜 3 连成一体，同时绕刻度中心作回转运动.通过反射镜 10、读数物镜 9 及平行棱镜 6 将刻度板上折射率示值成像于分划板 7 上(见图 5.4.3 所示的图像).

WYA 型阿贝折射仪外形结构及各部件名称如图 5.4.4 所示.进光棱镜 5 能打开或关闭,当进光棱镜 5 和折射棱镜 11 闭合并用手轮 10 锁紧时,二棱镜面间保持有一均匀间隙,测量时待测液体应充满此间隙.13 为温度计座,可用乳胶管与恒温器连接.

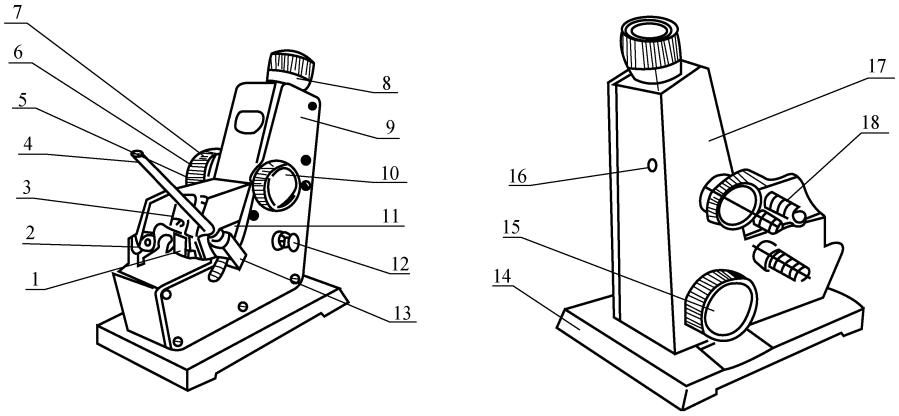


图 5.4.4　WYA 型阿贝折射仪

1. 反射镜;2. 转轴;3. 遮光板;4. 温度计;5. 进光棱镜;6. 色散调节手轮;7. 色散值刻度圈;8. 目镜;9. 盖板;10. 棱镜锁紧手轮;11. 折射棱镜座;12. 照明刻度盘聚光镜;13. 温度计座;14. 底座;15. 折射率刻度调节手轮;16. 校准螺丝孔;17. 盖板;18. 四支恒温器接头

【实验程序】

1. 阿贝折射仪校准

① 打开照明台灯,打开遮光板 3,使目镜镜筒内视场明亮.

② 翻开进光棱镜 5,在折射棱镜的光学面上滴 1～2 滴溴代萘,再将标准式样的抛光面贴在折射棱镜的光学面上.

③ 旋转折射率刻度调节手轮 15,使目镜视场中的折射率读数刻线对准标准块上所标刻的折射率值,此时视场中的明暗分界线应正对十字叉丝的交点.若有偏差,则用螺丝刀微量旋转刻度校准螺钉 16,使分界线对准叉丝交点.校正完毕后,不可再调动该螺钉.

2. 测定液体的折射率

① 用脱脂棉沾酒精或乙醚将进光棱镜和折射棱镜擦试干净,干燥后使用.避免因残留有其他物质,而影响测量结果.

② 用滴管将少许待测液滴在折射棱镜的表面,将进光棱镜盖上,用手轮 10 锁紧,使两镜面靠紧,待测液在两镜面中间形成一层均匀无气泡的液膜.打开遮光板 3,让光线进入进光棱镜.合上反射镜 1.若待测液属极易挥发物质,则在测量中,需通过棱镜组侧边的小孔予以补充.

③ 旋转折射率刻度调节手轮 15,在望远镜视场中观察明暗分界线的移动,使之大致对准十字叉丝的交点.然后旋转色散调节手轮 6,消除视场中出现的色彩,使视场中只有黑、白两色.

④ 再次旋转手轮 15,使明暗分界线正对十字叉丝的交点.适当调节聚光镜 12,使视场下方折射率读数区域明亮.此时,视场下方的示值,就是待测液体的折射率 n_x.

⑤ 按照①～④的步骤测量自来水,酒精和糖溶液的折射率各 5 次.

3. 测糖溶液的含糖浓度

按照 2 中的①、②、③、④步骤完成后,视场中读数区域上部的刻度值,即为所测糖溶液的百分比含糖浓度.

注意事项

① 使用仪器前应先检查进光棱镜的磨砂面、折射棱镜及标准玻璃块的光学面是否干净,如有污迹用酒精或乙醚棉擦拭干净.

② 折射棱镜必须注意保护,不能在镜面上造成划痕.滴加液体时滴管不可碰触棱镜光学面.

③ 用标准块校准仪器读数时,所用折射率液不宜太多,使折射率液均匀布满接触面即可.过多的折射率液易堆积于标准块的棱尖处,影响明暗分界线的清晰度.

④ 在加入的折射率液或待测液中,应防止留有气泡,以免影响测量结果.

⑤ 读取数据时,首先沿正方向旋转折射率刻度调节手轮(如向前),调节到位后,记录一个数据.然后继续沿正方向旋转一小段后,再沿反方向(向后)转动手轮,调节到位后,又记录一个数据.取两个数据的平均值为一次测量值.

⑥ 仪器使用完毕后,要将棱镜表面及标准块擦拭干净,装入保护盒,套上外罩.

【数据处理与结果分析】

用阿贝折射仪测折射率,仪器极限误差 $\Delta_n = 3\times10^{4}$.

列表记录测量结果,由测量数据计算溶液的折射率和不确定度($\Delta_{仪}$ 为 B 类不确定度分量).写出测量结果表达式.

【拓展问题】

① 能否用阿贝折射仪来测折射率大于折射棱镜折射率的液体?为什么?

② 为什么用标准玻璃块校准时要滴一滴高折射率液体?

【参考文献】

[1] 赵凯华,钟锡华.光学.北京:北京大学出版社,1992

[2] 张毓英,邵义全,陈怀琳,让庆澜.光学实验.北京:电子工业出版社,1989

[3] 赵鲁卿,王玉文.普通物理实验.西安:西北大学出版社,1993

(杨　勇)

第 6 章　初级综合与设计实验

本章的初级综合与设计实验，是为大学一年级学生完成基础实验训练后设计的.这类实验介于基础教学实验和应用科学研究实验之间，具有综合性与探索性的特点，是对低年级学生进行科学实验研究初步训练的教学实验.要求学生自己查找文献资料，确定实验方案，选择实验仪器和配件，进行实验研究，写出完整的总结报告.考虑到低年级学生的知识结构，在实验项目中给出了一些参考内容与提示，学生也可以不受参考内容的限制，利用实验项目提供的仪器设备，提出新的实验研究内容和设计方案，独立进行实验研究.

实验 6.1　多功能摆的设计与研究

【引言】

“摆动”是最基本的物理现象，“摆”是物理实验最简单和基本的实验装置.在日常生活、工业生产、现代测量技术和科学研究各个领域中，人们已研制出形态千差万别、功能各不相同的“摆”，例如：单摆、双线摆、三线摆、振动摆、扭摆、弹簧摆、冲击摆、复摆、倒立摆、圆锥摆、电磁摆、混沌摆等.根据“摆”的基本原理设计出来的各种精密仪器和装置，为科学的发展和社会的进步做出了显著的贡献，例如，葛氏扭摆内耗仪、凯特摆、傅科摆、厄缶扭秤等.

本实验根据给出的仪器和附件列出了一些设计内容供不同层次的学生自主设计时参考，但必需强调同学们的设计思想不必受此限制，要挖掘自身“潜能”，“标新立异”设计出形形色色的“摆”，研究这些“摆”的运动规律和相关效应.或将“摆”的基本原理，用于自己的创新设计中，研制出特色鲜明、精确度较高的相关测量仪器.

【仪器设备】(详见光盘中有关仪器介绍)

多功能摆底座、立柱 4 根、横杆 2 根、三角顶盖板 1 块、上支板 1 块、轴 1 根、调节销 3 只、大圆盘 1 个、小圆柱体 2 个、手轮 1 个、线控轮 1 个、调节脚 3 只、锁紧螺钉 3 只、悬挂杆 1 只、限位销 1 只、固定销 3 只、定位销 1 只、金属圆环 1 个、钢球 1 个、水平仪 1 个、数显卡尺 1 把、钢板尺 1 把、秒表 1 只、游标卡尺 1 把、千分尺 1 个、数字式天平 1 台、光电传感器 4 个、多通道数字计数器 1 台等.

【参考内容及提示】

1. 单摆运动规律研究与应用设计

改变单摆的各种参数研究其运动规律，或利用单摆原理进行应用设计.参阅见实验 2.1“单摆的设计与不确定度的分析”中的扩充内容部分和光盘相关文献与案例.

2. 设计和搭建扭摆测量钢丝的切变模量

(1) 切变模量

如图 6.1.1 所示，当用力 F 作用在一立方形物体的上面，并使其下面固定(如图 6.1.1)时，物体将发生形变成为斜的平行六面体，这种形变称为切变. 出现切变后，离底面不同距离处的绝对形变不同($\overline{AA'}>\overline{BB'}$)，而相对形变则相等，即

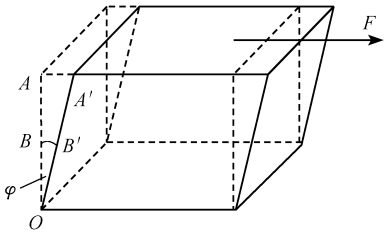


图 6.1.1　形变示意图

$$\frac{\overline{AA'}}{\overline{OA}}=\frac{\overline{BB'}}{\overline{OB}}=\tan\varphi$$

式中 φ 称为切变角，当 φ 值较小时. 可用 φ 代替 $\tan\varphi$. 实验表明，在一定限度内切变角 φ 与切应力 $\frac{F}{S}$ 成正比，此处 S 为立方体平行于底的截面积，若以符号 τ 表示切应力 $\frac{F}{S}$，则

$$\tau=G\varphi \tag{6.1.1}$$

比例系数 G 称为切变模量，单位为 $\mathrm{N/m^2}$.

(2) 棒的扭转和扭转力矩

如图 6.1.2 所示，将半径为 R、长为 L 的圆棒的上端面固定，在其下端面施以扭矩 M，使其对中心轴 O_1O_2 扭转 θ 角. 此时距上端面 z 到 $z+\mathrm{d}z$、距中心轴为 r 到 $r+\mathrm{d}r$ 圆环的一段 $\overline{abcdefgh}$，在圆棒扭转后成为 $\overline{a'b'c'd'e'f'g'h'}$. 此时切变角 φ 是 $abfe$ 面和 $a'b'f'e'$ 面所夹之角. 如图 6.1.2(b)，设此小部分的上端面和下端面的扭转角分别为 ψ 和 $\psi+\mathrm{d}\psi$，则切变角

$$\varphi=\frac{r(\psi+\mathrm{d}\psi)-r\psi}{\mathrm{d}z}=\frac{r\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}z} \tag{6.1.2}$$

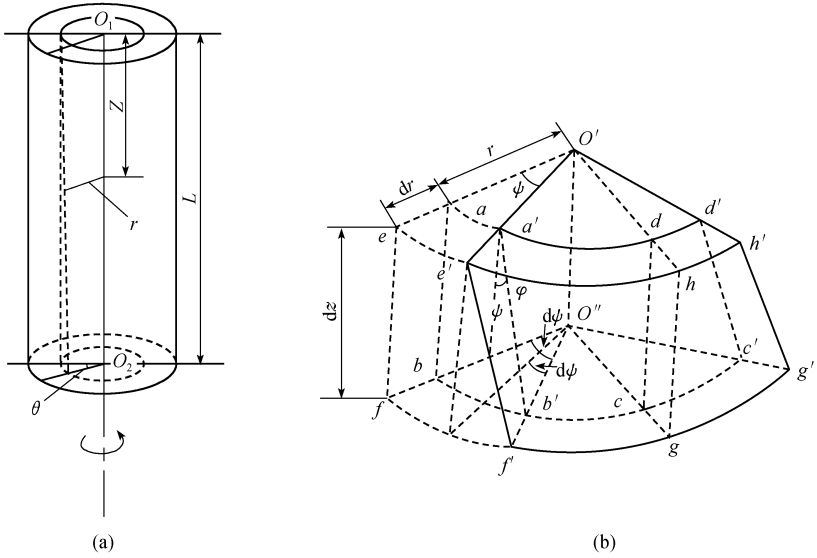


图 6.1.2　棒扭转示意图

因为棒是均匀的，所以$\frac{d\psi}{dz}$是常量应等于$\frac{\theta}{L}$，将上式和$\frac{d\psi}{dz}=\frac{\theta}{L}$代入式(6.1.1)，得

$$\tau=\frac{Gr\theta}{L} \tag{6.1.3}$$

因此，作用在半径 r、厚 dr 的圆管的下端面的力为

$$dF=\tau 2\pi r dr=\frac{2\pi G\theta}{L}r^2 dr \tag{6.1.4}$$

在圆棒中取内半径为 r，外半径为 $r+dr$ 的圆管，其下端面扭转 θ 角，扭转力矩 dM 应为

$$dM=rdF=\frac{2\pi G\theta}{L}r^3 dr \tag{6.1.5}$$

所以圆棒的整个下端面的扭力矩

$$M=\int dM=\frac{2\pi G\theta}{L}\int_0^R r^3 dr=\frac{\pi GR^4}{2L}\theta \tag{6.1.6}$$

式中，$\frac{\pi GR^4}{2L}$对于一定的金属棒(或线)是定值，称为圆棒(或线)的扭转系数.此式又可写成

$$G=\frac{2LM}{\pi R^4\theta} \tag{6.1.7}$$

它表示测出金属棒的半径 R、长度 L 及在力矩 M 作用下的扭转角 θ，就可用此式算出该金属的切变模量 G 之值.图 6.1.3 所示是两种材料的扭转力矩 M 与扭转角 θ 的关系曲线.

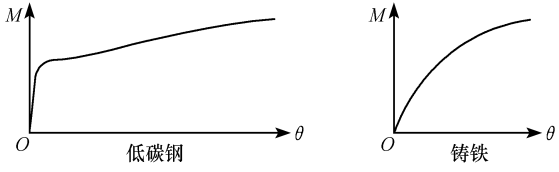


图 6.1.3　两种材料的扭转曲线

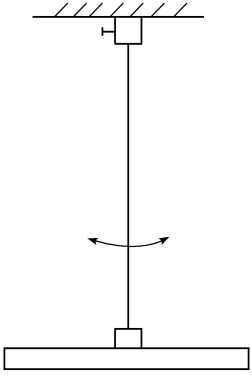


图 6.1.4　扭摆示意图

(3) 扭摆

将一细金属棒(线)的上端固定，下端联结一转动惯量为 I 的物体，以金属棒为轴将物体扭转一小角度后松开，物体将左右扭动，这就是扭摆(图 6.1.4).其运动方程为

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2}=-c\theta \tag{6.1.8}$$

式中，c 为金属棒的扭转系数.它的扭动周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{c}} \tag{6.1.9}$$

将 $c=\frac{\pi R^4 G}{2L}$代入上式，得出

$$T=2\pi\sqrt{\frac{2LI}{\pi GR^4}}$$

则可知切变模量 G 等于

$$G=\frac{8\pi LI}{R^4T^2} \tag{6.1.10}$$

因此，当物体的转动惯量已知时，测出扭摆的周期，就能求出棒的材料的切变模量之值.

又当金属棒下端连接转动惯量为 I_1 的物体时的扭转周期为 T_1，在其上叠加上转动惯量为 I_2 的物体(金属圆环如图 6.1.5 所示)后的扭转周期为 T_2，则有

$$T_1^2 = \frac{8\pi L I_1}{G R^4} \text{ 和 } T_2^2 = \frac{8\pi L(I_1 + I_2)}{G R^4}$$

用后一式减去前一式，并用直径 d 代替半径 R，经整理得

$$G = \frac{128\pi L I_2}{d^4(T_2^2 - T_1^2)} \tag{6.1.11}$$

此式和式(6.1.10)不同之处在于不必求金属棒下端第一个连接物的转动惯量，这对于第一个连接物的转动惯量不易测准时最为适用.

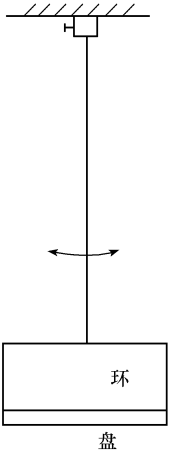


图 6.1.5　加环后扭摆示意图

3. 葛氏摆的设计与金属材料内耗的测量

金属材料作机械振动时，即使与外界完全隔绝，其振动也会逐渐衰减下来，这种由于内部的物理过程而引起的能量损耗被称为内耗. 这并不是因为内部摩擦生热所引起的，而是由于材料的内部结构性质决定的. 内耗的出现是由于应变相对于应力出现了非弹性形变. 当对其加载或减载时，应变不是瞬时达到其平衡值，而是通过一种弛豫过程慢慢完成的.

振动频率从 1 Hz 左右到几十赫兹的超低频内耗测试方法始于葛庭燧先生，这是一种自由衰减测量法.

物体呈自由振动时，由于弛豫过程的存在，应变 ε 落后于应力 σ 相角 φ，若以复应力 σ、复应变 ε 表示与时间 t 间的关系，则有

$$\sigma = \sigma_0 e^{j\omega t}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 e^{j(\omega t + \varphi)} \tag{6.1.12}$$

σ_0、ε_0 分别为应力、应变振幅，ω 为振动圆频率.

用扭摆法测量材料内耗的公式为

$$Q^{-1} = \frac{1}{\pi}\ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right) \tag{6.1.13}$$

式中，Q^{-1} 为材料的内耗，Q 为机械振动系统的品质因数，A_n 和 A_{n+1} 分别表示第 n 次和第 $n+1$ 次振动的振幅.

运用放大法测量和计算扭摆在摆动 n 次中材料内耗的平均值 $\overline{Q_n^{-1}}$，

$$\overline{Q_n^{-1}} = \frac{1}{n\pi}\ln\frac{A_0}{A_n} \tag{6.1.14}$$

葛庭燧先生是固体内耗与超声衰减研究领域的开拓者和奠基者之一，1947 年他用自己设计和制作的低频内耗扭摆仪在多晶铝中首次观察到由晶界应力弛豫所引起的内耗峰. 该扭摆和内耗峰被国际上命名为“葛氏扭摆内耗仪”和“葛氏内耗峰”(详见光盘资料). 希望选择该设计内容的同学查阅葛氏扭摆内耗仪的相关文献和资料，独立完成扭摆内耗仪的设计方案，在实验研究的过程中注重学习葛先生的物理设计思想和精湛技艺，并能在自己的设计中有所改进.

4. 厄岳摆和其他各种摆(双线摆、三线摆、圆锥摆、混沌摆等)的设计

可参阅光盘资料.

(熊永红)

实验 6.2 重力加速度的测量

【引言】

重力加速度 g 是一个重要的地球物理常数.从 1590 年意大利物理学家伽利略进行了世界上第一次重力测量开始,人类一直在不断想方设法提高 g 的测量精度.对重力加速度的准确测定,不仅在科研上具有很大的意义,从实验方法与技能的要求来看,也能使我们得到很多教益.

【仪器设备】

米尺、游标卡尺、金属球、小车、滑块、滑道、气垫导轨、砝码、光电门、数字毫秒计、多普勒综合实验仪(实验仪器详细介绍见光盘).

【参考内容】

1590 年,意大利物理学家伽利略进行了世界上第一次重力加速度测量.他利用球在斜面上的滚动,测得球在第 1 秒内走了 4.9 m,第 2 秒时走了 14.7 m,第 3 秒时走了 24.5 m.由此推得球在 2 秒钟所走的距离比 1 秒钟增加 9.8 m;3 秒钟所走的距离也比 2 秒钟增加 9.8 m.从而得出重力加速度的数值为 9.8 m/s^2.

自从伽利略首次测量重力加速度之后,科学家一直试图改进实验以求得更精确的重力加速度值.1999 年,斯坦福大学的 Achim Peters 等人利用激光冷却的方法制造原子喷泉来测量重力加速度并且达到了前所未有的精确度.Peters 等人利用激光束制造光学阱,在其中铯原子被降温到只比绝对零度高出十亿分之几度.接着用另一道激光束把这些原子推出光学阱,使得它们可以在重力的作用下自由掉落.由于原子的量子力学行为,上升与下降的原子彼此形成波干涉,经由测量这些干涉可以得到原子降落的速度.Peters 等人因此而得到了非常精确的重力加速度值,误差小于 3×10^{-9}.

在本实验中,对于重力加速度的测量可考虑采用匀加速运动或摆动(单摆、复摆)的方式.采用匀加速运动的方式主要根据的是匀加速运动规律,通过测量距离、时间和速度等物理量来计算重力加速度.测量速度常用的仪器是光电门和数字毫秒计,另外也可以根据多普勒效应的原理来测量速度,利用超声波发射与接收探头,根据接收到的超声波的频率变化来测量两者之间的相对速度.

根据单摆的周期公式是一种测量重力加速度的基本方法,凯特摆是 1818 年 Katter 设计出一种物理摆,他巧妙地利用物理摆的共轭点避免和减少了某些不易测准的物理量对实验结果的影响,提高了测量重力加速度的精度.19 世纪 60 年代雷普索里德对此作了改进,成为当时测重力加速度的最精确方法.波斯坦大地测量所曾同时以 5 个凯特摆花了 8 年时间(1896～1904)测得当地重力加速度的值 $G=(981.274\pm0.003)\ cm\cdot s^{-2}$.凯特摆

测量重力加速度的方法不仅在科学史上有重要价值，而且在实验设计思想上亦有值得学习的地方.

设一质量为 m 的刚体，其重心 G 到转轴 O 的距离为 h，绕 O 轴的转动惯量为 I，当摆幅很小时，刚体绕 O 轴摆动的周期 T 为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgh}} \tag{6.2.1}$$

式中，g 为当地的重力加速度.

设复摆绕通过重心 G 的轴的转动惯量为 I_G，当 G 轴与 O 轴平行时，有

$$I = I_G + mh^2 \tag{6.2.2}$$

代入式(6.1.1)得

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_G + mh^2}{mgh}} \tag{6.2.3}$$

对比单摆周期的公式

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \tag{6.2.4}$$

可得

$$l = \frac{I_G + mh^2}{mh} \tag{6.2.5}$$

l 称为复摆的等效摆长.因此只要测出周期和等效摆长便可求得重力加速度.

图 6.2.1 是凯特摆摆杆的示意图.对凯特摆而言，两刀口间的距离就是该摆的等效摆长 l.在实验中当两刀口位置确定后，通过调节 A、B、C、D 四摆锤的位置可使正、倒悬挂时的摆动周期 T_1 和 T_2 基本相等.由公式(6.2.3)可得

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I_G + mh_1^2}{mgh_1}} \tag{6.2.6}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{I_G + mh_2^2}{mgh_2}} \tag{6.2.7}$$

其中 T_1 和 h_1 为摆绕 O 轴的摆动周期和 O 轴到重心 G 的距离.当 $T_1 \approx T_2$ 时，$h_1 + h_2 = l$ 即为等效摆长.由式(6.2.5)和(6.2.6)消去 I_G，可得

$$g = 4\pi^2 \frac{h_1^2 - h_2^2}{T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2} \tag{6.2.8}$$

$$\frac{4\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(2h_1 - l)} = a + b \tag{6.2.9}$$

此式中，l、T_1、T_2 都是可以精确测定的量，而 h_1 则不易测准.由此可知，a 项可以精确求得，而 b 项则不易精确求得.但当 $T_1 = T_2$ 以及 $|2h_1 - l|$ 的值较大时，b 项的值相对 a 项是非常小的，这样 b 项的不精确对测量结果产生的影响就微乎其微了.

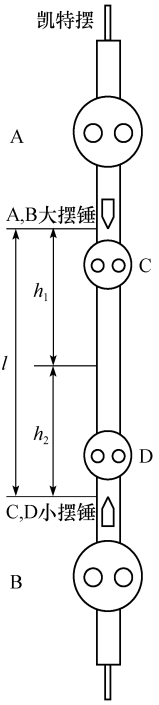


图 6.2.1　凯特摆

参考以上内容及多普勒效应综合实验仪的说明，设计两种以上的方案完成重力加速度的测量，注意哪些量可测得准确，哪些量不易测准.并计算实验结果的不确定度.

【思考题】

① 使用自由落体的方式测量重力加速度时，能否用公式 $s=\frac{1}{2}gt^2$ 来测 g，为什么？光电门应怎样选择恰当位置才能使实验结果有 4 位有效数字？

② 使用自由落体的方式测量重力加速度时，光电门的位置对实验精度有影响吗？应该如何设置？

③ 使用光电门及数字毫秒计、多普勒效应综合实验仪都可以测量速度，两者各有什么优缺点？

④ 凯特摆和单摆有哪些不同和联系？哪些量可测得准确，哪些量不易测准？怎样使其影响尽量减小？

（张　炯）

实验 6.3　直流稳压电源的虚拟设计

【引言】

直流稳压电源是许多电子设备中的一个重要组成部分，它的基本作用是提供直流电压，并且在电网电压或负载变化时，能使输出电压保持稳定不变.电源系统的优劣和可靠性直接决定着整个电子设备的质量.另外，电源系统的效率对于整个电子产品的功耗有很大的影响，电子设备节能的潜力主要在于电源系统，各国正在加紧研究开发的新型开关电源正是节能的主要举措之一.对于电源的研究从未间断过，而且越来越受到人们的重视.

【实验仪器】

虚拟仪器开发平台 LabVIEW（详见光盘中有关介绍）.

【参考内容】

一个线性直流稳压电源主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路所组成.电源变压器的作用是变换电压，电源的输入电压一般使用的是 220 V 或 380 V 的交流电压，因此需要利用变压器先将市电的电压变换成所需要的交变电压.整流电路是利用具有单向导电性的整流元件（如整流二极管、晶闸管），将大小、方向变化的正弦交流电变换成单向脉动的直流电.但这种单向脉动电压含有很大的纹波成分，一般不能使用，必须通过滤波电路去除纹波，使其变成平滑的直流电.滤波电路通常由电容、电感等储能元件组成.多数情况下经过滤波的平滑的直流电还不能满足电子设备的要求.因为当负载变化或市电电压变化时输出电压也会随之变化.稳压电路的作用就是保持输出电压的稳定.

1. 整流电路

交流电变为直流电的过程称为整流，整流电路主要利用二极管的单向导电性来实现. 严格地讲，整流电路输出的是单方向大脉动直流电.

(1) 半波整流

半波整流电路如图(6.3.1)所示，D 是整流二极管，R_L 为负载电阻，设输入交流电的电压为

$$U_i(t) = U_m \sin\omega t \tag{6.3.1}$$

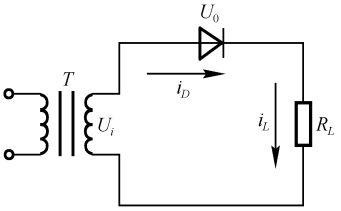


图 6.3.1　半波整流电路

分析它的工作情况：在 U_i 为正半周时，二极管 D 因加正向电压而导通，有电流 i_D 流过负载 R_L，由于二极管的内阻很小，R_L 上的电压 U_0 与 U_i 在正半周基本相同；当 U_i 为负半周时，加于二极管的是反向电压，D 处于截止状态，R_L 上的电压 U_0 为零. 因此，由于二极管的单向导电作用，负载电流 i_L 是一系列的脉动电流，其方向不变，负载上的电压 U_0 也是单向的脉动直流电压. 经整流后输出电压 U_0 为

$$U_0(t) = \begin{cases} U_m \sin\omega t & (0 \leqslant \omega t \leqslant \pi) \\ 0 & (\pi \leqslant \omega t \leqslant 2\pi) \end{cases} \tag{6.3.2}$$

整流波形如图 6.3.2 所示. 经整流后输出电压的平均值为

$$\overline{U_0} = \frac{1}{T}\int_0^T U_0(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}U_m \approx 0.318U_m \tag{6.3.3}$$

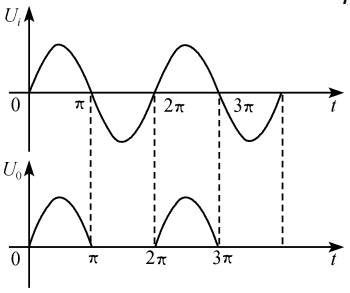


图 6.3.2　半波整流波形图

半波整流的特点是输出电压为正弦波的半周，所以，输出电压脉动很大，直流分量较小，整流效率较低. 但由于半波整流线路简单，在输出电流较小(几个毫安)，允许输出脉动较大的情况下仍被普遍采用.

(2) 全波桥式整流

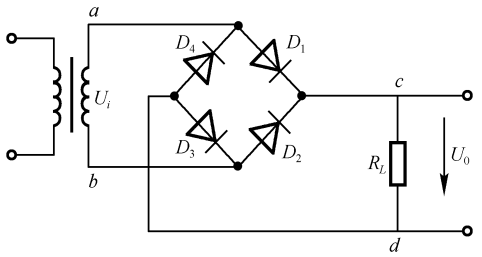
单向半波整流的缺点是只利用了电源的半个周期，同时整流电压的脉动较大. 为了提高整流效率，减小脉动，常采用全波整流电路，它是由四个二极管接成电桥形式构成的. 如图 6.3.3 所示，整流过程如下：当 U_i 为正半周时，二极管 D_1、D_3 导通，D_2、D_4 截止，电流 i_0 的通路是 $a \to D_1 \to R_L \to D_3 \to b$，这时负载电阻 R_L 上得到一个半波电压(电压极性为：c 正，d 负)；在 U_i 为负半周时，输入电压极性为 a 负、b 正，二极管 D_2、D_4 导通，D_1、D_3 截止. 电流 i_0 的通路是 $b \to D_2 \to R_L \to D_4 \to a$，同样，在负载电阻 R_L 上得到一个半波电压(电压极性仍为：c 正，d 负). 经整流后输出电压 $U_0(t)$为

$$U_0(t) = \begin{cases} U_m \sin\omega t & (0 \leqslant \omega t \leqslant \pi) \\ -U_m \sin\omega t & (\pi \leqslant \omega t \leqslant 2\pi) \end{cases} \tag{6.3.4}$$

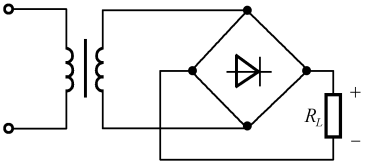
整流波形如图 6.3.4 所示.

显然，全波整流电路的电压平均值$\overline{U_0}$比半波整流时增加了 1 倍，即

$$\overline{U_0} = \frac{1}{T}\int_0^T U_0(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}U_m \approx 0.637U_m \tag{6.3.5}$$



(a) 桥式整流电路



(b) 简化图

图 6.3.3

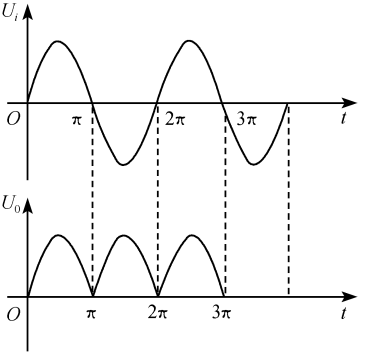


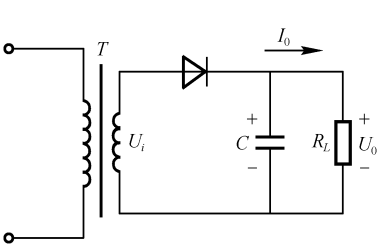
图 6.3.4　全波桥式整流波形

2. 滤波电路

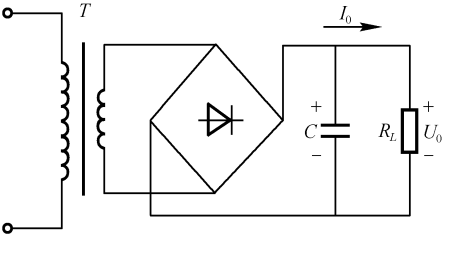
整流电路虽然都可以把交流电转化为直流电，但所得到的输出电压是单向脉动电压，谐波分析表明，脉动直流中不仅含有直流成分，而且还有交流成分，称为纹波电压.因此需要进一步对脉动波形进行平滑，以接近理想的直流电压.这样的措施就是滤波，实现这种措施的电路就是滤波电路.

(1) 电容滤波电路

在负载 R_L 两端并联一个电容器，即构成一个电容滤波电路.如图 6.3.5 所示，由于电容器的隔直通交作用，整流后的交流成分大部分被电容器分流，直流成分则全部进入负载，从而使负载上得到比较平滑的直流电.



(a) 半波整流电容滤波



(b) 桥式整流电容滤波

图 6.3.5　电容滤波电路

下面以半波整流电容滤波电路来分析电容滤波器的工作原理.半波整流电容滤波原理如图 6.3.6 所示.

① 在 U_i 正半周的 $0\sim\frac{T}{4}$ 时间内.二极管正偏导通，U_i 对电容 C 充电，同时对负载供电.由于二极管的正向电阻很小，所以当 U_i 达到峰值时，电容器 C 两端所充电压 U_C 也达

到了 U_i 的峰值($U_C=\sqrt{2}U_2$),方向为上正下负;对二极管来说,U_C 为反向电压.在这段时间内,由于 $U_i>U_C$,所以二极管保持导通.输出电压波形如图 6.3.6 中 Oa 段所示.

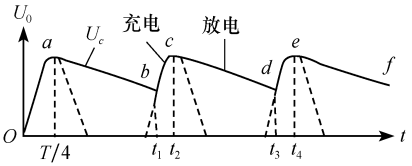


图 6.3.6　半波整流电容滤波电路的工作原理

② 在 $\frac{T}{4}\sim t_1$ 时间内.$U_i<U_C$,二极管反偏截止.电容 C 通过负载放电(也是对负载供电),电容两端的电压 U_C(也就是输出电压 U_0)逐渐下降.输出电压波形如图 6.3.6 中 ab 段所示.

③ 在 $t_1\sim t_2$ 时间内.U_i 的第二个正半周到来并且已经达到 $U_i>U_C$,所以二极管又导通,U_i 再次对电容 C 充电,同时对负载供电.U_C 又逐渐上升到 U_i 的峰值.输出电压波形如图 6.3.6 中 bc 段所示.

此后,电容在 U_i 的每个周期内,充、放电各一次.输出电压波形如图 6.3.6 中 $cd\sim ef$ 段所示.显然,由于电容 C 的充电、放电作用,使输出电压 U_0 变得平稳多了.

桥式整流电容滤波原理与半波整流电容滤波原理基本相同.

(2) RC-π 型滤波电路

如果要求输出电压的脉动更小,可以采用多级滤波方法,在电容滤波器前面再加一级 RC 低通滤波电路.如图 6.3.7 所示,这种电路称为 RC-π 型滤波电路.

在 RC-π 型滤波电路中,整流后的交流成分先经过电容 C_1 滤波,然后 R 与 C_2 配合,纹波电压大部分降于 R 上,使得输出电压更加平滑.

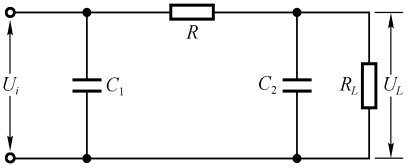


图 6.3.7　RC-π 型滤波电路

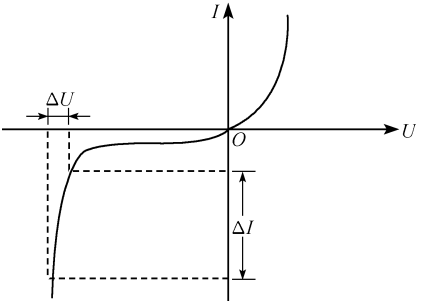


图 6.3.8　稳压二极管伏管特性

3. 稳压电路

最简单的稳压电路是采用稳压二极管元件的稳压电路.稳压二级管也称为齐纳二极管,其伏安特性如图 6.3.8 所示.从伏安特性可以看到,当流过稳压管的电流在一个较大的范围内变化时.稳压管两端的电压几乎不变.利用稳压管的这一特性,将稳压管和负载并联,若能保证稳压管的电流在一定范围内,则负载电压就能在一定程度上得到稳定.因此,稳压电路的关键是限定稳压管中的电流.若工作电流太小,则电压随电流的变化很大,达不到稳压的目的;但工作电流也不能太大,以免超过管子的额定功耗,造成损坏.小功率稳压管的工作电流大致几毫安至几十毫安,大功率稳压管可以达到几安培至十几安培.

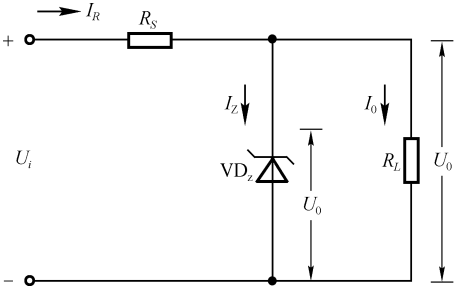


图 6.3.9　二极管稳压电路

稳压管稳压电路如图 6.3.9 所示.由于稳压管 VD_Z 和负载相并联,故称并联型稳压电路,R_S 为限流电阻,VD_Z 工作在反向击穿区.输出电压 U_0 就是稳压管两端的电压,为

$$U_0 = U_i - I_R R_S \tag{6.3.6}$$

当稳压电路的输入电压保持不变,负载电阻 R_L 增大时.输出电压将升高.稳压管两端的电压 U_Z 上的电流将迅速增大,流过 R_S 的电流也增大,导致 R_S 上的压降上升,从而使输出电压 U_0 下降.如果负载电阻 R_L 减小.其工作过程与上述相反,仍可使得输出电压保持稳定.

当负载电阻保持不变,市电电压下降导致 U_i 下降时,输出电压 U_0 也将随之下降,此时稳压管的电流 I_Z 急剧减小,则电阻上 R_S 的压降减小,以此来补偿 R_S 的下降,使输出电压基本保持不变.同样,如果输入电压变大,稳压管的调节作用仍可使输出电压 U_0 保持基本不变.综合以上分析可知,稳压管的稳压原理是利用稳压管两端电压 U_Z 的微小变化,引起电流 I_Z 的较大变化,通过电阻 R_S 起电压调控作用,保证输出电压基本恒定,从而达到稳压的目的.

4. 稳压电源的常用技术指标

(1) 稳压系数

稳压系数有绝对稳压系数和相对稳压系数两种.绝对稳压系数表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量 ΔU_0 与输入电网电压变化量 ΔU_i 之比,即

$$k = \frac{\Delta U_0}{\Delta U_i} \tag{6.3.7}$$

它反映了电网电压变化量引起输出电压变化的程度.所以绝对稳压系数 k 值越小越好.k 越小,表明输出电压越稳定.在实际应用中常常使用相对稳压系数来表示电源的稳定程度.相对稳压系数 S 表示在负载不变时,稳压器输出直流电压 U_0 的相对变化量与输入电网电压 U_i 的相对变化量之比,即

$$S = \frac{\Delta U_0 / U_0}{\Delta U_i / U_i} \tag{6.3.8}$$

(2) 负载调整率(也称负载稳定度)

在额定电网电压下,负载电流从零变到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示.有时也用绝对变化量表示.负载调整率反映了当输入电压不变时,稳压器对由于负载电流(输出电流)变化而引起的输出电压脉动的抑制能力.

(3) 纹波电压

纹波电压是指在额定输出电压和负载电流下,叠加在输出电压 U_0 上的交流分量,常采用峰-峰值表示,也可以用有效值表示.

参照稳压电源的相关理论,完成以下内容:

① 使用 LabVIEW 开发平台建立变压器、二极管、电容、电感、电阻及稳压二极管等元件的模型.

② 使用虚拟元件设计直流稳压电源,并分析它的技术指标.

【思考题】

① 直流稳压电源由哪些部分构成？各部分的主要作用是什么？

② 根据直流稳压电源的稳压调整元件的工作状态的不同,可以把稳压电源分成线型稳压电源和开关稳压电源两类,这两类电源各有什么优缺点？

③ 衡量一个直流稳压电源优劣的技术指标有哪些？

（张　炯）

实验 6.4　霍尔位置传感器的应用设计

【引言】

杨氏模量的测定是材料力学的一个重要课题.任何固体受荷载所产生的应力、应变和变形都与杨氏模量有关.测量材料杨氏模量的方法很多,梁弯曲法就是其中之一,该法属杨氏模量静态测量法.与动态法相比,从使用角度看,动态法对检验小尺寸样品有明显优越性.也具有快速、灵敏的优点.静态法可直接评定弹性范围内应力对变形的影响,有着不可代替的意义.

随着科学技术的发展,微位移测量技术也越来越先进.一种近年来发展的先进的霍尔位移传感器,利用磁铁和集成霍尔元件间位置变化输出信号来测量微小位移,该项技术可用于梁的弯曲法测杨氏模量的实验中.

【仪器设备】

FD-HY-1 杨氏模量实验仪:①铜刀口上的基线;②读数显微镜;③刀口;④横梁;⑤铜杠杆(顶端装有 95A 型集成霍尔传感器);⑥磁铁盒;⑦磁铁(N 极相对旋转);⑧三维调节架;⑨砝码.

霍尔传感器输出电压测量仪 1 台(包括直流数字电压表、直流电源等).

【参考内容】

1. 固体的杨氏模量

一段固体棒,在其两端沿轴方向施加大小相等、方向相反的外力 F,其长度 L 发生改变 Δl,以 S 表示横截面面积,称 F/S 为应力,相对长变 $\Delta l/L$ 为应变,在弹性限度内,根据胡克定律有

$$\frac{F}{S} = Y \cdot \frac{\Delta l}{L}$$

Y 称为杨氏模量,其数值与材料性质有关.

如图 6.4.1 所示，在横梁发生微小弯曲时，梁中存在一个中性面，面上部分发生压缩，面下部分发生拉伸，所以整体说来，可以理解横梁发生长变，即可以用杨氏模量来描写材料的性质.杨氏模量为

$$y=\frac{d^2\cdot Mg}{4a^3\cdot b\cdot \Delta Z}$$

其中，d 为两刀口之间的距离；M 为所加砝码的质量；a 为梁的厚度；b 为梁的宽度；ΔZ 为梁中心由于外力作用而下降的距离；g 为重力加速度.

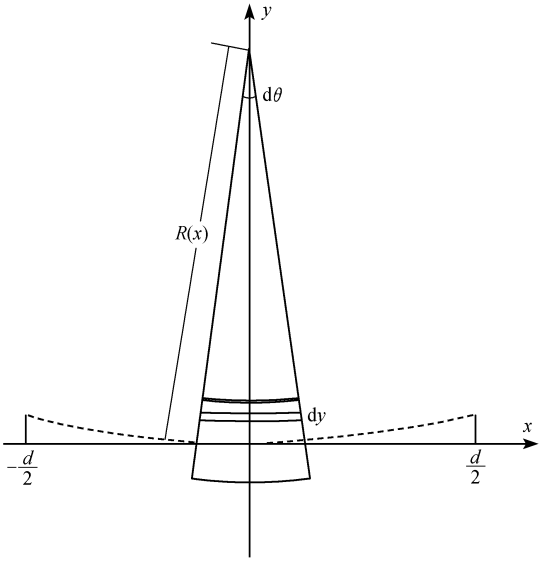


图 6.4.1　杨氏模量静态测量示意图

2. 霍尔传感器

(1) 霍尔效应

霍尔元件置于磁感应强度为 B 的磁场中，在垂直于磁场方向通以电流 I，则与这两者垂直的方向上将产生霍尔电势差 U_H

$$U_H=K\cdot I\cdot B \tag{6.4.1}$$

式中，K 为元件的霍尔灵敏度.霍尔效应原理详见实验 4.5.

如果保持霍尔元件的电流 I 不变，而使其在一个均匀梯度的磁场中移动时，则输出的霍尔电势差变化量为

$$\Delta U_H = K\cdot I\cdot \frac{dB}{dZ}\cdot \Delta Z \tag{6.4.2}$$

式中，ΔZ 为位移量，此式说明若$\frac{dB}{dZ}$为常数时，ΔU_H 与 ΔZ 成正比.

(2) 霍尔元件的基本电路

利用霍尔元件实现磁电转换的传感器称为霍尔式传感器，通常由霍尔元件、加在元件上的激励电源、产生磁场的装置和输出测量电路等构成.

如图 6.4.2 所示为霍尔元件的基本电路.电源 E(直流或交流)为霍尔片提供激励电流 I,调节电位器 R_P 来控制激励电流 I 的大小.R_L 为霍尔元件的输出负载电阻.B 为磁场的磁感应强度,方向垂直于霍尔元件平面.在实际测量测量时,可以 B 或 I 或 B 和 I 的乘积 BI 为输入信号,则输出 U_0 正比于 B 或 I 或 BI.

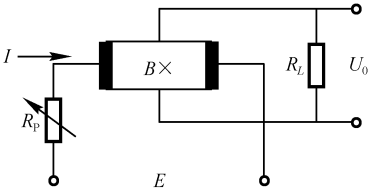


图 6.4.2　霍尔元件的基本电路

(3) 实用测量电路

通常情况下,霍尔元件的输出电势值比较小,一般在毫伏级,因而在利用霍尔元件制作霍尔式传感器时,必须在霍尔元件的输出端接入差分放大测量电路.同时霍尔传感器一般分为线性测量和开关状态两种使用方式,则测量电路有如图 6.4.3 所示的两种线路.

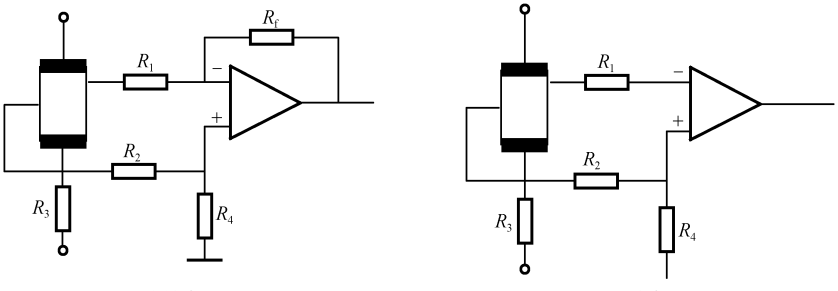


图 6.4.3　测量电路图

95 A 型集成霍尔元件为线性测量使用方式,其内容结构如图 6.4.4 所示.左端为一霍尔传感器,中间连接了一个放大器,右端方框表示薄膜电阻组成的剩余电压补偿器.95 A 型集成霍尔元件测量时输出信号大,不必考虑剩余电压的影响,U_+ 和 U_- 间电源电压为 5 V 左右,0 和 U_- 两端即为输出电压.在磁感应强度为零时,调节电源电压,使输出电压 2.500 V,在此标准状态下,它的输出电压 U 与磁感应强度 B 关系如图 6.4.5 所示.

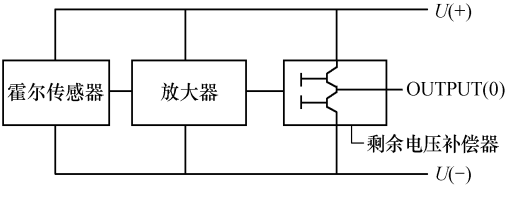


图 6.4.4　95 A 型集成霍尔元件内部结构图

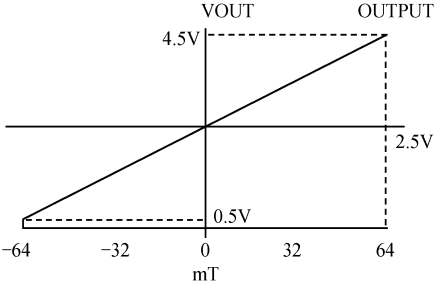


图 6.4.5　传感器输出电压与磁感应强度关系图

该关系可用下式表示

$$B = (U - 2.500)/K \tag{6.4.3}$$

式(6.4.3)中,U 为集成霍尔传感器输出电压,K 为该集成霍尔传感器的灵敏度.

如果,外接一个 2.500 V 辅助直流电源,使磁感应强度为 0T 时,输出信号 U_1 为 0,那么集成霍尔传感器输出电压 U_1 与磁感应强度 B 的关系为 $B=U_1/K$.

(许明耀)

实验 6.5　显微镜和望远镜的设计与组装

【引言】

人眼所能分辨的物体视角,不能小于人眼的视角分辨率(60″),即能分辨的最小物体长度 y 与物距 L 之间应满足

$$\frac{y}{L} \geqslant 0.0003 \tag{6.5.1}$$

由于人眼分辨率的限制,要很好地辨别出所观察物体的细节,就必须使该细节的视角大于眼睛的极限分辨角.如果物体的视角小于眼睛的极限分辨角,则要通过一个光学仪器来扩大物体的视角,这样人眼才能看清该目标.

为了扩大人眼的视角能力,人们制造了各种光学仪器.显微镜能帮助人眼观察细微物体或对物体的细节进行观察,而望远镜则能帮助人眼对远处的物体进行观察.

【仪器设备】(详见光盘中有关仪器介绍)

光学平台 1 个、小照明光源 1 个、干版架 1 个、微尺(1/10 mm) 1 根、二维架 2 个、物镜 2 块、三维调节架 1 个、目镜 2 块、45°玻璃架 1 个、升降调节座 2 个、双棱镜架 1 个、标尺 2 根、三维平移底座 2 个、通用底座 1 个、白光源 1 个、二维平移底座 1 个.

【参考内容及提示】

1. 显微镜的设计与组装

(1) 仪器的视放大率

如图 6.5.1 所示,同一目标用人眼直接观察时的视角为 θ,视网膜上像高为 y;用仪器观察的视角为 θ',视网膜上对应的像高为 y',设 l 为眼睛的像方节点 J 到视网膜的距离,则

$$y=-l\tan\theta, \qquad y'=-l\tan\theta' \tag{6.5.2}$$

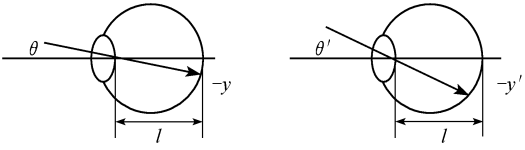


图 6.5.1　视放大率示意图

对于同一目标,由于用仪器观察时在视网膜上所成的像变大了,便产生了放大的感觉.用仪器观察时,视网膜上的像高与人眼直接观察时视网膜上的像高之比表示了该仪器

的放大作用，称为该仪器的视放大率（也称放大倍数、放大率），一般用 Γ 表示

$$\Gamma=\frac{y'}{y}=\frac{-l\tan\theta'}{-l\tan\theta}=\frac{\tan\theta'}{\tan\theta} \tag{6.5.3}$$

（2）显微镜的原理

能帮助眼睛观察细微物体或细节的最简单的光学仪器是放大镜，但放大镜的视角放大率不能很高，要观察近处更微小的物体时，必须使用更为复杂的光学系统，如显微镜.

显微镜的光学系统由物镜和目镜两部分组成.如图 6.5.2 所示，物体 AB 离开物镜 L_1 的距离大于物镜的一倍焦距但小于两倍焦距，AB 发出的光线经物镜 L_1 后形成一个放大倒立的实像 A′B′.A′B′恰好位于目镜 L_2 的物方焦平面上，或靠近物方焦平面的位置上.A′B′再经过目镜 L_2 放大为虚像 A″B″后，供眼睛观察.

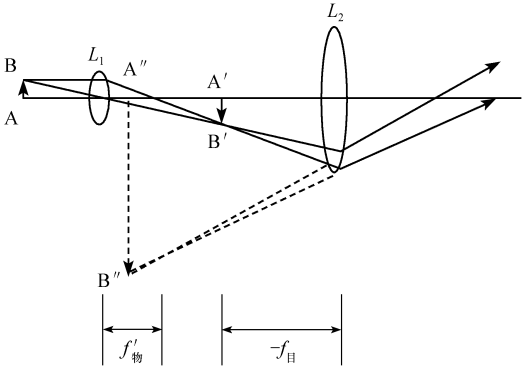


图 6.5.2　显微镜放大原理示意图

由于物体 AB 经过了两次放大，因此，显微镜总的放大率 Γ 等于物镜放大率 Γ_1 和目镜放大率 Γ_2 的乘积.与放大镜相比，显微镜可以得到更大的放大率，并且通过调换不同放大率的物镜和目镜，能够方便地改变总的放大率.由于显微镜中存在中间实像，因此，还可在物镜实像平面上放置分化板，从而对被观察物体进行测量；还可以在该处设置视场光阑，消除渐晕现象.

因为物体被物镜所成的像 A′B′位于目镜的物方焦平面上或附近，因此，像相对于物镜像方焦点的距离 $x'=\Delta$.式中，Δ 是物镜与目镜的光学间隔，在显微镜中称为光学筒长.

设物镜的焦距为 $f_{物}$，根据牛顿公式，物镜的横向放大率为

$$\beta=-\frac{x'}{f'_{物}}=-\frac{\Delta}{f'_{物}} \tag{6.5.4}$$

设目镜的焦距为 $f_{目}$，则目镜的放大率为

$$\Gamma_2=\frac{250\ \text{mm}}{f_{目}} \tag{6.5.5}$$

式中，250 mm 是人眼的明视距离.

因此，显微镜总的放大率为

$$\Gamma=\beta\cdot\Gamma_2=-250\ \text{mm}\cdot\frac{\Delta}{f'_{物}\ f_{目}} \tag{6.5.6}$$

根据组合系统的焦距公式，显微镜的组合焦距为

$$f' = -\frac{f'_{物} f_{目}}{\Delta} \tag{6.5.7}$$

因此，显微镜总的放大率又可表示为

$$\Gamma = \frac{250\ \mathrm{mm}}{f'} \tag{6.5.8}$$

显微镜的物镜和目镜各由多个组成一套，以便通过调换得到各种放大率.一般情况下，物镜有四个，其放大率分别为 4×、10×、40×、100×；目镜有三个，放大率分别为 5×、10×、15×.整个显微镜就能有从 20×到 1500×的 12 种放大率.

在使用中，为了快速改变放大率，把几个物镜同时装在一个可转动的圆盘上，旋转圆盘就能方便地选用不同放大率的物镜，目镜一般为插入式.

2. 望远镜的设计与组装

当远处物体对人眼的张角小于人眼的分辨率时，人眼就不能区分远处的物体.通过望远镜观察远处物体，可以使其所成的像对人眼的张角大于人眼的分辨率，从而观察到物体.根据对目视光学仪器的要求，望远镜所成的像应该位于无限远，因此，望远镜是一个把无限远物体成像在无限远的光学系统.

(1) 望远镜的视放大率

望远镜也是由物镜和目镜组成.两种常见的望远镜系统是：开普勒望远镜和伽利略望远镜.开普勒望远镜的物镜和目镜都是正透镜.由于开普勒望远镜的物镜和目镜中间能成物体的实像，因此，可在实像的位置上安装分划板.伽利略望远镜的物镜是一块正透镜，目镜是一块负透镜.伽利略望远镜结构紧凑，筒长较短，光能损失少，能使物体呈正立的像，但伽利略望远镜没有中间实像，不能安放分划板.

下面以开普勒望远镜介绍望远镜的放大原理.

如图 6.5.3 所示，物镜的像方焦平面与目镜的物方焦平面重合.由于物体在无限远，同一目标对人眼的张角和对仪器的张角是相等的，设为 θ.从图 6.5.3 中可得到，通过望远镜后，物体的像对人眼的张角就是系统的像方视场角 θ′，因此，望远镜的视放大率是

$$\Gamma = \frac{\tan\theta'}{\tan\theta} \tag{6.5.9}$$

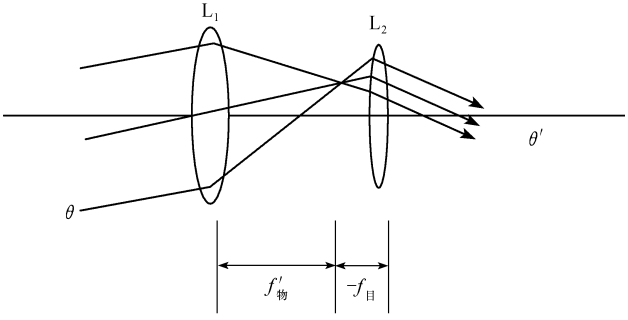


图 6.5.3　望远镜放大原理示意图

无限远物体通过望远镜物镜后的像高为

$$y'_{物} = -f'_{物}\tan\theta \tag{6.5.10}$$

因为物镜的像即为目镜的物,所以

$$y'_{物} = y_{目} = f'_{目}\tan\theta' \tag{6.5.11}$$

由式(6.5.9)、(6.5.10)、(6.5.11)可以得到

$$\Gamma = \frac{\tan\theta'}{\tan\theta} = -\frac{f'_{物}}{f'_{目}} \tag{6.5.12}$$

由上式可见,望远镜视放大率的绝对值等于物镜的焦距与目镜的焦距之比.当物镜和目镜都为正焦距(焦距大于零)时,则放大率 Γ 为负值,系统成倒立的像,是开普勒望远镜;当物镜的焦距为正,目镜焦距为负时,则放大率 Γ 为正值,系统成正立的像,是伽利略望远镜.

手持望远镜的放大倍率一般不超过 10×,大地测量中望远镜的放大倍率一般为 30×,而天文望远镜的倍率则非常高.

(2) 望远镜的调焦

在上面讨论中,假设物体处于无限远处,物体发出来的平行光通过物镜后成像于物镜的焦平面上,也是目镜的物方焦平面上.此时,眼睛通过目镜能看到无限远处有一个清晰的像.

若物体的位置不是无限远,则通过物镜后,它的像位置不在物镜的焦平面上,也不在目镜的物方焦平面上,眼睛不能看到清晰的像.此时,用望远镜观察物体时,需要调节物镜与目镜的相对位置或物体通过物镜后的成像位置,使物体通过物镜后能成像于目镜的物方焦平面上,只有这样,眼睛才能通过目镜看到物体清晰的像,这就是望远镜的调焦.望远镜的调焦方式有二种:一种是外调焦方式,即通过调节物镜与目镜的相对位置获得清晰的像;另一种是内调焦方式,即通过移动物镜中的一块负透镜使物镜所成的像固定在目镜的物方焦平面上.

下面简单介绍外调焦望远镜的调焦方式.

如图 6.5.4 所示,望远镜有内外两个镜筒,二者可相对移动.为了测量方便,望远镜内还附有叉丝.当用望远镜观察远处的物体时,首先相对于内筒调节目镜的位置,直到眼睛通过目镜能清晰地看到叉丝的像.然后,将望远镜对准物体,相对于外筒移动内筒,改变目镜和叉丝到物镜的距离,直到眼睛能清晰地看到物体的像.

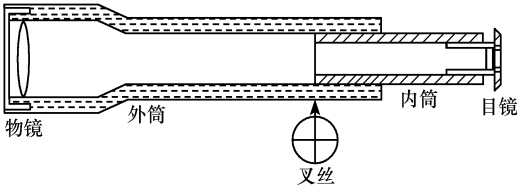


图 6.5.4　望远镜的结构示意图

(王阳恩)

实验 6.6　投影仪的设计与组装

【引言】

投影仪是一种用来放大显示图像的投影装置，用于会议室、教室演示等.投影仪先将光线照射到图像显示物体上产生影像，然后通过镜头进行投影成像在屏幕上以供观看.对于投影仪，除了要求物像相似、成像清晰外，还要求像足够亮、且照度均匀.投影仪按影像产生方式可分为透射式投影仪和反射式投影仪.

【仪器设备】(详见光盘中有关仪器介绍)

溴钨灯 1 只、聚光透镜 1 块、二维架 1 个、幻灯片 1 个、干版架 1 个、放映物镜 1 块、三维调节架 1 个、白屏 1 块、三维平移底座 1 个、二维平移底座 1 个、升降调节座 2 个、通用底座 1 个、光学平台 1 个.

【参考内容及提示】

1. 投影仪的放大率

如图 6.6.1 所示，投影仪由光源 AB、聚光透镜 L、投影物镜 L_3 及屏等几部分构成，投影物体 PQ 尽量靠近聚光透镜.

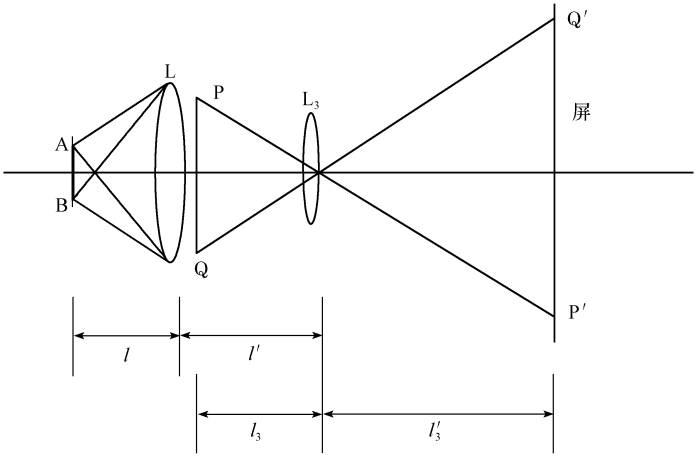


图 6.6.1　投影仪原理示意图

物体 PQ 经透镜 L_3 放大后在屏上成像为 P′Q′.设物体 PQ 与透镜 L_3 的距离为 l_3，透镜 L_3 与屏的距离为 l'_3，则投影仪的横向放大率 β 为

$$\beta = \frac{l_3'}{l_3} \tag{6.6.1}$$

2. 放大率与透镜焦距的关系

设 f_3 是透镜 L_3 的焦距，则由高斯成像公式可得

$$\frac{1}{l_3}+\frac{1}{l_3'}=\frac{1}{f_3} \tag{6.6.2}$$

由式(6.6.1)、式(6.6.2)可得

$$f_3=\frac{\beta D_2}{(\beta+1)^2} \tag{6.6.3}$$

式中，$D_2=l_3+l_3'$ 是物体到屏幕的距离.

设 f 是聚光透镜 L 的焦距，光源 AB 与透镜 L 的距离为 l，光源经透镜 L 所成的像(像的位置与透镜 L_3 重合)与透镜 L 的距离为 l'，则由高斯成像公式可得

$$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f} \tag{6.6.4}$$

当物体 PQ 紧靠在聚光透镜上，且聚光透镜可视作薄透镜时，$l'\approx l_3$，由式(6.6.1)、(6.6.4)可得出

$$f=\frac{D_2}{\beta+1}-\frac{1}{D_1}\left(\frac{D_2}{\beta+1}\right)^2 \tag{6.6.5}$$

式中，$D_1=l+l'$ 是光源到投影透镜 L_3 的距离.

3. 器件的要求

屏幕上像的照度与光源的亮度有关，因此，光源的亮度必须足够大.投影仪的光源一般选用亮度较大的碘钨灯、溴钨灯等.

为了提高屏幕上像的照度，并使像的照度均匀，投影仪中的聚光透镜一般采用双透镜系统，即聚光透镜由两块凸面相对的平凸透镜组成.如图 6.6.2 所示，聚光透镜由平凸透镜 L_1、L_2 组成.当光源 AB 放在透镜 L_1 的物方焦平面时，发出的光经透镜 L_1 后变为平行光，平行光再经透镜 L_2 会聚后在其像方焦平面处得到放大的光源像 A′B′.在此位置，光束的截面积最小.如果将投影透镜 L_3 放在此处，并且 L_3 的直径不小于光源在此处的像 A′B′，则光源 AB 上各点发出的光线凡是能照射到聚光透镜上的都能通过 L_3，从而全部到达屏幕上，使屏幕上的照度均匀、且足够大.此外，聚光透镜的直径应比较大，使光源产生的光尽可能地通过聚光透镜.

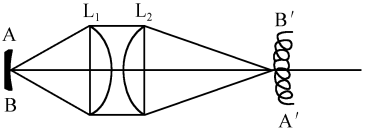


图 6.6.2　聚光透镜结构示意图

为了使投影像清晰、不失真，投影透镜必须较好地校正各种像差，如校正球差、慧差、像散、像面弯曲、畸变和色差等.常采用的投影透镜有柯克型、天塞型和双高斯型等.

光路中使用适当的光阑可以提高投影仪的成像质量.在投影仪的光路中放入可变光阑，改变光阑的孔径时，观察、分析成像的照度及质量的变化情况.

(王阳恩)

实验 6.7　数字万用表的设计

【引言】

数字万用表与指针式万用表相比较，有如下优良特性：①高准确度和高分辨力；②电

压表具有高的输入阻抗;③测量速率快;④自动判别极性;⑤全部测量实现数字直读;⑥自动调零;⑦抗过载能力强.当然,数字万用表也有一些弱点,如:

① 测量时不像指针式仪表那样能清楚直观地观察到指针偏转的过程,在观察充放电等过程时不够方便.

② 数字万用表的量程转换开关通常与电路板是一体的,触点容量小,耐压不很高,有的机械强度不够高,寿命不够长,导致用旧以后换档不可靠.

③ 一般万用表的 V/Ω 挡公用一个表笔插孔,而 A 挡单独用一个插孔.使用时应注意根据被测量调换插孔,否则可能造成测量错误或仪表损坏.

数字万用表的基本组成见图 6.7.1.

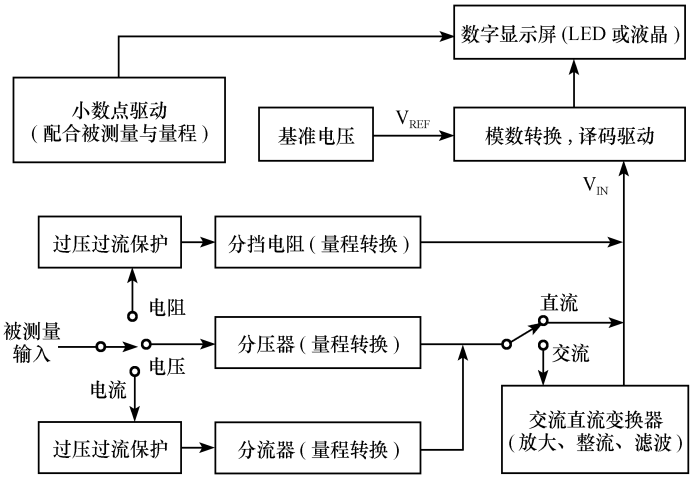


图 6.7.1　数字万用表的基本组成

除了图 6.7.1 中的基本组成部分之外,数字万用表通常还有蜂鸣器电路、二极管检测电路、三极管 h_{FE} 测量电路、低电压指示电路等(如 DT830A 型).

本实验根据给出的各单元电路和附件列出了一些设计内容供不同层次的学生自主设计时参考.

【仪器和元件】(详见光盘中有关介绍)

电路单元:三位半数字表头、直流电压校准、直流电压电流、分压器、分流器 1、分流器 2、电流挡保护电路、量程转换与测量输入、动片 1、动片 2、交流电压校准(AC-DC 变换器)、交流电源、直流电源等及标准数字万用表 1 个.

【参考内容及提要】

1. 多量程直流数字电压表的设计与制作

在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程.如图 6.7.2 所示,U_0 为电压表头的量程(如 200 mV),r 为其内阻(如 10M 欧姆),r_1、r_2 为分压

电阻，U_{i0} 为扩展后的量程.

由于 $r \gg r_2$，所以分压比为

$$\frac{U_0}{U_{i0}} = \frac{r_2}{r_1 + r_2} \tag{6.7.1}$$

扩展后的量程为

$$U_{i0} = \frac{r_1 + r_2}{r_2} U_0 \tag{6.7.2}$$

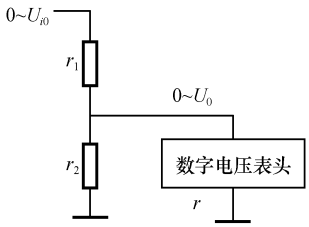


图 6.7.2　分压电路原理

首先制作 200 mV(199.9 mV)直流数字电压表头并校准，然后扩展电压表头为多量程直流数字电压表.用自制电压表测直流电压，与标准数字万用表的测量结果进行比较.参阅光盘相关资料.

2. 多量程直流数字电流表的设计与制作

测量电流的原理是：根据欧姆定律，用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压，再进行测量.如图 6.7.3，由于 $r \gg R$，取样电阻 R 上的电压降为

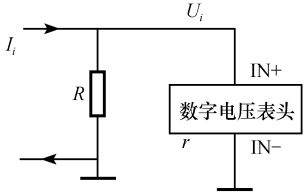


图 6.7.3　电流测量原理

$$U_i = I_i R$$

即被测电流

$$I_i = \frac{U_i}{R} \tag{6.7.3}$$

若数字表头的电压量程为 U_0，欲使电流挡量程为 I_0，则该挡的取样电阻(也称分流电阻)为

$$R = \frac{U_0}{I_0} \tag{6.7.4}$$

如 $U_0 = 200$ mV，则 $I_0 = 200$ mA 挡的分流电阻为 $R = 1\ \Omega$.

3. 多量程交流数字电压表、电流表的设计与制作

数字万用表中交流电压、电流测量电路是在直流电压、电流测量电路的基础上，可在分压器或分流器之后加入一级交流-直流(AC-DC)变换器.参阅光盘相关资料.

4. 多量程数字电阻表的设计与制作

数字万用表中的电阻挡采用的是比例测量法，见图 6.7.4.由稳压管 ZD 提供测量基准电压，流过标准电阻 R_0 和被测电阻 R_x 的电流基本相等(数字表头的输入阻抗很高，其取用的电流可忽略不计).所以 A/D 转换器的参考电压 U_{REF} 和输入电压 U_{IN} 有如下关系：

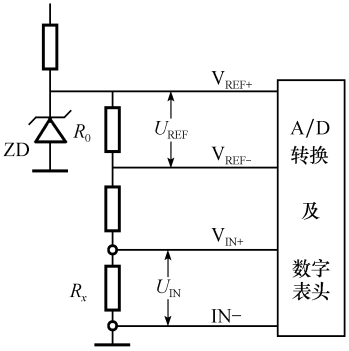


图 6.7.4　电阻测量原理

$$\frac{U_{REF}}{U_{IN}} = \frac{R_0}{R_x}$$

即

$$R_x = \frac{U_{IN}}{U_{REF}} R_0 \tag{6.7.5}$$

(许明耀)

附　　表

附表 1　国际单位制的基本单位和辅助单位

	量的名称	单位名称	单位符号	英文名称
基本单位	长度	米	m	meter
	质量	千克(公斤)	kg	kilogram
	时间	秒	s	second
	电流	安[培]	A	Ampere
	热力学温度	开[尔文]	K	Kelvin
	物质的量	摩[尔]	mol	mol
	发光强度	坎[德拉]	cd	candela
辅助单位	平面角	弧度	rad	radian
	立体角	球面度	sr	steradian

附表 2　国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示示例	英文名称
频率	赫[兹]	Hz	s^{-1}	Hertz
力;重力	牛[顿]	N	$kg \cdot m/s^2$	Newton
压力,压强;应力	帕[斯卡]	Pa	N/m^2	Pascal
能量;功;热	焦[耳]	J	$N \cdot m$	Joule
功率;辐射通量	瓦[特]	W	J/s	Watt
电荷量	库[仑]	C	$A \cdot s$	Coulomb
电位;电压;电动势	伏[特]	V	W/A	Volt
电容	法[拉]	F	C/V	Farad
电阻	欧[姆]	Ω	V/A	Ohm
电导	西[门子]	S	A/V	Siemens
磁通量	韦[伯]	Wb	$V \cdot s$	Weber
磁通量密度,磁感应强度	特[斯拉]	T	Wb/m^2	Tesla
电感	亨[利]	H	Wb/A	Henry
摄氏温度	摄氏度	℃		Degree-Celsius
光通量	流[明]	lm	$cd \cdot sr$	lumen
光照度	勒[克斯]	lx	lm/m^2	lux
放射性活度	贝可[勒尔]	Bq	s^{-1}	Becquerel
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	J/kg	Gray
剂量当量	希[沃特]	Sv	J/kg	Sievert

附表 3　基本物理常数

量	符号	数　值	单　位	相对不确定度/10^{-6}
真空中光速	c	299 792 458	$m \cdot s^{-1}$	—
真空磁导率	μ_0	$4\pi\times10^{-7}$	$N \cdot A^{-2}$	—
真空电容率	ε_0	$1/(\mu_0 c^2)=8.854\ 187\ 817\cdots$	$10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$	—
牛顿引力常量	G	6.672 59(85)	$10^{-11}\ m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$	128
普朗克常量	h	6.626 075 5(40)	$10^{-34}\ J \cdot s$	0.60
以 eV 为单位	$h/\{e\}$	4.135 669 2(12)	$10^{-15}\ eV \cdot s$	0.30
$h/(2\pi)$	$\hbar$	1.054 572 66(63)	$10^{-34}\ J \cdot s$	0.60
以 eV 为单位	$\hbar/\{e\}$	6.582 122 0(20)	$10^{-16}\ eV \cdot s$	0.30
基本电荷	e e/h	1.602 177 33(49) 2.417 988 36(72)	$10^{-19}\ C$ $10^{14}\ A \cdot J^{-1}$	0.30 0.30
磁通量子 $h/2e$	Φ_0	2.067 834 61(61)	$10^{-15}\ Wb$	0.30
约瑟夫森频率-电压比	$2e/h$	4.835 976 7(14)	$10^{14}\ Hz \cdot V^{-1}$	0.30
量子化霍尔电导	e^2/h	3.874 046 14(17)	$10^{-5}\ S$	0.045
量子化霍尔电阻 $h/e^2=\frac{1}{2}\mu_0 c/\alpha$	R_H	25 812.805 6(12)	Ω	0.045
玻尔磁子 $e\hbar/(2m_e)$	μ_B	9.274 015 4(31)	$10^{-24}\ J \cdot T^{-1}$	0.34
以 eV 为单位	$\mu_B/\{e\}$	5.788 382 63(52)	$10^{-5}\ eV \cdot T^{-1}$	0.089
核磁子 $e\hbar/(2m_p)$	μ_N	5.050 786 6(17)	$10^{-27}\ J \cdot T^{-1}$	0.34
以 eV 为单位	$\mu_N/\{e\}$	3.152 451 66(28)	$10^{-8}\ eV \cdot T^{-1}$	0.089
精细结构常数 $\frac{1}{2}\mu_0 ce^2/h$	α	7.297 353 08(33)	10^{-3}	0.045
精细结构常数的倒数	α^{-1}	137.035 989 5(61)	—	0.045
里德伯常量 $\frac{1}{2}m_e c\alpha^2/h$	R_∞	10 973 731.534(13)	m^{-1}	0.001 2
以 Hz 为单位	$R_\infty c$	3.289 841 949 9(39)	$10^{15}\ Hz$	0.001 2
以 J 为单位	$R_\infty hc$	2.179 874 1(13)	$10^{-18}\ J$	0.60
以 eV 为单位	$R_\infty hc/\{e\}$	13.605 698 1(40)	eV	0.30
玻尔半径 $\alpha/(4\pi R_\infty)$	a_0	0.529 177 249(24)	$10^{-10}\ m$	0.045
电子质量	m_e	0.910 938 97(54) 5.485 799 03(13)	$10^{-30}\ kg$ $10^{-4}\ u$	0.59 0.023

续表

量	符 号	数 值	单 位	相对不确定度/10^{-6}
以 eV 为单位	$m_e c^2/\{e\}$	0.510 999 06(15)	MeV	0.30
电子荷质比	$-e/m_e$	−1.758 819 62(53)	10^{11} C·kg^{-1}	0.30
电子磁矩	μ_e	9.284 770 1(31)	10^{-24} J·T^{-1}	0.34
以玻尔磁子为单位	μ_e/μ_B	1.001 159 652 193(10)	—	1×10^{-5}
以核磁子为单位	μ_e/μ_N	1 838.282 000(37)	—	0.020
电子磁矩异常 μ_e/μ_B-1	a_e	1.159 652 193(10)	10^{-3}	0.008 6
电子 g 因子 $2(1+a_e)$	g_e	2.002 319 304 386(20)	—	1×10^{-5}
质子质量	m_p	1.672 623 1(10) 1.007 276 470(12)	10^{-27} kg u	0.59 0.012
以 eV 为单位	$m_p c^2/\{e\}$	938.272 31(28)	MeV	0.30
质子-电子质量比	m_p/m_e	1 836.152 701(37)	—	0.020
质子荷质比	e/m_p	95 788 309(29)	C·kg^{-1}	0.30
质子磁矩	μ_p	1.410 607 61(47)	10^{-26} J·T^{-1}	0.34
以玻尔磁子为单位	μ_p/μ_B	1.521 032 202(15)	10^{-3}	0.010
以核磁子为单位	μ_p/μ_N	2.792 847 386(63)	—	0.023
质子旋磁比	γ_p $\gamma_p/(2\pi)$	26 752.212 8(81) 42.577 469(13)	10^4 s^{-1}·T^{-1} MHz·T^{-1}	0.30 0.30
中子质量	m_n	1.674 928 6(10) 1.008 664 904(14)	10^{-27} kg u	0.59 0.014
以 eV 为单位	$m_n c^2/\{e\}$	939.565 63(28)	MeV	0.30
中子-电子质量比	m_n/m_e	1 838.683 662(40)	—	0.022
中子-质子质量比	m_n/m_p	1.001 378 404(9)	—	0.009
中子磁矩(标量大小)	μ_n	0.966 237 07(40)	10^{-26} J·T^{-1}	0.41
以玻尔磁子为单位	μ_n/μ_B	1.041 875 63(25)	10^{-3}	0.24
以核磁子为单位	μ_n/μ_N	1.913 042 75(45)	—	0.24
阿伏伽德罗常量	N_A, L	6.022 136 7(36)	10^{23} mol^{-1}	0.59
法拉第常量	F	96 485.309(29)	C·mol^{-1}	0.30
摩尔气体常数	R	8.314 510(70)	J·mol^{-1}·K^{-1}	8.4
玻尔兹曼常量 R/N_A	k	1.380 658(12)	10^{-23} J·K^{-1}	8.5
以 eV 为单位	$k/\{e\}$	8.617 385(73)	10^{-5} eV·K^{-1}	8.4
斯特藩-玻尔兹曼常量 $(\pi^2/60)k^4/(\hbar^3 c^2)$	σ	5.670 51(19)	10^{-8} W·m^{-2}·K^{-4}	34

注:本表根据有 17 个自由度的最小二乘法平差,列出了物理和化学的基本常数简表.括弧内的数字是给定值最后两位数字中的一个标准偏差的不确定度.由于这些项的不确定度多数是相关的,在根据它们计算量的不确定度时,必须使用完整的协方差矩阵.

新的实验已得出无限大质量里德伯常量的一个改进值.这一新工作意味着 $R_\infty=10\ 973\ 731.572(4)\mathrm{m}^{-1}$,而不是表中所列的 1986 推荐值(据 Physics Letters,204B,p.51,Apr. 14,1988.).

附表 4　长度测量方法和仪器简表

名　称	主要技术性能	特点和简要说明
钢卷尺	规格　　全长允差 1 m　　±0.5 mm 2 m　　±1.0 mm	测量范围再大,还有规格为 5 m、10 m、20 m、50 m 的钢卷尺
钢直尺	规格　　全长允差 至 300 mm　　±0.1 mm 300～500 mm　　±0.15 mm 500～1000 mm　　±0.2 mm	广泛用于一般性直接测量,携带和使用方便,但测量精度不高
线纹尺	标准线纹尺有线纹米尺和 200 mm 短尺两种.一般线纹尺的长度有:0.1,0.5,2.5,10,20 m 等. 1～100 mm 线纹尺精度 1 等:$\pm(0.1+0.4L)\mu m$ 2 等:$\pm(0.2+0.8L)\mu m$ 3 等:$\pm(5.0+10.0L)\mu m$	作为长度标准用或作为检定低一级量具的标准量具.常用殷钢或镍钢制造.式中 L 是被检量具的长度,L 的单位是米(m). 殷钢的膨胀系数 $\alpha=2\times10^{-6}/℃$,镍钢的膨胀系数 $\alpha=11.5\times10^{-6}/℃$
量块	按其制造误差分成:00,0,1,2,(3),标准(K)六级.00 级,小于 10 mm 的量块,工作面上任意点的长度偏差不得超过±0.06 μm	是几何量计量中使用最广和准确度最高的实物标准,常为六面体,有两个平行的工作面,以两工作面中心点的距离来复现量值
游标卡尺	测量范围:125,200,300,500 mm.游标分度值:0.1,0.05,0.02 mm.示值误差:0～300 mm 的同分度值.300～500 mm 的相应为 0.1,0.05,0.04 mm	游标卡尺用来测量内、外直径级长度.另外还有专门测量深度和高度的游标卡尺
螺旋测微计(千分尺)	量程:10,25,50,75,100 mm 量程≤100 mm 的示值误差 1 级为±0.004 mm 0 级为±0.002 mm	千分尺的刻度值通常为 0.01 mm,另外还有刻度值为 0.002 mm 和 0.005 mm 千分尺
电感式测微仪	① 哈量型 示值范围:±125,±50,±25,±12.5 μm 分度值:5,2,1,0.5,0.2 μm 示值误差:各挡均不大于±0.5 格 ② TESA,GH 型 示值范围:±10,±3,±1 μm 分度值:0.5,0.1,0.05 μm	一对电感线圈组成电桥的两臂,位移使线圈中铁芯移动,因而线圈电感一个增大,一个减小,并且电桥失去平衡.相应地有电压输出,其大小在一定范围内与位移成正比
电容式测微仪	① 20 世纪 70 年代产品 示值范围:−2～+8 μm −20～+80 μm 分度值:0.2,2 μm 示值误差:1 μm ② 20 世纪 80 年代已有分辨率达 10^{-9} μm 的产品	将被测尺寸变化转换成电容的变化,将电容接入电路,便可转换成电压信号

续表

名　称	主要技术性能	特点和简要说明
感应同步器 磁尺,电栅	分辨率可达 1 μm 或 10 μm	多在精密机床上用
线位移光栅 (长度光栅)	测量范围可达 1 m,还可接长. 分辨率:1 μm 或 0.1 μm,甚至更高.精度可达 0.5 μm/1 m,甚至更高	光栅实际是一种刻线很密的尺.用一小块作指示光栅覆盖在主光栅上,中间留一小段空隙,两光栅的刻线相交成一小角度,在接近光栅刻度的垂直方向上出现条纹,成莫尔条纹.指示光栅移动一小段距离,莫尔条纹在垂直方向上移动一较大距离,通过光电计数可测出位移量
测量显微镜	JFD-250 型测量范围:0～250 mm 测量误差:≤0.01 mm(1 mm 内) ≤0. 1 mm(250 mm 内)	显微镜目镜、物镜放大倍数可以改变.可用于 x、y、z 三个方向的长度测量
阿贝比长仪	示值范围:0～200 mm 示值误差:(0.9＋L/300－4H)μm L(mm)——被测长度 H(mm)——离工作台面高度	与精密石英刻度比较长度
万能工具显微镜	测长分辨率:1 μm 至 0.1 μm 光学分度示值误差:30″	可用影像法、轴切法、灵敏杠杆接触法等.可按纵、横单向、直角或极坐标,对样品进行长度、角度、形位等各种几何量的测量
单频激光干涉仪	量程一般可达 20 m,分辨率可达 0.01 μm.测量不确定度在环境条件好时,可达 1×10^{-7} 以上.	激光作光源,借助于一光学干涉系统可将位移量转变成移过的干涉条纹数目.通过光电计数器和电子计算机直接给出位移量.测量精度高,需要恒温、防震等较好的环境条件
双频激光干涉仪	量程一般可达 60 m,分辨率可达 0.1 μm.最高可达 nm 量级,测量不准确度优于 5×10^{-7}	与单频激光干涉仪相比,抗干扰能力强,环境条件要求低,成本高
人造卫星激光测距仪(人造卫星激光雷达)	量程可达 10^{8} m 以上,精确度可达 1 cm,可进行误差修正.	由激光器、发射和接收系统、跟踪和控制系统、光电检测器、时间间隔计数器和记录系统等组成.是目前长距离测量最精密的仪器之一
电子显微镜和隧道扫描电镜	一般扫描电镜和透射电镜的分辨率在 100 至 1 nm.高分辨率透射电镜和隧道扫描电镜的分辨率可达 10^{-1} nm.	广泛用于物质的微观结构和形态的观察及空间度量.可测量原子、分子的几何尺寸

附表 5　质量测量方法和仪器简表

1. 不同传感器的电子天平特点

传感器类型	特　点	应用范围
电磁感应式	利用电磁平衡原理,结构简单,精度高,可达 5×10^{-7} 以上	适用于各种高精度电子天平
电容式	利用电容原理,结构简单	适用于各种低精度电子天平
电感式	利用差动变压器原理,结构简单	适用于低精度电子天平
电阻应变式	利用电阻应变元件,秤量大、范围广,可测 10^0～10^6 kg.精度可达 1×10^{-4}	适合大秤量的测量,如电子皮带秤,汽车衡,轨道衡

2. 天平

名　称	主要技术性能	特点及简要说明
国际千克原器	直径和高均为 39 mm 的铂铱合金圆柱体,含铂 90%、铱 10%,在温度为 293.15 K 时,其体积为 46.396 cm^3	1889 年第一届国际计量大会决定该原器作为质量单位,保存在巴黎国际计量局原器库里
中国国家千克基准	NO.60:0℃时的体积为 46.386 7 cm^3,质量值为 1 kg+0.271 mg	该原器由伦敦的 Stanton 仪器公司进行加工调整,1965 年由国际计量局检定
天平	按仪器分度值 d 与最大载荷 m_{max} 之比分为 10 个精度级别 1～10,相应比值 d/m_{max} 为 1×10^{-7},2×10^{-7},5×10^{-7},1×10^{-6},2×10^{-6},5×10^{-6},1×10^{-5},2×10^{-5},5×10^{-5},1×10^{-4}	按结构形式分,有杠杆天平、无杠杆天平,等臂、不等臂天平,单盘、双盘天平,还有扭力天平、电磁天平、电子天平 按用途分,有标准天平、分析天平、工业天平、专用天平 按分度值分,有超微量、微量、半微量、普通等天平
砝码	按精度高低分五等 标称 / 质量 — 不同质量允差/mg 一 / 二 / 三 / 四 / 五 10 kg: ±30 / ±80 / ±200 / ±500 / ±2500 1 kg: ±4 / ±5 / ±20 / ±50 / ±250 100 g: ±0.4 / ±1.0 / ±2 / ±5 / ±25 10 g: ±0.10 / ±0.2 / ±0.8 / ±1 / ±5 1 g: ±0.05 / ±0.10 / ±0.4 / ±1 / ±5 100 mg: ±0.03 / ±0.05 / ±0.2 / ±1 / ±5 10 mg: ±0.02 / ±0.05 / ±0.2 / ±1 1 mg: ±0.01 / ±0.05 / ±0.2	砝码用物理化学性能稳定的非磁性金属制成. 一、二等砝码用于检定低一等砝码及与 1～3 级天平配套使用 三等砝码与 3～7 级天平配套使用 四等砝码与 8～10 级天平配套使用 五等砝码用于检定低精度工商业用秤和低精度天平

3. 几种常见的密度计

密度计种类	工作原理和结构特点	使用范围和特点
玻璃浮子密度计	根据浮力定律而设计.由化学稳定性极好的、光洁透明的优质玻璃制造.干管和躯体呈圆形截面且干管直径均匀,干管内壁粘有密度分布表,浮子内的压载物为清洁的弹丸	适合测量液体密度,具有结构简单,使用方便的特点,是最常见的液体密度计
浮子式密度计	将一个浸在待测液体中的密封圆柱体(浮子)作为敏感元件,通过浸没深度来测定介质的密度	适宜测量液体密度.可通过物理的转换,实现测量的数字化
液体静力式密度计	通过对密度的液柱静压力的测定,求出待测液体的密度	适合测量黏度较大和被空气饱和的液体密度
放射性密度计	利用待测物被吸收的辐射强度与被吸收物质的密度和厚度成比例 $I=I_0\rho^{-\mu\rho d}$,ρ 为待测物密度,μ 为吸收系数,d 为样品厚度,I_0 为辐射源强度,I 为通过样品后的辐射强度	适合测量浸蚀性强或黏度高的液体.也适宜固体密度的测量
振动式密度计	以振动原理设计的密度计,满足下列关系: $$\rho=\rho_k\left[\frac{D_1^2}{D_2^2}-1\right]\left[\frac{f^2}{f_x^2}-1\right]$$ 式中,ρ_k,D_2,D_1 和 f 分别为密度计振动管的密度、内、外直径和自由振动频率,均为仪器参数,故测出 f_x,便可求出流体的密度	可安装在管道上进行连续测量或在线监测.测量精度可达 0.1%以上,并可实现测量的数字化和自动化,使用率高
超声波密度计	利用超声在介质中传播时,介质的声速、衰减和声阻抗等物理量都与介质的特性和状态有关,通过测量这些物理量便可求出介质的密度	适合固体、液体或气体密度的测量

附表 6　时间测量方法和仪器简表

1. 时间和频率测量仪器

名　称	主要技术性能	特点和简要说明
秒表	机械式秒表,分辨率一般为 1/30 秒,电子秒表分辨率一般为 0.01 秒	体积小,结构简单,使用和携带方便,精确度不高
示波器	测频率最高准确度为 0.5%	可测频率、时间间隔、相位差等,使用方便,准确度不特别高
电子计数器	测量时间间隔和频率,测量准确度主要决定于作为时基信号的准确度及开关门的触发误差,不难得到 10^{-9} 的准确度,若采用多周期同步和内插技术,测量精度可优于 10^{-10}	以频率稳定的脉冲信号作为时基信号,经过控制门送入电子计数器,由起始信号去开门,终止时间信号去关门,计数器计时信号脉冲数乘以脉冲周期即为被测时间间隔,用时间间隔 1 秒的信号去开门、关门,计数器所计的被测信号脉冲数即为被测信号频率
石英晶体振荡器	频率范围很宽,稳定度在 10^{-4}～10^{-12} 范围内,经校准,一年内可保持 10^{-9} 的精确度,高质量的石英晶体振荡器,在经常校准时,频率精确度可达 10^{-11}	在时间频率精确测量中获得广泛应用.频率稳定度与选用的石英材料及恒温条件关系密切
铯束原子频率标准	频率 $f_0=9\ 192\ 631\ 770$ Hz 精确度 1×10^{-13} (1δ) 稳定度 7×10^{-15}	用作时间标准,在国际单位制中规定,与铯-133 原子基态的两个超精细能级间跃迁相对应的辐射的 9 192 631 770 个周期的持续时间作为时间单位秒

2. 常用频标的精确度

类　型	实验估计	潜在能力	限制精确度的主要原因
铯束管	2×10^{-13}	5×10^{-14}	腔相移,“C”场,二级 Doppler 漂移,激励谱
氢激射器	2×10^{-12}	2×10^{-12}	壁移,腔体牵引
铷气泡	2×10^{-12}		缓冲气体的混合,光抽运和微波辐射过程同时发生

3. 新频标性能估计

类　型	精确度		稳定度	
	目前估计	潜在能力	目前估计	潜在能力
氢原子束	2×10^{-12}	2×10^{-13}	2×10^{-13}	2×10^{-14}
		2×10^{-13}		2×10^{-12}
甲烷饱和吸收	2×10^{-11}		2×10^{-13}	2×10^{-14}
碘饱和吸收	2×10^{-12}		2×10^{-11}	2×10^{-12}
镁钙束		2×10^{-14}	2×10^{-13}	2×10^{-14}
铷束			2×10^{-13}	
铯束	2×10^{-12}		2×10^{-11}	
氧化钡束管	2×10^{-13}		2×10^{-13}	

4. 国际时间局[AT(BIH)]的组成

地方原子时 b_x			参加日期	拥有原子钟	对比手段	权　重
符　号	隶属机构	地　点				
AT(F)	[法]国家时间委员会	巴黎	1969.1	10 台 HP 铯标准 1 台 HP 铯束管	loran-c VIF	1
AT(PTB)	[德]联邦技术物理研究所	布伦瑞克	1969.1	6 台 HP 铯标准 1 台原始铯标准	loran-c VIF,Ω	1
AT(USNO)	[美]海军天文台	华盛顿	1969.1	32 台 HP 铯标准 1 台氢束管	loran-c VIF	2
AT(NBS)	[美]国家标准局	波尔德	1969.6	8 台 HP 铯标准 2 台原始铯标准	loran-c VIF	1
AT(RGO)	[英]格林威治天文台	伦敦	1969.4	5 台 HP 铯标准	loran-c VIF,Ω	1
AT(ON)	[瑞士]纽撒特尔天文台	纽撒特尔	1969.12	2 台 HP 铯标准 1 台原始铯标准	loran-c	1
AT(NRC)	[加]国家研究所	渥太华	1969.5	3 台 HP 铯标准 2 台原始铯标准	loran-c LF VIF,Ω	1

附表 7　温度测量方法和仪器简表

分类		原理	范围	特点
方法	名称			
膨胀测温法几何量如体积或长度作为温度标志	玻璃液体温度计	某些液体(水银、酒精等),温度变化时,毛细管液面直接指示温度	水银(－30～600℃),汞铊合金(－30～600℃),某些有机液体(－150℃)～液化点	测量范围小
	双金属温度计	两种线膨胀系数不同的金属合在一起,一端固定.另一端随温度变化膨胀率不同而产生位移,推动指针偏转	－80～600℃	精度不高
	定压空气温度计	只用于测量热力学温标,体积作为温度的标志		实际中很少用
压力温度法压强作为温度标志	压力温度计	密闭系统中,温度变化引起气体的压力变化,使弹簧产生弹性形变而带动指针偏转	氮(气体)最高达 550℃,还可用蒸汽、液体	精度低,工业上常用
	定容气体温度计	保持体积不变,用压强变化来指示温度.国际实用温标(1986 年)就是用此法		用于研究和温标的建立
	蒸气压温度计	根据纯化学物质的饱和蒸气压与温度存在确定关系的原理来测量温度	氧 54.361～94 K,氖 24.6～40 K,氦 0.02～5.2 K,氮 63～84 K,氢 13.81～30 K	精度高,装置复杂,可用作标准温度计和低温测量
电学测温法电学量的变化作为温度标志	温差电偶温度计	两种金属组成回路,它的温差电动势指示温度	上限可达 3000℃	
	电阻温度计	导体电阻随温度的变化规律来测温	铂电阻(134～630.74 K)	精度高.可达 10^{-4}℃,用作复现国际实用温标的基准温度计
	半导体热敏电阻温度计	半导体电阻随温度的变化而减小	0～100℃	
磁学测温法		根据顺磁物质的磁化率与温度关系来测温度	低温(小于 1 K)	

续表

分类		原理	范围	特点
方法	名称			
声学测温法		用理想气体声速的二次方与开尔文温度成正比的原理来测量温度	低温下的热力学温度测定	
频率测温法		材料的固有频率随温度变化	频率测量精度达 1×10^{-14}，故温度计可测万分之一度	
辐射测温法	光测高温计，光电高温计	热辐射中用光谱辐射亮度作温度标志	900～2500℃	远距离非接触测温
	全辐射温度计、比色温度计	热辐射中用辐射通量密度作温度标志		

附表 8　电流和电压测量方法和仪器简表

1. 直流电流测量仪器

	名称	主要技术指标	原理或特点的简单说明
基准量具及实现原理	电流天平	复现单位 1A，$\Delta I/I$ 已可小于 4×10^{-6}	根据 SI 电流单位安培(A)的定义，通过测量流过同一电流的两线圈(其几何形状及相对位置均已知)间的力来确定电流
	由测质子磁旋比 γ_p 来复现电流单位	$\gamma_p=(267\ 522\ 128\pm81)\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-1}$，电流复现的不确定度在 10^{-6} 量级	一定尺寸的线圈中心磁场正比于电流 I. 磁场中核磁共振的角频率 $\omega=\gamma_p B$，测出 ω，可求出 B，进而求出电流 I
	利用欧姆定律($I=U/R$)来实现	电压基准的参数见附表 2 有关内容. 电阻基准的不确定度达 2×10^{-7}，1990 年起利用量子霍尔效应来复现实用电阻基准，其稳定度指标比不确定度高几个数量级	低温强磁场下，场效应管长条形表面沟道两侧的霍尔电极间产生霍尔电压 U_H，U_H 和漏极电流 I_p 之比 $R_H=U_H/I_p$，R_H 叫霍尔电阻，其阻值为物理常数 R_{K-90} 的整数分之一，这一效应叫做量子霍尔效应. R_{K-90} 取约定值 25 812.807 Ω
	直流标准电流发生器	准确度达 0.02%～0.03% 或更高，输出电流 0.001～10 A	由基准电压源、精密电阻分压器和高精度高增益运算放大器等部分组成

续表

	名　称	主要技术指标	原理或特点的简单说明
常用测量仪表及装置	振动电容静电计	电流分度值可达 1×10^{-16} A/div	由振动电容器、电子放大器和指示仪表等组成测微电流的振动电容静电计，可用于超高阻测量.微电流经振动电容器调制后放大
	磁电系仪表	—	一般动圈式磁电系仪表中，载流线圈在永久磁铁磁场中发生偏转.该类仪表准确度高、灵敏、功耗小、刻度均匀，但过载能力差
	电流表	准确度多在 1.5 级以上，可达 0.05 级	无分流器的磁电系电流表只有微安表或毫安表，仅能测直流
	检流计(灵敏检流计)及光点反射(或复射)式电流计	指针式分度值在 $10^{-6}\sim10^{-7}$ A/div 量级，光点式在 $10^{-6}\sim10^{-10}$ A/div 量级	用于测小电流或作平衡指示仪表.也常用直流放大器和检流计(或微安表)相连组成弱电流测量装置或平衡指示装置，以代替光点式检流计，其分辨率可优于光点检流计
	电磁系电流表	可测 $10^{-2}\sim10^{2}$ A 的电流，准确度一般低于 0.5 级	在固定载流线圈和可动软磁铁心间产生偏转力矩 M，$M\propto I^2$.电磁系表可直接测大电流，过载能力强，结构简单，交直流两用，但刻度不均匀、功耗较大、灵敏度较低
	电动系电流表	准确度可达 0.5 级以上，最高达 0.1 级.量限为 $10^{-1}\sim1$ A 量级	通有电流的固定线圈和可动线圈同时产生偏转力矩.电动系仪表准确度高，可用于交流测量，灵敏度较高，但刻度不均匀，过载能力差，易受外磁场干扰且功耗较大
	数字电流表	量限 $10^{-8}\sim10$ A，分辨率可小于 10^{-10} A，准确度可达 $10^{-3}\sim10^{-6}$	利用基于欧姆定律的电流电压转换器将电流转换为电压，经数字电压表显示电流值
	直流大电流测量装置	—	测 10A 以上的大电流时，常用定值电阻和上述仪表并联分流的办法.分流器分并联分流和环形分流两种，后者常用于多量程电流表

2. 直流电压测量仪器

	名　称	主要技术指标	原理或特点的简单说明
基准量具及实现原理	标准电池	电动势稳定度级别 0.2～0.001，国家基准电池组的平均值年漂移小于 2×10^{-7}	电动势稳定性较好，结构简单，但温度系数大，脆弱易碎.其电动势不确定度(最高)为 10^{-6} 量级
	电压天平	不确定度约为 1×10^{-5}	两平行平面电极间的静电引力 F 和电压平方 U^2 成正比.若已知力 F、电极间距和面积，即可定 U
	液体静电计	不确定度约为 1×10^{-5}	汞液面和它上方的平板电极间加电压 U，静电力使电极下方液面升高一定距离 Δh
	利用约瑟夫森效应实现电压的新实用基准，自 1990 年 1 月 1 日起在世界各国推行	电压基准的不确定度达 10^{-7} 量级，稳定度和复现性指标还要高几个数量级	低温下两超导体间夹有极薄的绝缘层，组成了约瑟夫森结.用频率为 ν 的电磁波照射结时，在一系列分立的电压值 U_n 上，可感应出直流电流，$\nu_n=K_{J-90}U_n$，n 是正整数.这是外感应约瑟夫森效应.常数 K_{J-90} 取约定值 483 597.9 GHz/V
	使用稳压二极管的标准电压发生器	通常有 10 V、100 V、1 000 V 三个量限，不确定度可优于 5×10^{-5}	由基准电压源、精密电阻分压器和运算放大器组成.基准电压源由稳压二极管等构成.稳压二极管温度系数小，其电压不确定度已可小于 2×10^{-6}，现被广泛用于数字仪表中
常用测量仪表及装置	光电放大检流计	电压分度值可达 1×10^{-9} V/div	将被测电压加在检流计上，其线圈偏转时，小镜使照在两并置光电池上的光强差改变，从而使其光电流的差值改变，光电流的改变反映被测电压大小.光电流差由另一检流计指示
	直流电势差计(电阻式)	第一盘步进电压值有 1 V、0.1 V、10^{-2} V、10^{-3} V 等，准确度等级有 0.2～0.001 级等	用补偿原理可消除因各种原因致使测量状态受到的影响，电势差计正是应用了补偿原理和比较测量法，详见实验 4.1 和实验 4.2
	直流电流比较仪式电势差计	分辨率 0.1～0.001 μV，准确度达 10^{-6}～10^{-7} 量级	利用改变比较仪中测量线圈匝数的方法来线性调节固定电阻上的电流以获得补偿电压，被测电动势和标准电动势之比仅取决于线圈匝数比
	磁电系检流计和电压表	检流计电压分度值 10^{-4}～10^{-8} V/div.电压表准确度 1.5～0.05 级	磁电系电压表准确度高、功耗小但过载能力低.内阻一般为 10^3～10^4 Ω/V 量级，量限一般小于 10^3 V

续表

	名　称	主要技术指标	原理或特点的简单说明
常用测量仪表及装置	电磁系电压表	测量范围 1～10^3 V,准确度一般为 5.0～0.5 级	结构简单,过载能力强,可测交流电压,分度不均匀.内阻约为 10～10^3 Ω/V量级
	电动系电压表	准确度可达 0.5 级以上(最高达 0.1 级)	准确度高,可测交流,常有防磁场干扰的机构.过载能力差,分度不匀.内阻一般小于磁电系仪表
	静电系电压表	输入电容 10^{-11}～10^{-10} F,量限 10^3～7.5×10^5 V	电容器两极板间的静电作用力产生的转矩正比于极间电压的平方.测量时功耗极小,也可测交流高压,输入阻抗很高,但准确度较低
	数字电压表	分辨率可达 10^{-4}～10^{-9} V,准确度为 10^{-3}～10^{-6} V 量级,量限可为 10^{-2}～10^3 V	主要部件为基准电压源、电阻(或分压器)和放大器三部分.带精密感应分压器的的数字表允许以 10^{-7}的准确度进行电压比较.基准电压源多用硅稳压二极管
	分压法测直流高压	—	有串联电阻分压和串联电容分压两类,后者仅限于和静电系电压表配合使用
	示波器测量电压	输入阻抗可达 10^5～10^6 Ω 或更高,测量范围 10^{-4}～10^2 V 量级	测量精度低,输入阻抗高,较直观.可测直流、交流或脉冲电压

附表 9　物理实验常用光源简表

光源名称	发光物质及工作原理	光谱特性(波长单位为 nm)	电源要求	特点及使用注意事项
白炽灯	钨丝通过电流被加热至白炽状态,产生热辐射.现在使用的灯泡,泡内都充有氮、氩等气体,以提高寿命	可见及近红外的各种波长组成的连续光谱,光呈白色偏黄红	6～8 V、36 V、220 V.功率从几瓦至几百瓦	用于照明,使用方便,价廉.发光效率低,寿命短
卤钨灯	钨丝灯泡内加入少量卤族元素.灯丝蒸发出来的钨与卤族元素反应生成卤化钨,当它们扩散到炽热的灯丝周围时,又分解成卤族元素和钨,钨又重新沉积到灯丝上.这种卤钨循环减少了钨的蒸发,延长了使用寿命,大大提高了发光效率	可见光连续光谱.短波成分增多,所以它所发的光较白炽灯的光更近于白色	6 V、12 V、36 V 等	目前使用的产品主要有碘钨灯和溴钨灯,广泛用于摄影及放映等方面,实验室用作光谱仪器及投影仪等的光源.发光效率高,寿命长

续表

光源名称	发光物质及工作原理	光谱特性(波长单位为 nm)	电源要求	特点及使用注意事项
低压汞灯	汞蒸气弧光放电发光	线光谱.可见光部分较强的谱线有579.1、577.0、546.1及435.8等四条	实验室使用的汞灯型号为GD20,工作电压为20 V,功率为20 W	弧光放电具有负阻特性,需配用镇流器以稳定工作点.从点燃至正常工作约需 10 min.熄灭后,要等待几分钟后才能重新启动
低压钠灯	钠蒸气弧光放电发光	线光谱.可见光部分较强的谱线有589.6及589.0两条	实验室使用的钠灯型号为ND20,工作电压20 V,功率20 W	是单色光源中发光效率很高的一种,是实验室常用的单色光源.需配用符合灯管要求的镇流器.从点燃至正常工作约需 10 min.关灯后需待冷却后方可搬动
氦灯(氦放电管)	氦气辉光放电发光,氦气压约为600～700 Pa	线光谱.较强谱线有706.6、667.8、587.6、504.8、501.6、492.2、471.3、447.1、438.8等	可用高压感应圈作电源.现实验室用直流稳压电源,起辉电压约5 kV,工作电压约为1.5～2.0 kV,电流4～6 mA	使用时注意高压安全,不能触摸电极
氢灯(氢放电管)	氢气辉光放电发光.通常氢气压约为10^3 Pa	线光谱.较强谱线有656.3、486.1、434.0、410.2等	可用高压感应圈作电源.现实验室用直流稳压电源,起辉电压约5 kV,工作电压约为1～1.5 kV,电流4～6 mA	使用时注意高压安全,不能触摸电极
氦-氖激光器	工作物质为氖气和氦气,在气体放电时,处于激发态的氦原子撞击氖原子,使氖能级中出现粒子数反转.氖原子在共振腔中因受激发射而辐射光能并且产生激光	3390、1150及632.8.其中632.8为红色可见光	实验室常用200～300 mm激光管.工作电压在1.5 kV左右,工作电流4～5 mA,起辉电压为5 kV	激光光束发散角小,方向性好,单色性好,亮度高,是很好的定向光源和单色光源.使用时注意高压安全,不能触摸电极,应避免激光束直接射入眼睛损伤视力

附表10　水的密度

温度/℃	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0°	999 87	999 90	999 94	999 96	999 97	999 96	999 94	999 91	999 88	999 81
10°	999 73	999 63	999 52	999 40	999 27	999 13	998 97	998 80	998 62	998 43
20°	998 23	998 02	997 80	997 57	997 33	997 06	996 81	996 54	996 26	995 97
30°	995 68	995 37	995 05	994 73	994 40	994 06	993 71	993 36	992 99	992 62
40°	992 2	991 9	991 5	991 1	990 7	990 2	989 8	989 4	989 0	988 5
50°	988 1	987 6	987 2	986 7	986 2	985 7	985 3	984 8	984 3	983 8
60°	983 2	982 7	982 2	981 7	981 1	980 6	980 1	979 5	978 9	978 4
70°	977 8	977 2	976 7	976 1	975 5	974 9	974 3	973 7	973 1	972 5
80°	971 8	971 2	970 6	969 9	969 3	968 7	968 0	967 3	966 7	966 0
90°	965 3	964 7	964 0	963 3	962 6	961 9	961 2	960 5	959 8	959 1
100°	958 4	957 7	956 9							

注：表中密度单位为 $g \times cm^{-3}$.